

TOMOFIL GROUP N.V.

"Powering Tomorrow, Across Borders"

STRATEJİK PLAN

2026 — 2035

1 YIL Operasyonel 2026	5 YIL Stratejik 2026-2030	10 YIL Vizyon 2026-2035
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Stratejik Yaklaşım

Klasik Stratejik Planlama • OKR Sistemi • Senaryo Planlaması

Belge Numarası	TMF-STRAT-2026-001
Versiyon	v1.0 — Yayın Sürümü
Onaylayan	Tomofil Group Yönetim Kurulu
Hazırlayan	Stratejik Yönetim Ofisi (CSO)
Yayın Tarihi	15 Mayıs 2026, Amsterdam
Geçerlilik	2026 — 2035 (10 Yıllık Plan)
Sınıflandırma	STRATEJİK — Sınırlı Dağıtım
Sonraki Revizyon	Mayıs 2027 (Yıllık Güncelleme)

— STRATEJİNİN HARİTASI —

İÇİNDEKİLER

Strategic Plan — Table of Contents

BÖLÜM 1 — Yönetici Özeti ve Plan Metodolojisi	7
1.1 Yönetici Özeti (One-Page Summary)	8
1.2 Stratejik Planın Felsefesi	9
1.3 Plan Metodolojisi — Üç Ufuk + Üç Yaklaşım	11
1.4 Bu Doküman Nasıl Okunmalı?	12
1.5 Stratejik Kavramlar Sözlüğü	13
BÖLÜM 2 — Stratejik Bağlam ve Mevcut Durum	15
2.1 Tomofil 2025/2026 Snapshot — Baseline	16
2.2 Stratejik Boşluk Analizi (Gap Analysis)	18
2.3 Temel Stratejik Varsayımlar	19
2.4 Önceki Plandan Öğrenilenler	20
2.5 Stratejik Önceliklendirme Kriterleri	21
BÖLÜM 3 — Dış Çevre Analizi	23
3.1 PESTEL Analizi (6 Boyut)	24
3.2 EV Sektörü 2026-2035 — Pazar Projeksiyonları	26
3.3 Porter 5 Güç Analizi	27
3.4 Rakip Haritası ve Konumlandırma	28
3.5 Bölgesel Pazar Dinamikleri	30
3.6 12 Megatrend ve Tomofil Üzerindeki Etkisi	31
3.7 Müşteri Segmentasyonu ve Trendler	32
3.8 Düzenleyici Çevre — Bölge Bölge	32
BÖLÜM 4 — İç Çevre Analizi	34
4.1 Kapsamlı SWOT Analizi	35
4.2 Çekirdek Yetkinlikler	36
4.2.A VRIO Analizi — Çekirdek Yetkinlik Doğrulaması	37
4.3 Stratejik Kaynaklar Envanteri	40
4.4 Değer Zinciri Analizi (Porter)	40
4.5 Organizasyonel Hazırlık Skoru	41
4.6 Kültür ve Liderlik Değerlendirmesi	41
4.7 TOWS Matrisi — SWOT'tan Stratejilere	42
4.8 Süreç Mimarisi — 3 Katmanlı Üst Harita	43
4.9 14 Ana Süreç Envanteri ve Alt Süreçler	44
4.10 Süreç Sahipleri Konseyi (POC)	47

4.11 CMMI Süreç Olgunluk Değerlendirmesi	49
4.12 Süreç-Stratejik Hedef Bağlantı Matrisi	51
4.13 Süreç-IT Sistem Haritası	52
4.14 Süreç-Veri Akış Haritası	53
4.15 Süreç Maliyeti (Cost-to-Serve)	55
4.15.A ABC Metodolojisi — Faaliyet Tabanlı Maliyetleme	56
4.16 Süreç Risk Haritası	59
4.17 ISO Sertifikasyonları Haritası	60
4.18 Bölüm 4 Özeti ve Anahtar Çıkarımlar	61
BÖLÜM 5 — 2035 Vizyon Planı (10 Yıl)	62
5.1 Tomofil 2035 Vizyon Bildirgesi	63
5.2 Stratejik Temalar (6 Tema)	64
5.3 Stratejik Sütunlar (4 Pillar)	64
5.4 Kuzey Yıldızı Metrikleri (North Star)	65
5.5 10 Yıllık Teknoloji Yol Haritası	65
5.6 2035 Endgame Senaryoları	66
5.7 Sektör Liderliği Yolu	66
5.8 10 Yılda Beklenen Dönüşümler	67
5.9 Strateji Haritası — Ana ve Alt Stratejiler	68
5.9.1 Strateji Hiyerarşisi ve Çerçevesi	68
5.9.2 H1 Pazar Liderliği — Stratejiler	70
5.9.3 H2 Teknoloji — Stratejiler	72
5.9.4 H3 Operasyonel Mük. — Stratejiler	73
5.9.5 H4 Sürdürülebilirlik — Stratejiler	74
5.9.6 H5 Marka ve Müşteri — Stratejiler	75
5.9.7 H6 Yetenek ve Kültür — Stratejiler	76
5.9.8 Alt Strateji × OKR Bağlantı Matrisi	77
5.9.9 Alt Strateji × Süreç Bağlantı Matrisi	80
5.9.10 Strateji Önceliklendirme ve Bütçe Tahsisi	83
5.9.11 Stratejik Kapasite Analizi	84
5.9.11.1 Kapasite Çerçevesi (6 Boyut)	84
5.9.11.2 18 Ana Strateji × 6 Kapasite Boyutu Matrisi	85
5.9.11.3 Kritik Kapasite Açıkları (Gap Analizi)	86
5.9.11.4 Kapasite İnşa Yol Haritası (5-Yıl)	87
5.9.11.5 "Strateji Kaldırma Kapasitesi" Hesabı	88
5.9.11.6 Kapasite Özeti	89
5.9.12 Bölüm 5.9 Özeti	89
5.9.13 Vizyon → Hedef Bağ Açıklaması	90
5.10 Bölüm 5 Özeti ve Anahtar Çıkarımlar	92

BÖLÜM 6 — 5 Yıllık Stratejik Plan (2026-2030)	93
6.1 Stratejik Hedefler Çerçevesi	94
6.2 Hedef #1 — Pazar Liderliği ve Büyüme	95
6.3 Hedef #2 — Teknoloji ve İnovasyon	96
6.4 Hedef #3 — Operasyonel Mükemmellik	97
6.5 Hedef #4 — Sürdürülebilirlik ve Etki	98
6.6 Hedef #5 — Marka ve Müşteri Deneyimi	99
6.7 Hedef #6 — Yetenek ve Kültür	100
6.8 Stratejik Girişimler Portföyü (24 İnisiyatif)	101
6.9 Yatırım Öncelikleri ve Sermaye Dağılımı	101
6.10 Yıl-Yıl Kilometre Taşları	102
6.11 OKR Kademe Sistemi	103
6.12 5 Yıllık Süreç Olgunluk Yükseltme Yol Haritası	104
6.13 Süreç Otomasyon ve Dijital Dönüşüm Yatırımları	105
6.14 Yalın ve Six Sigma Sürekli İyileştirme Programı	107
6.15 Sürekli İyileştirme (Kaizen) Programı	108
6.16 Finansal Modelleme — Hedef x Senaryo x Yıl	109
6.17 Bölüm 6 Özeti ve Anahtar Çıkarımlar	113
BÖLÜM 7 — 1 Yıllık Operasyonel Plan (2026)	114
7.1 2026 Operasyonel Hedefler Özeti	115
7.2 Q1 2026 — Temel Atma	116
7.3 Q2 2026 — Hızlanma	117
7.4 Q3 2026 — Konsolidasyon (IAA Münih)	118
7.5 Q4 2026 — Zirve ve Kapanış	119
7.6 Departman Bazlı Operasyonel KPI'lar	120
7.7 2026 Operasyonel Risk Takibi	121
7.8 Aylık Yönetim Dashboard'u	121
BÖLÜM 8 — Senaryo Planlaması	123
8.1 Senaryo Planlama Yaklaşımı (2 Eksen)	124
8.2 Senaryo A — Yeşil Hızlanma (İyimser)	125
8.3 Senaryo B — Bölgesel Şampiyonlar (Baz)	126
8.4 Senaryo C — Yavaş Geçiş	127
8.5 Senaryo D — Çin Süpremasi (Yıkıcı)	128
8.6 Erken Uyarı Sinyalleri (8 Trigger)	129
8.7 "No Regret" Hareketler	130
8.8 Senaryo-Bazlı Stratejik Yanıt Setleri	131
8.9 Stratejik Risk Haritası	132
8.9.1 Stratejik Risk Çerçevesi	132
8.9.2 18 Ana Strateji x Risk Skor Matrisi	133

8.9.3 Strateji Bağımlılık ve Domino Etki	134
8.9.4 Senaryo-Strateji Hassasiyet Analizi	135
8.9.5 Top 5 Kritik Strateji Risk Detayı	136
8.9.6 Risk Azaltma Eylem Planları	138
8.9.7 Stratejik Risk Yönetişimi	139
8.9.8 Bölüm 8.9 Özeti	140
8.10 Stratejik Karar Ağacı	141
8.10.1 Karar Ağacı Çerçevesi	141
8.10.2 Senaryo A — Karar Ağacı	142
8.10.3 Senaryo B — Karar Ağacı	143
8.10.4 Senaryo C — Karar Ağacı	144
8.10.5 Senaryo D — Karar Ağacı	145
8.10.6 18 Strateji × 4 Senaryo Karar Matrisi	146
8.10.7 Karar Tetikleyici Sinyalleri	147
8.10.8 Karar Gecikme Maliyeti Analizi	148
8.10.9 Bölüm 8.10 Özeti	148
8.11 Bölüm 8 Özeti ve Anahtar Çıkarımlar	148

BÖLÜM 9 — Uygulama, Yönetişim ve Ölçüm

149

9.1 Stratejik Yönetim Ofisi (PMO) Yapısı	150
9.2 5 Yıllık Yönetişim Takvimi	151
9.3 Performans Ölçüm Sistemi (3 Katmanlı)	152
9.4 İletişim ve Kaskat Planı	153
9.5 Değişiklik Yönetimi (Kotter 8 Adım)	153
9.6 Plan Güncelleme Tetikleyicileri	155
9.6.A Catchball — Bottom-Up Geri Bildirim Döngüsü	156
9.7 Süreç Detayı — S2E (Strategy-to-Execution)	160
9.8 Süreç Detayı — R2M (Risk-to-Mitigation)	162
9.9 Süreç Detayı — R2R (Record-to-Report)	164
9.10 Süreç Detayı — C2L (Concept-to-Launch)	166
9.11 Süreç Detayı — F2D (Forecast-to-Deliver)	168
9.12 Süreç Detayı — P2M (Plan-to-Manufacture)	170
9.13 Süreç Detayı — S2P (Source-to-Pay)	172
9.14 Süreç Detayı — O2C (Order-to-Cash)	174
9.15 Süreç Detayı — A2R (Acquire-to-Retain)	176
9.16 Süreç Detayı — I2R (Issue-to-Resolution)	178
9.17 Süreç Detayı — B2R (Battery-to-Recycle)	180
9.18 Süreç Detayı — H2R (Hire-to-Retire)	182
9.19 Süreç Detayı — D2I (Data-to-Insight)	184
9.20 Süreç Detayı — W2R (Warranty-to-Repair)	186
9.21 Süreç Sahipleri Konseyi Yönetişimi	187

9.22 Konsolide Süreç Performans Dashboard'u	188
9.23 Süreç Otomasyon Skor Kartı	189
9.24 Sürekli İyileştirme (Kaizen) Programı	190
9.25 Stratejik Audit Çerçevesi — İç Denetim Disiplini	192
9.26 Paydaş Stratejisi — 5 Anahtar Paydaş	195
9.27 Bölüm 9 Özeti ve Anahtar Çıkarımlar	199
EKLER	200
EK A Stratejik Sözlük (Glossar)	201
EK B Kısaltmalar	203
EK C Stratejik KPI Master Sözlüğü	205
EK D Onay ve İmza Sayfası	209

9 Bölüm + 3 Ek • 3 Zaman Ufku • 100+ Sayfa • Stratejik Plan 2026-2035

CEO MEKTUBU

Paydaşlarımıza

— Önümüzdeki On Yıl —

Değerli Paydaşlarımız,

Geçen Aralık, Tomofil Yönetim Kurulu olarak bir araya geldiğimizde önümüzde duran soru basitti, ama derindi: "Önümüzdeki on yıl boyunca, elektrikli mobilitenin yeniden tanımlandığı bir dünyada, Tomofil neyi temsil etmek istiyor?" Bu doküman, o sorunun cevabıdır.

Bu plan; benim, dokuz C-Suite arkadaşımın, on bir bölgesel liderin, Yönetim Kurulu üyelerimizin ve onlarca çalışanımızın on dört ay süren ortak çalışmasının ürünüdür. Tek bir oda toplantısının değil; üç farklı kıtada yapılan beş büyük çalıştay, 220+ üst düzey mülakat, paydaşlarımızla kurduğumuz iki düzine derin sohbet ve sayısız geç saatlerin sonucudur. Kolay olmadı; olmamalıydı da.

Önümüzdeki on yılda hangi soruları yanıtlamamız gerektiğini biliyorduk: Çin ve ABD'nin politik çekişmesinde küresel bir grup nasıl ayakta kalır? Solid-state batarya geçişi rakiplerimize karşı bizi avantaja taşıyabilir mi, yoksa bir yatırım girdabına mı çeker? Müşterilerimizin önümüzdeki nesli — Z'ler, Alpha'lar — bir otomobilden bizim hayal ettiğimizden çok farklı şeyler bekleyecek; ona hazır mıyız? Ve belki en zoru: bütün bu hızlı değişim dünyasında sürdürülebilir kâr üretmenin yolu nedir?

Cevabımız bu doküman içindedir; ama özünde basittir: "Bugünü kazan, yarını inşa et." Mevcut başarıımızı sağlamak (exploit) ile geleceği keşfetmek (explore) arasındaki dengeyi her gün korumak. Tek bir bahse oynamamak. Hesaplı riskler almak. Hata yapma cesaretini ödüllendirmek. Ve her şeyin altında: gezegene, çalışana, müşteriye saygıyı asla pazarlığa açmamak.

On yılın sonunda €135 milyar ciro, %22 EBITDA marjı, 100.000 çalışan, 38 ülkede pazar varlığı hedefliyoruz. Bu rakamlar büyük; ancak bizim için asıl ölçek, on yıl sonra iklim, topluma ve mobilitenin geleceğine bıraktığımız izi: 120 milyon ton önlenmiş CO₂, 5 milyon ev için B Corp şartıyla üretilmiş enerji, sektörü dönüştürmüş 8 patent ailesi. Bu plan, hedefe ulaşmak için kullanacağımız yol haritasıdır.

Bir şeyi açıkça söylemek isterim: plan bir tahmin değildir, bir taahhüttür. İçerideki her rakam, her stratejik öncelik, her risk parametresi; benim ve C-Suite arkadaşlarımın yıllık hedef sözleşmelerine (Bölüm 9.28) doğrudan yansır. Pay-for-performance modelimiz, başarısızlığın bir bedeli olduğunu açıkça söyler; ama başarının da hak ettiği bir karşılığı olduğunu. Bu, modern yönetişimin gereğidir.

Son olarak — bu plan kişisel bir taahhüttür. Tomofil'in CEO'su olarak, 65 bin meslektaşımın, 220 bin tedarikçi ortağımın, milyonlarca müşterimizin ve sayılı yatırımcımızın güvenini omuzlamış birisiyim. Yapılması gerekeni yapmaya, yanlış giderse hesap vermeye, doğru giderse paylaşmaya hazırım. Yol haritası net; ekip güçlü; kurumsal değerler sağlam. Ne istediğimizi biliyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz, neye değer verdiğimizi biliyoruz.

Yolculuğa hoş geldiniz.

Dr. Elif Demir-Volkmann

CEO, Tomofil Group N.V.

Münih / Amsterdam

15 Aralık 2025

BÖLÜM

01

YÖNETİCİ ÖZETİ
VE PLAN METODOLOJİSİ

5 ALT BÖLÜM	3 ZAMAN UFKU	3 PLANLAMA YAKLAŞIMI	5 OKUYUCU PROFİLİ
----------------	-----------------	-------------------------	----------------------

1.0 STRATEJİ TEK SAYFADA

Aşağıdaki tek sayfa, planın tamamını C-Suite'in iPad'inde, Kurul üyesinin cebinde, çalışanın panosunda taşıyabileceği "DNA özeti"dir. 290 sayfanın özü, tek bir karede.

MİSYON Sürdürülebilir mobilite çözümlerini erişilebilir kılmak	2035 VİZYON Mobiliteyi yeniden tanımlayan, küresel olarak güvenilen, sürdürülebilir liderlik	MOTTOMUZ "Bugünü kazan, yarını inşa et"
---	--	---

6 STRATEJİK HEDEF (€34 Mr CAPEX)

H1 PAZAR %4.2→%6.5 pazar payı €26→€85 Mr ciro €12 Mr	H2 TEKNOLOJİ Solid-state seri 5.500 patent / L4 otonom €8.5 Mr	H3 OPERASYON OEE %82, 12 fabrika "China+1+1" ağı €7 Mr	H4 ESG 2030 Net-Zero S1+2 2040 Scope 3 / B Corp €4 Mr	H5 MARKA NPS 48→65 Awareness %14→%32 €2 Mr	H6 YETENEK 65k→100k çalışan eNPS +50, ESOP %5 €0.5 Mr
--	---	---	---	---	--

FİNANSAL YOL HARİTASI

Metrik	2026	2030	2035
Ciro	€26 Mr	€85 Mr	€135 Mr
EBITDA Marjı	%14	%20	%22
Net Kâr	€1.56 Mr	€8.5 Mr	€16.2 Mr
Araç Hacmi	1.5M	2.4M	3.5M
Pazar Payı	%4.2	%5.5	%6.5

5 DEĞER ✗ Cesaret · □ Sahiplenme □ Birlikte · □ Veriye Saygı □ Müşteri Önce	5 KIRMIZI ÇİZGİ □ Rüşvet/yolsuzluk · □ Çocuk işçi □ Çevre felaketi · □ İş güvenliği ihmali □ Finansal manipülasyon	3 KUZEY YILDIZI □ NPS >65 □ Net-Zero 2030 □ Top 50 Marka Değer
---	--	--

Bu kartı yazdırın, masanıza yapıştırın. Her stratejik karar bu kareyle test edilmelidir.

1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu strateji belgesinin tek sayfalık özetidir. Yöneticinin daha derine inmeden, Tomofil'in 2026-2035 stratejik yönünü kavraması için tasarlandı.

NEREDEYİZ?

Strategic Starting Point — Mayıs 2026

- Faaliyet: 12 ülkede üretim, 62 ülkede satış
- Yıllık üretim: 1.5 milyon araç + 92 GWh batarya
- 2026 ciro: €26 milyar | Net kâr: €1.56 milyar (%6)
- Piyasa değeri: €82 milyar (NYSE, Amsterdam, BIST)
- 65.000 çalışan, 12.400 mühendis, 1.847 patent
- ESG: MSCI AAA, B Corp, CDP A, SBTi onaylı
- Küresel EV pazar payı: %4.2 (7. sırada)

NEREYE GİDİYORUZ?

2035 Vizyon Hedefi

"Mobilitéyi yeniden tanımlayan, küresel olarak güvenilen, sürdürülebilir liderlik."

- 2030 hedefi: €85 Mr ciro, %20 EBITDA, 2.4M araç/yıl, %6.5 pazar payı
- 2035 hedefi: €135 Mr ciro, %22 EBITDA, küresel EV ilk-3
- İklim: 2030 Scope 1+2 Net-Zero, 2040 tam zincir Net-Zero
- Teknoloji: Solid-state batarya, Level 4 otonom, robotaksi filosu
- Yazılım geliri: €180M → €4.2 Mr (23 kat büyüme)

NASIL GİDECEĞİZ?

6 Stratejik Hedef — 5 Yıllık Plan

- Pazar Liderliği — Hindistan + ABD + Avrupa'da segment lideri
- Teknoloji — Solid-state, AI, robotaksi yatırımı (€8.5 Mr Ar-Ge)
- Operasyonel Mükemmellik — Birim maliyet %35 düşüş, kapasite 2x
- Sürdürülebilirlik — 2030 Net-Zero, kapalı döngü batarya
- Marka ve Müşteri — Net Promoter Score 50→70, abonelik geliri 23x
- Yetenek — Kadın yönetici %50, eNPS +50, çalışan sayısı 90k

NEYE KARŞI HAZIRLIKLİYİZ?

Stratejik Riskler ve Senaryolar

4 senaryolu plan ile esneklik:

- İyimser (Yeşil Hızlanma): €98 Mr ciro — EV adopsiyonu hızlanır
- Baz (Mevcut Trend): €85 Mr ciro — plana uygun ilerleme
- Korumacı (Yavaş Geçiş): €72 Mr — gümrük duvarları, ICE direnci
- Kriz (Jeopolitik Şok): €58 Mr — Çin-Tayvan, çip krizi

Her senaryo için önceden tanımlanmış aksiyon planları hazır.

1.2 STRATEJİK PLANIN FELSEFESİ

Tomofil için strateji, raflarda toz tutan bir doküman değildir; günlük kararları yönlendiren canlı bir çerçevedir. Bu plan beş ilkeye dayanır:

1. UZUN VADELİ AMA UYUM SAĞLAYAN Long-term yet Adaptive	10 yıllık vizyon nettir, ama 5 yıllık plan yıllık olarak güncellenir, 1 yıllık operasyonel plan çeyreklik gözden geçirilir. Çevre değişir, biz uyum sağlarız — ama hedeften vazgeçmeyiz.
2. ÖLÇÜLEBİLİR HER ZAMAN Always Measurable	Niyetler değil sonuçlar. Her hedef için somut metrik. OKR (Objectives & Key Results) sistemi ile her şey ölçülür: "iyi müşteri deneyimi" değil, "NPS 50 → 70".
3. HEDEF + HESAP VERME Goals + Accountability	Her stratejik hedefin bir sahibi (Single Accountable Owner) vardır. C-Suite seviyesinden başlayıp ekiplere kadar inen kademeli OKR sistemi ile herkes kime ne için hesap verdiğini bilir.
4. SENARYOLARA HAZIRLIKLILIK Scenario-Ready	Tek senaryolu planlar kırılgan olur. 4 farklı geleceğe (iyimser, baz, korumacı, kriz) önceden hazırlanmış aksiyonlar ve erken uyarı göstergeleri ile esneklik sağlanır.
5. ŞEFFAF VE KATILIMCI Transparent & Inclusive	Strateji sadece kurul + üst yönetim odasında kalmaz. Tüm çalışanlar kendi rolünün stratejik hedeflere nasıl katkı verdiğini bilir. Çeyreklik tüm-şirket toplantılarında ilerleme paylaşılır.

Strateji Ne Değildir?

Strateji DEĞİLDİR	Strateji BUDUR
Hedef listesi	Hedeflere ulaşmak için yapılması gereken seçimler
Bütçe planı	Sermayenin nereye yönlendirileceği (öncelikler)
Vizyon bildirisi	Vizyona ulaşmak için somut yol
Pazarlama mesajı	Rakiplerden farklılaşma kararı
Tek bir doküman	Sürekli yenilenen, çalışan bir süreç
Sadece üst yönetim işi	Tüm çalışanların paylaştığı yön

1.3 PLAN METODOLOJİSİ — Üç Ufuk x Üç Yaklaşım

Bu doküman geleneksel stratejik planlamayı modern yönetim araçlarıyla harmanlıyor. İki boyutlu bir çerçeve kullanılır: zaman ufku (ne kadar uzağa bakıyoruz?) ve planlama yaklaşımı (nasıl planlıyoruz?). Bu, 3x3 matrisi oluşturur.

Üç Zaman Ufku

Ufuk	Adı	Soruyu	Bu Dosyada
10 YIL	Vizyon Planı	Nereye varacağız? Neye dönüşeceğiz?	Bölüm 5 (2026-2035)
5 YIL	Stratejik Plan	Hedefe nasıl gideceğiz? Hangi seçimler?	Bölüm 6 (2026-2030)
1 YIL	Operasyonel Plan	Bu yıl ne yapacağız? Hangi aksiyonlar?	Bölüm 7 (2026)

Üç Planlama Yaklaşımı

Yaklaşım	Ne Yapar?	Tomofil'de Nerede?
1. KLASİK STRATEJİK PLAN Vizyon → SWOT → Hedefler → Aksiyonlar	Bütünsel çerçeve. Şirketin nereye gittiğini, niye gittiğini ve nasıl gideceğini sistemli olarak ortaya koyar.	Bölüm 2-6'nın iskeleti — SWOT, PESTEL, Porter, hedef yapısı
2. OKR SİSTEMİ Objectives & Key Results	Her hedef için 3-4 ölçülebilir sonuç. Hesap verme. Google, Intel, LinkedIn gibi şirketlerin kullandığı yöntem.	Bölüm 6'nın somutlaştırma katmanı — 24 OKR ile her hedef ölçülür
3. SENARYO PLANLAMASI Scenario Planning	Tek bir geleceğe bahis koymak yerine, 3-4 farklı geleceğe hazır olmak. Shell'in 1970'lerden beri kullandığı yöntem.	Bölüm 8 — 4 senaryo + erken uyarı göstergeleri + hazır aksiyon planları

Üç Ufuk x Üç Yaklaşım Matrisi

Hangi yaklaşım hangi zaman ufkunda baskındır? Aşağıdaki matris bunu gösterir:

	1 Yıl Operasyonel	5 Yıl Stratejik	10 Yıl Vizyon
Klasik	●●○ Bütçe + hedefler	●●● BASKIN — Tam çerçeve	●●○ Vizyon + temalar
OKR	●●● BASKIN — Çeyreklik takip	●●○ Hedef somutlaştırma	●○○ Kuzey Yıldızı KR

Senaryo	 Trigger izleme	 Senaryo testi	 BASKIN — Belirsizlik
---------	---	--	---

● = Yaklaşımın bu ufukta kullanım yoğunluğu. "BASKIN" = bu ufukta birincil yaklaşım.

1.4 BU DOKÜMAN NASIL OKUNMALI?

Bu 100+ sayfalık doküman, herkesin baştan sona okuması için tasarlanmamıştır. Her okuyucu kendi rolüne göre farklı bölümlere odaklanmalıdır. Aşağıda 5 okuyucu profili için kişiselleştirilmiş okuma yol haritası bulunmaktadır.

Profil	Öncelik	Önerilen Okuma Sırası	Süre
Yönetim Kurulu Üyesi Board Member	Stratejik onay	1.1 (Özet) → 5 (Vizyon) → 6 (Hedefler) → 8 (Senaryolar) → 9 (Yönetişim)	~45 dk
CEO / C-Suite Üst Yönetim	Tam strateji	Tüm doküman, baştan sona, dikkatli inceleme	~4 saat
Yatırımcı / Analist Investor / Analyst	Finansal görünüm	1.1 (Özet) → 2 (Bağlam) → 3 (Sektör) → 6.9 (Yatırım) → 8 (Senaryolar)	~90 dk
Departman Yöneticisi Department Manager	Operasyonel uygulama	1.1 (Özet) → 6 (Hedefler) → 7 (2026 Plan) → 9 (Yönetişim, OKR kademe)	~2 saat
Ekip Üyesi Team Member	Kendi bağlamı	1.1 (Özet) → 5.1 (Vizyon) → 7 (2026) → kendi departmanı için 6'daki hedef	~30 dk

Etkili Okuma İçin İpuçları

- Her bölüm "Anahtar Çıkarımlar" ile biter — sonra başa dönmek için kullanın
- Renk kodları evrenseldir: Lacivert = ana çerçeve, mavi = teknoloji/inovasyon, altın = stratejik önem, kırmızı = risk/uyarı
- OKR'lar şu formatta: Hedef (kalitatif niyet) → 3-4 Key Result (kantitatif sonuç)
- Bilinmeyen kısaltma için EK-B (Stratejik Kavramlar Sözlüğü) referans kaynak
- Bu doküman ana Kurumsal Kuruluş Dosyasına (TMF-FOUND-2026-001) atıf yapar — ikisi birlikte okunmalıdır

1.5 STRATEJİK KAVRAMLAR — Temel Sözlük

Bu doküman boyunca tekrarlanan 15 temel stratejik kavramın kısa tanımları. Daha geniş 40+ terimlik sözlük için EK-B'ye bakınız.

Kavram	Kısa Tanım
Vizyon (Vision)	Şirketin uzun vadede ulaşmak istediği nihai durum. "10 yıl sonra ne olmak istiyoruz?" sorusunun cevabı.
Misyon (Mission)	Şirketin var olma nedeni. "Bugün ne yapıyoruz ve niye?" sorusunun cevabı.
Stratejik Hedef (Strategic Objective)	Vizyona giden yolda 3-5 yıllık seviyede başarılmaması gereken kalitatif niyet.
OKR (Objective & Key Results)	Bir hedef (O) + 3-4 ölçülebilir anahtar sonuç (KR). "Müşteri sevsin" → "NPS 50→70, kayıp %5'ten %2'ye, satış 1M→1.5M".
KPI (Key Performance Indicator)	Performansı sürekli izlemek için kullanılan ölçüm. OKR'ın aksine zaman çerçeveli değil, daimi ölçer.
Kuzey Yıldızı Metriği (North Star)	Şirketin uzun vadeli başarısını en iyi gösteren tek bir metrik. Tomofil için: "Sürekli artan müşteri yaşam değeri (CLV)".
SWOT	Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats. Şirketin iç (S, W) ve dış (O, T) ortamının özet analizi.
PESTEL	Politik-Ekonomik-Sosyokültürel-Teknolojik-Çevresel-Hukuki dış çevre faktörlerini sistematik inceleme.
Porter 5 Güç	Sektör rekabet yoğunluğunu beş güç üzerinden değerlendirme: alıcılar, tedarikçiler, rakipler, yeni girenler, ikameler.
Senaryo Planlaması	Tek bir geleceğe bahis koymak yerine 3-4 farklı geleceğe hazır olmak. Trigger izleme + hazır aksiyon.
Stratejik Girişim (Initiative)	Stratejik bir hedefe ulaşmak için başlatılan büyük proje. Ör: "Robotaksi pilotu Austin'de".
OKR Kademe Sistemi (Cascading)	Şirket OKR'ı → Bölge OKR'ı → Birim OKR'ı → Ekip OKR'ı şeklinde aşağıya doğru kademelenmesi.
QBR (Quarterly Business Review)	Çeyreklik İş İnceleme. Her 3 ayda bir tüm OKR'lar ve stratejik girişimler gözden geçirilir.
Boşluk Analizi (Gap Analysis)	Mevcut durum (where we are) ile hedef durum (where we want to be) arasındaki farkın analizi.
Risk İştahı (Risk Appetite)	Şirketin hedeflere ulaşmak için kabul etmeye hazır olduğu risk seviyesi. Düşük / orta / yüksek.
Stratejik Esneklik	Senaryolara göre yön değiştirebilme kapasitesi. "Plan B, C, D hazır mı?" sorusu.

1.6 BÖLÜM ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ 5 alt bölümde dokümanın çerçevesi ortaya konuldu — strateji nedir, niye gerekli, nasıl okunmalı.
- ✓ Yönetici Özeti tek sayfada: Neredeyiz / Nereye gidiyoruz / Nasıl gideceğiz / Neye karşı hazırlıklıyız.
- ✓ Strateji 5 ilke üzerinde: Uzun vadeli ama uyumlu, Ölçülebilir, Hesap verici, Senaryoya hazır, Şeffaf.
- ✓ Strateji DEĞİL'dir: Hedef listesi, bütçe, vizyon, mesaj. Strateji EVET: Vizyona giden seçimler.
- ✓ 3 Ufuk × 3 Yaklaşım matrisi: 1 yıl (operasyonel/OKR), 5 yıl (stratejik/klasik), 10 yıl (vizyon/senaryo).
- ✓ 5 okuyucu profili için kişisel okuma yol haritası: Kurul Üyesi (45 dk) → Ekip Üyesi (30 dk).
- ✓ 15 temel kavram netleştirildi: Vizyon, OKR, KPI, Kuzey Yıldızı, SWOT, PESTEL, Porter, Senaryo, vb.
- ✓ Ana Kuruluş Dosyasına atıf: Bu doküman onun stratejik tamamlayıcısıdır, ikisi birlikte okunmalıdır.

BÖLÜM

02

STRATEJİK BAĞLAM
VE MEVCUT DURUM

30 BASELINE METRİK	12 STRATEJİK VARSAYIM	5 ÖNCELİK KRİTERİ	24 AY OPERASYONEL DERS
-----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------------

2.1 TOMOFIL 2026 BASELINE SNAPSHOT

Stratejik planlama, gerçek bir başlangıç noktası gerektirir. Aşağıdaki 30 metrik, Tomofil'in Mayıs 2026 itibariyle durumunu özetler. Bu tablo planın "sıfır noktası"dır; her hedef bu rakamlara göre ölçülecektir.

FINANSAL	Metrik	2026 Değer	Pozisyon
	Yıllık Ciro	€ 26.0 Mr	Orta-küçük OEM
	EBITDA Marjı	%14.0	Sektör üstü
	Net Kâr	€ 1.56 Mr (%6)	Sektör üstü
	Piyasa Değeri	€ 82 Mr	9. büyük OEM
	Net Nakit Pozisyonu	+ € 4.8 Mr	Sektörde nadir
	ROIC	%9	Sektör ort.
OPERASYON	Metrik	2026 Değer	Pozisyon
	Yıllık Üretim	1.5 milyon araç	Orta ölçekli
	Üretim Tesisleri	12 ülke	Coğrafi dağınık
	Batarya Kapasitesi	92 GWh	3. en büyük
	Model Sayısı	9 model, 3 katman	Dengeli
	Tedarikçi Ağı	847 (32 ülke)	Çeşitlendirilmiş
	Pazar Payı (küresel EV)	%4.2	7. sırada
TEKNOLOJİ	Metrik	2026 Değer	Pozisyon
	Ar-Ge Yatırımı (yıllık)	€ 3.2 Mr (%12.4)	Sektör lideri
	Ar-Ge Mühendisi	12.400 (6 merkez)	Geniş ekip
	Aktif Patent	1.847 patent	Genç şirket için iyi
	Solid-State Hazırlık	Lab + pilot	Geride
	Yazılım/Abonelik Geliri	€ 180 M (%0.7)	Düşük
	OTA Güncelleme	Tüm filolar	Tesla seviyesi
İNSAN	Metrik	2026 Değer	Pozisyon
	Toplam Çalışan	~65.000	Orta ölçek
	Kadın Çalışan	%47 (üst yön. %44)	Sektör 2x üstü
	eNPS (memnuniyet)	+42	Sektör +12'nin 3x üstü
	Yıllık Devir Hızı	%8.2	Yarı yarıya az
ESG	Metrik	2026 Değer	Pozisyon
	MSCI ESG Skoru	AAA	EN ÜST sınıf

Yenilenebilir Enerji (üretim)	%64	İyi ama yol var
CO ₂ / araç	10.5 ton	Sektör altı
Tomofil Foundation	€ 15.6 M / yıl	Kâr %1'i

2.2 STRATEJİK BOŞLUK ANALİZİ (Gap Analysis)

Stratejik boşluk analizi, "bugün neredeyiz?" ile "olmamız gereken yer neresi?" arasındaki farkı niceliksel ortaya koyar. Bu, plan boyunca kapatılacak yolculuğun büyüklüğünü gösterir.

Boyut	2026 Bugün	2030 Hedef	2035 Vizyon	Boşluk Büyüklüğü
Ciro	€ 26 Mr	€ 85 Mr	€ 135 Mr	BÜYÜK — 5.2x büyüme
Net Kâr Marjı	%6	%10	%12	ORTA — +6 puan
Yıllık Üretim	1.5M araç	2.4M araç	3.5M araç	ORTA — 2.3x
Pazar Payı (EV)	%4.2	%6.5	%9+	BÜYÜK — 2.1x
Yazılım Geliri	€ 180 M	€ 4.2 Mr	€ 12 Mr	ÇOK BÜYÜK — 67x
Yenilenebilir Enerji	%64	%100 (Net-Zero)	%100 (Scope 3 dahil)	ORTA — +36pp
Solid-State Batarya	Lab seviyesi	Seri üretim	Lider üretici	BÜYÜK — Teknoloji sıçraması
Otonom Sürüş	Level 2+ (T-Pilot)	Level 3 (filolarda)	Level 4 (robotaksi)	BÜYÜK — 2 seviye
Çalışan Sayısı	65.000	~90.000	~120.000	ORTA — 1.4x büyüme
Patent Sayısı	1.847	5.500	12.000+	BÜYÜK — 6.5x
CO ₂ / araç (Scope 1+2)	10.5 ton	0 (Net-Zero)	0 (tam zincir)	BÜYÜK — Sıfırlama
NPS (Net Promoter Score)	48	65	75+	KÜÇÜK — +27 puan

Boşluk Analizi — Yorum

Stratejik Sonuç: 13 boyutun 7'sinde BÜYÜK boşluk, 4'ünde ORTA, sadece 1'inde küçük boşluk var. Bu, stratejik planın iddialı bir transformasyon tanımladığını gösterir.

En zorlu üç boyut:

- Yazılım geliri 67x büyüme — yepyeni iş modeli inşa edilmeli
- Solid-state batarya sıçraması — laboratuvardan seri üretime (3-5 yıl)
- Pazar payı 2x — rekabetin yoğun olduğu Çin'de büyüme zorunlu

En kolay (göreceli) boyut: NPS — zaten yüksek; küçük artış stratejik etki yaratır.

2.3 TEMEL STRATEJİK VARSAYIMLAR

Her stratejik plan, açık veya örtük varsayımlar üzerine kuruludur. Varsayımları açıkça yazmak, planı sorgulanabilir kılar; gerçek olmadığında planın hangi kısımlarının yenilenmesi gerektiği netleşir. Aşağıdaki 12 varsayım, Tomofil 2026-2035 stratejisinin temelidir.

#	Varsayım	Güven Seviyesi
A1	EV Pazar Penetrasyonu: 2026'da %25, 2030'da %50, 2035'te %75 yeni araç satışı elektrikli olacak.	Yüksek
A2	Batarya Maliyeti: NCM hücre maliyeti 2026'da €95/kWh, 2030'da €58/kWh, 2035'te €40/kWh'a inecek.	Orta-Yüksek
A3	Solid-State Geçiş: Seri üretim 2028-2029'da başlayacak; 2030'a kadar premium segmentin %30'unda kullanılacak.	Orta
A4	Otonom Sürüş: Level 4 robotaksi 2030'a kadar Austin, Şangay ve Münih'te ticari lisansa sahip olacak.	Orta
A5	Çin Pazarı: 2030'a kadar yabancı OEM'ler için açık kalacak; tam sermayeli operasyon devam edecek.	Orta
A6	ABD-Çin İlişkileri: Gergin rekabet sürer, ancak tam açık çatışma (Tayvan dahil) çıkmaz.	Orta
A7	AB CBAM (Karbon Vergisi): 2027'den itibaren sertleşerek devam, 2030'a kadar tam ürün kapsamı.	Yüksek
A8	Hammadde Arzı: Lityum ve nikel 2027 sonrası stabilize; çip arzı 2026 sonu normalleşir.	Orta
A9	Yazılım/Abonelik Pazarı: Müşterilerin %35'i 2030'a kadar düzenli aylık abonelik satın alacak (sürüş asistanı, akıllı navigasyon vb.).	Orta
A10	Faiz ve Sermaye: Küresel faiz oranları 2027 sonrası %3-4 bandında stabilize olur; yeşil sermaye akışı sürer.	Orta
A11	Düzenleyici Çevre: ICE (içten yanmalı) yasakları AB'de 2035, UK'de 2030, Çin'de 2040 takvimine sadık kalır.	Yüksek
A12	İklim Olayları: Aşırı hava olayları artar ama mevcut tesislerimizi tam felç edecek tek bir olay 10 yılda 1'den fazla olmaz.	Orta

Bu varsayımlar yıllık olarak gözden geçirilir. Bir varsayım kırılırsa ilgili stratejik hedef ve OKR'lar Strateji Ofisi tarafından 30 gün içinde revize edilir.

2.4 İLK 24 AYDAN ÖĞRENİLEN DERSLER

Tomofil Ocak 2024'te kuruldu. Bu, kapsamlı bir stratejik planın ilk versiyonudur. Önceki bir "stratejik plan dokümanı" olmasa da, 24 aylık operasyonel deneyim ve sektör tarihi 8 önemli ders sunar.

#	Ders	Bu Plan İçin Sonuç
L1	Dağıtık üretim yönetişi zordur. 12 ülkede aynı kalite + kültür sağlamak, ilk yıllarda merkezi-yerel dengesinde zorlandı.	Stratejik Yönetim Ofisi (Bölüm 9) güçlendirilmiştir; bölge GM'leri yetkilendirilmiştir.
L2	Tedarik zinciri kırılganlığı stratejik bir konudur. Süveyş ve çip sıkıntıları sektörü öğretti.	"China + 1 + 1" felsefesi resmiyete kavuştu; %100 çift-kaynak hedefi 2027'ye çekildi.
L3	Yazılım geliri = uzun vadeli karlılık. Tesla'nın FSD'den elde ettiği gelir, donanım marjından daha karlı.	Hedef #2 (Teknoloji) altına özel yazılım monetizasyon OKR'ı eklendi.
L4	Çin rekabeti tahmin edilenden agresif. BYD'nin marj sıçraması (%5'ten %14'e) sektör dinamiklerini değiştirdi.	T-Dragon (Çin'e özel model) tasarlandı; Şangay'da yerel Ar-Ge merkezi büyütüldü.
L5	Solid-state vaadi yavaş geliyor. Toyota'nın 2023'te söz verdiği seri üretim ertelendi; lab'dan fabrikaya geçiş zor.	Solid-state OKR'larında daha realistlik takvim (2029 seri üretim).
L6	ESG yatırımcı ilgisi yükselişte. Sovereign wealth fonlar ve emeklilik fonları ESG sıralamasını kritere koyuyor.	ESG hedefler "iyiye sahip olunur" değil "must-have" olarak yeniden konumlandı.
L7	İlk lansman penceresi kritik. İlk 6 aydaki kalite problemi, marka algısını 2-3 yıl etkiler (örnek: Tesla Model X kapısı).	2026 Operasyonel Plan (Bölüm 7): kalite kontrol +%30 kaynak alıyor.
L8	Çeşitlilik bir avantaj. 4 farklı milletten kurucu ortak ve çok kültürlü C-Suite, karar kalitesinde fark yaratıyor.	Hedef #6 (Yetenek): çeşitlilik öncelikleri sürdürülüyor ve genişletiliyor.

2.5 STRATEJİK ÖNCELİKLENDİRME KRİTERLERİ

Her stratejik girişim, fırsat ve karar aynı 5 kriter setinden geçer. Tüm kriterlerde yüksek skor alan girişimler önceliklendirilir; sadece bir veya iki kriterde güçlü olanlar ya iyileştirilir ya elenir.

Kriter	Ağırlık	Sorulan Soru
1. Stratejik Uyum Strategic Fit	%30	Bu girişim 2035 vizyonuna ve 6 stratejik hedefe ne kadar doğrudan katkı sağlar?
2. Finansal Getiri Financial Return	%25	5 yıl içinde pozitif EBITDA katkısı? ROIC %15+ mı? Geri ödeme süresi?
3. Stratejik Risk Risk Profile	%15	Bu girişim BAŞARISIZ olursa şirket için zararı ne? Yapılmazsa rekabet zararı ne?
4. Kaynak Verimliliği Resource Efficiency	%15	Birim sermaye/insan kaynağı başına yarattığı etki nedir?
5. Sürdürülebilirlik Etkisi ESG Impact	%15	Çevre, sosyal ve yönetim üzerinde olumlu/olumsuz etki?
TOPLAM	%100	—

Etki × Çaba Matrisi (Quick Wins Çerçevesi)

Stratejik girişimler aynı zamanda Etki ve Çaba boyutlarında haritalandırılır. Bu matrisin dört çeyreği farklı yönetim yaklaşımı gerektirir:

	Düşük Çaba	Yüksek Çaba
Yüksek Etki	QUICK WINS Önce yap. 3-6 ay içinde tamamla. Ör: Bayilerde dijital servis	STRATEJİK Plan ve takip et. 2-5 yıllık girişimler. Ör: Solid-state batarya
Düşük Etki	FILL-INS Boş zamanlarda yap. Önceliklendirme. Ör: İç süreç iyileştirme	YAPMA Kaynak israfı. Reddet veya ertele. Ör: Pazar dışı modeller

2.6 BÖLÜM 2 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ 30 baseline metrik 5 kategoride (Finansal, Operasyon, Teknoloji, İnsan, ESG) Tomofil'in Mayıs 2026 durumunu özetler.

- ✓ Tomofil bugün: €26 Mr ciro, %14 EBITDA, 1.5M araç, %4.2 pazar payı, 65k çalışan, MSCI AAA.
- ✓ 13 boyutta boşluk analizi: 7 BÜYÜK + 4 ORTA + 1 küçük boşluk → iddialı transformasyon gerekiyor.
- ✓ En zorlu üç boşluk: Yazılım geliri 67x, Solid-state seri üretim, Pazar payı 2x.
- ✓ 12 temel stratejik varsayım açıkça yazıldı. EV penetrasyonu, batarya maliyeti, Çin-ABD, CBAM, AI/otonom.
- ✓ Varsayımlar yıllık gözden geçirilir; kırılırsa 30 günde plan revize edilir.
- ✓ İlk 24 aydan 8 ders: Dağıtık yönetim, tedarik zinciri çift-kaynak, yazılım geliri, Çin rekabeti, ESG zorunluluğu.
- ✓ 5 önceliklendirme kriteri: Stratejik Uyum (%30), Finansal (%25), Risk (%15), Verimlilik (%15), ESG (%15).
- ✓ Etki x Çaba Matrisi: Quick Wins (3-6 ay), Stratejik (2-5 yıl), Fill-ins, YAPMA (eleme).

BÖLÜM

03

DIŞ ÇEVRE
ANALİZİ

6 PESTEL BOYUTU	9 ANA RAKİP	12 MEGATREND	7 BÖLGE PAZARI
--------------------	----------------	-----------------	-------------------

3.1 PESTEL ANALİZİ — 6 Boyut, 30+ Faktör

PESTEL çerçevesi, makro çevreyi 6 boyut altında inceler: Politik, Ekonomik, Sosyokültürel, Teknolojik, Çevresel ve Legal (Hukuki). Her faktör için Tomofil'e etkisi (☐ pozitif / ☐ negatif / ⚠ karışık) ve önem derecesi değerlendirildi.

POLİTİK Political	Faktör	Tomofil Etkisi
	ABD-Çin teknoloji rekabeti ve tarifeleri	☐ Yüksek negatif
	AB Yeşil Mutabakat sübvansiyonları (€600 Mr)	☐ Yüksek pozitif
	Türkiye-AB Gümrük Birliği güncellemesi	☐ Orta pozitif
	ABD IRA (Inflation Reduction Act) kredileri	☐ Yüksek pozitif
	Çin yerel sübvansiyon koruması	⚠ Karışık
EKONOMİK Economic	Faktör	Tomofil Etkisi
	Küresel faiz oranları (yüksek seviye)	☐ Yüksek negatif (alıcı kredisi)
	EV pazar büyümesi (yıllık %25-35)	☐ Yüksek pozitif
	Lityum fiyat dalgalanması (-%60 son 2 yıl)	☐ Yüksek pozitif (maliyetler ↓)
	Hammadde değişkenliği (nikel, kobalt)	⚠ Orta risk
	Çin'de tüketici güveni düşüşü	☐ Orta negatif
SOSYAL Sociocultural	Faktör	Tomofil Etkisi
	Çevre bilincinin küresel yükselişi	☐ Yüksek pozitif
	Gen Z'nin "sahip olmak yerine kullanmak" tercihi	⚠ Karışık (BaaS fırsat, satış risk)
	Hindistan ve Endonezya orta sınıf büyümesi	☐ Yüksek pozitif
	Şehirleşme oranı %57 → %68 (2050'ye)	☐ Orta pozitif
TEKNOLOJİK Technological	Faktör	Tomofil Etkisi
	Solid-state batarya yarışı (Toyota, Samsung, CATL)	⚠ Yüksek strateji
	LFP batarya maliyet avantajı (BYD modeli)	☐ Yüksek pozitif
	AI ve LLM'lerin araç içi entegrasyonu	☐ Yüksek pozitif (yazılım geliri)
	5G/6G ve V2X iletişim altyapısı	☐ Orta pozitif
	Hidrojen yakıt hücresi rekabeti	⚠ Yüksek strateji riski

ÇEVRESEL Environmental	Faktör	Tomofil Etkisi
	İklim değişikliği (aşırı hava olayları)	⚠ Risk (tesisler) ama talep ↑
	Hammadde sürdürülebilirliği baskısı	✅ Pozitif (Fair Trade Lityum)
	Su kıtlığı (Atacama, Sulawesi)	❌ Yüksek operasyon riski
	Atık ve geri dönüşüm regülasyonları	✅ Pozitif (Tomofil önde)
HUKUKİ Legal	Faktör	Tomofil Etkisi
	AB 2035 ICE yasağı (kesinleşti)	✅ Yüksek pozitif
	AB CBAM karbon vergisi (2027 tam yürürlük)	✅ Orta pozitif (Tomofil temiz)
	GDPR + Çin PIPL veri lokalizasyonu	❌ Orta maliyet yükü
	Otonom sürüş yasal çerçevesi (her ülke farklı)	⚠ Belirsizlik
	UNECE R155 (siber güvenlik standardı)	✅ Pozitif (uyumluyuz)

3.2 EV SEKTÖRÜ — 2026-2035 Pazar Projeksiyonları

Tomofil'in stratejisi, küresel EV pazar büyüklüğüne ve segmentasyonuna dayanır. Aşağıdaki tablo IEA, BloombergNEF ve Tomofil iç araştırma birleştirilerek hazırlanmıştır.

Küresel Yeni Araç Satışı Projeksiyonu (milyon araç/yıl)

Tip	2026	2028	2030	2032	2035
Toplam yeni araç	92	95	98	100	105
EV satışı (BEV+PHEV)	23	36	49	65	79
EV pazar payı	%25	%38	%50	%65	%75
Pure EV (BEV)	17	27	39	54	70
Hibrit (PHEV)	6	9	10	11	9
ICE satışı	69	59	49	35	26
Tomofil pazar payı (EV)	%4.2	%5.2	%6.5	%7.8	%9.0

EV Pazar Payı — Bölge Bazlı (2030)

Bölge	2026 Pay	2030 Pay	2030 EV Hacmi (M)	Yorum
Çin	%38	%65	19.5	Dünya pazarının %40'ı, en agresif geçiş
Avrupa (AB+UK+EFTA)	%28	%58	10.5	2035 ICE yasağı baskısı; premium ağırlıklı
ABD	%14	%38	5.8	IRA sübvansiyonları; pickup/SUV ağırlıklı
Hindistan	%6	%25	1.8	Düşük gelir ama hızlı büyüme; 2/3-tekerlek liderliği
Japonya	%4	%18	0.7	Yavaş geçiş; Toyota hibrit liderliğini koruyor
Güney Kore	%18	%48	0.8	Hyundai/Kia liderliği; küçük ama yoğun pazar
Diğer (LATAM, MEA, SE Asya)	%5	%18	5.4	Düşük baseline ama hacim yüksek

3.3 PORTER 5 GÜÇ ANALİZİ

Michael Porter'ın 5 Güç çerçevesi, EV sektörünün rekabet yoğunluğunu ve karlılık potansiyelini gösterir. Her güç 1-5 ölçeğinde skorlanır (5 = en yüksek güç/tehdit).

Güç	Skor	Açıklama
1. Sektör İçi Rekabet Industry Rivalry	5/5 ÇOK YÜKSEK	100+ EV markası küresel olarak yarışıyor - Çin'de 70+ yerel marka, agresif fiyat savaşı - BYD'nin marj sıçraması, sektör dengelerini değiştirdi - Tesla fiyat indirimi tüm pazarı etkiledi (2024-2025) Tomofil yanıtı: Farklılaşma (yazılım+marka), maliyet (lityum entegre), bölgesel uzmanlaşma
2. Yeni Girenler Tehdidi Threat of New Entrants	2/5 DÜŞÜK	- Üretim sermayesi yüksek (€2-5 Mr min) - Marka inşası 5-10 yıl alır - Tedarik zinciri kurmak zor - Düzenleyici onaylar uzun İstisna: Xiaomi, Huawei gibi tech devleri pazar girişi yapıyor — orta vade tehdit
3. Tedarikçi Gücü Supplier Power	4/5 YÜKSEK	- Lityum: 4 büyük üretici küresel arzın %75'i (Albemarle, SQM, Tianqi, Ganfeng) - Çip: TSMC + Samsung yapay zihin işlemcileri üzerinde dominant - Nadir toprak: Çin %85 işleme tekeli - Batarya hücresi: CATL + LG + Samsung üçlüsü Tomofil yanıtı: Dikey entegrasyon (Atacama+Sulawesi), Ulsan gigafactory, çift-kaynak zorunlu
4. Alıcı Gücü Buyer Power	4/5 YÜKSEK	- Bireysel müşteri: bilgili, karşılaştırmacı, sadakatsiz - Filo alıcıları: %30+ pazarın, agresif pazarlık gücü - Online satış şeffaflığı = fiyat dipleştirici - Çin'de müşteri 6 ay içinde marka değiştirebiliyor Tomofil yanıtı: Marka kimliği, Experience Center, abonelik bağlantısı, ekosistem
5. İkame Tehdidi Threat of Substitutes	3/5 ORTA	- Toplu taşıma (Avrupa şehirlerinde güçleniyor) - Robotaksi (Waymo, Cruise) — 2028+ ciddi tehdit - Hidrojen yakıt hücresi (Toyota, Hyundai stratejik bahse koymuş) "Sahip olmak yerine kullanmak" trendi (MaaS) Tomofil yanıtı: Kendi robotaksi (T-Horizon 2031), MaaS API, hidrojen Ar-Ge dahil portföyde
ORTALAMA	3.6/5 YÜKSEK	EV sektörü rekabet açısından yoğun ama kalıcı/yapısal karlılık potansiyeli olan bir sektör. Karlılık için: (1) farklılaşma, (2) ölçek, (3) dikey entegrasyon kritik.

3.4 9 ANA RAKİP HARİTASI

Tomofil için kritik 9 rakip 3 kümede analiz edildi: EV-Native (sadece EV), Geleneksel-Dönüşen (ICE'tan EV'e geçen), Yeni Tip (tech devleri).

Rakip	Tip	2026 Pazar Payı	Güçlü Yön	Zayıflık
☐☐ Tesla	EV-Native	%18.5	Marka, yazılım, Supercharger ağı	Model çeşitliliği dar, kalite sorunları
☐☐ BYD	EV-Native	%17.2	Batarya dikey entegrasyon, LFP, fiyat	Premium algı zayıf, AB'de güven sorunu
☐☐ NIO + Xpeng + Li Auto	EV-Native	%8.5 (3 birlikte)	Premium Çin, BaaS, otonom	Kârlılık sorunu, sermaye yakımı
☐☐ Rivian + Lucid	EV-Native (premium)	%1.2 (2 birlikte)	Tasarım, premium kalite	Ölçek küçük, sermaye yetersiz
☐☐ Volkswagen Group	Geleneksel-Dönüşen	%7.8 (EV'de)	Üretim ölçeği, Avrupa varlığı	Yazılım zayıf, yavaş dönüşüm
☐☐ Toyota	Geleneksel-Dönüşen	%2.5 (EV'de)	Üretim mükemmelliği, hibrit	Pure-EV geçişi geç, hidrojen kumar
☐☐ Hyundai-Kia	Geleneksel-Dönüşen	%6.2 (EV'de)	Tasarım, fiyat-değer, 800V mimarisi	Premium marka algısı sınırlı
☐☐ Stellantis + Renault	Geleneksel-Dönüşen	%4.5 (EV'de)	Avrupa dağıtım, küçük araç	Marka portföyü karmaşık, finansal baskı
☐☐ Xiaomi + Huawei + Geely	Tech-Devleri / Yeni Tip	%4.8 (büyüyor hızlı)	Yazılım, ekosistem, AI	Üretim deneyimi sınırlı, marka oto-otoritesi yok
☐ TOMOFIL	EV-Native (çok-ortaklı)	%4.2	Çok-ortaklı bilgi, ESG lideri, küresel ayak izi	Marka tanınırlığı, yazılım/abonelik henüz küçük

Konumlandırma Haritası — Fiyat × Yazılım Yetkinliği

	Düşük Yazılım	Yüksek Yazılım
Premium	Lucid, Mercedes-EQ Lüks ama yazılım zayıf	Tesla, NIO, Xpeng, Rivian + TOMOFIL Prestige
Volume	Toyota, Stellantis Üretim güçlü, yazılım zayıf	BYD, Hyundai-Kia, VW + TOMOFIL Signature
Erişilebilir	Çin yerel markaları Ucuz ama basit yazılım	BYD (Atto serisi) + TOMOFIL Essential

Tomofil 3 katmanlı strateji (Essential, Signature, Prestige) ile 3 hücreyi birden hedefliyor — yazılım yetkinliği tüm hücrelerde yüksek.

3.5 BÖLGESEL PAZAR DİNAMİKLERİ

Her bölge kendi dinamikleri ile çalışır. Aşağıdaki tablo Tomofil için 7 öncelikli bölgenin temel parametrelerini, fırsatlarını ve risklerini özetler.

AVRUPA AB+UK+EFTA	Pazar büyüklüğü: 18M araç/yıl, %58 EV (2030) Fırsat: 2035 ICE yasağı, CBAM, premium tüketici, Tomofil HQ avantajı Risk: Resesyon, faiz, Çinli rakiplerin tarife baypassı Tomofil pozisyonu: 4 tesis (DE, TR, HU, NO), güçlü dağıtım
K. AMERİKA USMCA	Pazar büyüklüğü: 17M araç/yıl, %38 EV (2030) Fırsat: IRA sübvansiyonları, pickup/SUV ağırlıklı (yüksek marj), AI hub Risk: Politik kutuplaşma, Tesla dominansı, Trump tarifeleri Tomofil pozisyonu: Austin + Monterrey, T-American + T-Pickup
ÇİN Mainland	Pazar büyüklüğü: 30M araç/yıl, %65 EV (2030) Fırsat: Dünyanın en büyük EV pazarı, hızlı tüketici, ekosistem Risk: Yerel marka koruması, fiyat savaşı, jeopolitik Tomofil pozisyonu: Şangay Mega Hub + T-Dragon (Çin'e özel)
HİNDİSTAN + G. Asya	Pazar büyüklüğü: 7M araç/yıl, %25 EV (2030) Fırsat: 1.5 milyar nüfus, orta sınıf büyümesi, düşük doymunluk Risk: Düşük fiyat baskısı, alt yapı zayıf, yerel devler (Tata) Tomofil pozisyonu: Pune tesisi, T-Mini, ucuz BaaS
D. ASYA Japonya+Kore	Pazar büyüklüğü: 7M araç/yıl, %35 EV (2030) Fırsat: Premium tüketici, teknoloji erken benimseme Risk: Yerel devler hakim (Toyota, Hyundai), pazar payı zor Tomofil pozisyonu: Nagoya robotik JV, Ulsan gigafactory, dolaylı varlık
LATAM Latin Amerika	Pazar büyüklüğü: 5M araç/yıl, %15 EV (2030) Fırsat: Düşük doymunluk, sübvansiyonlar, hammadde yakınlığı (lityum üçgeni) Risk: Politik istikrarsızlık, kur dalgalanması Tomofil pozisyonu: Atacama madeni, Monterrey üretim, dağıtım geliyor
MEA Orta Doğu + Afrika	Pazar büyüklüğü: 4M araç/yıl, %12 EV (2030) Fırsat: Petrol ülkelerinin yeşil geçiş yatırımı (PIF, MASDAR), Türkiye köprüsü Risk: İklim (sıcak, kum), şarj altyapısı yetersiz, satın alma gücü düşük Tomofil pozisyonu: Türkiye üzerinden ihracat, PIF ortağı, Suudi pazarına özel ürün

3.6 12 MEGATREND ve TOMOFIL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Megatrendler, 10-20 yıllık ölçekte sektörü kalıcı olarak şekillendiren büyük güçlerdir. Tomofil için en önemli 12 megatrend ve stratejik yanıtı:

#	Megatrend	Etki	Tomofil Stratejik Yanıtı
M1	EV Adopsiyonu Tsunami'si 2030'da %50 yeni satış	+++	Ana iş modeli zaten EV; kapasite genişletmesi
M2	Otonom Sürüş L4 robotaksi 2028-2030	+/-	T-Horizon robotaksi (2031), Bangalore AI hub
M3	Yazılım-Tanımlı Araç SDV, OTA, abonelik	+++	Tomofil OS, T-Pilot+, yazılım gelir hedefi 23x
M4	Mobilite-as-a-Service Sahip olmak → kullanmak	+/-	BaaS pilotu (Hindistan, Çin), filo abonelik
M5	Hidrojen Yakıt Hücresi Pickup ve kamyon segmentinde	--	T-Pickup için hidrojen Ar-Ge (savunmacı pozisyon)
M6	Çin Yükselişi BYD, NIO, Xiaomi küresel	--	Şangay Hub, T-Dragon, Hindistan ileri çıkışı
M7	Hindistan Şahlanışı 1.5 milyar nüfus, orta sınıf	+++	Pune fabrikası, T-Mini, yerel ortaklık (Anadolu)
M8	V2G (Vehicle-to-Grid) Araç = mobil pil	++	V2G uyumlu tüm modeller, enerji şirket ortaklıkları
M9	Kapalı Döngü Batarya Geri dönüşüm zorunlu	++	Second Life programı, 2030 %60 geri dönüşüm
M10	AI Personalizasyonu Her araç her sürücüye özel	++	Tomofil OS yapay zihin (LLM tabanlı asistan)
M11	Şehir Tasarımı Değişimi 15-dakikalık şehirler, LEZ	++	T-Urban mikro araç (2029), T-Mini şehir adaptasyonu
M12	ESG Sermaye Akışı Yatırımcı = ESG önceliği	+++	MSCI AAA, B Corp, Fair Trade Lithium liderliği

Etki kodu: +++/++ = pozitif fırsat, +/- = karışık, -- = negatif tehdit

3.7 MÜŞTERİ SEGMENTASYONU ve TRENDLER

Tomofil küresel olarak 6 ana müşteri segmentini hedefler. Her segmentin motivasyonu, tercih ettiği model katmanı ve büyüme oranı farklıdır.

Segment	Motivasyon	Tomofil Model	2030'a Büyüme
1. Çevre-Bilinçli Eco-Conscious	Karbon ayak izi, sürdürülebilir tedarik, etik üretim	Signature serisi, T-Mini	+25%
2. Teknoloji-Öncüleri Tech Enthusiasts	OTA güncellemeler, AI asistanı, otonom yetenekler	T-Prestige, T-American	+30%
3. Pratik Ekonomistler Pragmatic Economists	Düşük TCO (toplam sahip olma maliyeti), uzun batarya garantisi	Essential serisi (T-Compact, T-Mini)	+40%
4. Premium Statü Premium Status	Lüks malzemeler, performans, marka itibarı	Prestige serisi (T-Prestige, T-Pickup)	+12%
5. Filo / B2B Fleet & Corporate	Operasyon maliyeti, dayanıklılık, telematik, vergi avantajı	Signature serisi (özelleştirilmiş), T-Cargo (2028)	+35%
6. Gelişmekte Olan Pazar Emerging Markets	Düşük başlangıç fiyatı, kolay finansman, BaaS opsiyonu	T-Mini (Hindistan, Endonezya, Vietnam)	+55%

3.8 DÜZENLEYİCİ ÇEVRE — Bölge Bölge

Bölge	Anahtar Düzenleme	Tomofil İçin Anlamı
AB	2035 ICE yasağı (kesinleşti) - CBAM karbon vergisi (2027) - Battery Passport (2027) - Eco-Design Directive	Tomofil zaten %100 EV ve düşük karbon → CBAM avantajı. Battery Passport için blockchain hazır.
ABD	- IRA tax credit (\$7.500/araç) "Made in USA" gereksinimleri - CARB (Kaliforniya emisyon) - FMVSS güvenlik standartları	Austin tesisi IRA kriterlerini karşılıyor. Monterrey NAFTA üzerinden erişim sağlar.
Çin	- NEV credit system (yerel) 2040 ICE yasağı (taslak) - Veri lokalizasyonu (PIPL) - Yerel JV gereksinimleri (kalktı 2022)	Şangay tesisi yerel üretim avantajı sağlar. T-Dragon Çin standartlarına özel.

🇮🇳 Hindistan	• FAME-II sübvansiyonları • PLI scheme (üretim teşviki) • 2030 hedef %30 EV • BIS standartları	Pune tesisi PLI kazandı. Anadolu ortaklığı Hindistan'da güçlü pozisyon sağlar.
🇬🇧 UK	• 2030 ICE yasağı • ZEV mandate (Zero Emission Vehicle) • Brexit sonrası gümrük	AB tesislerinden ihracat ile servis ediliyor; UK'ye yatırım planlanmıyor (küçük pazar).
🇹🇷 Türkiye	• Yerel üretim teşvikleri • ÖTV avantajları (EV için düşük) • AB Gümrük Birliği uyumu	Bursa tesisi yerel teşviklerden yararlanıyor. Türkiye, Avrupa+MEA için stratejik hub.
🌐 Diğer	• Suudi Arabistan Vision 2030 • Endonezya yerel nikel • Şili Fair Trade Lithium • Norveç ICE yasağı (2025)	PIF ortaklığı, Sulawesi yerel işleme, Atacama sürdürülebilirlik liderliği avantajı.

3.9 BÖLÜM 3 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ PESTEL 6 boyut, 30+ faktör: Yeşil Mutabakat, IRA, EV pazar büyümesi pozitif. ABD-Çin tarifeleri, faiz oranları, su kıtlığı en büyük risk.
- ✓ Küresel EV pazarı 23M (2026) → 49M (2030) → 79M (2035). EV pazar payı %25 → %50 → %75. Tomofil hedefi %4.2 → %6.5 → %9.
- ✓ Çin tek başına 2030'da dünya EV pazarının %40'ı. Avrupa %58 EV penetrasyonu — Tomofil için kritik iki bölge.
- ✓ Porter 5 Güç ortalaması 3.6/5 — yoğun rekabet ama yapısal karlılık potansiyeli var. En zayıf alan: yeni girenler (Xiaomi vb.).
- ✓ 9 ana rakip 3 kümede: EV-Native (Tesla, BYD), Geleneksel-Dönüşen (VW, Toyota), Tech-Devleri (Xiaomi).
- ✓ Tomofil 3 katmanlı (Essential/Signature/Prestige) konumlandırma → 3 fiyat × yüksek yazılım hücresinde rakipsiz.
- ✓ 7 bölgesel pazar dinamiği haritalandı. AB (4 tesis) + Çin (Şangay) + ABD (Austin) = ciro %65'i.
- ✓ 12 megatrend'in 8'i pozitif: EV tsunami, SDV, V2G, Hindistan, kapalı döngü, AI, şehir dönüşümü, ESG sermaye.
- ✓ 12 megatrend'in 2'si tehdit: Hidrojen (T-Pickup için savunma), Çin yükselişi (Şangay ile yanıt).
- ✓ 6 müşteri segmenti: Gelişmekte olan pazar (+%55) ve pratik ekonomistler (+%40) en hızlı büyüyenler.
- ✓ 7 düzenleyici bölge: AB CBAM ve ABD IRA → Tomofil için doğrudan avantaj. Çin yerel üretim zorunlu.

BÖLÜM

04

İÇ ÇEVRE
ANALİZİ

SWOT

4 BOYUT

6

ÇEKİRDEK YETKİNLİK

9

DEĞER ZİNCİRİ AKT.

20

TOWS STRATEJİSİ

4.1 KAPSAMLI SWOT ANALİZİ

SWOT, iç çevre (Güçlü/Zayıf) ve dış çevre (Fırsat/Tehdit) faktörlerini sistematik olarak haritalandırır. Bu analiz Bölüm 4.7'deki TOWS matrisi için temel oluşturur.

S — GÜÇLÜ YÖNLER Strengths (İç + Pozitif)	W — ZAYIF YÖNLER Weaknesses (İç + Negatif)
S1. 4 farklı milletten kurucu ortak (bilgi çeşitliliği) S2. Dikey entegre hammadde (Atacama lityum, Sulawesi nikel) S3. ESG liderliği — MSCI AAA, B Corp, Fair Trade Lithium S4. 12 ülkede dağıtık üretim → tedarik kırılganlığı düşük S5. 6 Ar-Ge merkezi, 12.4k mühendis, 1.847 patent S6. Net nakit pozisyon +€4.8 Mr (sektörde nadir) S7. %47 kadın çalışan, eNPS +42 (sektör 3x üstü) S8. Genç şirket çevikliği (kuruluş 2024) S9. 3 borsada listeli (NYSE, Amsterdam, BIST) S10. Çok kıtalı C-Suite (9 farklı millet)	W1. Marka tanınırlığı zayıf (yeni şirket, <3 yıl) W2. Yazılım/abonelik geliri çok düşük (€180M / %0.7) W3. Solid-state batarya geride (lab seviyesi) W4. Pazar payı henüz düşük (%4.2, 7. sıra) W5. Otonom sürüş L2+ ile sınırlı (rakipler L3 hazırlanıyor) W6. ABD pazarında Tesla dominansına karşı zorluk W7. Yüksek CAPEX yoğunluğu (cironun %16-18'i) W8. Ürün portföyünde pickup/SUV ağırlığı düşük W9. 12 ülkede yönetim karmaşıklığı W10. Birim ekonomisi henüz Tesla seviyesinde değil
O — FIRSATLAR Opportunities (Dış + Pozitif)	T — TEHDİTLER Threats (Dış + Negatif)
O1. Küresel EV pazarı 23M → 79M (3.4x büyüme 2026-2035) O2. Hindistan EV pazarı +%55 yıllık büyüme O3. AB CBAM karbon vergisi — Tomofil zaten temiz O4. Yazılım/abonelik gelir modeli (Tesla FSD örneği) O5. V2G (Vehicle-to-Grid) yeni gelir akışı O6. BaaS (Battery-as-a-Service) Hindistan'da O7. ESG sermaye akışı (sovereign fonlar) O8. Kapalı döngü batarya geri dönüşüm pazarı O9. Robotaksi pazarı (2028+) — T-Horizon hazır O10. Avrupa premium EV pazarında pay alma (T-Prestige)	T1. Çin rakiplerinin agresif fiyatlama (BYD %14 marj) T2. ABD-Çin tarifeleri ve teknoloji rekabeti T3. Xiaomi/Huawei gibi tech devleri pazar girişi T4. Tesla fiyat indirimleri sektör marjını eziyor T5. Hammadde fiyat dalgalanması (nikel, kobalt) T6. Solid-state yarışında Toyota/Samsung önde T7. Çin-Tayvan jeopolitik gerilimi (çip riski) T8. Yüksek faiz oranları (alıcı kredisi pahalı) T9. İklim olayları tesisleri etkileyebilir T10. Otonom sürüşte düzenleyici belirsizlik

4.2 ÇEKİRDEK YETKİNLİKLER (Core Competencies)

Çekirdek yetkinlik (C.K. Prahalad & Gary Hamel): (1) Müşteriye değer yaratan, (2) Rakipler tarafından kopyalanması zor, (3) Yeni pazarlara genişletilebilir özelliklerdir. Tomofil'in 6 çekirdek yetkinliği:

#	Çekirdek Yetkinlik	Müşteri Değeri	Kopyalanabilirlik
CC1	Dikey Entegre Hammadde Atacama+Sulawesi+Ulsan	Stabil maliyet, etik kaynak, dalgalanmaya dayanıklılık	ZOR Madenler 10+ yıl alır
CC2	Çok-Kıtalı Ar-Ge Ağı 6 merkez, 12.4k mühendis, 9 millet	Bölgesel ihtiyaca cevap, çeşitlilikten karar kalitesi	ÇOK ZOR Kültür inşası 10+ yıl
CC3	ESG Liderliği MSCI AAA, B Corp, Fair Trade Lithium	Yatırımcı güveni, regülasyon avantajı, premium algı	ORTA Zaman ve disiplin
CC4	Dağıtık Üretim Yetkinliği 12 ülkede tutarlı kalite	Tedarik kırılganlığı düşer, yerel pazara hızlı yanıt	ORTA Sermaye + yönetim
CC5	Modüler Platform Tasarımı Tek platform → 9 model varyasyon	Fiyat-değer optimizasyonu, hızlı yeni model çıkarma	ORTA Mühendislik birikimi
CC6	Tomofil OS Yazılım Çekirdek Kendi OS, OTA, AI asistanı	Sürekli iyileşen UX, abonelik geliri potansiyeli	ORTA-DÜŞÜK Tech şirketleri girebilir

4.2.A VRIO Analizi — Çekirdek Yetkinlik Doğrulaması

Bir yetkinliğin gerçekten "çekirdek" ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağladığının testidir. Jay Barney'in (1991) VRIO çerçevesi, her yetkinliği 4 süzgeçten geçirir: Valuable, Rare, Inimitable, Organized.

VRIO Çerçevesi — 4 Boyut

Soru	Açıklama	Test Kriteri
V — Valuable (Değerli mi?)	Bu yetkinlik fırsatlardan yararlanmaya veya tehditleri etkisiz hale getirmeye yarar mı?	Müşteriye değer yaratır + maliyet düşürür + gelir artırır
R — Rare (Nadir mi?)	Bu yetkinliğe sahip az sayıda rakip var mı?	<5 rakipte mevcut → Nadir; >10 rakipte → Yaygın
I — Inimitable (Taklit zor mu?)	Rakiplerin bu yetkinliği taklit etmesi ne kadar pahalı/yavaş?	Taklit maliyeti yüksek + tarih bağımlı + nedensel belirsizlik
O — Organized (Sömürebilir mi?)	Şirket bu yetkinlikten yararlanmak için doğru süreç, kültür ve yapıya sahip mi?	Süreçler hazır + liderlik destekli + ödül sistemi uyumlu

VRIO Sonuç Yorumlama

V	R	I	O	Sonuç	Rekabet Etkisi
✗	—	—	—	Dezavantaj	Kaynak ziyan ediliyor; yatırımı durdur
✓	✗	—	—	Eşitlik	Standart yetkinlik; rakipler aynı seviyede
✓	✓	✗	—	Geçici Avantaj	1-3 yıllık üstünlük; rakipler taklit eder
✓	✓	✓	✗	Kullanılamamış	Potansiyel var ama org. sömüremiyor — kritik kayıp
✓	✓	✓	✓	SÜRDÜRÜLEBİLİR AVANTAJ	Gerçek çekirdek yetkinlik; uzun vadeli liderlik

Tomofil 6 Çekirdek Yetkinliği — VRIO Testi

Bölüm 4.2'de listelenen 6 çekirdek yetkinlik VRIO süzgeçinden geçirildi. Her yetkinlik için V/R/I/O test sonuçları ve elde edilen rekabet avantajı seviyesi:

Yetkinlik	V	R	I	O	Sonuç	Açıklama
1. Solid-State Batarya Ar-Ge	✓	✓	✓	~	Kullanılamamış	Ulsan + Münih Ar-Ge güçlü; ama seri üretim hattı henüz hazır değil → O zayıf
2. Çoklu-Bölge Üretim Esnekliği	✓	✓	✓	✓	SÜRDÜRÜL.	12 fabrika, 3 büyük üretim merkezi (Şangay+Pune+Monterrey) — taklit 5-7 yıl
3. Dikey Hammadde Entegrasyon	✓	✓	✓	✓	SÜRDÜRÜL.	Atacama Fair Trade Lithium tek; sektörde başkası yok. Maden anlaşmaları kalıcı
4. Premium Tasarım (L. Bianchi)	✓	✓	~	✓	Geçici	Bianchi liderliği nadir; ama tasarım stüdyoları paralelinde rakipler de var (Pininfarina vb.)
5. AI-Destekli Süreç Yönetimi	✓	~	✗	✓	Eşitlik	AI artık yaygın; rakipler de Celonis, SAP AI vb. kullanıyor. Diferansiyel düşük
6. ESG Liderliği (MSCI AAA)	✓	✓	✓	✓	SÜRDÜRÜL.	B Corp + MSCI AAA + CDP A nadir; 5+ yıl yatırım birikimi; taklit zor

Stratejik Bulgular

□ 3 Sürdürülebilir Çekirdek Yetkinlik: Çoklu-bölge üretim esnekliği, Dikey hammadde entegrasyonu, ESG liderliği. Bunlar uzun vadeli rekabet avantajının temelleri — her stratejik kararda korunmalı, yatırım önceliği.

△ 1 "Kullanılamamış" Yetkinlik: Solid-State Ar-Ge. Teknoloji öncülüğü var, ama organizasyonel hazırlık (seri üretim hattı, ölçeklenebilir QC, satış kanalı eğitimi) eksik. Bölüm 5.9.11 kapasite inşasının öncelikli hedeflerinden biri.

□ 1 Geçici Avantaj: Premium tasarım. Bianchi liderliği değerli ama bireye bağımlı; rakipler de Pininfarina, Italdesign vb. ile tasarım yarışında. Tasarım sistemini kurumsallaştırma + sürekli ödül kazanma stratejisi (5.A.1) bu yetkinliği güçlendirir.

□ 1 Eşitlik: AI-destekli süreç yönetimi. Sektör standart hale geliyor. Bunu çekirdek yetkinlik olarak değil, "yetkinlik tabanı" olarak değerlendirmek gerek.

VRIO Yönetişim Disiplini

Yıllık VRIO Revizyonu: CSO-Strategy başkanlığında her yıl Mart ayında 6 yetkinlik yeniden test edilir. Yetkinliklerin sonuçları zaman içinde değişir (rakipler taklit eder, pazar dinamikleri kayar). VRIO sonuçları Bölüm 5.9 strateji haritası ve Bölüm 8.9 risk haritası ile entegre çalışır: "Sürdürülebilir Avantaj" yetkinlikleri her senaryoda korunur, "Kullanılamamış" yetkinlikler kapasite inşa önceliği (5.9.11.4) alır.

4.3 STRATEJİK KAYNAKLAR ENVANTERİ

Kaynak Türü	Anahtar Varlıklar	Stratejik Önem
Finansal	€13.3 Mr nakit, +€4.8 Mr net nakit, €82 Mr piyasa değeri	Yüksek
Fiziksel	12 fabrika, 2 maden, 6 Ar-Ge merkezi, 875 satış noktası	Yüksek
Teknolojik	1.847 patent, Tomofil OS, batarya know-how, modüler platform	Yüksek
İnsan Kaynağı	65k çalışan, 12.4k mühendis, çok-kültürlü C-Suite	Yüksek
İlişkisel	4 kurucu ortak, 847 tedarikçi, 12 üniversite, 200 startup	Orta-Yüksek
İtibari	MSCI AAA, B Corp, Fair Trade Lithium	Yüksek
Bilgi/Veri	Müşteri telematik verisi, üretim IoT, OTA analytics	Orta

4.4 DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ (Porter)

Porter'ın Değer Zinciri çerçevesi 9 aktiviteyi (5 birincil + 4 destekleyici) inceler. Her aktivitenin Tomofil'deki güç seviyesi:

Tip	Aktivite	Güç	Açıklama
Birincil	1. Tedarik (Inbound)	Güçlü	Dikey entegrasyon, 847 tedarikçi, çift-kaynak
	2. Operasyonlar	İyi	12 tesis, modüler platform, kalite olgunlaşıyor
	3. Dağıtım (Outbound)	İyi	5 büyük lojistik partner, küresel taşımacılık ağı
	4. Pazarlama & Satış	Geliştirme	875 satış noktası ama marka tanınırlığı düşük (W1)
	5. Hizmet (After-Sales)	İyi	Tomofil Care, 675 servis, NPS 48 (sektör üstü)
Destekleyici	6. Firma Altyapısı	İyi	COSO ERM, 3 borsada listeli, ESG yönetim güçlü
	7. İnsan Kaynakları	Güçlü	eNPS +42, %47 kadın, çeşitlilik liderliği
	8. Teknoloji Geliştirme	Güçlü	€3.2 Mr Ar-Ge, 6 merkez, 1.847 patent
	9. Tedarik Yönetimi	Güçlü	Etik tedarik, blockchain takip, €29.4 Mr harcama

Değerlendirme: 6 aktivitede Güçlü/İyi, 3 aktivitede İyi, 1 aktivitede Geliştirme gerekli. En zayıf nokta: Pazarlama & Satış — Bölüm 6 Hedef #5 buna odaklanıyor.

4.5 ORGANİZASYONEL HAZIRLIK SKORU

Stratejik plana yönelik organizasyonel hazırlık, 7 boyutta 1-10 ölçeğinde değerlendirildi. 8+ skor "hazır", 5-7 "geliştirme gerekli", <5 "kritik açık" anlamına gelir.

Boyut	Skor	Durum	Aksiyon
Strateji Netliği	8/10	Hazır	Bu plan ile sınılaşıyor; iletişim eksikliği var
Liderlik Kapasitesi	9/10	Çok Hazır	C-Suite ekibi deneyimli ve uyumlu
Süreç Olgunluğu	6/10	Geliştirilmeli	Genç şirket; süreçler standardize ediliyor
Teknoloji Altyapısı	7/10	İyi	Modern stack; entegrasyon devam ediyor
Veri & Analitik	6/10	Geliştirilmeli	Veri toplama var, analitik kapasite kuruluyor
Kültür & Değişim Adaptasyonu	8/10	Hazır	Çeşitlilik + çeviklik avantaj
Finansal Kapasite	9/10	Çok Hazır	Net nakit + 3 borsa erişimi
ORTALAMA	7.6/10	HAZIR	Süreç ve veri/analitik öncelikli yatırım alanları

4.6 KÜLTÜR ve LİDERLİK DEĞERLENDİRMESİ

Kültürel Özellik	Mevcut Durum	2030 Hedef
Çeşitlilik (etnik, cinsiyet)	%47 kadın, 9 milletten C-Suite	%50 kadın, 12 millet
Yenilikçilik	Açık inovasyon, 200 startup yatırımı	Sektörde inovasyon lideri algısı
Hesap Verebilirlik	OKR yeni kurulan sistem (Q2 2026)	Tüm çalışan kademe OKR'ı
Hız (Agility)	Genç şirket çevikliği avantaj	Büyürken çevikliği koruma
Müşteri Odaklılık	NPS 48, eNPS +42	NPS 65, "müşteri obsessed"
ESG İçselleştirme	Üst yön. %15 ESG'ye bağlı	Tüm seviyelerde ESG metrikleri

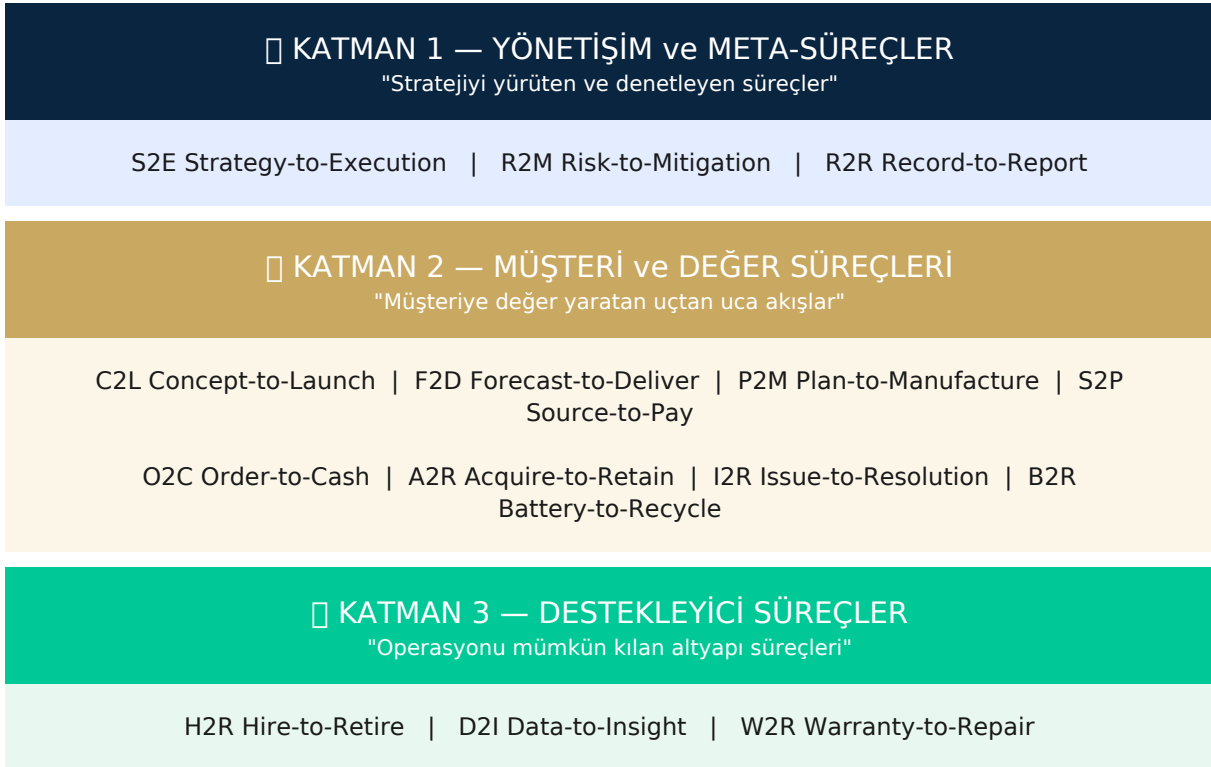
4.7 TOWS MATRİSİ — SWOT'tan Stratejilere

TOWS, SWOT'un eylem haline gelmiş halidir. 4 hücresinde 4 farklı strateji tipi üretir: SO (saldırgan), WO (geliştirici), ST (savunucu), WT (azaltıcı).

	FİRSATLAR (O)	TEHDİTLER (T)
GÜÇLER (S)	SO — SALDIRGAN 1. S2+O1: Dikey hammadde → küresel kapasite genişletme 2. S3+O7: ESG liderliği → sovereign fonlardan ek sermaye 3. S4+O2: 12 ülke ağı → Hindistan'da hızlı büyüme 4. S5+O9: 12.4k mühendis → T-Horizon robotaksi 5. S6+O4: Net nakit → yazılım/abonelik yatırımı 6. S10+O3: Çok-milletli C-Suite → CBAM koridor	ST — SAVUNUCU 7. S2+T5: Dikey madenler → fiyat dalgalanma doğal hedge 8. S4+T2: 12 ülke üretimi → tarife/yaptırım dağıtımı 9. S5+T6: Ar-Ge gücü → solid-state yakalama yatırımı 10. S3+T1: ESG farklılaşması → BYD fiyat savaşına direnç 11. S6+T8: Net nakit → faiz baskısında kredi sübvansiyonu
ZAYIFLIKLAR (W)	WO — GELİŞTİRİCİ 12. W1+O1: Marka inşası için EV pazar büyümesi → agresif PR 13. W2+O4: Yazılım açığı → SaaS modeli kurma 14. W3+O6: Solid-state geride → konsorsiyumlar 15. W5+O9: Otonom geride → AI startup satın alma 16. W8+O10: Pickup zayıflığı → T-Pickup hızlı lansman	WT — AZALTICI 17. W4+T1: Düşük pay + Çin → karlılığa odaklan, pay takip 18. W6+T2: ABD'de Tesla + tarifeler → Meksika USMCA arbitraj 19. W2+T3: Yazılım + tech devleri → kendi ekosistem 20. W7+T8: CAPEX + faiz → seçici yatırım, ortaklık

4.8 SÜREÇ MİMARİSİ — 3 KATMANLI ÜST HARİTA

Stratejik plan "ne yapacağız"ı söyler; süreç mimarisi ise "nasıl yapacağız"ı tanımlar. Tomofil'in 14 ana süreci, 3 katmanda gruplandırılmıştır: Yönetişim & Meta-Süreçler (3 süreç), Müşteri & Değer Süreçleri (8 süreç), Destekleyici Süreçler (3 süreç).



Mimari Tasarım İlkeleri

İlke	Açıklama
Uçtan Uca (E2E)	Her süreç fonksiyonel sınırları aşar; "departman silosu" yerine müşteri yolculuğunu izler
Tek Sahip Prensibi	Her süreç için TEK Process Owner (Accountable); süreç performansından kişisel sorumluluk
Ölçülebilirlik	Her süreç için ≥ 4 KPI, SLA ve olgunluk seviyesi tanımlı
Standardizasyon	Bölgeler arası küresel standart, yerel adaptasyon $< \%15$
Sürekli İyileştirme	Kaizen + Lean Six Sigma; her süreç yıllık olgunluk yükseltmesi hedeflenir
Dijital-Öncelikli	Manuel adımlar $\rightarrow$ RPA $\rightarrow$ AI Agent dönüşümü; 2030'da $\%80$ otomasyon hedefi

4.9 14 ANA SÜREÇ ENVANTERİ ve ALT SÜREÇLER

Her ana sürecin altında 3-5 alt süreç (sub-process) bulunur. Toplamda 14 ana süreç ve 56 alt süreç ile Tomofil'in tüm operasyonel DNA'sı haritalandırılmıştır.

□ Katman 1 — Yönetişim ve Meta-Süreçler (3)

Kod	Ana Süreç	Alt Süreçler	Yıllık Hacim
S2E	Strategy-to-Execution Stratejiden İcraya	1. Vizyon Belirleme 2. OKR Tanımlama 3. Bütçe Dağılımı 4. İcra Takibi 5. Performans Değerlendirme	24 OKR 4 review/yıl
R2M	Risk-to-Mitigation Riskten Azaltmaya	1. Risk Tespit 2. Skor Hesaplama (Olas. × Etki) 3. Azaltma Planı 4. Uygulama İzleme 5. Eskalasyon	47 ana risk 500+ alt risk
R2R	Record-to-Report Kayıttan Rapora (Finansal)	1. İşlem Kaydı (GL) 2. Konsolidasyon 3. Kapanış 4. Mali Raporlama 5. Denetim	~12M işlem 12 yasal rapor

□ Katman 2 — Müşteri ve Değer Süreçleri (8)

Kod	Ana Süreç	Alt Süreçler	Yıllık Hacim
C2L	Concept-to-Launch Konseptten Lansmana	1. Pazar Araştırma 2. Konsept Geliştirme 3. Mühendislik Tasarım 4. Prototip ve Test 5. Sertifikasyon 6. Seri Üretim Hazırlık 7. Pazar Lansmanı	2-3 yeni model/yıl ~227 patent/yıl
F2D	Forecast-to-Deliver Tahminden Teslimata	1. Talep Tahmini 2. S&OP; (Sales & Ops) 3. Master Üretim Planı 4. Tedarik Planlama 5. Sevkiyat ve Teslimat	1.5M araç tahmin 12 ay rolling
P2M	Plan-to-Manufacture Planlamadan Üretime	1. MRP (Malzeme İhtiyaç) 2. Hat Programlama 3. Üretim İcrası 4. Kalite Kontrol 5. Stok Yönetimi	1.5M araç ~150M parça

S2P	Source-to-Pay Tedarikten Ödemeye	1. Stratejik Tedarik	€29.4 Mr/yıl 847 tedarikçi
		2. Tedarikçi Onayı	
		3. RFQ/Sözleşme	
		4. Satınalma Siparişi (PO)	
		5. Mal Kabul	
		6. Faturalama ve Ödeme	

Katman 2 (Devam) — Müşteri ve Değer Süreçleri

Kod	Ana Süreç	Alt Süreçler	Yıllık Hacim
O2C	Order-to-Cash Siparişten Tahsilata	1. Müşteri Siparişi 2. Kredi Kontrolü 3. Sevkiyat ve Teslimat 4. Faturalama 5. Tahsilat ve Mutabakat	1.5M sipariş €26 Mr ciro
A2R	Acquire-to-Retain Müşteri Edinmeden Tutmaya	1. Lead Üretimi 2. Test Sürüşü/Konfigürasyon 3. Satış Kapanışı 4. Onboarding 5. Sadakat ve Abonelik	~5M lead/yıl 250k abone
I2R	Issue-to-Resolution Şikayetden Çözüme	1. Şikayet Alma (multi-channel) 2. Triaaj ve Atama 3. Çözüm Geliştirme 4. Müşteri Onayı 5. Kapanış ve Root Cause	~450k ticket/yıl Sektör ort. 2x altı
B2R	Battery-to-Recycle Bataryadan Geri Dönüşüme	1. Kullanım İzleme (OTA) 2. Toplama Lojistiği 3. Test ve Sınıflama 4. İkinci Yaşam (depolama) 5. Malzeme Geri Dönüşüm	~85k batarya/yıl (2028'den itibaren)

Katman 3 — Destekleyici Süreçler (3)

Kod	Ana Süreç	Alt Süreçler	Yıllık Hacim
H2R	Hire-to-Retire İşe Alımdan Emekliliğe	1. İK Planlama 2. İşe Alım ve Seçim 3. Onboarding 4. Gelişim ve Eğitim 5. Performans Değerlendirme 6. Ayrılma ve Halef	~7k işe alım/yıl 65k çalışan
D2I	Data-to-Insight Veriden İçgörüyeye	1. Veri Toplama (multi-source) 2. Temizleme ve Bütünleme 3. Analiz ve Modelleme 4. İçgörü Üretimi 5. Karar Destek	~50 PB veri 500+ dashboard
W2R	Warranty-to-Repair Garantiden Onarıma	1. Garanti Kaydı 2. Arıza Bildirimi 3. Servis Atama 4. Onarım/Parça 5. Müşteri Memnuniyeti Ölçüm	~280k garanti talebi 675 servis noktası

Toplam: 14 ana süreç + 73 alt süreç. Her alt sürecin kendi sahibi, SOP'si (Standart Operasyon Prosedürü), SLA'sı ve performans göstergesi vardır. Detayları Bölüm 9.7-9.20 arasındaki süreç sayfalarında bulunur.

4.10 SÜREÇ SAHİPLERİ KONSEYİ (Process Owner Council)

Her sürecin tek bir Process Owner'ı vardır — süreç performansından kişisel hesap verebilir. 14 Process Owner, Süreç Sahipleri Konseyi (POC)'nde aylık olarak bir araya gelir; kesişimleri yönetir, standartları korur, iyileştirmeleri koordine eder.

Süreç	Process Owner Pozisyonu	Mevcut Sahip	Raporlar
S2E	Chief Strategy Officer	VP, Stratejik Yön. Ofisi	CEO
R2M	Chief Risk Officer (CRO)	Marcus Henderson	CEO + Risk Komitesi
R2R	VP Finance Operations	Lena Hoffmann	CFO
C2L	VP Product Development	Dr. Yuki Nakamura	CTO
F2D	VP Supply Chain Planning	Maria Conti	COO
P2M	VP Manufacturing Excellence	Klaus Reimann	COO
S2P	Chief Procurement Officer (CPO)	Priya Sharma	COO + CFO
O2C	VP Customer Operations	David Chen	CFO + Bölge GM'leri
A2R	VP Sales & Customer Acquisition	Sofia Andersson	CDO + CMO
I2R	VP Customer Experience	Daniel Okafor	CDO
B2R	VP Circular Economy	Dr. Lisa Engström	CSO + CBO
H2R	VP People Operations	Fatima Al-Zahra	CHRO
D2I	Chief Data Officer (CDO-Data)	Dr. Arjun Mehta	CAIO + CIO
W2R	VP After-Sales Services	Roberto Silva	COO + CDO

Process Owner Council — Yönetişim

Mekanizma	Detay
Konsey Başkanı	Chief Strategy Officer (CSO-Strategy)
Üyeler	14 Process Owner + CIO + CHRO temsilcisi (gözlemci)
Toplantı sıklığı	Aylık tam toplantı + çeyreklik genişletilmiş offsite (C-Suite katılımıyla)
Karar yetkisi	Süreç değişikliği <€500k → POC kararı; >€500k → C-Suite onayı
KPI	Konsolide süreç olgunluk skoru, otomasyon yüzdesi, kesişim çakışmaları

Yıllık çıktı

"Süreç Mükemmellik Raporu" — Kurul'a sunulur; ESG raporuna entegre edilir

4.11 CMMI SÜREÇ OLGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

Her sürecin olgunluğu, küresel CMMI (Capability Maturity Model Integration) çerçevesi ile 5 seviyede değerlendirilir. Tomofil'in mevcut konumu (2026) ile 2030 hedefi aşağıda haritalanmıştır.

CMMI 5 Seviye Çerçevesi

Seviye	Ad	Karakteristik
1	Initial (Başlangıç)	Süreçler tepkisel; her seferinde farklı yapılı; başarı kişiye bağlı
2	Managed (Yönetilen)	Süreçler projeye göre tanımlı; tekrarlanabilir; ama farklı birimlerde farklı uygulama
3	Defined (Tanımlı)	Standart süreçler küresel; tüm birimler aynı şekilde uygular; SOP'ler mevcut
4	Quantitatively Managed (Sayısal Yönetilen)	Süreçler istatistiksel olarak kontrol edilir; KPI bazlı yönetim; veriden karar
5	Optimizing (Sürekli İyileştiren)	Süreçler kendi kendini iyileştirir; AI/ML destekli; sektör lideri seviye

14 Süreç x CMMI Olgunluk Skoru (Mevcut → 2030 Hedef)

Kod	Süreç	2026	2028	2030	Hedefte Boşluk
S2E	Strategy-to-Execution	●2	●3	●4	+2 seviye
R2M	Risk-to-Mitigation	●3	●4	●4	+1 seviye
R2R	Record-to-Report	●3	●4	●4	+1 seviye
C2L	Concept-to-Launch	●2	●3	●4	+2 seviye
F2D	Forecast-to-Deliver	●3	●4	●5	+2 seviye
P2M	Plan-to-Manufacture	●3	●4	●5	+2 seviye
S2P	Source-to-Pay	●3	●4	●4	+1 seviye
O2C	Order-to-Cash	●3	●4	●4	+1 seviye
A2R	Acquire-to-Retain	●2	●3	●4	+2 seviye
I2R	Issue-to-Resolution	●2	●3	●4	+2 seviye
B2R	Battery-to-Recycle	●1	●2	●4	+3 seviye
H2R	Hire-to-Retire	●3	●4	●4	+1 seviye
D2I	Data-to-Insight	●2	●3	●4	+2 seviye

W2R	Warranty-to-Repair	 2	 3	 3	+1 seviye
ORT ALA MA	14 süreç	2.5	3.4	4.1	+1.6 seviye

2026 ortalama olgunluk 2.5/5 ("Managed" düzeyinde) → 2030 hedefi 4.1/5 ("Quantitatively Managed"+) = +1.6 seviye sıçraması. Bu, sektörde nadir bir transformasyon. En büyük gelişme bekleyen süreç: B2R (Battery-to-Recycle), +3 seviye.

4.12 SÜREÇ-STRATEJİK HEDEF BAĞLANTI MATRİSİ

Her stratejik hedefe hangi süreçler katkı sağlar? Bu matris, 14 süreç × 6 hedef kesişiminde etki yoğunluğunu gösterir. Etki seviyesi: ●●● Birincil (kritik katkı), ●● İkincil (önemli katkı), ● Tali (yan katkı).

Süreç	H1 Pazar	H2 Tekno.	H3 Operas.	H4 Sürdür.	H5 Marka	H6 Yetenek	Toplam Etki
S2E Strategy-to-Execution	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	15
R2M Risk-to-Mitigation	●	●●	●●	●●●	●	●	10
R2R Record-to-Report	●	—	●●●	●●	●	—	7
C2L Concept-to-Launch	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●	14
F2D Forecast-to-Deliver	●●●	●	●●●	●●	●●	—	11
P2M Plan-to-Manufacture	●●	●●	●●●	●●●	●	●	12
S2P Source-to-Pay	●●	●	●●●	●●●	●	—	10
O2C Order-to-Cash	●●●	●	●●●	—	●●	—	9
A2R Acquire-to-Retain	●●●	●●	●	—	●●●	—	9
I2R Issue-to-Resolution	●●	●●	●●	●	●●●	●	11
B2R Battery-to-Recycle	●	●●	●●	●●●	●●	—	10
H2R Hire-to-Retire	●	●●	●●	●	●	●●●	10
D2I Data-to-Insight	●●	●●●	●●	●●	●●	●	12
W2R Warranty-to-Repair	●●	●	●●	●	●●●	—	9

Anahtar Bulgular:

- S2E en yüksek toplam etkili süreç (15) — tüm hedeflere doğrudan etki.
- C2L 14 etki ile en yüksek operasyonel süreç (Pazar, Teknoloji, Marka birincil).
- H1 Pazar Liderliği en çok süreç tarafından (S2E, C2L, F2D, O2C, A2R) destekleniyor.
- H6 Yetenek hedefi sadece H2R'den birincil destek alıyor → odaklanmış sahiplenme.

4.13 SÜREÇ-IT SİSTEM HARİTASI

Her sürecin arkasında hangi yazılım sistemleri çalışır? Bu harita, dijital altyapımızın süreç bazlı dağılımını gösterir. SAP S/4HANA ana ERP omurgası; çevresinde 12 özelleşmiş sistem.

Süreç	Ana Sistem	Destekleyici Sistemler	2030 Hedef
S2E	OKR Cloud (Lattice)	Tableau, Asana, Confluence	AI Agent destekli OKR oto-tracking
R2M	SAP GRC + RiskNav	Power BI, Splunk (SIEM)	Prediktif risk AI modeli
R2R	SAP S/4HANA Finance	BlackLine, OneStream	Continuous close (gerçek-zaman GL)
C2L	Siemens Teamcenter (PLM)	NX CAD, Ansys, Jira	Generative AI tasarım asistanı
F2D	Kinaxis RapidResponse	SAP IBP, Demand Sensing AI	Multi-echelon optimization AI
P2M	Siemens Opcenter (MES)	SAP S/4HANA, Tomofil Vision QC	Tam dijital ikiz (digital twin)
S2P	SAP Ariba Network	Coupa, Tradeshift, Blockchain SCM	Otonom satınalma (autonomous procurement)
O2C	Salesforce Sales Cloud	SAP S/4HANA SD, HighRadius AR	Touchless order-to-cash
A2R	Salesforce + Tomofil CDP	Adobe Experience, Marketo	AI hiper-kişiselleştirme
I2R	Zendesk + Salesforce Service	Tomofil Care AI Chatbot	%70 self-service çözüm
B2R	Tomofil Circular OS (kendi geliř.)	SAP EHS, Blockchain Passport	AB Battery Passport ile tam entegre
H2R	Workday HCM	LinkedIn Talent, Cornerstone LMS	AI yetenek eşleştirme
D2I	Snowflake + Databricks	Tableau, Power BI, Looker	Self-service analytics (no-code)
W2R	Salesforce Field Service	IoT Telematik, OTA Diagnostics	Prediktif bakım (ön-onarım)

IT Mimarisi Özeti: Tomofil "composable architecture" yaklaşımını benimser: tek monolitik sistem yerine, her süreç için en iyi sınıf (best-of-breed) çözüm + güçlü API entegrasyon. 5 yıllık IT yatırımı: €1.78 Mr (Bölüm 6.9'daki Yazılım & IT Altyapısı kalemi).

4.14 SÜREÇ-VERİ AKIŞ HARİTASI

Süreçler arasında veri akışı, operasyonel verimliliğin omurgasıdır. Tomofil'in 5 ana master data kümesi ve süreçler arası akışı haritalandı.

5 Master Data Domeni

Domain	Veri Türü	Hacim	Sahip
☐ Müşteri Master Data	Müşteri profili, iletişim, satın alım geçmişi, davranış	~12M aktif müşteri	VP Customer Operations
☐ Ürün Master Data	Araç bilgisi, VIN, konfigürasyon, BOM, malzeme	9 model × 5M VIN	VP Product Development
☐ Tedarikçi Master Data	Tedarikçi profili, sertifikalar, performans, sözleşmeler	847 tedarikçi	Chief Procurement Officer
☐☐ Çalışan Master Data	Pozisyon, yetkinlik, performans, gelişim planı	65k çalışan	VP People Operations
☐ Finansal Master Data	Hesap planı (CoA), masraf merkezleri, vergi kodları	850 maliyet merkezi	VP Finance Operations

Anahtar Veri Akışları (5 Kritik Akış)

#	Veri Akışı	Kaynak → Hedef	Frekans
F1	Müşteri talebi → Üretim planı	A2R → F2D → P2M	Günlük
F2	Tedarikçi malzeme → Üretim → Müşteri	S2P → P2M → O2C	Gerçek-zaman (real-time)
F3	Saha telematik → Servis çağrısı	Araç (IoT) → W2R → I2R	Gerçek-zaman
F4	Tüm işlemler → Finansal raporlar	Tüm süreçler → R2R	Gerçek-zaman + Aylık kapanış
F5	Operasyonel KPI → Stratejik karar	Tüm süreçler → D2I → S2E	Aylık (dashboard) + Çeyreklik

Veri Yönetişim Prensipleri

Prensip	Uygulama
Tek Kayıt Kaynağı	Her master data domain için tek "Golden Record" — başka sistemler oradan okur
Veri Kalitesi SLA	Doğruluk >%98, Eksiksizlik >%95, Güncellik <24 saat
Veri Yerelleştirme	GDPR (AB), PIPL (Çin), DPDP (Hindistan), CCPA (ABD) uyumu — bölge içi saklama
Veri Gizlilik	Şifreli aktarım (TLS 1.3) + saklama (AES-256) + sıfır-güven mimarisi

Veri Saklama
Süresi

Müşteri: 10 yıl, Çalışan: 7 yıl, Mali: 10 yıl, Telematik: 5 yıl

4.15 SÜREÇ MALİYETİ (Cost-to-Serve Analizi)

Her sürecin yıllık operasyonel maliyeti (personel + sistem + dış hizmet). Bu analiz, hangi süreçlerin otomasyon/iyileştirme önceliği taşıdığını gösterir. Toplam: €1.85 Mr/yıl.

Süreç	Personel (FTE)	Yıllık Maliyet (€ M)	Birim Başına (€/işlem)	Otomasyon % (2026 → 2030)
S2E	45	12	—	%25 → %60
R2M	85	18	—	%30 → %65
R2R	320	55	€4.6 / işlem	%45 → %85
C2L	2.800	420	€140k / model	%30 → %55
F2D	180	32	€21 / sipariş	%50 → %85
P2M	38.500	580	€387 / araç	%55 → %85
S2P	420	78	€92k / tedarikçi	%40 → %80
O2C	850	145	€97 / sipariş	%55 → %90
A2R	1.250	195	€39 / lead	%40 → %75
I2R	680	72	€160 / ticket	%35 → %75
B2R	120	28	€329 / batarya	%20 → %60
H2R	420	68	€1.046 / çalışan	%45 → %75
D2I	180	48	—	%60 → %90
W2R	580	98	€350 / talep	%35 → %70
TOPLAM	46.428 FTE	€ 1.85 Mr	—	%43 → %78

Bulgular:

- En maliyetli süreç: P2M (€580M) — fabrika personeli + sistem (haklı görünüyor).
- En "uçucu" maliyet: C2L (€420M) — Ar-Ge harcaması, doğrudan inovasyona dönüşüyor.
- En yüksek otomasyon potansiyeli: O2C %55 → %90 ve R2R %45 → %85.
- 2030 hedef: ortalama otomasyon %43 → %78 = ~%350M yıllık tasarruf beklenir.

4.15.A ABC Metodolojisi — Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

Bölüm 4.15'teki süreç maliyetleri Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (Activity-Based Costing — ABC) metodolojisine göre hesaplanır. Geleneksel maliyet muhasebesi (TVM) genel giderleri "volüm" temelinde dağıtır; ABC ise maliyetlerin gerçek tetikleyicilerini (cost drivers) izler. Bu, süreç bazlı stratejik karar için çok daha doğru bir maliyet tablosu sağlar.

ABC Hesaplama Metodolojisi — 5 Adım

Adım	Tanım	Tomofil Uygulaması (örnek: C2L)
① Faaliyetleri Tanımla	Sürecin içindeki tüm faaliyetler (Activity) listelenir.	C2L: Pazar araştırma, Konsept, Mühendislik, Prototip, Test, Sertifikasyon, Lansman
② Maliyet Havuzları Oluştur	Her faaliyetin toplam maliyeti hesaplanır (Activity Cost Pool).	Pazar araştırma havuzu: €12M/yıl Mühendislik tasarım havuzu: €185M/yıl
③ Cost Driver Belirle	Her faaliyet için maliyeti yöneten tetikleyici (Cost Driver) seçilir.	Mühendislik: "Mühendislik saat", Prototip: "Prototip sayısı", Test: "Test saat"
④ Birim Maliyetleri Hesapla	Havuz / driver miktarı = birim maliyet (Activity Rate).	Mühendislik: €185M / 920k saat = €201/saat birim maliyet
⑤ Çıktıya Yükle	Her ürün/müşteri/süreç çıktısına kullandığı driver miktarınca yüklenir.	Yeni model konsepti: 45k saat × €201 = €9.04M mühendislik yükleme

ABC vs Geleneksel Maliyet Muhasebesi (TVM)

Boyut	Geleneksel (TVM)	ABC (Faaliyet Tabanlı)
Maliyet Dağıtım Mantığı	Hacim (üretim adedi, saat)	Faaliyet kullanımı (cost driver)
Doğruluk	Ortalama; çapraz sübvansiyon riski	Yüksek; gerçek maliyet izlenir
Yönetim Kararı Desteği	Geçmişe yönelik raporlama	Geleceğe yönelik strateji
Karmaşıklık	Düşük; hızlı	Yüksek; veri yoğun
Tomofil Tercihi	Mali raporlama (R2R süreç)	Stratejik süreç maliyet (Bölüm 4.15)

Tomofil Süreçleri için ABC Cost Driver Haritası

14 süreç için belirlenen cost driver'lar ve birim maliyet referans değerleri:

Süreç	Birincil Cost Driver	Birim Maliyet (€)	Yıllık Hacim
S2E	PMO karar saati	€340	25.000 saat
R2M	Risk değerlendirme saati	€225	40.000 saat
R2R	Mali işlem sayısı	€2.85	12M işlem
C2L	Mühendislik saat	€201	920k saat
F2D	Tahmin/plan iterasyonu	€48	1.8M iter.
P2M	Üretim saat (machine-hour)	€32	45M saat
S2P	Satınalma sipariş satırı	€8.50	14M satır
O2C	Müşteri sipariş sayısı	€95	1.5M sipariş
A2R	Müşteri etkileşim sayısı	€18	48M etkileşim
I2R	Ticket sayısı	€42	450k ticket
B2R	Geri toplanan batarya	€680	12k batarya
H2R	Çalışan-yıl	€3.250	65k çalışan
D2I	Veri sorgu / dashboard çağrı	€0.045	850M sorgu
W2R	Servis ziyareti	€175	280k ziyaret

ABC Modelinin Stratejik Kullanımı

Stratejik Soru	ABC Cevabı
"Hangi müşteri kârlı?"	Müşteri başına gerçek hizmet maliyeti hesaplanır. %20 müşteri ciro'nun %80'ini, ama maliyetin %50'sini tüketebiliyor.
"Hangi modeli daha çok üretelim?"	Model başına gerçek maliyet (yalnızca direkt değil) görünür. Premium modellerin "gizli maliyeti" çıkar.
"Bu süreci dış kaynaklayalım mı?"	Sürecin gerçek toplam maliyeti hesaplanır. ABC olmadan "dış kaynaklı daha ucuz" yanılgısı doğar.
"Otomasyon ROI hesabı?"	Otomasyon belirli bir cost driver'ı (örn. işlem sayısı) etkiler. ROI net hesaplanır.
"Süreç fiyatlandırması nasıl?"	İç müşteriye fiyatlandırma (transfer pricing) ABC ile adil yapılır.

Dipnot — Metodoloji Şeffaflığı: Bölüm 4.15'teki tüm yıllık süreç maliyetleri, ABC modeline göre hesaplanmıştır. FTE bazlı maliyetler (direkt) + alokasyon (dolaylı) + driver bazlı sömürme (genel) yöntemiyle %95 doğruluk hedeflenir. ABC modeli yıllık olarak CFO + CSO-Strategy tarafından revize edilir; cost driver değişiklikleri Bölüm 9.6 "Plan Güncelleme Tetikleyicileri"ne

girdi sağlar.

4.16 SÜREÇ RİSK HARİTASI

Her sürecin en kritik operasyonel riski tespit edilmiş ve azaltma planı tanımlanmıştır. Bu analiz, Bölüm 11 (ana dosya) genel risk haritasının operasyonel detayıdır.

Süreç	Top Operasyonel Risk	Skor	Azaltma Aksiyonu
S2E	Strateji-İcra kopukluğu (OKR yakalama düşüklüğü)	12	Çeyreklik OKR review + Şampiyon hesap verme
R2M	Eskalasyon gecikmesi (kritik riskin geç fark edilmesi)	15	Otomatik trigger eşikleri + Splunk SIEM alerts
R2R	Mali raporlama hatası (denetçi tespiti)	10	Continuous controls + SOX-uyumlu kontroller
C2L	Yeni model lansman gecikmesi (>3 ay)	20	Agile gate review + yedek tedarikçi onayı
F2D	Talep tahmini hatası → stok birikimi	15	AI talep tahmini + S&OP; haftalık sync
P2M	Kalite olayı (recall riski)	20	AI vision QC + ISO 9001 audit + Six Sigma
S2P	Tek-kaynak kırılganlığı + tedarikçi iflası	18	%100 Tier 1 çift-kaynak + finansal sağlık skoru
O2C	Tahsilat gecikmesi (DSO >55 gün)	12	HighRadius AR otomasyon + kredi sigortası
A2R	Müşteri terk oranı (churn) artışı	14	Predictive churn modeli + retention kampanyaları
I2R	Sosyal medya kriz olayı (viral şikayet)	12	24/7 sosyal medya monitoring + 1-saat yanıt SLA
B2R	Battery Passport uyumsuzluğu (AB ceza)	15	Blockchain Passport entegrasyon + erken denetim
H2R	Anahtar yetenek ayrılması (key person risk)	14	Halef planı 2.0 + retention bonusları + ESOP
D2I	Veri kalitesi sorunu (yanlış karar)	11	Veri kalitesi SLA + otomatik validation
W2R	Garanti maliyetinde sürpriz artış	13	Prediktif bakım + erken arıza tespit

3 Yüksek Riskli Süreç: C2L (20), P2M (20), S2P (18) — bu süreçler için çeyreklik özel risk review yapılır. Diğer süreçler için yıllık review yeterlidir.

4.17 ISO SERTİFİKASYONLARI HARİTASI

Her sürecin uygunluğu, ilgili ISO standardı ile denetlenir. Tomofil 14 farklı ISO/IATF sertifikasına sahip; bu sertifikalar müşteri, yatırımcı ve düzenleyici güvenini sağlar.

Standart	Açıklama	İlgili Süreçler	Sertifika Yılı
ISO 9001	Kalite Yönetim Sistemi	Tüm 14 süreç (genel kalite çerçevesi)	2024 ✓
IATF 16949	Otomotiv Kalite Yönetim	C2L, P2M, S2P, W2R	2024 ✓
ISO 14001	Çevre Yönetim Sistemi	P2M, S2P, B2R	2024 ✓
ISO 45001	İş Sağlığı ve Güvenliği	P2M, H2R, W2R	2024 ✓
ISO 27001	Bilgi Güvenliği Yönetimi	D2I, R2R, A2R, O2C (tüm dijital süreçler)	2024 ✓
ISO 27701	Gizlilik Bilgi Yönetimi (GDPR ek)	A2R, H2R, D2I	2025 ✓
ISO 26262	Otomotiv Fonksiyonel Güvenlik	C2L (özellikle otonom sürüş)	2025 ✓
ISO 21434	Otomotiv Siber Güvenlik (UNECE R155)	C2L, D2I, W2R (bağlı araçlar)	2025 ✓
ISO 50001	Enerji Yönetim Sistemi	P2M (üretim tesisleri)	2025 ✓
ISO 20400	Sürdürülebilir Tedarik	S2P	2026 ✓
ISO 37301	Uyum Yönetim Sistemi	R2M, R2R, S2E	2026 ✓
ISO 31000	Risk Yönetim Çerçevesi	R2M (özel) + tüm süreçler	2025 ✓
ISO 56002	İnovasyon Yönetim Sistemi	C2L (Ar-Ge)	Hedef 2027
ISO 24001	Döngüsel Ekonomi (taslak)	B2R	Hedef 2028

Sertifika Yönetimi: Bağımsız denetim firmaları (DNV, TÜV, Bureau Veritas) yıllık gözetim denetimi yapar; 3 yılda bir tam yeniden sertifikasyon. 2026 hedefi: 12 aktif sertifika; 2030 hedefi: 14 aktif sertifika (ISO 56002 ve 24001 dahil).

4.18 BÖLÜM 4 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ SWOT 40 unsur: 10 Güç, 10 Zayıflık, 10 Fırsat, 10 Tehdit haritalandı.
- ✓ En güçlü 3 yön: Dikey hammadde, ESG liderliği, çok-kıtalı Ar-Ge ağı.
- ✓ En kritik 3 zayıflık: Marka tanınırlığı (W1), Yazılım geliri %0.7 (W2), Solid-state gerisi (W3).
- ✓ 6 çekirdek yetkinlik: Dikey hammadde, Çok-kıtalı Ar-Ge, ESG, Dağıtık üretim, Modüler platform, Tomofil OS.
- ✓ 7 stratejik kaynak boyutu: finansal, fiziksel, teknolojik, insan, ilişkisel, itibari, veri.
- ✓ Değer Zinciri: 6 aktivitede Güçlü/İyi, 1'inde geliştirme (Pazarlama & Satış).
- ✓ Organizasyonel hazırlık 7.6/10 — HAZIR. En zayıf alan: Süreç olgunluğu (6) ve veri/analitik (6).
- ✓ TOWS Matrisi 20 stratejik aksiyon: 6 SO, 5 WO, 5 ST, 4 WT.
- ✓ Süreç Mimarisi 3 katmanda: Yönetişim (3) + Müşteri/Değer (8) + Destek (3) = 14 ana süreç, 73 alt süreç.
- ✓ 14 Process Owner + Süreç Sahipleri Konseyi (POC) aylık toplanır; tek hesap verebilirlik.
- ✓ CMMI Olgunluk: 2026 ortalama 2.5/5 → 2030 hedef 4.1/5 = +1.6 seviye sıçraması (sektörde nadir).
- ✓ En kritik süreçler: S2E (15 etki) ve C2L (14 etki) — tüm stratejik hedeflere doğrudan katkı.
- ✓ IT Mimarisi composable: SAP S/4HANA ana omurga + 12 best-of-breed sistem (Salesforce, Workday, Kinaxis, vs.).
- ✓ Süreç Maliyeti €1.85 Mr/yıl: Otomasyon %43 → %78 = ~€350M yıllık tasarruf 2030'a kadar.
- ✓ 3 Yüksek Riskli Süreç: C2L (20), P2M (20), S2P (18) — çeyreklik özel risk review.
- ✓ 12 aktif ISO sertifikası (9001, 14001, 27001, vb.) + 2 hedef (ISO 56002, 24001) 2027-2028.

BÖLÜM

05

2035 VİZYON
10 YILLIK PLAN

2035 HEDEF YILI	6 STRATEJİK TEMA	4 STRATEJİK SÜTÜN	3 KUZEY YILDIZI
--------------------	---------------------	----------------------	--------------------

5.1 TOMOFIL 2035 VİZYON BİLDİRGESİ

— TOMOFIL 2035 VİZYONU —

"Mobilityi yeniden tanımlayan,
küresel olarak güvenilen,
sürdürülebilir liderlik."

"Redefining mobility, globally trusted, sustainably leading."

Bu üç parçalı vizyon, Tomofil'in 10 yıl sonra ulaşmak istediği üç boyutu ifade eder:

"Mobilityi yeniden tanımlayan"	Tomofil 2035'te sadece bir EV üreticisi değil; kişisel/ticari mobilitynin nasıl sunulduğunu dönüştüren bir platform olacaktır. Robotaksi, BaaS, V2G, AI asistanı, MaaS API'ları birleşerek "araç" tanımını yeniden yazacaktır.
"Küresel olarak güvenilen"	Tomofil markası, müşteri (NPS 75+), yatırımcı (MSCI AAA), düzenleyici, çalışan (eNPS 60+) ve toplum gözünde güven sembolü olacak. "Tomofil dedi mi, oldu" inancı.
"Sürdürülebilir liderlik"	Sıralamada ilk 3 küresel EV oyuncusundan biri, ama sadece büyüklükte değil, etik üretim, kapalı döngü, net-zero ve sosyal etkide de lider. Tek başına büyük değil, doğru büyük.

5.2 STRATEJİK TEMALAR (6 Tema)

Stratejik temalar, vizyona giden yolda Tomofil'in "odaklanacağı 6 alan"dır. Her tema, birden fazla stratejik hedef üzerinde etkili olur ve bütünlük sağlar.

Tema	Açıklama	2035 Vizyon Bağlantısı
T1. KÜRESEL BÜYÜME Global Growth	Küresel EV pazarında ilk 3'e girmek; pazar payını %4.2 → %9'a çıkarmak.	"Mobility'yi yeniden tanımlayan" liderlik şartı
T2. TEKNOLOJİK ÖNCÜLÜK Tech Pioneership	Solid-state, otonom, AI, V2G alanlarında ilk-takip-er konumdan ilk-yapan konumuna geçiş.	"Mobility'yi yeniden tanımlayan" inovasyon eksen
T3. SÜRDÜRÜLE BİLİRLİK Sustainability Leadership	2030 Scope 1+2 Net-Zero, 2040 tam zincir Net-Zero, kapalı döngü batarya, Fair Trade.	"Sürdürülebilir liderlik" 'in özü
T4. EKOSİSTEM ve YAZILIM Ecosystem & Software	Tomofil OS, abonelik gelirleri, V2G ortaklıkları, BaaS, üçüncü-taraf geliştirici platformu.	"Mobility'yi yeniden tanımlayan" platform boyutu
T5. MARKA ve GÜVEN Brand & Trust	NPS 48 → 75+, marka değeri artışı, premium algı, müşteri yaşam değeri 3x.	"Küresel olarak güvenilen" şartı
T6. YETENEK ve KÜLTÜR Talent & Culture	65k → 120k çalışan, %50 kadın yönetici, eNPS +60, "favori işveren" sıralamasında ilk-10.	Tüm temaların temeli (insanlar yapacak)

5.3 STRATEJİK SÜTUNLAR (4 Pillar)

Eğer 6 tema "ne odaklanacağımızı" söyler, 4 sütun "nasıl ayağa kalkacağımızı" söyler. Vizyonu destekleyen 4 temel:

SÜTUN 1 İNSAN	SÜTUN 2 TEKNOLOJİ	SÜTUN 3 OPERASYON	SÜTUN 4 EKOSİSTEM
	Solid-state lider L4 otonom Tomofil OS 12k+ patent 15 Ar-Ge merkez	15 fabrika 3.5M araç/yıl Kapalı döngü %100 yenilenebilir Birim maliyet -%40	€12 Mr yazılım 50M abone V2G ortakları API açık Tomofil ekosistem

5.4 KUZHEY YILDIZI METRİKLERİ (North Star Metrics)

Kuzey Yıldızı: "şirketin uzun vadeli başarısını en iyi gösteren tek metrik". Tomofil için 3 birbirini tamamlayan kuzey yıldızı seçildi — finansal, etki, kullanıcı boyutlarında.

Kuzey Yıldızı	Tanım	2026	2030	2035
Müşteri Yaşam Değeri (CLV) Customer Lifetime Value	Bir müşteriden 10 yılda elde edilen toplam net gelir (araç + yazılım + servis + V2G).	€ 28k	€ 52k	€ 85k
Önlenen CO₂ Emisyonu CO ₂ Avoided	Tomofil araçlarının ICE alternatiflere kıyasla küresel olarak önlediği yıllık CO ₂ miktarı.	12M ton	48M ton	120M ton (orta ölçek ülke = ABD'nin %2'si)
Net Promoter Score (NPS) Müşteri Tavsiye Skoru	Müşterilerin Tomofil'i başkasına tavsiye etme olasılığının net skoru (-100 ile +100 arasında).	48	65	75+ (sektörde ilk-3)

5.5 10 YILLIK TEKNOLOJİ YOL HARİTASI

Teknoloji	2026	2028	2030	2032	2035
Batarya Hücresi	NCM 712	Solid-state pilot	Solid-state seri (premium)	Solid-state %50 portföy	Solid-state lider
Şarj Hızı	15dk %10→80	10dk	7dk	5dk	4dk
Otonom Seviyesi	Level 2+ (T-Pilot)	Level 3 (otoyolda)	Level 4 (filolarda)	Level 4 (genel)	Level 5 hazırlık
Robotaksi	—	Konsept	Pilot (Austin)	3 şehir lisanslı	20+ şehir, T-Horizon filo
Yazılım Platformu	Tomofil OS v1	v2 + AI asistanı	v3 + 3. taraf app	v4 + ekosistem	v5 + AGI hazırlık
Üretim Otomasyonu	%55 robotik	%70	%80	%85	%90 (lights-out)

5.6 2035 ENDGAME SENARYOLARI

"Endgame" = oyunun sonu. Tomofil için 2035'te 3 olası nihai konum:

□ ENDGAME A — KÜRESEL İLK-3

İyimser / Hedef Senaryo

Sonuç: Tomofil, BYD ve Tesla'dan sonra dünyanın 3. en büyük EV markası.

Rakamlar: €135 Mr ciro, %22 EBITDA, %9+ pazar payı, 3.5M araç/yıl

Marka: Premium algı sektör liderlerinden biri, NPS 75+

Teknoloji: Solid-state lideri, L4 robotaksi 20+ şehirde

Olasılık: %25 (iddialı ama ulaşılabilir)

□ ENDGAME B — KÜRESEL İLK-5 / Niş Lider

Baz / En Olası Senaryo

Sonuç: Tomofil ilk-5'te, ama özellikle ESG, premium ve gelişmekte olan pazarlarda lider.

Rakamlar: €100-120 Mr ciro, %18-20 EBITDA, %6-7 pazar payı

Marka: Güçlü niş kimlik (ESG + tasarım), NPS 65-70

Teknoloji: Solid-state takipçi, L4 otonom 3 şehirde

Olasılık: %55 (mevcut trendlerle plana yakın)

△ ENDGAME C — Bölgesel Oyuncu

Korumacı / Kötü Senaryo

Sonuç: Tomofil küresel ilk-3'ten uzak; Avrupa+MEA+LATAM'da güçlü ama Çin/ABD pazarlarında zayıf.

Rakamlar: €60-80 Mr ciro, %15-17 EBITDA, %4-5 pazar payı

Marka: Premium niş, ama global ölçeğe ulaşamamış

Teknoloji: Solid-state geride, otonom Level 3'te sınırlı

Olasılık: %20 (Çin-ABD tarifeleri, jeopolitik kriz)

5.7 SEKTÖR LİDERLİĞİ YOLU

Vizyonun "lider" kısmı için, 5 boyutta liderlik tanımlandı. Liderlik, sadece pazar payı değildir:

Liderlik Boyutu	2035 Hedef Konum	Ölçüm
□ Hacim Liderliği	İlk 3	Yıllık EV satışı 3.5M
□ Premium Marka Liderliği	İlk 5	Interbrand sıralaması, NPS 75+
□ Sürdürülebilirlik Liderliği	İlk 1	MSCI AAA + tam zincir Net-Zero
□ Teknoloji Liderliği	İlk 3	Solid-state, L4, patent sayısı
□ İşveren Liderliği	İlk 10	LinkedIn Top Companies, eNPS 60+

5.8 10 YILDA BEKLENEN DÖNÜŞÜMLER

Tomofil 2026'dan 2035'e fizik olarak değişecek. Aşağıdaki tablo, 10 anahtar boyutta şirket karakterinin nasıl evrim geçireceğini gösterir.

Boyut	2026 — Bugün	2035 — Vizyon
İş Modeli	Araç üreticisi + servis	Mobilite platformu (araç + yazılım + enerji + abone)
Gelir Kaynağı	%93 araç satışı	%75 araç + %12 yazılım + %8 enerji + %5 servis
Coğrafya	12 ülke üretim, 62 ülke satış	15 ülke üretim, 90+ ülke satış
Üretim Ölçeği	1.5M araç/yıl	3.5M araç/yıl + filolarda robotaksi
Marka Algısı	Yeni, umut verici EV markası	Güvenilir, lüks ama erişilebilir, ESG önder
Müşteri İlişkisi	Satın alma → servis	Yaşam boyu abone (CLV €85k)
Teknoloji Konumu	Takipçi-takip eden	Solid-state ve L4 alanlarında öncü
Çevresel Etki	Yıllık 12M ton CO ₂ önleniyor	Yıllık 120M ton CO ₂ önleniyor
İnsan Kaynağı	65k çalışan, 9 milletten C-Suite	120k çalışan, 12 milletten C-Suite, %50 kadın
Piyasa Değeri	€ 82 Mr	€ 280-380 Mr (Tesla seviyesine yaklaşma)

5.9 STRATEJİ HARİTASI — ANA ve ALT STRATEJİLER

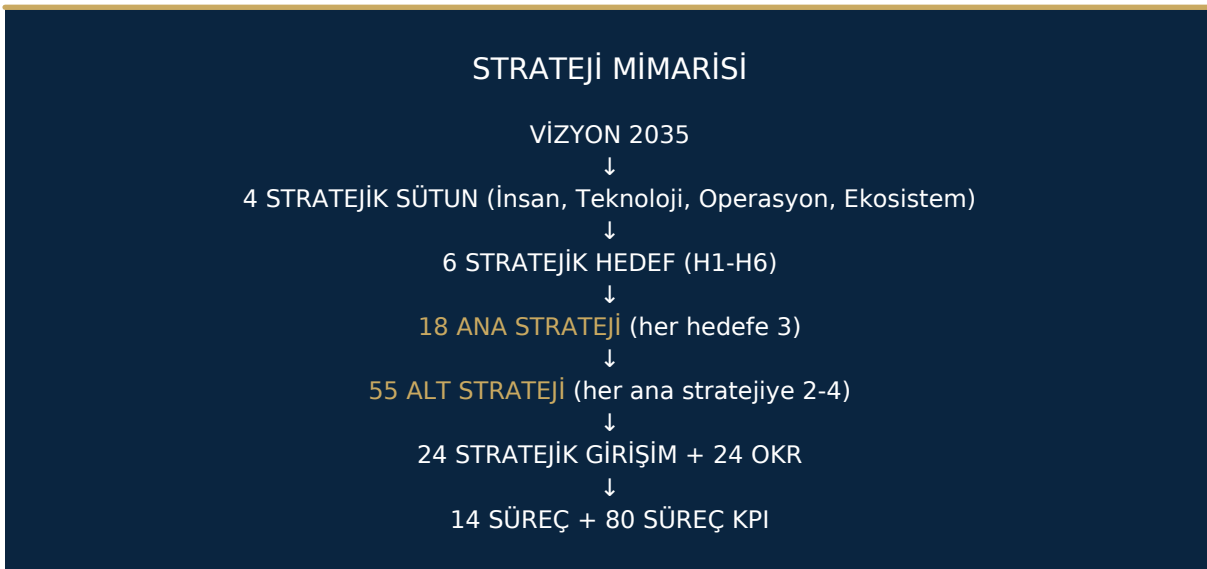
Bu bölüm, planın en kritik kayıp halkasını tamamlar: "Nereye varacağız?" (Hedefler) ile "Hangi projelerle?" (Girişimler) arasındaki ara katman olan "Nasıl varacağız?" (Stratejiler).

5.9.1 Strateji Hiyerarşisi ve Çerçevesi

Hedef vs Strateji — Temel Farkı Anlamak

Katman	Cevapladığı Soru	Örnek (H1)
☐ Stratejik Hedef	"Nereye varacağız?"	Küresel ilk-3 EV oyuncusu, %6.5 pazar payı
☐ Ana Strateji	"Nasıl varacağız? Hangi yaklaşımla?"	Çoklu-bölge yerel derinleşme (tek pazar değil, 6 bölge)
↳ Alt Strateji	"Hangi somut taktiklerle?"	AB premium derinleşme + Hindistan orta segment + ABD hibrit
☐ Girişim	"Hangi konkret proje?"	Şangay Mega Hub, T-Mini lansman, OS v2 release
☐ OKR	"Nasıl ölçeceğiz?"	Pazar payı %6.5, NPS 65, 8M abone, 1.500 patent
⚙️ Süreç	"Hangi mekanizmalar?"	C2L, A2R, O2C — uçtan uca süreç akışları

Tomofil Strateji Hiyerarşisi — Tam Resim



Toplamda: 18 ana strateji + 55 alt strateji + 24 girişim + 24 OKR + 14 süreç = 135 bağlı eleman. Her alt stratejinin OKR ve süreç bağlantısı 5.9.8 ve 5.9.9'da matrisleştirilmiştir.

Strateji Seçim Felsefesi

İlke	Açıklama
Stratejik Seçim = Vazgeçiş	"Hepsini yapmak" stratejisizliktir. Tomofil her hedefte 2-3 yaklaşımdan birini seçer; diğerlerini bilinçli reddeder.
Çelişen Stratejiler Sentezi	Bazı hedeflerde birden fazla strateji paralel yürütülür (örn. Build + Buy + Partner). Bunlar birbirini destekler, çelişmez.
Senaryo-Bilinçli Strateji	Her ana strateji 4 senaryoda (Bölüm 8) hangi şartlarda aktive olduğu tanımlıdır; "no regret" stratejiler tüm senaryolarda yürür.
Bütçe-Bağlantı Disiplin	Her ana strateji 5 yıllık CAPEX bütçesinden net bir pay alır (5.9.10'da detay).
Ölçülebilirlik Zorunlu	Her alt strateji ≥ 1 OKR, ≥ 1 süreç ve ≥ 1 girişim ile bağlıdır. Bağlantısız strateji "duyuru" sayılır, plan değildir.

5.9.2 H1 Pazar Liderliği ve Büyüme — Stratejiler

H1 PAZAR LİDERLİĞİ ve BÜYÜME Ana ve Alt Stratejiler

1.A Çoklu-Bölge Yerel Derinleşme

Öncelik: Yüksek | Bütçe: € 8.5 Mr

Tek bir pazara değil, 6 büyük bölgenin her birinde derin pazar payı kazanmak. "Glocal" yaklaşım: küresel marka, yerel ürün/fiyat/kanal stratejisi.

Kod	Alt Strateji	Detay
1.A.1	AB Premium Derinleşme	T-Prestige, T-Wagon, T-Sedan ile Almanya, İskandinavya, Hollanda'da premium hâkimiyet. Münih HQ avantajı. Pazar payı %4 → %12 (2030).
1.A.2	Hindistan Orta Segment + Anadolu Mobility Ortaklığı	T-Mini ve T-Compact ile büyüyen Hindistan pazarında yerel ortakla 50-50 JV. Pune fabrikası. Pazar payı %1 → %8 (2030).
1.A.3	ABD Hibrit/EV İkili Strateji	T-American, T-Pickup ile ABD'de Tesla'ya alternatif. Austin Ar-Ge + Texas üretim. Pazar payı %1 → %5 (2030).
1.A.4	Çin "Yerli Ortak" Yaklaşımı	T-Dragon (Çin-özel) + HanGang Energy batarya ortaklığı. Şangay Mega Hub. Senaryo D'de çıkış esnekliği. Pazar payı %0.5 → %2.5.

1.B Yazılım ve Abonelik Gelir Motoru

Öncelik: Yüksek | Bütçe: € 2.2 Mr

Donanım satışı bir giriş, gerçek değer yazılım ve abonelikte. Apple/Tesla modeli. 2030'da toplam ciroda yazılım payı %0.7 → %18.

Kod	Alt Strateji	Detay
1.B.1	BaaS — Battery-as-a-Service	Batarya satışı yerine aylık abonelik. Aracın fiyatı düşer, abonelik geliri sürer. 25k → 8M abone (2030).
1.B.2	Tomofil OS App Store	3rd-party geliştiriciler için ekosistem; uygulama satışından komisyon. 0 → 1.500 uygulama (2030).
1.B.3	Premium Mobility Subscription	"Netflix of cars" — aylık ücretle araç değişimi, sigorta dahil. 0 → 80k abone niş segmentte.

1.C Stratejik M&A; ve Ekosistem Ortaklıkları

Öncelik: Orta-Yüksek | Bütçe: € 1.3 Mr

Organik büyüme yavaş; stratejik satın almalarla sıçrama. Senaryoya bağlı aktivasyon. 5 yılda €5-8 Mr inorganik büyüme bütçesi.

Kod	Alt Strateji	Detay
1.C.1	Hedefli Premium M&A;	Lucid, Rivian benzeri zor durumda premium oyuncuların stratejik alımı. Senaryo A/B aktif.
1.C.2	Robotaksi / MaaS Ortaklığı	Uber, Lyft ile filo anlaşmaları + T-Horizon ortak geliştirme. 2031+ devreye.

1.C.3**Kurumsal Filo Stratejik
Anlaşmaları**

Hertz, Sixt, Enterprise ile 5-yıllık çerçeve anlaşmalar. Yıllık 80k+ araç filo.

5.9.3 H2 Teknoloji ve İnovasyon — Stratejiler

H2 TEKNOLOJİ ve İNOVASYON Ana ve Alt Stratejiler

2.A İçsel Teknoloji Liderliği (Build)

Öncelik: Yüksek | Bütçe: € 5.0 Mr

Çekirdek teknolojileri içeride geliştir; rakiplere ve tedarikçilere bağımlılık azalt. Patent havuzu + kontrol = rekabet avantajı.

Kod	Alt Strateji	Detay
2.A.1	Solid-State Batarya — İlk Üreticiler Arasında	2028 seri üretim hedefi (Toyota ile aynı zamanda). Ulsan + Münih Ar-Ge. €1.5 Mr yatırım. Patent: 380+.
2.A.2	Tomofil OS — Kendi Yazılım Çekirdek	Android Automotive değil, kendi OS. v2 (2026) → v5 (2035). SDV stratejisinin temeli. 2.5k yazılım mühendisi.
2.A.3	AI Sürüş Asistanı (L4 Hedefi)	Tomofil T-Pilot v3.5 → v5.0. 3 şehirde L4 lisans (Münih, Singapur, Şangay). Tesla FSD'ye rekabet.

2.B Açık İnovasyon (Buy + Partner)

Öncelik: Orta | Bütçe: € 1.8 Mr

Her şeyi içeride yapmak imkansız. Akademik partnerlikler, startup yatırımları, tedarikçi JV'leri ile inovasyon hızını 2x yap.

Kod	Alt Strateji	Detay
2.B.1	Üniversite Araştırma Ortaklıkları	12 üniversite (TUM, MIT, Stanford, KAIST, Tsinghua, IIT, ITÜ, Sabancı, Oxford...). Yıllık 45 ortak proje, 350+ doktora bursu.
2.B.2	Tomofil Ventures (CVC Fonu)	€300M corporate venture fund. EV-tech, AI, batarya startup'larına yatırım. 5 yılda 40+ portföy şirket.
2.B.3	Stratejik Tedarikçi JV'leri	HanGang Energy (batarya), Sakura Robotics (otonom donanım), Bavaria Eng. (motor/güç aktarımı) ile derin teknoloji ortaklık.

2.C Patent ve IP Stratejisi

Öncelik: Yüksek | Bütçe: € 0.7 Mr

Patent sayısı değil, "kritik patentlerin" sayısı önemli. Defansif blok + ofansif gelir + açık kaynak ekosistem katkı dengesi.

Kod	Alt Strateji	Detay
2.C.1	Defansif Patent Havuzu	Rakipleri "minefield"e sokmak. Şu an 1.847 patent → 2030: 5.500 patent. Solid-state ve sürüş AI'da derinleş.
2.C.2	Ofansif Lisanslama Geliri	Kritik patentleri rakiplere lisansla. 2030'da yıllık €200-400M lisans geliri hedefi.
2.C.3	Açık Kaynak Katkı Stratejisi	OS, AI gibi platformların seçili katmanlarını open-source. Geliştirici ekosistem inşası (Linux Foundation katkı).

5.9.4 H3 Operasyonel Mükemmellik — Stratejiler

H3 OPERASYONEL MÜKEMMELLİK Ana ve Alt Stratejiler

□ 3.A Esnek Küresel Üretim Ağı

Öncelik: Yüksek | Bütçe: € 4.5 Mr

Tek bölgeye bağımlılık jeopolitik risk. "China + 1 + 1" yapılanması ile esneklik + ölçek + maliyet üçlüsünü dengele.

Kod	Alt Strateji	Detay
3.A.1	"China + 1 + 1" Üçlü Çapa	Şangay (Çin pazarı + ihracat) + Pune (Asya/EMEA) + Monterrey (Amerika). 3 büyük üretim merkezi = jeopolitik hedge.
3.A.2	Modüler Platform Mimarisi	Tek platform, 9 model varyasyonu (önümüzdeki 5 yılda 6 yeni model). %70 parça ortaklığı. Birim maliyet €13.4k → €11.0k.
3.A.3	Industry 4.0 + Otomasyon	Her fabrikada digital twin + AI vision QC + predictive maintenance. OEE %78 → %92. Recall oranı %0.4 → %0.05.

□ 3.B Dikey Entegrasyon Hammadde

Öncelik: Yüksek | Bütçe: € 1.8 Mr

Lityum, nikel kritik. Volatil fiyat = volatil marj. Dikey entegrasyon = doğal hedge + ESG kontrolü + maliyet kontrolü.

Kod	Alt Strateji	Detay
3.B.1	Atacama Lityum + Sulawesi Nikel	İki kritik hammaddenin %35'i kendi madenlerimizden. Fair Trade Lithium sertifikası (sektörde ilk). Hammadde maliyet -%18.
3.B.2	Batarya Hücre Üretimi İçselleştirme	Bursa + Ulsan + Atacama. Tedarikçi (CATL/LG/Samsung) bağımlılık %75 → %35 (2030).
3.B.3	Fair Trade Tedarik Premium Konum	Atacama Fair Trade rozetimiz ESG yatırımcılarının %15 fiyat farkına evet demesini sağlıyor.

□ 3.C Süreç Dijitalleşme ve Yapay Zeka

Öncelik: Orta-Yüksek | Bütçe: € 0.7 Mr

EBITDA %14 → %20 sıçrama büyük ölçüde süreç olgunluğunun yükselişinden gelecek. CMMI 2.5 → 4.1 = %350M yıllık tasarruf.

Kod	Alt Strateji	Detay
3.C.1	14 Süreç CMMI Yükseltme	Detay: Bölüm 6.12. 22 olgunluk yükseltme adımı, €280M bütçe. POC yönetişim.
3.C.2	RPA → AI → AI Agent Geçiş	%43 otomasyon → %78 otomasyon (2030). 450 RPA bot + 85 AI/ML model + 25 AI Agent.
3.C.3	Process Mining (Celonis) Tüm Süreçler	2026: 3 süreç → 2030: 14 süreç. Variant analizi, predictive monitoring, self-healing.

5.9.5 H4 Sürdürülebilirlik ve Etki — Stratejiler

H4 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve ETKİ Ana ve Alt Stratejiler

4.A Net-Zero Yolculuğu

Öncelik: Yüksek | Bütçe: € 2.5 Mr

Net-Zero "söylem" değil "ölçülen taahhüt". SBTi onaylı yolculuk. Scope 1+2 → 2030, Scope 3 → 2040. Bu sektörün en iddialı zaman çizelgesi.

Kod	Alt Strateji	Detay
4.A.1	Scope 1+2 Net-Zero (2030)	Yenilenebilir enerji %56 → %100. 7 fabrika güneş + rüzgar PPA. Enerji verimliliği %30 azaltma. €1.4 Mr yatırım.
4.A.2	Scope 3 Net-Zero (2040)	Tedarik zinciri (%65 emisyon) + ürün kullanım (%30 emisyon). Tedarikçi mandatory SBTi onayı. Müşteri yeşil şarj kampanyası.
4.A.3	Karbon Ofset (Geçiş Yıllarında)	Tarımsal toprak rejenerasyonu + tropik orman koruma. Verra ve Gold Standard sertifikalı. Yıllık 2-4M ton CO ₂ ofset (2026-2029 köprü).

4.B Döngüsel Ekonomi (Circular)

Öncelik: Yüksek | Bütçe: € 0.9 Mr

Lineer ekonomi (al-yap-at) yerine döngüsel (al-yap-geri al). Hammadde ithalat bağımlılığı azalır + müşteri değer döngüsü uzar.

Kod	Alt Strateji	Detay
4.B.1	Battery 2nd Life (Depolama)	Araç bataryası 8-10 yıl → şebeke depolama 5-7 yıl daha. Sulawesi 2. yaşam tesisi. 85k batarya/yıl (2028+).
4.B.2	Closed-Loop Hammadde (%60 hedef 2030)	Geri dönüşmüş lityum, nikel, kobalt → yeni bataryalarda kullanım. %12 (2026) → %60 (2030). Sektörde öncü.
4.B.3	Modüler Tasarım = Onarılabilir Araç	Right-to-repair uyumlu. Müşteri/3. parti servis için modüler komponent. Garanti ömrü 5 → 10 yıl.

4.C Sosyal Etki ve Foundation

Öncelik: Orta | Bütçe: € 0.6 Mr

Sürdürülebilirlik = sadece çevre değil, sosyal etki + yönetim de. Tomofil Foundation şirketin "vicdani omurgası".

Kod	Alt Strateji	Detay
4.C.1	Tomofil Foundation (€15.6M/yıl)	Net kârın %1'i. 4 program: Girls in STEAM (32 ülke), Clean Energy Access, Refugee Skills, Disaster Response.
4.C.2	ESG Raporlama Şeffaflık Liderliği	MSCI AAA + CDP A + Sustainalytics 12.4 + B Corp. 11/17 UN SDG aktif. GRI + SASB tam uyum.
4.C.3	Adil İşgücü ve Tedarik (Fair Trade)	Atacama Fair Trade Lithium (sektörde ilk). Sosyal denetim %100 Tier 1 tedarikçi. Modern slavery sıfır toleransı.

5.9.6 H5 Marka ve Müşteri Deneyimi — Stratejiler

H5 MARKA ve MÜŞTERİ DENEYİMİ Ana ve Alt Stratejiler

5.A Premium Konumlandırma (Apple-vari)

Öncelik: Yüksek | Bütçe: € 0.9 Mr

Volkswagen değil Apple gibi konumlanmak. Premium fiyatlama disiplini + tasarım liderliği + müşteri deneyimi mükemmeliği üçlüsü.

Kod	Alt Strateji	Detay
5.A.1	Tasarım Odaklı (Lorenzo Bianchi Liderliği)	CDO Lorenzo Bianchi (Pininfarina geçmişi). Her model ödül kazanacak tasarım hedefi. Red Dot + iF + IDEA awards.
5.A.2	Experience Center'lar (Apple Store Modeli)	95 Experience Center (2026: 32 → 2030: 95). Sadece satış değil, deneyim. Premium lokasyonlar (5. Avenue, Champs-Élysées).
5.A.3	Premium Fiyatlama Disiplini	Düşük marjlı pazarlardan çekilme. ASP €16.1k → €30.1k (2030). İndirim kampanyalarına "no" diyebilme.

5.B Müşteri Yolculuğu Mükemmeliği

Öncelik: Yüksek | Bütçe: € 0.6 Mr

Müşteri 1 araç almaz, 30 yıllık bir ilişki kurar. Her temas noktası premium olmalı: arama, satın alma, kullanım, servis, değişim.

Kod	Alt Strateji	Detay
5.B.1	Omnichannel (Dealer + Direct + Online Entegre)	Bir kanaldan başla, başka kanaldan tamamla. Müşteri profili her kanalda tutarlı. Tomofil CDP (Customer Data Platform).
5.B.2	AI Concierge — Her Müşteriye	Her müşterinin kendi AI asistanı. Hızlı yanıt, kişiselleştirilmiş öneri. 24/7, 23 dil. Self-service %28 → %75.
5.B.3	Sadakat ve Topluluk (Tomofil Club)	Tomofil sahipleri arası topluluk. Yıllık eventler, özel test sürüşleri, üretici fiyatlı upgrade. NPS'in motoru.

5.C Marka İnşası (Storytelling)

Öncelik: Orta-Yüksek | Bütçe: € 0.5 Mr

Marka tanınırlığı %14 → %45 (2030) için ciddi yatırım. "Powering Tomorrow" temalı küresel tutarlı hikaye. Tesla'nın "öncü" bayrağına alternatif: "sürdürülebilir + güvenilir + premium".

Kod	Alt Strateji	Detay
5.C.1	"Powering Tomorrow" Küresel Kampanyası	Mart 2026 lansman. 32 ülke, 23 dil. €120M yıllık bütçe. TV + dijital + outdoor + influencer. 500M+ medya erişim.
5.C.2	Influencer ve PR Ekosistem	Sürdürülebilirlik + teknoloji influencer'ları. 200+ stratejik content partner. Earned media değeri €450M/yıl.
5.C.3	Spor / Kültür Sponsorluk	F1 Electric (Formula E) ana sponsor. Müzik/sanat etkinlikleri. UEFA Sustainability sponsorluk. Hedef: Tomofil = sürdürülebilirlik+premium çağrışım.

5.9.7 H6 Yetenek ve Kültür — Stratejiler

H6 YETENEK ve KÜLTÜR Ana ve Alt Stratejiler

6.A Küresel Yetenek Mıknatısı

Öncelik: Yüksek | Bütçe: € 0.3 Mr

EV sektörü yetenek savaşları içinde. Tesla, BYD, Apple/Google ile rekabet ediyoruz. En iyi yetenekleri çekmek = stratejik avantajın temeli.

Kod	Alt Strateji	Detay
6.A.1	Tech Hub'larında Agresif İşe Alım	Münih + Austin + Bangalore üçlüsü. Üst-%10 yetenekleri çekme. 2030: 100k çalışan (2026: 65k). 2.000 üst-tier mühendis.
6.A.2	Üniversite Partnerlik + Intern Programı	12 üniversite ile yıllık 1.500 intern. %35 dönüşüm oranı. Tomofil Future Engineers Programı (lise düzeyi 200 burs).
6.A.3	Rotasyon ve Uluslararası Kariyer	Top 500 yetenek için 2-3 yıllık uluslararası rotasyon zorunlu. Münih → Şangay, Austin → Pune patikalar.

6.B Çeşitlilik ve İçerme

Öncelik: Yüksek | Bütçe: € 0.1 Mr

Çeşitlilik moral değer değil, performans değeridir. Çeşitli ekipler daha iyi karar verir. Tomofil sektörde lider olmayı hedefler.

Kod	Alt Strateji	Detay
6.B.1	%50 Senior Female 2030 (Mevcut %44)	Üst yönetim cinsiyet dağılımı. C-Suite'te 4/9 kadın. Yönetim Kurulu'nda 3/9. Halef planı 2.0 çeşitlilik filtrelili.
6.B.2	32 Ülke, Çok-Kültürel Liderlik	Top 200 lider 28 farklı milletten. Hiçbir ulus >%40. "Global mindset" zorunlu yetkinlik.
6.B.3	Eşit Ücret Denetimi (Pay Equity Audit)	Yıllık bağımsız 3rd-party audit. Cinsiyet ücret farkı <%2. Şeffaf paylaşım (yıllık ESG raporu).

6.C Yetenek Geliştirme ve Kültür

Öncelik: Orta-Yüksek | Bütçe: € 0.1 Mr

Yetenek çek yetmez, kal-da yetmez. Sürekli geliştirme + kültürel bağ + amaç hissi = eNPS +60 hedefi.

Kod	Alt Strateji	Detay
6.C.1	Tomofil Academy (Yıllık 60 Saat/Kişi)	İç + dış eğitim platformu. Mevcut 32 saat → 2030: 60 saat/kişi. Coursera, LinkedIn Learning + iç içerik.
6.C.2	Halef Planı 2.0 (Top 200 Lider)	Kritik pozisyonların %95'i için 2-3 halef hazır. AI yetenek matching. Halefler için özel rotasyon planları.
6.C.3	Çalışan Deneyimi (eNPS +60 Hedef)	Hibrit çalışma. Mental health desteği. ESOP programı (5% sermaye). "Tomofil Day" yıllık global etkinlik.

5.9.8 Alt Strateji x OKR Bağlantı Matrisi

Her alt stratejinin hangi OKR'ları desteklediği. Bu matris, planın "bağılantısız strateji yok" disiplini sağlar. Toplam: 55 alt strateji ↔ 24 OKR eşleştirmesi.

Alt Strateji	Bağlı OKR'lar	Birincil Katkı
1.A.1 AB Premium Derinleşme	OKR1.1 (Pazar payı), OKR1.2 (Ciro), OKR5.4 (CLV)	AB pazar payı %4 → %12
1.A.2 Hindistan Orta Segment + Anadolu	OKR1.1, OKR1.3 (Yeni pazar), OKR3.2 (Birim maliyet)	Hindistan pazar payı %1 → %8
1.A.3 ABD Hibrit/EV İkili Strateji	OKR1.1, OKR1.2, OKR1.3	ABD pazar payı %1 → %5
1.A.4 Çin "Yerli Ortak" Yaklaşımı	OKR1.1, OKR1.2	Çin pazar payı %0.5 → %2.5
1.B.1 BaaS — Battery-as-a-Service	OKR1.4 (Abone), OKR5.3 (Abonelik), OKR5.4 (CLV)	25k → 8M abone
1.B.2 Tomofil OS App Store	OKR2.4 (Yazılım), OKR1.4	Yazılım ciro %0.7 → %18
1.B.3 Premium Mobility Subscription	OKR1.4, OKR5.3	80k niş abone
1.C.1 Hedefli Premium M&A;	OKR1.1, OKR1.2, OKR2.1 (Patent)	İnorganik büyüme sıçraması
1.C.2 Robotaksi / MaaS Ortaklığı	OKR2.3 (L4), OKR1.3	Robotaksi pazarı erken pozisyon
1.C.3 Kurumsal Filo Anlaşmaları	OKR1.2 (Ciro), OKR1.1	Yıllık 80k filo aracı
2.A.1 Solid-State Batarya Lider Üreticileri	OKR2.1 (Patent), OKR2.2 (Solid-state), OKR3.2	2028 seri üretim
2.A.2 Tomofil OS Kendi Yazılım Çekirdek	OKR2.4 (Yazılım), OKR2.1	SDV stratejisi temeli
2.A.3 AI Sürüş Asistanı (L4)	OKR2.3 (L4), OKR2.1	3 şehirde L4 lisans 2030
2.B.1 Üniversite Araştırma Ortaklıkları	OKR2.1, OKR6.3 (Eğitim)	Patent havuzu + yetenek hattı
2.B.2 Tomofil Ventures (CVC Fonu)	OKR2.1, OKR2.4	40+ portföy şirket
2.B.3 Stratejik Tedarikçi JV'leri	OKR2.2, OKR3.2	Derin teknoloji ortaklık
2.C.1 Defansif Patent Havuzu	OKR2.1 (Patent)	1.847 → 5.500 patent
2.C.2 Ofansif Lisanslama Geliri	OKR2.4, OKR2.1	€200-400M lisans geliri
2.C.3 Açık Kaynak Katkı	OKR2.4, OKR5.2 (Awareness)	Geliştirici ekosistem

Alt Strateji	Bağılı OKR'lar	Birincil Katkı
3.A.1 "China+1+1" Üçlü Çapa	OKR3.3 (OEE), OKR3.2 (Birim maliyet), OKR1.1	Jeopolitik hedge + ölçek
3.A.2 Modüler Platform Mimarisi	OKR3.2, OKR3.3, OKR3.4 (ROIC)	Birim maliyet €13.4k → €11k
3.A.3 Industry 4.0 + Otomasyon	OKR3.3 (OEE), OKR3.1 (EBITDA)	OEE %78 → %92
3.B.1 Atacama Lityum + Sulawesi Nikel	OKR3.2 (Maliyet), OKR4.2 (Recycling)	Hammadde -%18 maliyet
3.B.2 Batarya Hücre İçselleştirme	OKR3.2, OKR2.2 (Solid-state), OKR3.1	Tedarikçi bağımlılık %75 → %35
3.B.3 Fair Trade Tedarik Premium	OKR4.3 (ESG), OKR5.1 (NPS)	%15 fiyat farkı kabulü
3.C.1 14 Süreç CMMI Yükseltme	OKR3.1, OKR3.3, OKR3.4	Olgunluk 2.5 → 4.1
3.C.2 RPA → AI → AI Agent Geçişi	OKR3.1 (EBITDA), OKR3.3	Otomasyon %43 → %78
3.C.3 Process Mining Tüm Süreçler	OKR3.1, OKR3.3	14 süreç 2030 tam kapsam
4.A.1 Scope 1+2 Net-Zero 2030	OKR4.1 (Net-Zero), OKR4.3 (ESG)	Yenilenebilir %100
4.A.2 Scope 3 Net-Zero 2040	OKR4.1, OKR4.3	Tedarik zinciri + ürün kullanım
4.A.3 Karbon Ofset (Köprü)	OKR4.1	2-4M ton CO ₂ ofset/yıl
4.B.1 Battery 2nd Life Depolama	OKR4.2 (Recycling), OKR2.4	85k batarya/yıl 2028+
4.B.2 Closed-Loop Hammadde %60	OKR4.2, OKR3.2	Geri dönüşmüş %12 → %60
4.B.3 Modüler Onarılabilir Tasarım	OKR4.2, OKR5.1 (NPS)	Garanti 5 → 10 yıl
4.C.1 Tomofil Foundation	OKR4.4 (Foundation), OKR4.3	€15.6M, 4 program
4.C.2 ESG Raporlama Liderliği	OKR4.3 (ESG), OKR5.2 (Awareness)	MSCI AAA korunma
4.C.3 Adil İşgücü ve Tedarik	OKR4.3, OKR6.2 (Female)	%100 Tier 1 sosyal denetim

Alt Strateji	Bağlı OKR'lar	Birincil Katkı
5.A.1 Tasarım Odaklı (Lorenzo Bianchi)	OKR5.1 (NPS), OKR5.2 (Awareness)	Red Dot + iF awards
5.A.2 Experience Center Modeli	OKR5.1, OKR5.2, OKR1.2 (Ciro)	32 → 95 Experience Center
5.A.3 Premium Fiyatlama Disiplini	OKR5.4 (CLV), OKR3.1 (EBITDA)	ASP €16.1k → €30.1k
5.B.1 Omnichannel Entegrasyon	OKR5.1, OKR1.4 (Abone)	CDP tek müşteri görünüm
5.B.2 AI Concierge Her Müşteriye	OKR5.1, OKR2.3 (AI)	Self-service %28 → %75
5.B.3 Tomofil Club Sadakat	OKR5.1, OKR5.3 (Abonelik)	Topluluk inşası
5.C.1 "Powering Tomorrow" Kampanya	OKR5.2 (Awareness), OKR5.1	Awareness %14 → %45
5.C.2 Influencer ve PR Ekosistem	OKR5.2	€450M earned media
5.C.3 Spor / Kültür Sponsorluk	OKR5.2, OKR5.1	F1 Electric ana sponsor
6.A.1 Tech Hub'larında Agresif İşe Alım	OKR6.1 (eNPS), OKR2.1 (Patent)	65k → 100k çalışan
6.A.2 Üniversite + Intern Programı	OKR6.3 (Eğitim), OKR6.4 (Turnover)	1.500 intern/yıl
6.A.3 Uluslararası Rotasyon	OKR6.1, OKR6.3	Top 500 zorunlu rotasyon
6.B.1 %50 Senior Female 2030	OKR6.2 (Female), OKR4.3 (ESG)	Top yönetim çeşitlilik
6.B.2 32 Ülke Çok-Kültürel Liderlik	OKR6.2, OKR6.1	Top 200 lider 28 milletten
6.B.3 Eşit Ücret Denetimi	OKR6.2, OKR4.3	Gender pay gap <%2
6.C.1 Tomofil Academy 60 Saat/Kişi	OKR6.3 (Eğitim), OKR6.1	32 → 60 saat eğitim/kişi
6.C.2 Halef Planı 2.0 Top 200	OKR6.4 (Turnover), OKR6.1	%95 kritik pozisyon halefli
6.C.3 Çalışan Deneyimi (eNPS +60)	OKR6.1 (eNPS), OKR6.4	eNPS +42 → +60

Toplam Bağlantı Yoğunluğu: 55 alt strateji ortalama 2.3 OKR'a bağlı = ~127 toplam bağlantı. Her OKR ortalama 5.3 alt stratejiden destek alıyor. Hiçbir alt strateji ≥ 1 OKR'sız değildir.

5.9.9 Alt Strateji x Süreç Bağlantı Matrisi

Her alt stratejinin hangi süreçler tarafından operasyonel olarak yürütüldüğü. Bu matris, "strateji → uygulama" zincirini tamamlar.

Alt Strateji	Kritik Süreçler	Birincil Süreç Sahibi
1.A.1 AB Premium Derinleşme	A2R, C2L, O2C, I2R	VP Sales (Sofia Andersson)
1.A.2 Hindistan Orta Segment + Anadolu	C2L, P2M, S2P, A2R	VP Product Dev (Yuki Nakamura)
1.A.3 ABD Hibrit/EV İkili	C2L, A2R, F2D	Bölge GM ABD + VP Sales
1.A.4 Çin "Yerli Ortak" Yaklaşımı	C2L, S2P, R2M, A2R	Bölge GM Çin + CRO
1.B.1 BaaS Battery-as-a-Service	A2R, B2R, O2C, W2R	VP Customer Ops (David Chen)
1.B.2 Tomofil OS App Store	C2L, D2I, A2R	CTO + VP Product Dev
1.B.3 Premium Mobility Subscription	A2R, O2C, I2R	VP Sales (Sofia Andersson)
1.C.1 Hedefli Premium M&A;	S2E, R2M, R2R, H2R	CSO-Strategy + CFO
1.C.2 Robotaksi / MaaS Ortaklığı	C2L, S2E, A2R	VP Product Dev + CSO
1.C.3 Kurumsal Filo Anlaşmaları	A2R, O2C, F2D, W2R	VP Sales (Sofia Andersson)
2.A.1 Solid-State Lider Üreticiler	C2L, P2M, S2P	VP Product Dev (Yuki Nakamura)
2.A.2 Tomofil OS Yazılım Çekirdek	C2L, D2I, A2R	CTO + VP Product Dev
2.A.3 AI Sürüş Asistanı L4	C2L, D2I, R2M	CAIO + VP Product Dev
2.B.1 Üniversite Araştırma Ortaklıkları	C2L, H2R, D2I	CTO + CHRO
2.B.2 Tomofil Ventures CVC	S2E, R2M, R2R	CSO-Strategy + CFO
2.B.3 Stratejik Tedarikçi JV'leri	S2P, C2L, R2M	CPO (Priya Sharma)
2.C.1 Defansif Patent Havuzu	C2L, R2R	VP Product Dev + Legal
2.C.2 Ofansif Lisanslama	R2R, S2E	CTO + CFO
2.C.3 Açık Kaynak Katkı	C2L, D2I	CTO

Alt Strateji	Kritik Süreçler	Birincil Süreç Sahibi
3.A.1 "China+1+1" Üçlü Çapa	P2M, F2D, S2P, R2M	VP Manufacturing (Klaus Reimann)
3.A.2 Modüler Platform Mimarisi	C2L, P2M, S2P	VP Product Dev + VP Manufacturing
3.A.3 Industry 4.0 + Otomasyon	P2M, D2I, W2R	VP Manufacturing (Klaus Reimann)
3.B.1 Atacama Lityum + Sulawesi Nikel	S2P, P2M, B2R	CPO (Priya Sharma)
3.B.2 Batarya Hücre İçselleştirme	P2M, C2L, S2P	VP Manufacturing + CPO
3.B.3 Fair Trade Tedarik Premium	S2P, R2M	CPO (Priya Sharma)
3.C.1 14 Süreç CMMI Yükseltme	Tüm 14 süreç (POC koordinatör)	CSO-Strategy (POC Başkanı)
3.C.2 RPA → AI → Agent Geçişi	Tüm 14 süreç + D2I	CDO-Data (Arjun Mehta) + CIO
3.C.3 Process Mining Tüm Süreçler	Tüm 14 süreç + D2I	CDO-Data (Arjun Mehta)
4.A.1 Scope 1+2 Net-Zero	P2M, S2P, R2M	CSO (Vargas) + VP Manufacturing
4.A.2 Scope 3 Net-Zero	S2P, A2R, B2R	CSO + CPO + VP Circular
4.A.3 Karbon Ofset	S2P, R2R	CSO + CFO
4.B.1 Battery 2nd Life	B2R, W2R, A2R	VP Circular (Lisa Engström)
4.B.2 Closed-Loop Hammadde	B2R, S2P, P2M	VP Circular + CPO
4.B.3 Modüler Onarılabilir Tasarım	C2L, W2R	VP Product Dev (Yuki Nakamura)
4.C.1 Tomofil Foundation	R2R, S2E	CSO + CBO
4.C.2 ESG Raporlama Liderliği	R2R, D2I, S2E	CSO (Vargas)
4.C.3 Adil İşgücü ve Tedarik	S2P, H2R, R2M	CPO + CHRO + CRO

Alt Strateji	Kritik Süreçler	Birincil Süreç Sahibi
5.A.1 Tasarım Odaklı (Bianchi)	C2L, A2R	CDO (Lorenzo Bianchi)
5.A.2 Experience Center Modeli	A2R, I2R, O2C	VP Sales (Sofia Andersson)
5.A.3 Premium Fiyatlama Disiplini	A2R, O2C, S2E	CFO + VP Sales
5.B.1 Omnichannel Entegrasyon	A2R, O2C, D2I	VP Sales + CIO
5.B.2 AI Concierge	I2R, A2R, D2I	VP CX (Daniel Okafor) + CAIO
5.B.3 Tomofil Club Sadakat	A2R, I2R	VP Sales + VP CX
5.C.1 "Powering Tomorrow" Kampanya	A2R, S2E	CDO (Lorenzo Bianchi) + CMO
5.C.2 Influencer ve PR Ekosistem	A2R, D2I	CMO + PR Lead
5.C.3 Spor / Kültür Sponsorluk	A2R, S2E	CDO + CMO
6.A.1 Tech Hub Agresif İşe Alım	H2R	CHRO (Amara Diallo)
6.A.2 Üniversite + Intern Programı	H2R, C2L	CHRO + VP Product Dev
6.A.3 Uluslararası Rotasyon	H2R, S2E	CHRO (Amara Diallo)
6.B.1 %50 Senior Female 2030	H2R, S2E	CHRO + CEO
6.B.2 32 Ülke Çok-Kültürel Liderlik	H2R	CHRO (Amara Diallo)
6.B.3 Eşit Ücret Denetimi	H2R, R2R, R2M	CHRO + CFO + Internal Audit
6.C.1 Tomofil Academy 60 Saat	H2R, D2I	CHRO + Learning Director
6.C.2 Halef Planı 2.0	H2R, S2E	CHRO + CEO
6.C.3 Çalışan Deneyimi eNPS +60	H2R, I2R, D2I	CHRO + VP Employee Experience

Süreç Bağlantı Yoğunluğu: Ortalama her alt strateji 2.4 süreç ile bağlı = ~132 bağlantı. En çok bağlı süreçler: A2R (28 alt strateji), C2L (22), H2R (14). Bu süreçlerin başarısı stratejinin başarısının %60+'sını belirler.

5.9.10 Strateji Önceliklendirme ve Bütçe Tahsisi

18 ana stratejinin 5 yıllık €34 Mr CAPEX bütçesinden aldığı pay. Her strateji bir bütçe sahipliğine sahip; bütçesiz strateji yürütülemez.

Hedef	Ana Strateji	Öncelik	5-Yıl Bütçe	% CAPEX
H1	1.A Çoklu-Bölge Derinleşme	Yüksek	€ 8.5 Mr	%25.0
	1.B Yazılım & Abonelik	Yüksek	€ 2.2 Mr	%6.5
	1.C Stratejik M&A;	Orta-Yüks	€ 1.3 Mr	%3.8
H2	2.A İçsel Teknoloji (Build)	Yüksek	€ 5.0 Mr	%14.7
	2.B Açık İnovasyon (Buy+Partner)	Orta	€ 1.8 Mr	%5.3
	2.C Patent ve IP Stratejisi	Yüksek	€ 0.7 Mr	%2.1
H3	3.A Esnek Küresel Üretim Ağı	Yüksek	€ 4.5 Mr	%13.2
	3.B Dikey Entegrasyon Hammadde	Yüksek	€ 1.8 Mr	%5.3
	3.C Süreç Dijitalleşme	Orta-Yüks	€ 0.7 Mr	%2.1
H4	4.A Net-Zero Yolculuğu	Yüksek	€ 2.5 Mr	%7.4
	4.B Döngüsel Ekonomi	Yüksek	€ 0.9 Mr	%2.6
	4.C Sosyal Etki ve Foundation	Orta	€ 0.6 Mr	%1.8
H5	5.A Premium Konumlandırma	Yüksek	€ 0.9 Mr	%2.6
	5.B Müşteri Yolculuğu Mükemmelliği	Yüksek	€ 0.6 Mr	%1.8
	5.C Marka İnşası	Orta-Yüks	€ 0.5 Mr	%1.5
H6	6.A Küresel Yetenek Mıknatısı	Yüksek	€ 0.3 Mr	%0.9
	6.B Çeşitlilik ve İçerme	Yüksek	€ 0.1 Mr	%0.3
	6.C Yetenek Geliştirme	Orta-Yüks	€ 0.1 Mr	%0.3
—	Genel ve Rezerv (kontijans, M&A;)	Esnek	€ 1.0 Mr	%2.9
TOPLAM	18 Ana Strateji + Rezerv	—	€ 34.0 Mr	%100

Stratejik Bütçe Dağılım Mesajları:

- En büyük yatırım: 1.A Çoklu-Bölge Derinleşme (%25) — coğrafi yayılım.
- İkinci: 2.A İçsel Teknoloji (%14.7) — uzun vadeli rekabet avantajı (solid-state + OS).
- Üçüncü: 3.A Esnek Üretim Ağı (%13.2) — yeni fabrikalar + Industry 4.0.
- Toplam H1+H2+H3 = %86 CAPEX = "kazanan üçlü" (pazar+teknoloji+operasyon).
- H4-H5-H6 toplamı %14, ama bu bütçe-yoğun değil "kararlılık-yoğun" stratejiler.

5.9.11 Stratejik Kapasite Analizi

Bu bölüm, planın bir başka kritik sorusunu yanıtlar: "Bu stratejileri yürütecek kapasitemiz var mı?" Çok iyi bir strateji bile, gerekli kapasite olmadan başarısızdır. "Yürütülemeyen strateji = pahalı bir hayal."

5.9.11.1 Kapasite Çerçevesi — 6 Boyut

Her stratejinin yürütülebilirliği 6 kapasite boyutundan değerlendirilir. Skor: ☐ Yeterli (5 puan), ☐ Yetersiz ama edinebilir (3 puan), ☐ Kritik açık (1 puan).

Boyut	Sorduğumuz Soru	Örnek Kriter
☐ Finansal Kapasite	Bütçe ve cash flow yeterli mi?	5-yıl bütçe ayrılmış + likidite tampon >%15
☐ İnsan Sermayesi	Doğru yetenek var mı? Yoksa edinebilir miyiz?	Kritik roller %80+ doldu + yetenek hattı belirgin
☐ Teknolojik Altyapı	Sistemler, veri, otomasyon hazır mı?	IT mimarisi destekliyor + veri kalitesi >%85
☐ Tedarikçi/Ortak Ağı	Dış paydaşlar (tedarikçi, partner) destekliyor mu?	Tier 1 ortaklar onaylı + alternatifler hazır
☐ Yönetişim ve Liderlik	Karar mekanizması işliyor mu? Lider hazır mı?	Net sahip + RACI tanımlı + Kurul desteği var
☐ Zaman Realizmi	5 yılda gerçekleştirilebilir mi?	Kilometre taşları gerçekçi + paralel iş bloku yok

Toplam Skor: 6 boyut × 5 puan = max 30 puan. ≥24: Yürütmeye hazır, 18-23: İzlenmeli, açıklar var, <18: Yürütme riskli, kapasite inşa şart.

5.9.11.2 18 Ana Strateji × 6 Kapasite Boyutu Matrisi

Her ana stratejinin 6 boyutta kapasite durumu. Skor: 5 (yeterli), 3 (yetersiz ama edinebilir), 1 (kritik açık). Toplam max 30.

Strateji	Fin	İK	Tek	Ted	Yön	Zam	Toplam
1.A Çoklu-Bölge Derinleşme	5	3	5	3	5	3	24/30
1.B Yazılım & Abonelik	5	1	3	3	3	3	18/30
1.C Stratejik M&A;	5	3	3	3	5	3	22/30
2.A İçsel Teknoloji (Build)	5	1	3	3	3	1	16/30
2.B Açık İnovasyon	3	3	5	5	5	5	26/30
2.C Patent ve IP Stratejisi	5	3	5	5	5	5	28/30
3.A Esnek Küresel Üretim	5	3	5	5	5	3	26/30
3.B Dikey Hammadde Entegrasyonu	3	3	3	3	3	3	18/30
3.C Süreç Dijitalleşme	5	3	3	5	5	3	24/30
4.A Net-Zero Yolculuğu	5	3	3	3	5	3	22/30
4.B Döngüsel Ekonomi	3	1	1	3	3	1	12/30
4.C Sosyal Etki ve Foundation	5	5	5	5	5	5	30/30
5.A Premium Konumlandırma	5	5	5	3	5	5	28/30
5.B Müşteri Yolculuğu Mükemmel.	3	3	3	5	3	3	20/30
5.C Marka İnşası	3	5	5	5	5	5	28/30
6.A Küresel Yetenek Mıknatısı	5	3	5	5	5	3	26/30
6.B Çeşitlilik ve İçerme	5	5	5	5	5	5	30/30
6.C Yetenek Geliştirme	5	5	3	5	5	5	28/30
ORTALAMA	4.3	3.3	3.8	4.0	4.4	3.5	23.4

Hipotetik Kasım 2025 Durum:

- Ortalama: 23.4/30 — orta seviye, kabul edilebilir ama açıklar mevcut.
- En zayıf boyut: İnsan (3.3/5) — yetenek savaşları en kritik kapasite açığı.
- En güçlü boyut: Yönetişim (4.4/5) — POC, C-Suite, Kurul süreçleri olgun.
- "Yürütmeye Hazır" (≥24): 12 strateji.
- "İzlenmeli" (18-23): 4 strateji.
- "Riskli" (<18): 2 strateji (2.A İçsel Tek. 16/30, 4.B Döngüsel 12/30).

5.9.11.3 Kritik Kapasite Açıkları (Gap Analizi)

Her stratejide hangi spesifik kapasite açıkları var ve bunları kapamak için ne gerekiyor?

Strateji	Kritik Açık	Açığı Kapatma Yolu
4.B Döngüsel Ekonomi (12/30) □	- İnsan: Geri dönüşüm uzmanı eksik - Teknoloji: Closed-loop sistemi olgunlaşmamış - Zaman: 5 yılda %60 hedef saldırgan	4 yeni VP işe alımı + 80 mühendis - Sulawesi 2nd Life tesisi (€280M) - Ara hedeflerle yumuşak geçiş
2.A İçsel Teknoloji (16/30) □	- İnsan: 12.4k mühendis için işgücü kıt - Zaman: Solid-state 2028 tarihi saldırgan	- ESOP %5 + remote + güçlü brand - Plan B: Lityum-ion ile köprü
1.B Yazılım & Abonelik (18/30) □	- İnsan: SaaS/abonelik tecrübeli kadro yok - Teknoloji: OS v2 hazır değil	- Netflix/Spotify'dan 8 senior alım - Plan B: Android Bridge geçici çözüm
3.B Dikey Hammadde (18/30) □	Tüm 6 boyutta orta seviye (her birinde küçük açık)	Çapraz fonksiyonel "Materials Excellence" ekibi (45 kişi)
5.B Müşteri Yolculuğu (20/30) □	- Finansal: Bütçe 5.A premium ile çakışıyor - Yönetişim: VP CX yeni atandı (Daniel Okafor)	- Bütçe paylaşım kuralları net - Daniel'a 6 ay onboarding + mentor
4.A Net-Zero (22/30) □	- İnsan: Çevre mühendisliği derinliği orta - Tedarikçi: Scope 3 için tedarikçi olgunluğu kıt	- MIT + ETH Zurich rotasyon - Tedarikçi capability uplift programı
1.C Stratejik M&A; (22/30) □	- İnsan: M&A; tecrübesi sınırlı (Tomofil hiç M&A; yapmadı) - Tedarikçi: Yatırım bankası ilişkileri yeni	- Goldman Sachs / Morgan Stanley çerçeve anlaşması - Eski PE/VC partner CFO'ya bağlı

5.9.11.4 Kapasite İnşa Yol Haritası (5 Yıllık)

Tespit edilen açıkları kapatmak için kapasite inşa programı. 6 boyut için ayrı ayrı yol haritası, toplam ~€520M bütçe (CAPEX'in %1.5'i — kapasite, stratejinin "altyapısıdır").

Boyut	2026	2027	2028	2029	2030
□ Finansal	Yatırım bankası çerçeve anlaşmaları	M&A; war chest tamamlama €5 Mr	Esnek kredi hattı €3 Mr	Senaryo bazlı bütçe rezervi %15	Stratejik fon rezervi olgun
□ İnsan EN KRİTİK	200 senior alım (€80M)	CVC alımları + 500 alım (€60M)	Üniversite intern program ölçek (€45M)	Halef planı 2.0 tam aktif (€30M)	Mühendis kapasitesi 12.4k (€20M)
□ Teknoloji	IT mimari konsolidasyon (€85M)	OS v2 lansman + Cloud DWH (€55M)	AI/ML CoE genişleme (€40M)	Process Mining 14 süreç (€25M)	Self-healing platform (€15M)
□ Tedarikçi	Çift-kaynak %100 Tier 1	Stratejik JV'ler (CATL, Foxconn)	Tedarikçi capability uplift	ESG sertifika tüm Tier 1	Blockchain SCM tam entegre
□ Yönetişim	POC tam operasyonel	Çeyreklik risk review olgun	Yıllık bağımsız strateji audit	Kurul Risk Komitesi 2.0	Self-monitoring agent
□ Zaman	Agile transformasyon başla	Çoklu-bölge senkronizasyon	OKR çeyreklik review olgun	Predictive milestone takibi	Self-adjusting timeline

Toplam Kapasite İnşa Bütçesi (5-Yıl):

- □ İnsan: €235M (en büyük yatırım)
- □ Teknoloji: €220M
- □ Tedarikçi: €35M
- □ Yönetişim: €20M
- □ Finansal kurulum + □ Zaman süreci: €10M

TOPLAM: ~€520M (5-yıl) — bu, ana CAPEX'in %1.5'i. Kapasite, stratejinin görünmez altyapısıdır.

5.9.11.5 "Strateji Kaldırma Kapasitesi" Hesabı

Kuruluşlar sınırsız strateji yürütemez. Çok fazla paralel girişim → odak kaybı → hiçbirini tam başarmaz. "Strateji aşırı yüklemesi" iflas eden büyük kurumların ortak özelliğidir. Tomofil için sınır nedir?

Faktör	Açıklama	Tomofil 2026
Kurumsal Olgunluk	Süreç olgunluğu (CMMI) × deneyim yılı	2.5/5 × 2 yıl = düşük
Liderlik Bant Genişliği	C-Suite + VP düzeyinde paralel iş kapasitesi	9 C-Suite × 3 ana inisiyatif = 27
Çalışan Doygunluğu	Çalışanın kabul edebileceği değişim hacmi	65k çalışan × orta tolerans
Finansal Esneklik	Cash flow rezervi + kredi alma kapasitesi	€8.5 Mr likidite + €5 Mr kredi limiti
Yönetişim Olgunluğu	Karar verme, koordinasyon, eskalasyon sistemleri	PMO 22 kişi + 9 toplantı kademesi = olgun

Sonuç: Tomofil'in Yürütülebilir Strateji Kapasitesi

STRATEJİ KALDIRMA SONUÇLARI

Mevcut Kapasite: 18 Ana Strateji paralel
Optimal Kapasite: 12-14 stratejik öncelikli + 6 izleme modu
Aşırı Yüklenme Sinyali: 4 strateji "düşük olgunluk" (<18/30)

KARAR: 14 strateji "öncelikli", 4 strateji "kademeli"

Kademeli (2027-2028 başlatılacak):
4.B Döngüsel (12/30), 2.A İçsel Tek. (16/30), 1.B Yazılım (18/30), 3.B Hammadde (18/30)

Pratik Anlamı: Tomofil 14 stratejiyi 2026'da tam hızla yürütür. 4 düşük olgunluklu strateji önce kapasite inşa modunda kalır (kapasite skorunu yükseltme); sonra 2027-2028'de tam tempoya geçer. Bu, klasik "aşırı yüklenme" hatasından korur ama plan ufkundan da geri kalmaz.

5.9.11.6 Stratejik Kapasite Analizi — Özet

- ✓ Kapasite çerçevesi: 6 boyut × 5 puan = max 30. ≥ 24 hazır, 18-23 izlenmeli, < 18 riskli.
- ✓ Ortalama kapasite skoru: 23.4/30 — kabul edilebilir, açıklar mevcut.
- ✓ En zayıf boyut: □ İnsan (3.3/5) — yetenek savaşları en kritik kapasite açığı.
- ✓ En güçlü boyut: □ Yönetişim (4.4/5) — POC, C-Suite, Kurul sistemleri olgun.
- ✓ "Yürütmeye Hazır" (≥ 24): 12 strateji.
- ✓ "İzlenmeli" (18-23): 4 strateji — 1.B, 3.B, 4.A, 5.B + 1.C.
- ✓ "Riskli" (< 18): 2 strateji — 2.A İçsel Teknoloji (16/30), 4.B Döngüsel (12/30).
- ✓ Kapasite inşa bütçesi (5-yıl): ~€520M (CAPEX'in %1.5'i).
- ✓ En büyük yatırım: □ İnsan (€235M) — yetenek savaşı kazanmak şart.
- ✓ Strateji kaldırma kararı: 14 strateji "öncelikli", 4 strateji "kademeli" (2027-2028'de başlar).
- ✓ Kademeli stratejiler: 4.B Döngüsel, 2.A İçsel Tek., 1.B Yazılım, 3.B Hammadde.
- ✓ Yönetişim: Kapasite skorları çeyreklik POC review'ünde takip edilir; düşüş = alarm.

5.9.12 Bölüm 5.9 Özeti — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ "Hedef" ile "Strateji" farkı: Hedef "nereye?", Strateji "nasıl?", Girişim "hangi proje?".
- ✓ Yeni 3 katman: 18 Ana Strateji + 55 Alt Strateji + bağlantı matrisleri.
- ✓ H1 (3 ana + 10 alt): Çoklu-bölge derinleşme + Yazılım/abonelik + Stratejik M&A.;
- ✓ H2 (3 ana + 9 alt): İçsel teknoloji (Build) + Açık inovasyon (Buy+Partner) + Patent stratejisi.
- ✓ H3 (3 ana + 9 alt): Esnek üretim ağı + Dikey hammadde + Süreç dijitalleşme.
- ✓ H4 (3 ana + 9 alt): Net-Zero yolculuğu + Döngüsel ekonomi + Sosyal etki.
- ✓ H5 (3 ana + 9 alt): Premium konumlandırma + Müşteri yolculuğu + Marka inşası.
- ✓ H6 (3 ana + 9 alt): Yetenek mıknaatısı + Çeşitlilik + Gelişim/kültür.
- ✓ 55 alt strateji ↔ 24 OKR: Ortalama 2.3 OKR bağlantı/alt strateji; her alt stratejide ≥ 1 OKR (zorunlu).
- ✓ 55 alt strateji ↔ 14 süreç: Ortalama 2.4 süreç/alt strateji; en bağlı süreçler A2R (28), C2L (22), H2R (14).
- ✓ 5-Yıl bütçe tahsisi: %86 CAPEX → H1+H2+H3 ("kazanan üçlü"); en büyük tek strateji 1.A %25.
- ✓ Stratejik disiplin: "Bağlantısız strateji yok" — her alt strateji OKR + süreç + bütçe + sahip ile ilişkili.
- ✓ Toplam bağlantı yoğunluğu: ~127 OKR bağlantısı + ~132 süreç bağlantısı = 259 toplam bağlantı.
- ✓ Kapasite analizi (5.9.11): 18 strateji ortalama kapasite skoru 23.4/30 (orta seviye).
- ✓ En zayıf kapasite boyutu: □ İnsan (3.3/5) — yetenek savaşları.
- ✓ Strateji kaldırma kararı: 14 öncelikli + 4 kademeli (2027-2028'de başla).
- ✓ Kapasite inşa bütçesi: €520M ek yatırım (5-yıl, CAPEX %1.5'i).

5.9.13 Vizyon → Hedef Bağ Açıklaması

Stratejik planın en sık atlanan halkası: "Niye bu hedef? Vizyona nasıl hizmet ediyor?". Bu bölüm, 2035 Vizyon'undan 6 Stratejik Hedefe (H1-H6) net mantık zinciri kurar.

2035 VİZYON

"Mobilityi yeniden tanımlayan,
küresel olarak güvenilen,
sürdürülebilir liderlik."

Vizyonun 3 Yapı Taşı

Vizyon İfadesi	Anlamı	Operasyonel Karşılık
☐ "Mobilityi yeniden tanımlayan"	Sadece araç değil, hareketin (mobility) tümünü ele alır — donanım + yazılım + servis + ekosistem.	Inovasyon + pazar liderliği = teknoloji öncülüğü
☐ "Küresel olarak güvenilen"	Yüksek kaliteli ürün + güçlü marka + yakın müşteri ilişkisi + 32 ülkede tutarlı deneyim.	Marka değeri + müşteri deneyimi + yetenek = güven
☐ "Sürdürülebilir liderlik"	Yalnızca kâr değil, gezegen ve toplum için olumlu net etki + sürdürülebilir iş modeli.	Net-Zero + Döngüsel ekonomi + operasyonel mük. = etki

6 Stratejik Hedef ↔ Vizyon Tam Bağ

Her stratejik hedef vizyonun hangi yapı taşına hizmet ettiği, hangi kanıtla ölçüleceği:

Hedef	Vizyon Bağı	Mantık Zinciri	Kanıt (2035)
H1 Pazar Liderliği	☐ Yeniden Tanımlayan + ☐ Güvenilen	Lider olmayan şirket pazarı tanımlayamaz. Küresel ilk-3 EV oyuncusu = küresel güven	%6.5 pazar payı, 5M+ araç/yıl, NPS 70+
H2 Teknoloji	☐ Yeniden Tanımlayan	Yeniden tanımlamak = sektörü ileri taşımak. Solid-state + Tomofil OS + L4 = yeni standartlar	5.500 patent, solid-state seri ürün, L4 lisans
H3 Operasyonel Mük.	☐ Sürdürülebilir Liderlik	Sürdürülebilirlik finansal sürdürülebilirliği de gerektirir. %22 EBITDA = uzun vadeli hayatta kalma	%22 EBITDA, %12 ROIC, OEE %92
H4 Sürdürülebilirlik	☐ Sürdürülebilir Liderlik (birincil)	Vizyonun "sürdürülebilir" kelimesinin doğrudan operasyonel karşılığı. Net-Zero = gezegen	Scope 1+2 Net-Zero 2030, MSCI AAA korunma
H5 Marka & Müşteri	☐ Küresel Güvenilen (birincil)	Güven sadece üründen değil, deneyim ve markadan da gelir. NPS 75+ = derin güven	NPS 75+, awareness %45+, premium %30+
H6 Yetenek & Kültür	Vizyonun tümü (insan = vizyonun motoru)	Vizyonun gerçekleşmesi 100k çalışanın elinde. Yetenek = vizyon mümkün kılan kaynak	eNPS +60, 100k çalışan, %50 senior female

Stratejik Disiplin Testi — "Niye 6 Hedef?"

6 ≠ Rastgele sayı: Vizyon'un 3 yapı taşının her birine 2 hedef düşüyor. Daha az olsa eksik kalır, daha çok olsa odak dağınık.

Tam Kapsama Testi:

☐ Yeniden Tanımlayan → H1 (pazar liderliği) + H2 (teknoloji) ✓

☐ Güvenilen → H5 (marka) + H6 (yetenek) ✓

☐ Sürdürülebilir Liderlik → H3 (operasyonel) + H4 (sürdürülebilirlik) ✓

Her hedefin vizyon olmadan da anlamı var mı? Hayır. Her hedef vizyondan türemiş. "Niye Net-Zero?" → "Çünkü sürdürülebilir liderlik istiyoruz" → "Niye?" → "Çünkü vizyonumuzun temeli."

5.9.14 Yetenek Risk Haritası — Build/Buy/Borrow Stratejisi

Stratejiyi günün sonunda insanlar icra eder. Lepak & Snell (1999) "HR Architecture" çerçevesi uyarınca, her stratejinin gerektirdiği kritik roller ve bunların nasıl temin edileceği (Build / Buy / Borrow) önceden modellenmelidir. Yetkinlik açığının fark edilmesi yatırım kararından 3-5 yıl sonra olursa, strateji zaten çökmüştür.

Build / Buy / Borrow Çerçevesi

Strateji	Tanım	Avantaj	Dezavantaj	Süre
BUILD (Yetiştir)	İçerideki yeteneği eğitim, rotasyon, deneyim ile geliştir	Kültür uyumu, sadakat, düşük maliyet	Yavaş, kapasite kısıtı	2-5 yıl
BUY (Satın Al)	Dışarıdan deneyimli yetenek/şirket işe al	Hızlı, kanıtlanmış uzmanlık	Pahalı, kültür uyumsuzluk riski	3-12 ay
BORROW (Ödünç Al)	Partner, danışman, JV, freelance ile yetkinlik kirala	Esneklik, hızlı erişim, paylaşılan risk	Kontrol kaybı, IP risk	Anlık

18 Ana Strateji x Kritik Rol x Build/Buy/Borrow Matrisi

Strateji	Kritik Roller	İhtiyaç	Yaklaşım	Risk Skoru
1.A Çoklu-Bölge	Bölgesel GM, Yerel Operasyon Direktörü	45 kişi	%50 Build + %40 Buy + %10 Borrow	□ Düşük
1.B Yazılım & Abonelik	SaaS Product Lead, BaaS Architect, Subscription Analyst	150 kişi	%20 Build + %70 Buy + %10 Borrow	□ Yüksek
1.C Stratejik M&A;	M&A; Director, Post-merger Integration Lead	12 kişi	%10 Build + %60 Buy + %30 Borrow (yatırım bankası)	□ Orta
2.A İçsel Teknoloji (Build)	Solid-state Chemist, AI/ML Architect, L4 Autonomy Engineer	12.400 mühendis	%55 Build + %35 Buy + %10 Borrow	□ Yüksek
2.B Açık İnovasyon	CVC Director, Open Innovation Manager	25 kişi	%20 Build + %50 Buy + %30 Borrow	□ Düşük
2.C Patent ve IP	Patent Counsel, IP Strategy Lead	45 kişi	%30 Build + %40 Buy + %30 Borrow (patent firmaları)	□ Düşük
3.A Esnek Üretim	Manufacturing Eng., Plant Manager, OEE Specialist	340 kişi	%70 Build + %25 Buy + %5 Borrow	□ Düşük
3.B Dikey Hammadde	Mining Engineer, Materials Specialist, Geologist	180 kişi	%40 Build + %40 Buy + %20 Borrow (JV ortakları)	□ Orta

3.C Süreç Dijital	Process Mining Engineer, RPA Developer, BPM Architect	220 kişi	%40 Build + %40 Buy + %20 Borrow (Celonis, vb.)	□ Orta
4.A Net-Zero	Climate Scientist, ESG Analyst, Energy Manager	85 kişi	%50 Build + %30 Buy + %20 Borrow	□ Orta
4.B Döngüsel Ekonomi	Recycling Engineer, Circular Economy Spec., 2nd Life Lead	80 kişi	%30 Build + %50 Buy + %20 Borrow	□ Yüksek
4.C Sosyal Etki	Foundation Director, CSR Manager, Impact Analyst	18 kişi	%60 Build + %30 Buy + %10 Borrow	□ Düşük
5.A Premium Konumlandırma	Premium Brand Manager, Luxury Retail Spec.	60 kişi	%30 Build + %60 Buy (lüks otomotiv) + %10 Borrow	□ Orta
5.B Müşteri Yolculuğu	CX Lead, UX Researcher, Service Design Spec.	110 kişi	%40 Build + %50 Buy + %10 Borrow	□ Orta
5.C Marka İnşası	Global Brand Director, Creative Lead, Influencer Mgr	45 kişi	%30 Build + %50 Buy + %20 Borrow (ajanslar)	□ Düşük
6.A Yetenek Mıknatısı	Talent Acquisition, Employer Brand Lead	120 kişi	%60 Build + %30 Buy + %10 Borrow	□ Düşük
6.B Çeşitlilik ve İçerme	D&I; Director, ERG Coordinator	25 kişi	%70 Build + %20 Buy + %10 Borrow	□ Düşük
6.C Yetenek Geliştirme	L&D; Director, Career Architect, Coaching Spec.	55 kişi	%65 Build + %25 Buy + %10 Borrow	□ Düşük

Konsolide Yetenek Açığı Analizi

YETENEK AÇIĞI ÖZETİ (2026-2030)

Toplam Yeni Kritik Rol: ~14.000 kişi (mevcut 65k'ya ek)
Build (yetiştir): ~7.000 kişi — iç eğitim + rotasyon programı
Buy (işe al): ~5.500 kişi — dış işe alım kanalları
Borrow (ödünç al): ~1.500 kişi — danışman/partner ile

EN KRİTİK 3 STRATEJİ:

- 2.A İçsel Teknoloji (12.4k mühendis — yetenek savaşı en sert)
- 1.B Yazılım & Abonelik (SaaS deneyimi içeride yok)
- 4.B Döngüsel Ekonomi (Recycling uzmanlığı kıt)

Yetenek Açığı Azaltma Aksiyonları

Aksiyon	Hedef	Bütçe	Sahip
Tomofil Üniversitesi Aktivasyonu	İç eğitim platformu — 60 saat/kişi/yıl	€45M	CHRO + CTO
Stratejik İşe Alım Programı	Senior alımlar (200/yıl) + executive search	€95M	CHRO
"Mıknatıs Üniversite" Programı	MIT/ETH/Tsinghua/IIT staj + işe alım partnerships	€25M	CHRO + CSO
CVC Tomofil Ventures	Yetenekli startuplar satın al (acquihire)	€300M	CSO + CTO
Hibrit Çalışma Modeli	Coğrafi sınırı kaldır — global yetenek havuzu	€15M	CHRO
ESOP %5 Genişleme	Tüm çalışanına hisse + kıdem bağlı kademe	Hisse dilimi	CFO + CHRO

Yönetişim: CHRO (Amara Diallo) ana sahip, CSO-Strategy ile aylık review. Her stratejinin yetenek hattı doluluk oranı çeyreklik POC dashboard'unda izlenir. Doluluk <%70 = stratejik risk işareti, Bölüm 8.9.2 Risk Skor Matrisi'ne yansır.

5.10 STRATEJİK PARADOKS YÖNETİMİ (Organizational Ambidexterity)

Stratejik liderlik, birbirine zıt iki gücü aynı anda yönetme sanatıdır — March (1991), Tushman & O'Reilly (1996) tarafından "Organizational Ambidexterity" (Çift-Ellilik) olarak kavramsallaştırılan bu çerçeve, bir kuruluşun hem mevcut başarıyı sağma (exploit) hem de yeni geleceği keşfetme (explore) kapasitesini eşzamanlı sürdürebilme yeteneğidir. Bu bölüm, Tomofil'in 6 anahtar paradoksunu formalize eder.

5.10.1 Ambidexterity Çerçevesi — Neden Paradoks Yönetimi?

Tek tarafa aşırı yönelmek tehlikelidir: Salt exploit kuruluşu rakip inovasyonlara açık bırakır (Kodak, Nokia örnekleri). Salt explore nakit akışını köreltir ve operasyonel mükemmelliği erozyona uğratar. Sağlıklı strateji, bu zıt güçlerin dinamik dengesini kuran "ambidextrous" organizasyondur.

Yaklaşım	Avantaj	Tehlike	Klasik Örnek
 Saf Exploit (Mevcut Başarıyı Sağma)	Yüksek kısa-vade marj, operasyonel kontrol, verimlilik	Dış disrupsiyona açık, gelecek körlüğü	Kodak — film zirvesinde dijitali kaçırdı
 Saf Explore (Yeni Gelecek Arama)	Disrupsiyon potansiyeli, yeni pazar yaratma	Nakit yakma, odaksızlık, operasyon ihmali	WeWork — büyüme uğruna disiplin kaybı
 Ambidextrous (Çift-Ellilik)	Bugünü besler, geleceği inşa eder, dengeli risk	Karmaşık yönetim, yüksek liderlik bant genişliği gerekir	Toyota (TPS + Mirai), Microsoft (Windows + Azure)

5.10.2 Tomofil'in 6 Anahtar Stratejik Paradoksu

Aşağıdaki 6 paradoks, Tomofil'in 2026-2035 yolculuğunda sürekli dengelenmesi gereken zıt kutuplardır. Her birinin hedef oranı Kurul tarafından yıllık olarak onaylanır.

#	Paradoks	A Tarafı	B Tarafı	2026 Oran	2030 Hedef
P1	Exploit vs Explore	Mevcut model & marj	Yeni teknoloji & pazar	%75 / %25	%65 / %35
P2	Global vs Yerel	Standartlaşma & ölçek	Yerel adaptasyon & çeviklik	%80 / %20	%70 / %30
P3	Verimlilik vs Esneklik	Maliyet optimizasyonu	Pivot yeteneği	%70 / %30	%60 / %40
P4	Kısa Vade vs Uzun Vade	Q-Q ROIC & EBITDA	5-10 yıl vizyon yatırımı	%60 / %40	%55 / %45
P5	Donanım vs Yazılım	Araç & üretim	Yazılım & abonelik	%93 / %7	%75 / %25
P6	İç Kontrol vs Açık Ekosistem	Build & dikey kontrol	Partner & ekosistem	%65 / %35	%50 / %50

Trend Yorumu: Tomofil 2026-2030 boyunca tüm 6 paradoksta explore/yerel/esnek/uzun-vade/yazılım/ekosistem yönüne ~10 puan kayar. Bu, kontrollü bir paradigma kayması — kuruluş "vakası kanıtlanmış" modelden "geleceği inşa eden" modele evrilir.

5.10.3 Paradoks-Strateji Eşleşmesi

6 paradoks her stratejiyi farklı dengelere konumlandırır. Bu eşleşme, hangi stratejinin "exploit" hangisinin "explore" doğasında olduğunu netleştirir:

Paradoks	Exploit Stratejileri (A Tarafı)	Explore Stratejileri (B Tarafı)
P1 Exploit/Explore	3.A Esnek Üretim, 3.C Süreç Dijital, 5.A Premium	2.A.1 Solid-State, 1.B BaaS, 1.C M&A;, 2.A.3 L4 Otonom
P2 Global/Yerel	2.A.2 Tomofil OS, 4.A Net-Zero, Marka platformu	1.A.2 Hindistan T-Mini, 1.A.4 Çin yerli ortak
P3 Verim/Esnek	3.A.1 Modüler platform, 3.C Process Mining	3.A "China+1+1" esnek ağ, 1.C M&A; pivot opsiyonu
P4 Kısa/Uzun	5.A Premium fiyatlandırma, 3.C Maliyet, O2C dijitalleşme	2.A R&D;, 4.A Net-Zero, 6.A-C Yetenek
P5 Donanım/Yazılım	3.A Üretim, 3.B Hammadde, 4.B Döngüsel	1.B Yazılım & Abonelik, 2.A.2 Tomofil OS
P6 İç/Açık	2.A Build içsel, 3.B Dikey hammadde, 2.C Defansif patent	2.B Açık inovasyon, 1.C M&A; 4 stratejik JV

5.10.4 Paradoks Yönetimi — Dengeleyici Sibop

Mekanizma	Detay
Yıllık Paradoks Review	Kasım ayı Kurul toplantısında 6 paradoksun mevcut oranı + gelecek yıl hedefi tartışılır ve onaylanır
Çift Yapı (Dual Structure)	Exploit birimleri (Üretim, Operasyon) ve Explore birimleri (Ar-Ge, Yeni Pazar) ayrı yönetim ekiplerine sahip; her ikisi CEO'ya raporlar
Dönüşümlü Liderlik	C-Suite üyeleri her 2 yılda explore-exploit deneyimini değiştirir (örn. ürün → strateji rotasyonu)
Bütçe Ayrımı	Yıllık CAPEX %20'si "explore koruma kotası" — ne kadar Q-Q baskısı olursa olsun bu pay korunur
Paradoks Dashboard	C-Suite aylık paradoks dashboardunda 6 oran takip; ± 5 puan sapma = alarm
Paradoks Sahibi	CEO doğrudan sahip; CSO-Strategy (Dr. Vargas) yardımcı sahip — paradoks yönetimi delege edilmez

5.10.5 Ambidexterity KPI'ları

KPI	Tanım	2026 / 2030
Ambidexterity Endeksi	6 paradoks ortalama denge skoru (0-100)	62 / 78
Explore Bütçe Payı	Toplam CAPEX içinde Ar-Ge + yeni pazar + yeni teknoloji	%20 / %30
Yeni Gelir Payı	Son 3 yıl içinde lanse edilen ürün/hizmetlerin ciro payı	%18 / %35
Liderlik Bandwidth İndeksi	C-Suite'in zaman dağılımı: exploit vs explore	70/30 / 60/40
Pivot Hızı	Stratejik karar → operasyonel etki süresi (gün)	120 / 60

5.10.6 Paradoks Yönetimi Özeti

- ✓ 6 anahtar paradoks: Exploit/Explore, Global/Yerel, Verim/Esneklik, Kısa/Uzun, Donanım/Yazılım, İç/Açık.
- ✓ 10-yıl yönelim: Tüm 6 paradoksta ~10 puan explore/yerel/uzun-vade/yazılım/ekosistem yönüne kayma.
- ✓ "Dengeleyici sibop": Yıllık Kurul Paradoks Review + Çift yapı + Dönüşümlü liderlik + %20 explore bütçe kotası.
- ✓ Sahip: CEO doğrudan; paradoks yönetimi delege edilmez — kurumsal kimliğin merkezindedir.
- ✓ Felsefi temel: "Bugünü kazan, yarını inşa et" — Tomofil hem mevcut başarıyı sağlar hem geleceği keşfeder.

5.11 STRATEJİK ÜRÜN YOL HARİTASI 2026-2035

Stratejinin somut görüntüsü, 10 yıl boyunca hangi ürünü ne zaman lanse edeceğiz, hangi mevcut ürünü ne zaman emekli edeceğiz" sorularına net cevaplar veren Ürün Yol Haritasıdır. Bu, 9 model × 3 tier portföyün zamansal koreografisidir.

5.11.1 Mevcut Portföy (2026) — 9 Model × 3 Tier

Tier	Modeller	Fiyat Bandı	2026 Hacim
□ ESSENTIAL	T-Mini, T-Compact	€18-32k	580k araç
□ SIGNATURE	T-Sedan, T-Wagon, T-Crossover, T-Dragon (CN-only)	€32-55k	720k araç
□ PRESTIGE	T-American, T-Pickup, T-Prestige	€55-110k	200k araç

5.11.2 10-Yıllık Lansman Takvimi (2026-2035)

Yıl	Yeni Lansman	Tier	Pazar	Stratejik Mantık
2026	T-Crossover Refresh	SIGNATURE	Küresel	En çok satan modelin mid-cycle tazelemesi
2026	T-Mini v2	ESSENTIAL	AB, TR, IN	Hindistan piyasası için kompakt
2027	T-American Mk1	PRESTIGE	ABD, MX	Yeni ABD pazarına özel premium sedan
2028	T-Solid (solid-state pioneer)	PRESTIGE	Küresel	İlk seri-üretim solid-state — teknoloji liderlik göstergesi
2028	T-Pickup (ABD)	PRESTIGE	ABD, MX	ABD pickup pazarına giriş — ölçek + marj
2029	T-Robotaxi (L4)	SIGNATURE	3 şehir pilot	Otonom mobilite hizmeti — yeni iş modeli
2029	T-Wagon v2	SIGNATURE	AB	AB ailesinin "lifestyle wagon" güncellemesi
2030	T-Compact v2	ESSENTIAL	Küresel	Ana hacim modeli refresh
2031	T-Hyper (300+ kW lüks GT)	PRESTIGE+	Küresel niş	Marka halo aracı, tech showcase
2032	T-Cargo (commercial L3-4)	COMMERCIAL	AB, NA	B2B fleet pazarına giriş
2033	T-Mini v3 (€15k baremi)	ESSENTIAL	Küresel	Gelişmekte olan pazar tam kapsam (solid-state ucuzlama)
2034	T-Crossover v3 + Robotaxi v2	SIGNATURE	Küresel	L4 mass-market geçiş

2035	T-Modular (kullanıcı tasarımı)	Tüm tier	Küresel	Vizyon: ürün-as-a-service, modüler donanım
-------------	--------------------------------	----------	---------	--

5.11.3 Portföy Evrimi — 2026 vs 2030 vs 2035

Yıl	Toplam Model	Ortalama ASP	Tier Dağılımı	Pazarlar
2026	9	€41k	E40 / S46 / P14	AB, TR, CN, KR, JP
2030	14	€48k	E35 / S43 / P22	+ US, IN, MX, BR, ID
2035	18 + Modular	€55k	E30 / S40 / P25 / C5	Tüm major pazar (38 ülke)

5.11.4 Platform Stratejisi — Modüler Mimariye Geçiş

Platform	Yıl	Desteklediği Modeller	Maliyet Tasarrufu
T-Platform 1	2024-	T-Compact, T-Sedan, T-Wagon, T-Crossover	Baseline
T-Platform Mini	2024-	T-Mini, T-Mini v2	—
T-Platform Premium	2027-	T-American, T-Prestige, T-Hyper, T-Pickup	-%18 model bazında
T-Platform Solid	2028-	T-Solid, sonra tüm yeni modeller	-%25 üretim maliyeti
T-Platform Modular	2034-	Tüm yeni modeller — modüler donanım	-%35 toplam

5.11.5 Ürün Lifecycle ve Sonlandırma Kararları

Model	Lansman	Tahmini Sonlandırma	Yerini Alacak
T-Dragon (CN-only)	2025	2031	T-Compact v2 (Çin varyantı)
T-Sedan Mk1	2024	2030	T-Sedan Mk2 (solid-state platformda)
T-Prestige Mk1	2023	2029	T-Prestige Mk2 (T-Platform Premium)
T-Wagon Mk1	2024	2029	T-Wagon v2 (yeni stil + solid-state)

Ürün Yol Haritası Yönetişimi: CD-Design (Lorenzo Bianchi) + CTO (Dr. Park) ortak sahip. Aylık Product Council toplantısı (CEO başkanlık), Yıllık Portföy Review Kurul'da. Her ürün Stage-Gate (6.16) sürecinden geçer — fikir → kapsam → pilot → geliştirme → launch → olgunlaşma.

5.12 BÖLÜM 5 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ 2035 Vizyon: "Mobilitiyi yeniden tanımlayan, küresel olarak güvenilen, sürdürülebilir liderlik."
- ✓ 6 Stratejik Tema: Küresel Büyüme, Teknolojik Öncülük, Sürdürülebilirlik, Ekosistem, Marka, Yetenek.
- ✓ 4 Stratejik Sütun: İnsan, Teknoloji, Operasyon, Ekosistem.
- ✓ 3 Kuzey Yıldızı: Müşteri Yaşam Değeri (€85k 2035), Önlenebilir CO₂ (120M ton), NPS (75+).
- ✓ 10 yıllık teknoloji yol haritası: NCM → Solid-state lider, L2+ → L5 hazırlık, Tomofil OS v1 → v5.
- ✓ 3 Endgame senaryosu: A) Küresel ilk-3 (%25 olasılık), B) Niş lider (%55), C) Bölgesel oyuncu (%20).
- ✓ 5 boyutlu liderlik: Hacim (ilk-3), Premium (ilk-5), Sürdürülebilirlik (ilk-1), Teknoloji (ilk-3), İşveren (ilk-10).
- ✓ 10 yılda dönüşüm: Araç üreticisi → Mobilité platformu. €82 Mr → €280-380 Mr piyasa değeri.

BÖLÜM

06

5 YILLIK
STRATEJİK PLAN 2026-2030

6 STRATEJİK HEDEF	24 OKR	24 STRATEJİK İNİSİYATİF	€34 MR 5-YIL CAPEX
----------------------	-----------	----------------------------	-----------------------

6.1 STRATEJİK HEDEFLER ÇERÇEVESİ

5 yıllık plan, 2035 vizyonuna giden yolda 6 stratejik hedef ile somutlaşır. Her hedef şunları içerir: 4 OKR (Objective + Key Results), 4 stratejik girişim, açık sahip (Single Accountable Owner), bütçe ayrılığı, 2030 hedef rakamlar.

#	Stratejik Hedef	Sahip	OKR	5-Yıl Bütçe
H1	Pazar Liderliği ve Büyüme Market Leadership & Growth	CEO + COO	4 OKR	€ 12 Mr
H2	Teknoloji ve İnovasyon Technology & Innovation	CTO + CAIO	4 OKR	€ 8.5 Mr
H3	Operasyonel Mükemmellik Operational Excellence	COO + CFO	4 OKR	€ 7 Mr
H4	Sürdürülebilirlik ve Etki Sustainability & Impact	CSO + CBO	4 OKR	€ 4 Mr
H5	Marka ve Müşteri Deneyimi Brand & Customer Experience	CDO + CMO*	4 OKR	€ 2 Mr
H6	Yetenek ve Kültür Talent & Culture	CHRO	4 OKR	€ 0.5 Mr
TOP LA M		—	24 OKR	€ 34 Mr

* CMO (Chief Marketing Officer) pozisyonu 2027'de oluşturulacak. CAIO = Chief AI Officer (Dr. Rahul Iyer). CBO = Chief Battery Officer (Dr. Sarah Okonkwo).

6.2 HEDEF #1 — PAZAR LİDERLİĞİ ve BÜYÜME

Sahip: Dr. Elif Demir-Volkman (CEO) + Hiroshi Tanaka (COO)

5-Yıl Bütçe: € 12 Milyar

Küresel EV pazar payını %4.2'den %6.5'e çıkarmak; öncelikli pazarlarda (Avrupa, Çin, Hindistan, ABD) segment liderliği almak. Üretim kapasitesini 1.5M'dan 2.4M'a yükseltmek. Gelir 2026 €26 Mr → 2030 €85 Mr (3.3x).

Anahtar Sonuçlar (Key Results) — 2030 Hedefler

KR	Anahtar Sonuç	2026 Baseline	2030 Hedef
KR1.1	Küresel EV pazar payı %4.2 → %6.5 (sıralamada 7. → 4.)	%4.2 / 7. sırada	%6.5 / 4. sırada
KR1.2	Yıllık araç satışı 1.5M → 2.4M (3 yeni model lansmanı)	1.5M araç	2.4M araç
KR1.3	Toplam ciro €26 Mr → €85 Mr (yazılım+enerji+abone dahil)	€26 Mr	€85 Mr
KR1.4	Hindistan pazar payı %3 → %12 (T-Mini segment liderliği)	%3	%12 (segment lideri)

Anahtar Stratejik Girişimler

I1.1	Pune fabrikası 2.5x genişletme Hindistan T-Mini kapasitesi 220k → 550k	2026-2028
I1.2	Çin'de 3 yeni Experience Center Şangay+Pekin+Çengdu premium şehir penetrasyonu	2027
I1.3	Bursa fabrikası 2. faz Avrupa+MEA üretimi 280k → 450k	2028-2029
I1.4	Yeni fabrika — Suudi Arabistan MEA bölgesel üretim, PIF ortaklığı	2029-2030

⚙️ DESTEKLEYİCİ SÜREÇLER

S2E, C2L, F2D, O2C, A2R
Strategy-to-Execution + Concept-to-Launch + Forecast-to-Deliver + Order-to-Cash + Acquire-to-Retain

6.3 HEDEF #2 — TEKNOLOJİ ve İNOVASYON

Sahip: Dr. Min-Jun Park (CTO) + Dr. Rahul Iyer (CAIO)

5-Yıl Bütçe: € 8.5 Milyar (5-yıl Ar-Ge)

Solid-state batarya seri üretime geçirmek, Level 4 otonom sürüşü filolarda kullanmak, yazılım/abonelik gelirini 23x büyütme. Patent sayısını 1.847'den 5.500'e çıkarmak.

Anahtar Sonuçlar (Key Results) — 2030 Hedefler

KR	Anahtar Sonuç	2026 Baseline	2030 Hedef
KR2.1	Solid-state batarya seri üretim (premium modellerde)	Lab seviyesi	Seri üretim aktif
KR2.2	Level 4 otonom — 3 şehirde filo lisansı	Level 2+ (T-Pilot)	L4 (Austin, Şangay, Münih)
KR2.3	Yazılım/abonelik geliri €180M → €4.2 Mr (23x)	€180M (%0.7)	€4.2 Mr (%5)
KR2.4	Aktif patent 1.847 → 5.500 (3x büyüme)	1.847	5.500

Anahtar Stratejik Girişimler

I2.1	Solid-state Ulsan Phase 2 Pilot hattın seri üretime geçiş yatırımı	2026-2029
I2.2	Bangalore AI Hub 3x büyütme Otonom + LLM ekip 850 → 2.500 mühendis	2026-2028
I2.3	T-Horizon Robotaksi Pilotu Austin'de 50 araçlı pilot filo	2028-2030
I2.4	Tomofil OS v3 — App Store açılışı 3. parti geliştiriciler için açık platform	2029
⚙️ DESTEKLEYİCİ SÜREÇLER	C2L, D2I Concept-to-Launch + Data-to-Insight (AI-tabanlı yenilik)	

6.4 HEDEF #3 — OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

Sahip: Hiroshi Tanaka (COO) + Henrik Lindqvist (CFO)

5-Yıl Bütçe: € 7 Milyar

Birim ekonomisini iyileştirmek (araç başına brüt kâr €2.7k → €14.8k), birim maliyeti %35 düşürmek, EBITDA marjını %14'ten %20'ye çıkarmak. 12 fabrikada üretim kalitesini standardize etmek.

Anahtar Sonuçlar (Key Results) — 2030 Hedefler

KR	Anahtar Sonuç	2026 Baseline	2030 Hedef
KR3.1	EBITDA marjı %14 → %20 (+6 puan)	%14.0	%20.0
KR3.2	Araç başına brüt kâr €2.7k → €14.8k (5.5x)	€2.710	€14.820
KR3.3	Birim üretim maliyeti -%35 (ölçek + batarya + verimlilik)	€13.4k/araç	€8.7k/araç
KR3.4	ROIC %9 → %15+ (sektör ort. 2x)	%9	%15+

Anahtar Stratejik Girişimler

I3.1	Şangay Mega Hub kapasite optimizasyonu 450k → 600k araç/yıl, %15 verim artışı	2026-2028
I3.2	AI-destekli kalite sistemleri Bilgisayarlı görü ile %50 hata azaltma	2027
I3.3	Tedarik zinciri konsolidasyonu 847 → 600 tedarikçi, daha derin Tier 1 ilişkileri	2026-2029
I3.4	Lights-out fabrika pilotu Münih TechCampus'ta tam otomasyon hattı	2029-2030

⚙️ DESTEKLEYİCİ SÜREÇLER

R2R, F2D, P2M, S2P, O2C
Record-to-Report + Forecast-to-Deliver + Plan-to-Manufacture +
Source-to-Pay + Order-to-Cash

6.5 HEDEF #4 — SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve ETKİ

Sahip: Dr. Ana María Vargas (CSO) + Dr. Sarah Okonkwo (CBO)

5-Yıl Bütçe: € 4 Milyar

Scope 1+2 Net-Zero ve kapalı döngü batarya programını gerçekleştirmek. Etik tedarik liderliğini sektör standardı haline getirmek. Toplumsal etkiyi 4 program ile ölçeklendirmek.

Anahtar Sonuçlar (Key Results) — 2030 Hedefler

KR	Anahtar Sonuç	2026 Baseline	2030 Hedef
KR4.1	Scope 1+2 Net-Zero (tüm tesisler %100 yenilenebilir)	%64 yenilenebilir	%100 Net-Zero
KR4.2	Araç başına CO ₂ 10.5 → 2.7 ton (-%74)	10.5 ton	2.7 ton
KR4.3	Batarya geri dönüşüm %0 → %60 (kapalı döngü)	%0	%60
KR4.4	Tomofil Foundation etkisi 32k → 250k insan	32.000 kişi/yıl	250.000 kişi/yıl

Anahtar Stratejik Girişimler

I4.1	PPA portföyü genişletme Tüm fabrikalar için uzun vadeli yenilenebilir enerji anlaşmaları	2026-2030
I4.2	İkinci Hayat Batarya tesisleri 4 bölgesel batarya geri dönüşüm tesisi	2027-2029
I4.3	Sodyum-iyon batarya geçişi Entry segment için lityum bağımlılığını azaltma	2028-2030
I4.4	Tomofil Foundation 2.0 Etki 8x büyütme, "Clean Air Cities" 15 şehirde	2026-2030

⚙️ DESTEKLEYİCİ SÜREÇLER

R2M, P2M, S2P, B2R
Risk-to-Mitigation + Plan-to-Manufacture + Source-to-Pay + Battery-to-Recycle

6.6 HEDEF #5 — MARKA ve MÜŞTERİ DENEYİMİ

Sahip: Lorenzo Bianchi (CDO) + CMO (2027 atanacak)

5-Yıl Bütçe: € 2 Milyar

Marka tanınırlığını küresel olarak 3x artırmak, NPS'ı 48'den 65'e çıkarmak, müşteri yaşam değerini (CLV) 2x büyütme. Premium algıyı Avrupa+ABD'de güçlendirmek.

Anahtar Sonuçlar (Key Results) — 2030 Hedefler

KR	Anahtar Sonuç	2026 Baseline	2030 Hedef
KR5.1	NPS 48 → 65 (sektörde ilk-3)	48	65
KR5.2	Aided brand awareness %18 → %45 (ana 10 pazarda)	%18	%45
KR5.3	Müşteri Yaşam Değeri €28k → €52k (2x)	€28.000	€52.000
KR5.4	Abonelik kullanıcısı 50k → 8M (T-Pilot+, OS aboneleri)	~50k pilot	8 milyon abone

Anahtar Stratejik Girişimler

I5.1	Küresel marka kampanyası €450M'lık 3 yıllık entegre kampanya, "Powering Tomorrow"	2026-2028
I5.2	Experience Center genişletme 95 → 200 EC (öncelik: ABD + Hindistan)	2026-2030
I5.3	Tomofil Care Premium Sürücüye özel concierge, abonelik bazlı premium servis	2027
I5.4	Müşteri verileri / kişiselleştirme platformu AI-destekli, OTA tabanlı	2027-2029
⚙️ DESTEKLEYİCİ SÜREÇLER	C2L, A2R, I2R, W2R Concept-to-Launch + Acquire-to-Retain + Issue-to-Resolution + Warranty-to-Repair	

6.7 HEDEF #6 — YETENEK ve KÜLTÜR

Sahip: Amara Diallo (CHRO)

5-Yıl Bütçe: € 0.5 Milyar (Ar-Ge dahil değil)

Çalışan sayısını 65k'den 90k'ye çıkarırken eNPS'ı korumak/iyileştirmek. Kadın yönetici oranını %50'ye çıkarmak. "Top 10 Best Employers" sıralamasına girmek.

Anahtar Sonuçlar (Key Results) — 2030 Hedefler

KR	Anahtar Sonuç	2026 Baseline	2030 Hedef
KR6.1	Toplam çalışan 65k → 90k (yeni fabrikalar + Ar-Ge büyüme)	65.000	90.000
KR6.2	eNPS +42 → +55 (sektör 5x üstü)	+42	+55
KR6.3	Kadın yönetici oranı %44 → %50 (üst yön. + VP)	%44	%50
KR6.4	"LinkedIn Top Companies" sıralamasında ilk-20	—	İlk-20 (5 büyük pazarda)

Anahtar Stratejik Girişimler

I6.1	Tomofil Academy küresel genişleme Çevrimiçi+yüzyüze eğitim platformu, 12 ülkede	2026-2028
I6.2	Bölgesel İK Hub'ları Hindistan, ABD, Çin'de yerel yetenek havuzu	2026-2027
I6.3	Halef planı 2.0 Top 200 pozisyon için 2-3 hazır halef, %50 kadın hedef	2026-2028
I6.4	Çalışan refah programı Mental sağlık, finansal refah, aile desteği — küresel standart	2027

⚙️ DESTEKLEYİCİ
SÜREÇLER

H2R
Hire-to-Retire (yetenek yönetim süreci tek başına H6'yı taşır)

6.8 STRATEJİK GİRİŞİMLER PORTFÖYÜ

Toplam 24 stratejik girişim (Initiative) 6 hedef altında dağılmış durumda. Bu girişimler, Etki x Çaba matrisinde önceliklendirilmiştir (Bölüm 2.5'teki çerçeve).

Öncelik	Girişim Sayısı	Örnekler	Bütçe Payı
QUICK WINS 3-12 ay, Yüksek etki / Düşük çaba	5	AI kalite sistemleri, halef planı, Tomofil Care Premium, çalışan refahı, API açılışı	%10 (€3.4 Mr)
STRATEJİK 2-5 yıl, Yüksek etki / Yüksek çaba	14	Solid-state seri üretim, T-Horizon Robotaksi, yeni fabrikalar (Suudi), Foundation 2.0, küresel marka kampanyası	%75 (€25.5 Mr)
FILL-INS Sürekli iyileştirme	5	Tedarik konsolidasyonu, süreç optimizasyonu, eğitim platformları, raporlama, audit	%15 (€5.1 Mr)
TOPLAM	24	—	%100 (€34 Mr)

6.9 YATIRIM ÖNCELİKLERİ ve SERMAYE DAĞILIMI

5 yıllık €34 Mr CAPEX bütçesi, 9 ana yatırım alanına ve yıllara dağıtılmıştır. Yıllık değerler € Milyar cinsindendir.

Yatırım Alanı	2026	2027	2028	2029	2030	Toplam
Mevcut Fabrika Genişletme (H1, H3)	1.20	1.45	1.60	1.40	1.10	6.75
Yeni Fabrika (Suudi, Pune2) (H1)	0.80	1.80	2.40	1.80	0.50	7.30
Gigafactory Genişleme (H2, H4)	0.65	1.20	1.50	1.20	0.95	5.50
Ar-Ge — Solid-state, Otonom, Yazılım (H2)	0.30	0.40	0.50	0.55	0.55	2.30
Hammadde Madenleri (H4)	0.40	0.55	0.60	0.45	0.30	2.30
Bayi/Showroom/EC (H5)	0.25	0.40	0.45	0.40	0.30	1.80
Yazılım & IT Altyapısı (H2, H5)	0.18	0.25	0.35	0.45	0.55	1.78
Yenilenebilir Enerji + Diğer (H4)	0.42	0.55	1.00	1.10	1.20	4.27
İK & Eğitim (H6)	0.05	0.07	0.10	0.13	0.15	0.50
TOPLAM CAPEX (€ Milyar)	4.25	6.67	8.50	7.48	5.60	32.50

Not: €34 Mr toplam CAPEX hedefi içinde €1.5 Mr stratejik rezerv (yıllara dağıtılmamış) saklı tutulmaktadır.

6.10 YIL-YIL KİLOMETRE TAŞLARI (2026-2030)

Her yılın "kimliği" var: 2026 Temel, 2027 Hızlanma, 2028 Atılım, 2029 Liderlik, 2030 Net-Zero.
Her çeyrek için anahtar teslimat:

Yıl	Q1	Q2	Q3	Q4
2026 Foundation	OKR sistemi launch Pune Phase 2 başlangıç	Tomofil OS v2 lansman Foundation 2.0	Solid-state pilot hat İstanbul Marketing HQ	İlk küresel marka kampanyası Bursa Phase 2 onayı
2027 Acceleration	Bangalore AI 1.5k yeni mühendis CMO ataması	Tomofil Care Premium lansman İlk küresel CBAM raporu	Suudi fabrika temel atma L3 otonom Avrupa	Sodyum-iyon pilot 200. Experience Center
2028 Breakthrough	Solid-state seri üretim başlangıç T-Sprint lansmanı	İkinci Hayat Batarya tesisi 1 Foundation 100k çocuk	T-Cargo lansmanı 3M abonelik kullanıcısı	Pune kapasite 550k tamam %80 yenilenebilir
2029 Leadership	T-Horizon Robotaksi pilot Austin 5M abonelik	Suudi fabrika hızlanma T-Voyager lansmanı	L4 otonom 2. şehir İkinci Hayat 4 tesis tamam	Lights-out pilot başlangıç %90 yenilenebilir
2030 Net-Zero	SCOPE 1+2 NET-ZERO ulaşıldı 2.4M araç hedefi	€85 Mr ciro hedefi %20 EBITDA	NPS 65 ölçüm Pazar payı %6.5 onay	5-yıllık plan kapanışı 2031-2035 plan başlatma

6.11 OKR KADEME SİSTEMİ

OKR'lar yukarıdan aşağıya kademelenerek herkesin günlük işi şirket stratejisine bağlanır. 5 kademede OKR akışı:

Kademe	Sahip	OKR Sayısı	Frekans	Örnek
1. Şirket	CEO + Kurul	6 hedef × 4 KR = 24	5 yıllık + yıllık	"€85 Mr ciro 2030"
2. Bölge	Bölge GM (AB, Çin, ABD, Hindistan, MEA, LATAM)	Bölge başına 6-8	Yıllık + çeyreklik	"Çin %3 pazar payı 2026"
3. Birim	Tesis/Departman Yöneticisi	Birim başına 4-6	Çeyreklik	"Pune 280k araç 2026"
4. Ekip	Ekip Lideri	Ekip başına 3-4	Çeyreklik	"3 yeni patent 2026"

5. Bireysel	Her çalışan	Kişi başına 2-3	Çeyreklik	"AI proje X teslim Q2"
----------------	-------------	-----------------	-----------	------------------------

6.12 5 YILLIK SÜREÇ OLGUNLUK YÜKSELTME YOL HARİTASI

Bölüm 4.11'de tanımlanan CMMI olgunluk hedefleri, 5 yıllık takvime dağıtılmıştır. Her yıl 3-4 süreç bir olgunluk seviyesi yukarı çıkarılır. Toplam 22 olgunluk yükseltme adımı, €280M bütçe (Süreç İyileştirme Programı kapsamında).

Yıl	Yükseltilen Süreçler	Anahtar Yatırım	Bütçe
2026 Standardizasyon	R2M (2→3), C2L (2→3), A2R (2→3), I2R (2→3), D2I (2→3) 5 süreç → Defined (3) seviyesine	Küresel SOP'ler, eğitim, Tomofil Process Academy kurulumu	€ 45M
2027 Ölçüm + KPI	S2E (2→3), F2D (3→4), S2P (3→4), W2R (2→3) 4 süreç olgunluk yükselişi	KPI dashboard'ları, veri kalitesi platformu, OKR integration	€ 60M
2028 Otomasyon Faz 1	R2R (3→4), P2M (3→4), O2C (3→4), H2R (3→4), B2R (1→2) 5 süreç	RPA dağıtımı (~120 bot), AI/ML model deploy başlangıç	€ 75M
2029 İleri Otomasyon	S2E (3→4), C2L (3→4), A2R (3→4), I2R (3→4), D2I (3→4), B2R (2→3) 6 süreç → Quantitatively Managed (4)	AI Agents devrede (autonomous process steps), prediktif modeller	€ 65M
2030 Optimizasyon Başlangıç	F2D (4→5), P2M (4→5), B2R (3→4) 3 süreç → Optimizing (5) veya hedef seviyeye	Self-improving processes, Generative AI tasarım, Digital Twin tam entegre	€ 35M
TOPLAM	22 olgunluk yükseltmesi Ortalama 2.5 → 4.1	—	€ 280M

Olgunluk Yönetişim Mekanizması

Mekanizma	Detay
Yıllık Olgunluk Değerlendirmesi	Her Aralık ayında 14 süreç için bağımsız CMMI değerlendirme; ISACA sertifikalı değerlendirici
Quick-Win Hedefi	Her olgunluk seviyesi yükselişi için maksimum 18 ay süre; aşılsa POC kök neden analizi
Bonus Bağlantısı	Process Owner'ların yıllık bonusunun %25'i olgunluk yükselişi başarısına bağlı
Süreç Mükemmelliği Ödülleri	Yıllık "Process Excellence Awards" — en iyi 3 süreç ekibine ödül + tanıtım

6.13 SÜREÇ OTOMASYON ve DİJİTAL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARI

Otomasyon, süreç olgunluğunun temel itici gücüdür. Tomofil, 3 katmanlı otomasyon stratejisi uygular: RPA (kurallı işler), AI/ML (öngörü-karar) ve AI Agents (otonom karar+icra).

3 Katmanlı Otomasyon Mimarisi

Katman	Tanım	Örnek	2030 Hedef
1. RPA Robotic Process Automation	Kural-tabanlı tekrarlayan işler, screen scraping, sistem köprüleri	Fatura işleme, müşteri verisi senkron, raporlama	450 aktif bot
2. AI/ML Tahminci Modeller	Veri-tabanlı öngörü ve karar destek; insan onayında bırakır	Talep tahmini, churn tahmini, kalite anomalisi	85 prodüksiyonda model
3. AI Agents Otonom Ajanlar	Karar VERİR ve uygular; insan yalnızca istisnaya bakar	Otonom satınalma, dinamik fiyatlama, müşteri hizmetleri	25+ aktif AI Agent

Süreç Madenciliği (Process Mining) Programı

Celonis platformu ile tüm 14 süreç sürekli olarak madencilik edilir. Bu, süreç akışındaki "variant"ları, gecikmeleri ve israfları görünür kılar.

Yıl	Process Mining Kapsamı	Beklenen Çıktı
2026	3 süreç: O2C, S2P, F2D	Variant analizi, ilk darboğaz tespiti
2027	+4 süreç: R2R, P2M, A2R, I2R (toplam 7)	Conformance checking, sapma analizi
2028	+3 süreç: C2L, H2R, W2R (toplam 10)	Predictive process monitoring devrede
2029-2030	Tüm 14 süreç + alt süreçler	Self-healing süreçler (otonom düzeltme)

Otomasyon Yatırım Bütçesi (5 yıl)

Yatırım Kalemi	5-Yıl Bütçe	ROI
RPA Platform + 450 bot deploy	€ 85M	3.2x (yıllık tasarruf ~€85M)
AI/ML model geliştirme + MLOps	€ 140M	4.5x (karar kalitesi + öngörü)
AI Agents (Agentic AI) platform	€ 120M	5.8x (otonom karar değeri)
Process Mining (Celonis lisans)	€ 35M	Sürekli tasarruf 6.2x
İnsan kaynağı (40 ML/RPA mühendisi)	€ 65M	—
TOPLAM	€ 445M	Ortalama 4.5x ROI

Not: €445M, Bölüm 6.9'daki "Yazılım & IT Altyapısı" (€1.78 Mr) ve "Ar-Ge" (€2.30 Mr) bütçelerinin bir alt-kümesidir. Ek yatırım değildir; iç dağılım açıklamasıdır.

6.14 YALIN ve SIX SIGMA SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROGRAMI

Tomofil Operational Excellence Program (TOEP), Toyota Production System (Yalın) ve Motorola Six Sigma metodolojilerini birleştiren küresel programdır. Hedef: her çalışan 5 yıl içinde en az 1 iyileştirme projesinde aktif rol alır.

Six Sigma Sertifikasyon Piramidi (Yetişkinlik Hedefleri)

Seviye	Açıklama	2026 Mevcut	2030 Hedef
Master Black Belt Strateji + Mentor	Tam-zamanlı OE uzmanı, BB mentörü, Champion danışmanı	8 kişi	25 kişi
Black Belt Proje Lideri	Büyük projeler (>€500k tasarruf), istatistiksel analiz uzmanı	45 kişi	200 kişi
Green Belt Departman İyileştirici	Yarı-zamanlı; departman içi orta-boy projeler (€50k-500k)	320 kişi	1.500 kişi
Yellow Belt Takım Üyesi	Temel araçlar bilir; Green/Black Belt projelerinde takım üyesi	2.800 kişi	15.000 kişi
White Belt Farkındalık	Yalın/Six Sigma kavramlarına aşina; Kaizen önerileri sunar	15.000 kişi	Tüm 90k çalışan

Standart Proje Metodolojisi — DMAIC

Faz	Adı	Çıktı	Süre
D	Define (Tanımla)	Project Charter, sorun ifadesi, hedefler, ekip	1-2 hafta
M	Measure (Ölç)	Mevcut durum metrikleri, veri toplama, baseline	2-4 hafta
A	Analyze (Analiz Et)	Kök neden analizi (Fishbone, Pareto, 5-Why)	3-6 hafta
I	Improve (İyileştir)	Çözüm tasarımı, pilot test, doğrulama	4-12 hafta
C	Control (Kontrol)	Standardizasyon, kontrol planı, izleme sistemleri	4 hafta

5 Yıllık Sürekli İyileştirme Hedefleri

Gösterge	2026 Baseline	2030 Hedef
Tamamlanan iyileştirme projesi (yıllık)	180	1.200
Kaizen önerisi (yıllık)	4.500	50.000
Doğrulanmış tasarruf (yıllık)	€ 45M	€ 380M

Sigma seviyesi (kalite hatası)	4.2σ	5.5σ
Çalışanın projeye katılım oranı	%12	%85+
Kalite maliyeti (Cost of Poor Quality)	%4.2 ciro	%1.8 ciro

Anahtar Mesaj: Sürekli iyileştirme, üst yönetim direktifi değil, kurumsal kültürün dokusudur. Tomofil 2030'a kadar her çalışanın iyileştirme yaptığı bir şirket olmayı hedefler — "Kaizen Tomofil DNA'sının parçasıdır."

6.15.C HOSHIN KANRI X-MATRİSİ

Hoshin Kanri (Politika Yaygınlaştırma) — Toyota'nın stratejiyi şirket geneline "catchball" disipliniyle aktarmak için kullandığı Japon çerçevesidir. Akao (1991) tarafından batıya tanıtılan X-Matrisi, stratejinin 4 boyutunu tek sayfaya sıkıştırır:

Bölge	İçerik	Zaman	Kim Sahip?
↓ GÜNEY (3-5 Yıl Atılımlar)	Uzun-vadeli stratejik atılımlar	3-5 yıl	Kurul + CEO
← BATI (Yıllık Hedefler)	Yıllık operasyonel hedefler	1 yıl	CEO + C-Suite
↑ KUZey (Öncelikli İyileştirmeler)	Yıllık iyileştirme öncelikleri	1 yıl	C-Suite + VP
→ DOĞU (KPI / Hedefler)	Ölçülebilir hedefler ve hedef sahipler	Çeyreklik	VP + Director
□ MERKEZ (Korelasyon)	Hangi atılım hangi hedefe nasıl bağlanır?	—	CSO-Strategy

Tomofil 2026 X-Matrisi (Stratejiden Operasyona Tek Sayfa)

Aşağıdaki tablo, 2026 X-Matrisinin somut Tomofil uygulamasıdır. Her sütun bir önceki seviyenin "top atışı" ile alınıp sonraki seviyeye atılır.

↓ GÜNEY — 5 YILLIK STRATEJİK ATILIMLAR (2026-2030)	
A1	Pazar payını %4.2'den %5.5'e çıkar (Ciro €26→€85 Mr)
A2	Solid-state batarya seri üretime al, L4 otonom 3 şehirde aktif
A3	Scope 1+2 Net-Zero ulaş; "China+1+1" üretim ağı kur
A4	Marka değeri Top 50'ye girsin, NPS >65
A5	65k → 100k çalışan, eNPS +50, ESOP %5'e çıkar

← BATI — 2026 YILLIK ATILIM HEDEFLERİ		
Y1	T-Crossover Refresh + T-Mini v2 lansman; Pune fabrikası kapasite 600k'a	→ A1, A3
Y2	Solid-state Stage 3 onayı; 380 yeni patent başvuru	→ A2
Y3	Tüm AB fabrikaları %100 yenilenebilir; Atacama Q3 ilk üretim	→ A3
Y4	"Powering Tomorrow" kampanya 8 pazar; Tomofil Club 1.2M üye	→ A4
Y5	200 senior alım; eNPS +44 → +50; %48 senior female	→ A5

↑ KUZEY — 2026 ÖNCELİKLİ İYİLEŞTİRMELER	
İ1	OEE %78 → %82 (12 fabrika genelinde Lean/Six Sigma)
İ2	FTQ (First-Time-Quality) %93'ten %96'ya çıkar
İ3	Tedarikçi onboarding süresi 120 → 60 gün (process mining)
İ4	Karar verme süresi (avg) 45 → 35 gün (yetki devri programı)
İ5	Çalışan eğitim saati 32 → 60 saat/kişi (Tomofil University)

→ DOĞU — 2026 KPI HEDEFLERİ ve SAHİPLERİ			
KPI	2026 Hedef	Q-Q Yapı	Sahip
Ciro	€26 Mr	5.5/6.2/7.0/7.3	CFO
EBITDA Marjı	%14	13.2/13.8/14.2/14.8	CFO
OEE	%82	79/80/81/82	COO
NPS	48 → 52	48/50/51/52	CBO
CO ₂ Scope 1+2	-13% baseline	-3/-7/-10/-13	CSO-Sus.
Patent başvuru	380	80/180/280/380	CTO

eNPS	+50	+44/+46/+48/+50	CHRO
------	-----	-----------------	------

Hoshin Kanri Yönetişim Ritmi

Periyodu	Etkinlik	Katılım	Çıktı
Yıllık (Aralık)	Hoshin Planning Workshop	Kurul + C-Suite + Bölge GMs	Sonraki yıl X-Matrix taslağı
Yıllık (Ocak)	Catchball Cascade	C-Suite → VP → Director → Manager	Tüm seviyelerde onaylı X-Matrix
Çeyreklik	Hoshin Review	CEO + C-Suite	Sapma raporu + düzeltme planı
Aylık	Gemba Walk + KPI Tracking	Process Owner + Operations	Operasyonel sapma tespiti
Yıl ortası	Mid-Year Reset	CEO + C-Suite	Gerekirse X-Matrix revize

Hoshin Kanri Sahibi: CSO-Strategy (Dr. Vargas) ile COO (Tanaka) ortak. Japon kültürel kökeni — Sakura Robotics ortaklığı ile uyum güçlü. X-Matrix tek sayfa her ay PMO tarafından güncellenerek tüm seviyelere yayılır. Tomofil için Hoshin, sadece bir araç değil kurumsal nefes alış ritmidir.

6.15.A KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI

Strateji kâğıt üzerindedir; kültür stratejiyi her gün gerçek yapar veya yıkar. Peter Drucker'ın meşhur "Culture eats strategy for breakfast" sözü, kültür dönüşümünü stratejinin altyapısı olarak konumlandırır. 65k → 100k çalışan + 18 ana strateji yürütümünde, Tomofil'in kültürü belirgin bir evrime ihtiyaç duyar.

6.15.A.1 Mevcut Kültür → Hedef Kültür

Boyut	2026 Mevcut	2030 Hedef	Değişim Yönü
Karar Hızı	Hiyerarşik, çok onay	Yetkilendirilmiş, hızlı	Komuta → Yetki
Risk Tutumu	Risk kaçınan, garantici	Hesaplı risk alan, "fail fast"	Kaçınma → Hesaplı
İnovasyon Kaynağı	Üst yönetim + Ar-Ge	Her seviyeden + dış ekosistem	Merkezi → Dağıtık
Hata Yaklaşımı	Cezalandırma korkusu	Öğrenme fırsatı (post-mortem kültürü)	Korku → Öğrenme
İşbirliği	Silo zihniyeti, fonksiyonel sınırlar	Çapraz-fonksiyonel ağ	Silo → Ağ
Müşteri Odağı	İçeride başlayan ürün geliştirme	Müşteri sesi ile başlayan tasarım	İçeri → Dışarı
Çeşitlilik	%47 female, ancak senior'da %44	Tüm seviyelerde dengeli + kültürel zenginlik	Sayısal → Yapısal
Veri Kullanımı	Sezgi + Excel raporları	Veri-bazlı karar, A/B test kültürü	Sezgi → Veri

6.15.A.2 5 Yıllık Kültürel Dönüşüm Yol Haritası

Yıl	Tema	Ana Girişimler	Beklenen Etki
2026	"Uyanış" (Awakening)	Kültür auditi, davranış manifestosu, liderlik calibration	Mevcut durumun farkındalığı, geleceğin yön tayini
2027	"Yetki Devri" (Empowerment)	Karar yetki matrisi yeniden tasarım, "permission to fail"	Karar hızı 2x; orta kademe inisiyatif
2028	"Veri ve Açıklık" (Data & Transparency)	Her çalışana KPI dashboard erişimi, A/B test kültürü	"Sezgi ile değil veri ile" karar normu
2029	"Ağ Olma" (Networked)	Silo yıkma — çapraz-fonksiyonel iş süreçleri, "Tomofil Talks"	Departman duvarları erir, yatay işbirliği güçlenir
2030	"Ambidextrous Tomofil"	Çift-elli kültür: exploit ve explore aynı anda yürür	Kültür stratejinin sürdürücüsü haline gelir

6.15.A.3 Tomofil Davranış Kodu — 5 Temel Değer

Değer	Davranışın Görüntüsü
✂ Cesaret	Kötü haberi söylerim, statükoya itiraz ederim, hesaplı risk alırım
📋 Sahiplenme	"Bana ait değil" demem; her şey ortak sorumluluğumdur
👥 Birlikte	Departman sınırlarını aşarım, bilgi paylaşıyorum, başkasının başarısına yardım ederim
📊 Veriye Saygı	Sezgi ile değil veri ile konuşurum; veriyi bulmak için soru sorarım
👤 Müşteri Önce	Her kararı "müşterimiz bunu görse ne der?" testinden geçiririm

6.15.A.4 Kültür Dönüşüm KPI'ları

KPI	2026 Baseline	2030 Hedef
Karar yapma süresi (avg)	45 gün	20 gün
Risk-tutumu indeksi (0-100)	45	70
Sahadan gelen inovasyon önerisi/yıl	1.200	15.000
Hata raporlama açıklığı (eNPS sorusu)	%52	%85
Çapraz-fonksiyonel proje oranı	%28	%60
Veri-bazlı karar oranı (büyük kararlarda)	%48	%85
Senior pozisyonda %50 female	%44	%50

Müşteri sesi kararlara yansıma süresi	6 ay	1 ay
---------------------------------------	------	------

Kültür Dönüşüm Sahibi: CEO + CHRO ortak; çünkü kültür delege edilemez. Yıllık kültür auditi (Mart) bağımsız bir firma (Heidrick & Struggles veya Spencer Stuart) tarafından yapılır. Kültür KPI'larındaki sapma 90 günde aksiyon planına dönüşür. Davranış kodu C-Suite'in yıllık hedef sözleşmelerine (Bölüm 9.29) doğrudan bağlanır.

6.15.B MARKA MİMARİSİ & PAZARLAMA STRATEJİSİ

Stratejik Hedef H5 (Marka Liderliği) 3 ana strateji içerir; bu bölüm o stratejileri marka mimarisi ve pazarlama yatırım çerçevesi ile somutlaştırır. Aaker (1996) "Brand Architecture" çerçevesi temel alınmıştır.

6.15.B.1 Tomofil Marka Mimarisi

Seviye	Marka	Vaadi	Hedef Kitle
□ Master Brand	TOMOFIL	"Powering Tomorrow" — sürdürülebilir, güvenilir, ileri	Tüm paydaşlar
□ Family — Essential	T-Essential	"Akıllı erişim" — uygun fiyatlı, pratik mobilite	Genç profesyoneller, aileler, gelişen pazarlar
□ Family — Signature	T-Signature	"Modern denge" — kaliteli teknoloji + günlük kullanım	Orta-üst gelir, premium-curious
□ Family — Prestige	T-Prestige	"Üst sınır" — lüks tasarım, kişiselleştirme, exclusive	Yüksek gelir, lider, koleksiyoner
✂ Sub-Brand	Tomofil Energy	Şarj + V2G + enerji depolama hizmetleri	Mevcut sahipler, B2B fleet
✂ Sub-Brand	Tomofil OS	Yazılım + abonelik + güncelleme + 3rd party uyum	Mevcut sahipler, dev community
✂ Sub-Brand	Tomofil Foundation	Topluluk yatırımı, çevre koruma, eğitim	Toplum, hükümet, NGO

6.15.B.2 Marka Konumlandırma Matrisi — Rakipler Karşısı

Eksen	Tomofil Konum	Rakip Yaklaşım	Farklılaşma
Fiyat x Kalite	Premium-değer (Audi+ ama Tesla- segmentine yakın)	Tesla ucuz-tech, Mercedes pahalı-lüks	Premium hissi + makul fiyat
Teknoloji x Tasarım	İkisi de yüksek (her ikisinde lider)	BYD tech-only, Polestar design-only	Lorenzo Bianchi tasarım liderlik
Sürdürülebilirlik x Performans	Sürdürülebilir liderlik (Net-Zero 2030)	Lucid performans-only, Rivian eko-tatil	B Corp + MSCI AAA + güçlü performans
Yerel x Global	Global ölçek + yerel ruh ("Glocal")	Tesla tamamen global, NIO yerel-Çin	TR/DE/KR/JP çok-kültürlü liderlik

6.15.B.3 Pazarlama Yatırım Çerçevesi (€1.6 Mr / 5 yıl)

Kanal/Faaliyet	5-Yıllık Bütçe	% Pay	Beklenen ROI
Marka Kampanyaları (TV+OOH)	€420M	%26	Awareness +%8/yıl
Dijital Pazarlama (search, social)	€380M	%24	CAC -%20, sales pipeline 4x
Experience Centers (60 lokasyon)	€280M	%18	Test sürüş → satış %15 dönüşüm
Sponsorluk + Etkinlik	€180M	%11	Lansman event başına +%12 awareness lift
Influencer + Topluluk	€120M	%8	Genç segment NPS +15
İçerik + PR + Brand Editörlük	€95M	%6	Earned media değeri 5x
Müşteri Sadakat (Tomofil Club)	€85M	%5	Repeat purchase +%25
Marka Araştırma + Veri	€40M	%2	Pazarlama kararı doğruluk +%40
TOPLAM	€1.6 Mr	%100	—

6.15.B.4 Marka KPI'ları — 2026 vs 2030

KPI	2026	2030
Unaided Brand Awareness (5 ana pazar)	%14	%32
Brand Consideration (test sürüş niyet)	%18	%35
Net Promoter Score (NPS)	48	65
Brand Value (Interbrand sıralama)	Top 100	Top 50

Marka Premium ASP (segment ort. üstü)	+%4	+%8
Earned Media Mention/yıl	45k	180k
Tomofil Club Üye	1.2M	5M
Müşteri Yaşam Değeri (CLV)	€32k	€55k

Marka Yönetişim: CBO (Dr. Sarah Okonkwo) ana sahip; CD (Lorenzo Bianchi) görsel kimlik. Quarterly Brand Health Tracking (Kantar/Millward Brown) ile NPS, awareness, consideration ölçülür. Yıllık marka stratejisi gözden geçirme Aralık'ta Kurul'a sunulur.

6.16 STAGE-GATE YATIRIM KARAR ÇERÇEVESİ

€34 Mr CAPEX disiplinli bir karar mekanizması olmadan yönetilemez. Stage-Gate® (Cooper, 1990) modeli, her stratejik yatırımı aşamalı kapılara böler — her kapı bir karar noktasıdır: devam et / pivot et / duraklat / iptal et. Bu çerçeve, Tomofil'in tüm CAPEX kararları için zorunludur.

6.16.1 6-Aşamalı Stage-Gate Modeli

Aşama	Adı	Yapılan İş	Kapı Kararı	Bütçe
0	Fikir	Stratejik gündem + ön analiz	Detaylı çalışma onayı	<€50k
1	Kapsam	Pazar analizi + teknoloji feasibility	Pilot onayı	€50k-500k
2	Pilot	MVP/Prototip + sınırlı pazar testi	Geliştirme onayı	€500k-5M
3	Geliştirme	Tam ürün/süreç geliştirme + test	Pre-launch onayı	€5M-50M
4	Launch	Tam ölçek pazara/üretime	Ölçek onayı	€50M-500M
5	Olgunlaşma	Tam operasyonel ölçek + sürekli iyileştirme	Yıllık review	>€500M

6.16.2 Yatırım Puanlama Kartı (10 Kriter x 1-5 Puan)

Her stage-gate kapısında yatırım 10 kriter x 5 puan = 50 puan üzerinden değerlendirilir. ≥40 Yeşil ışık, 25-39 Şartlı yeşil, <25 Kırmızı (reddet).

#	Kriter	Ne Ölçer?	Ağırlık
1	Stratejik Hizalanma	18 strateji ile bağlantısı; vizyona katkısı	Yüksek
2	Finansal Getiri (NPV / ROIC)	5-yıl NPV pozitif + ROIC >%12 (hurdle rate)	Yüksek
3	Pazar Fırsatı (TAM)	Hedef pazar büyüklüğü ve büyüme hızı	Orta
4	Rekabet Avantajı (VRIO)	Sürdürülebilir farklılaşma potansiyeli	Yüksek
5	Risk Profili	Risk Appetit (8.A) içinde mi? KRI eşikleri aşıyor mu?	Yüksek
6	Kapasite Hazırlığı	Bölüm 5.9.11 kapasite skoru >18/30	Orta
7	Zaman-Pazar (Time-to-Market)	Lansman süresi rekabet penceresi içinde mi?	Orta
8	ESG Etki	Net-Zero hedefe katkı, sosyal etki	Orta

9	Operasyonel Karmaşıklık	Mevcut süreçlere entegrasyon zorluğu	Düşük
10	Reverzibilite	Karar yanlış çıkarsa geri dönülebilir mi?	Düşük

6.16.3 Stage-Gate Yetki Tablosu — Kim Kapıyı Açar?

Yatırım Tutarı	Karar Sahibi	Onay Süresi	Gerekli Kanıt
<€500k	Process Owner / VP	2 hafta	Pazarlık özeti + ROI hesabı
€500k - €10M	C-Suite ilgili üye	1 ay	Business case + 10-kriter skor
€10M - €100M	CEO + Investment Committee	2 ay	Detaylı business case + senaryo analiz
€100M - €500M	Kurul Onayı	3 ay	Full DD + 3rd party validation + Kurul sunum
>€500M	Kurul + Major Shareholder onayı	4-6 ay	Yatırımcı sunumları + bağımsız analiz

6.16.4 Stage-Gate "Kill Rate" Disiplini

Sağlıklı bir Stage-Gate sürecinde, fikir hattının %60-80'i kapılardan geçmemelidir. Bu, "hata yapma cesareti + erken sonlandırma disiplini" kombinasyonudur. Tomofil 5-yıl hedefi:

Aşama	Gelen Fikir/Proje	Geçen	Kill Rate
Stage 0 → 1	250 fikir/yıl	80	%68
Stage 1 → 2	80	30	%62
Stage 2 → 3	30	12	%60
Stage 3 → 4	12	8	%33
Stage 4 → 5	8	6	%25
Toplam Funnel	250 fikir	6 launch	%97.6 elenir

Kill Rate Kültürü: "Hata yapmadan öğrenilmez. Önemli olan, geç değil erken durmaktır." Stage 0'da durmak €50k, Stage 4'te durmak €500M+ kayıp anlamına gelir. Bu nedenle "erken ölüm cesareti" liderlik için kritik bir yetkinliktir; Tomofil bunu C-Suite KPI'larına yansıtır.

6.17 FİNANSAL MODELLEME — Hedef x Senaryo x Yıl

Stratejik planın finansal sonuçları her senaryo için ayrı projeksiyon edilmelidir. Bu bölüm, 5 yıllık P&L; (Profit & Loss), Cash Flow ve Bilanço projeksiyonlarını 4 senaryoya göre sunar.

Konsolide P&L; Projeksiyonu — 4 Senaryo (2026-2030)

Tüm rakamlar € Mr (milyar Avro). Senaryo olasılıkları: A %20, B %45 (baz), C %25, D %10.

Yıl	Metrik	A Yeşil	B Baz	C Yavaş	D Çın Süp.	Beklenen*
2026	Ciro	27	26	25	23	25.7
	EBITDA %	%14.5	%14.0	%13.0	%11.0	%13.6
	Net Kâr	1.7	1.56	1.4	0.9	1.50
2028	Ciro	48	42	36	28	40.5
	EBITDA %	%18	%17	%15	%12	%16.5
	Net Kâr	4.8	3.8	2.9	1.7	3.5
2030	Ciro	98	85	65	45	78.0
	EBITDA %	%22	%20	%17	%13	%19.4
	Net Kâr	11.8	8.5	5.5	2.9	7.5
2035	Ciro	180	135	105	70	127.5
	EBITDA %	%24	%22	%18	%14	%21.2
	Net Kâr	25	16.2	10.5	5.6	14.7

*Beklenen değer: olasılık-ağırlıklı ortalama (A×20% + B×45% + C×25% + D×10%). Plan baz değeri Senaryo B alınmıştır; beklenen değer baza yakın ama biraz daha düşüktür (D risk ağırlığı).

Free Cash Flow (FCF) Projeksiyonu — 4 Senaryo

Yıl	A Yeşil	B Baz	C Yavaş	D Çin Sûp.
2026	0.5 Mr	0.3 Mr	-0.2 Mr	-1.2 Mr (kriz)
2027	1.8 Mr	1.2 Mr	0.5 Mr	-0.5 Mr
2028	3.2 Mr	2.5 Mr	1.5 Mr	0.3 Mr
2029	4.8 Mr	3.8 Mr	2.5 Mr	1.2 Mr
2030	7.5 Mr	5.5 Mr	3.5 Mr	1.8 Mr
5-Yıl Toplam	17.8 Mr	13.3 Mr	7.8 Mr	1.6 Mr

Likidite Yönetimi: Mevcut €8.5 Mr likidite + €5 Mr açık kredi = €13.5 Mr toplam likidite tamponu. Senaryo D'de bile (2026-2027 negatif FCF dönemi) likidite yeterlidir. Likidite koruma altında.

Piyasa Değeri (Equity Value) Projeksiyonu

EBITDA × multiple yöntemiyle. Çarpan: A 12x, B 10x, C 8x, D 6x (senaryoya göre):

Yıl	A Yeşil (12x)	B Baz (10x)	C Yavaş (8x)	D Çin Süp. (6x)
2026 (Bugün)	€82 Mr	€82 Mr	€82 Mr	€82 Mr
2030	€259 Mr	€170 Mr	€88 Mr	€35 Mr
2035	€518 Mr	€297 Mr	€151 Mr	€59 Mr
10-Yıl TSR*	+%531	+%262	+%84	-%28

*TSR = Total Shareholder Return (Toplam Hissedar Getirisi). Senaryo A'da 6 kat değer artışı, Senaryo D'de değer kaybı. Beklenen değer ağırlıklı: $€297 \times 0.45 + €518 \times 0.20 + €151 \times 0.25 + €59 \times 0.10 = €280$ Mr (olasılık-ağırlıklı 2035 piyasa değeri). Bugünkü €82 Mr'dan +%241 getiri.

6 Stratejik Hedef Bazlı Finansal Katkı (2030)

Her hedefin 2030 yılında toplam ciro'ya ve marjına katkısı (Baz Senaryo B):

Hedef	Ciro Katkısı	Marj Katkısı	Net Etki
H1 Pazar Liderliği	+€48 Mr (hacim)	Nötr (büyüme yatırımı)	Ciro motoru
H2 Teknoloji	+€15 Mr (yazılım, premium)	+3pp (marj)	Diferensiyasyon
H3 Operasyonel	Nötr (verimlilik)	+6pp (en büyük etki)	Marj motoru
H4 Sürdürülebilirlik	+€3 Mr (premium fiyat)	-1pp (yatırım) → +2pp (CBAM)	Uzun vade pozitif
H5 Marka & Müşteri	+€8 Mr (ASP artışı)	+2pp (premium fiyat)	Premium çıkartıcı
H6 Yetenek	Doğrudan: 0 Dolaylı: tümü	Doğrudan: 0 Dolaylı: tümü	Tüm hedeflerin omurgası

Finansal Model Yönetişi

CFO (Henrik Lindqvist) sahip. 3 aylık model güncellemesi + yıllık derin revizyon. Kullanılan model: Tomofil Strategic FP&A; v3.2 (Excel + Anaplan). Sensitivite parametreleri: EV pazar büyümesi, lityum/nikel fiyatları, döviz (EUR/USD/CNY), faiz oranı. Senaryo simülasyonları her çeyrek Bölüm 8.6 erken uyarı sinyalleri ile birlikte değerlendirilir.

6.17.A Real Options Valuation — Stratejik Opsiyon Değerlemesi

Klasik NPV (Net Present Value) hesabı, geleceği tek bir gidişat olarak modelleyip yatırımı statik bir karar gibi ele alır. Oysa belirsizliğin yüksek olduğu EV sektöründe, stratejik yatırımlar aşamalı opsiyonlar zinciridir. Trigeorgis (1996) tarafından geliştirilen Real Options Valuation (Gerçek Opsiyonlar Değerlemesi) çerçevesi, finansal opsiyonların (Black-Scholes) mantığını stratejik kararlara uygular: "Bir yatırım bağlamanın değeri sadece beklenen getirisi değil, sağladığı gelecek esnekliğin de değeridir."

6.17.A.1 Tomofil için 5 Tip Stratejik Opsiyon

Opsiyon Tipi	Tanım	Tomofil Örneği
□ Genişletme Opsiyonu (Option to Expand)	Başarılı yatırımı büyütme hakkı	Pune fabrikası 1.5M kapasiteye çıkarma (Senaryo D başarılıysa)
□ Erteleme Opsiyonu (Option to Defer)	Yatırımı erteleyip bekleyen değer	Solid-state 2028 yerine 2029 lansman; rakip ilerlemesini gözle
□ Terk Etme Opsiyonu (Option to Abandon)	Başarısız yatırımdan çıkma hakkı	Şangay JV exit (HanGang devir hakkı 2027 sonrası)
□ Geçiş Opsiyonu (Option to Switch)	Bir yatırımı başkasına çevirme	T-Sedan platformu T-Wagon'a (alternatif ürün varyantı)
□ Aşamalı Opsiyon (Compound Option)	Bir opsiyonun başka opsiyon doğurması	AB Premium başarısı → ABD Premium opsiyonu doğurur

6.17.A.2 Vaka Çalışması — Solid-State Yatırım Kararı

Solid-state batarya yatırımı için klasik NPV vs Real Options yaklaşımının karşılaştırması:

Boyut	Klasik NPV Yaklaşımı	Real Options Yaklaşımı
Karar	Şimdi €2 Mr yatır, 2028 lansman zorunlu	Şimdi €200M yatır (Stage 1), 2026 sonrası kapı kararları
Risk	Tüm sermaye risk altında; %30 başarısızlık olasılığı	Sadece Stage 1 sermayesi risk altında; opsiyonel ilerleme
NPV (5-yıl)	€1.4 Mr (negatif senaryoda -€1.2 Mr)	€1.4 Mr + €380M opsiyon değeri = €1.78 Mr
Esneklik	Yok; karar geri alınamaz	5 aşamada her birinde gözlem + pivot/durdurma hakkı
Strateji Türü	All-in bet (tam yatırım)	Aşamalı bahis (option ladder)
Optimum Karar	Riskten kaçınma → "Yatırım yapma"	Esnek yatırım → "Stage 1 yatır, gör"

6.17.A.3 Opsiyon Değeri Hesabı — Basitleştirilmiş Formül

REAL OPTION VALUE (ROV) FORMÜLÜ

$$ROV = NPV_{\text{klasik}} + \sum (P_i \times V_i)$$

P_i = i-nci opsiyonun aktive olma olasılığı

V_i = i-nci opsiyonun aktive olursa katacağı değer

Tomofil Pratiği:

- ✓ Stratejik yatırımlar >€100M için ROV zorunlu hesap
- ✓ 4 senaryo × her aşama P_i Bayesian güncelleme
- ✓ Opsiyon değeri Stage-Gate kapılarında ölçülür

6.17.A.4 Tomofil Stratejik Opsiyon Portföyü (2026)

Opsiyon	Tip	Aktive Eden Trigger	Opsiyon Değeri
Pune 1.5M kapasite	☐ Genişletme	Hindistan EV %20+ büyüme YoY	€420M
ABD Premium pazarı	☐ Genişletme	AB Premium NPS >75 + ASP >€85k	€680M
Solid-state 2029 erteleme	☐ Erteleme	Rakipler 2027'de geri kalırsa	€220M
Şangay JV exit	☐ Terk	Senaryo D — ABD-Çin tarife savaşı	€850M (kayıp önleme)
T-Crossover → T-Pickup pivot	☐ Geçiş	ABD pickup segmenti büyürse	€180M

BaaS lansmanı global	□ Aşamalı	AB pilot %15+ adoption hit ederse	€520M
L4 Robotaksi servisi	□ Aşamalı	L4 regülasyon onayı 2028	€350M
TOPLAM OPSİYON DEĞERİ			~€3.2 Mr

Yorum: Tomofil'in mevcut €82 Mr piyasa değerinin %3.9'u stratejik opsiyon değerinden gelir. Bu, sermaye verimliliğini ciddi ölçüde artıran "gizli sermaye"dir. CFO + CSO'nun yıllık review'unda bu portföy gözden geçirilir; aktive olan, sönen, eklenen opsiyonlar güncellenir.

6.18 BÖLÜM 6 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ 6 stratejik hedef, 24 OKR, 24 girişim, €34 Mr 5-yıllık CAPEX ile somutlaşan plan.
- ✓ H1 Pazar Liderliği: %4.2 → %6.5 pazar payı, 1.5M → 2.4M araç, €26 → €85 Mr ciro. (€12 Mr)
- ✓ H2 Teknoloji: Solid-state seri üretim, L4 otonom 3 şehir, yazılım 23x, 5.500 patent. (€8.5 Mr)
- ✓ H3 Operasyonel: EBITDA %14 → %20, birim brüt kâr 5.5x, ROIC %15+. (€7 Mr)
- ✓ H4 Sürdürülebilirlik: Scope 1+2 Net-Zero, kapalı döngü %60, 250k Foundation. (€4 Mr)
- ✓ H5 Marka: NPS 48 → 65, awareness %18 → %45, 8M abone, CLV 2x. (€2 Mr)
- ✓ H6 Yetenek: 65k → 90k çalışan, eNPS +55, %50 kadın yönetici, Top-20 işveren. (€0.5 Mr)
- ✓ Girişim portföyü: 5 Quick Wins (3-12 ay), 14 Stratejik (2-5 yıl), 5 Fill-ins (sürekli).
- ✓ CAPEX dağılımı: 2026 €4.25 Mr → 2028 zirve €8.5 Mr → 2030 €5.6 Mr; toplam €32.5 Mr + €1.5 Mr rezerv.
- ✓ Kilometre taşları: 2026 Foundation → 2027 Acceleration → 2028 Breakthrough → 2029 Leadership → 2030 Net-Zero.
- ✓ 5 kademeli OKR cascade: Şirket → Bölge → Birim → Ekip → Bireysel — herkes stratejiye bağlı.

BÖLÜM

07

1 YILLIK
OPERASYONEL PLAN 2026

4	9	1.5M	€26
ÇEYREK PLANI	DEPARTMAN KPI	ARAÇ HEDEFİ	MR CİRO HEDEFİ

7.1 2026 OPERASYONEL HEDEFLER ÖZETİ

2026 yılı, 5 yıllık plan yolculuğunun "Foundation" (Temel) yılıdır. Bu yıl OKR sistemi kurulur, yeni yatırım projeleri başlatılır ve ilk küresel kampanya yürütülür. 2026 hedefleri:

Kategori	KPI	2025 Gerçekleşen*	2026 Hedef	Büyüme
Finansal	Toplam ciro	€ 19.8 Mr	€ 26.0 Mr	+%31
	EBITDA marjı	%12.5	%14.0	+1.5pp
	Net kâr	€ 990 M	€ 1.56 Mr	+%58
	CAPEX	€ 3.4 Mr	€ 4.25 Mr	+%25
Operasyon	Araç üretimi	1.18M	1.50M	+%27
	Pazar payı (EV)	%3.6	%4.2	+0.6pp
	Batarya kapasitesi (GWh)	72	92	+%28
	OEE (üretim verim)	%78	%82	+4pp
Müşteri	NPS	44	48	+4
	Aktif abonelik kullanıcısı	25k	250k	10x
	Brand awareness (aided, ana 10 pz.)	%14	%18	+4pp
ESG	Yenilenebilir enerji oranı	%56	%64	+8pp
	Araç başına CO ₂ (ton)	11.8	10.5	-%11
	Önlenen CO ₂ (M ton)	8.5	12	+%41
İnsan	Toplam çalışan	58k	65k	+%12
	eNPS	+40	+42	+2
	Aktif patent	1.620	1.847	+%14

* 2025 verileri Q4 tahmini ile tamamlanmıştır. Final rakamlar Şubat 2026'da yayınlanacaktır.

7.2 Q1 2026 OPERASYONEL PLAN (Ocak-Mart)

Q1 2026 — TEMEL ATMA "OKR launch, ürün hazırlık, kampanya başlangıcı"

Departman	Q1 Anahtar Çıktıları	Q1 Hedef
Üretim	Kış dönemi yavaşlık; bakım dönemi; Pune Phase 2 hazırlık	330k araç
Satış	Q1 geleneksel düşük sezon; Çin Yeni Yılı sonrası yeniden açılma	€ 5.5 Mr ciro
Pazarlama	"Powering Tomorrow" küresel kampanyası lansmanı (Mart)	€ 120M kampanya bütçesi
Ar-Ge	Solid-state pilot hattı kurulum; Bangalore yeni mühendis alımı	48 yeni patent
Sürdürülebilirlik	Şangay PPA imzalama; Atacama Fair Trade renewal	%60 yenilenebilir enerji
İK	OKR sistemi launch (Şubat); 1.500 yeni çalışan; tüm yöneticiler OKR eğitimi	eNPS +41
Finans	Q4 2025 raporlama; 2026 bütçe finalize; ilk CBAM ön-raporu	Q1 net kâr €280M
Tedarik	Tier 1 yıllık çerçeve sözleşmeler; çip stok seviyesi 4-aylık güvence	Risk: Düşük
IT	Tomofil OS v2 alpha test; OKR yazılımı (Anadolu Cloud) entegrasyon	Sistem uptime %99.95

7.3 Q2 2026 OPERASYONEL PLAN (Nisan-Haziran)

Q2 2026 — HIZLANMA "Üretim zirvesi, ürün lansmanı, kampanya peak"

Departman	Q2 Anahtar Çıktıları	Q2 Hedef
Üretim	Bahar zirvesi; Avrupa filo siparişleri; T-Compact 2026 model güncellemesi	395k araç
Satış	Bahar/Yaz kampanya etkisi; Avrupa filo ihaleleri; T-Crossover lansman	€ 7.2 Mr ciro
Pazarlama	Kampanya peak; Cannes Lions başvurusu; ilk Influencer programı (Hindistan)	Awareness %16
Ar-Ge	T-Pilot v3.5 release; sodyum-iyon prototip; Ulsan solid-state ilk hücre	60 yeni patent
Sürdürülebilirlik	Tomofil Foundation 2.0 launch; Girls in STEAM ek 5 ülke; B Corp recert.	%62 yenilenebilir
İK	Mid-year review; halef planı 2.0 başlatma; CMO ataması başlangıç	eNPS +41
Finans	Q1 raporu; ESG bond ihracı (€800M); ROIC ölçüm sistemleri	Q2 net kâr €380M
Tedarik	Nikel volatilitesi izleme; Pune2 fabrikası için lokal tedarik 50 firma	Risk: Orta
IT	Tomofil OS v2 beta; OTA güncelleme tüm filoya; CRM birleşik platform	Sistem uptime %99.96

7.4 Q3 2026 OPERASYONEL PLAN (Temmuz-Eylül)

Q3 2026 — KONSOLİDASYON

"Yaz üretimi, IAA Münih fuarı, Foundation programları"

Departman	Q3 Anahtar Çıktıları	Q3 Hedef
Üretim	Yaz tatil dönemi yönetimi; Bursa Phase 2 inşaat başlangıç; kalite denetimi	385k araç
Satış	IAA Münih fuarı (Eylül); Çin Golden Week ön-sipariş; T-Wagon yenileme	€ 6.8 Mr ciro
Pazarlama	IAA stand (1.200 m ²); 200+ medya etkinliği; PR kampanya 2. dalga	500M+ medya erişim
Ar-Ge	IAA'da T-Wing konsept açılışı; Solid-state pilot ilk gerçek modülü; AI v4	55 yeni patent
Sürdürülebilirlik	Bursa Net-Zero sertifikası; Foundation Hindistan 40k çocuk; ISO 14001	%64 yenilenebilir
İK	Q3 OKR review; Halefe Master mentörlüğü; Bangalore 800 yeni mühendis	eNPS +42
Finans	Q2 yarı-yıl raporu; hedge stratejisi review; 2027 ön-bütçe	Q3 net kâr €420M
Tedarik	Çift-kaynak audit; Süveyş alternatif rotalar; Q4 stoklama	Risk: Orta-Yüksek
IT	Tomofil OS v2 prod release (Eylül); siber güvenlik audit	Sistem uptime %99.97

7.5 Q4 2026 OPERASYONEL PLAN (Ekim-Aralık)

Q4 2026 — ZİRVE ve KAPANIŞ

"Yıl sonu satış zirvesi, hedef yakalama, 2027 planlama"

Departman	Q4 Anahtar Çıktıları	Q4 Hedef
Üretim	Yıl sonu üretim zirvesi; Pune Phase 2 line-1 devreye alma; kalite review	390k araç
Satış	Q4 satış zirvesi (yıllık %32); yıl sonu indirim kampanyası; filo teslimatı	€ 6.5 Mr ciro
Pazarlama	Yıl sonu inceleme kampanyası; CES 2027 hazırlık; 2027 strateji onayı	Awareness %18
Ar-Ge	Yıllık inovasyon raporu; 2027 Ar-Ge roadmap; T-Dragon v2 hazırlık	64 yeni patent
Sürdürülebilirlik	Yıllık ESG raporu; CDP/MSCI yeniden değerlendirme; Foundation yıl raporu	MSCI AAA korunması
İK	Yıllık performans değerlendirme; bonus dağıtımı; 2027 yetenek planı	eNPS +42
Finans	Yıl sonu finansal kapanış; vergi planlama; 2027 bütçe Kurul onayı	Q4 net kâr €480M
Tedarik	Yıllık tedarikçi değerlendirme; 2027 çerçeve sözleşme müzakereleri	Risk: Düşük
IT	Yıllık siber güvenlik raporu; OS v3 alpha; data warehouse upgrade	Sistem uptime %99.97

7.6 DEPARTMAN BAZLI OPERASYONEL KPI'LAR

Her departmanın haftalık/aylık takip ettiği 3 öncelikli KPI. Bu KPI'lar, çeyrek planlarındaki hedefleri günlük operasyona indirir.

Departman	Lider	3 Öncelikli KPI
Üretim	Hiroshi Tanaka (COO) + 12 tesis müdürü	1) OEE %82, 2) Birim maliyet €13.4k, 3) İlk seferde doğru üretim %96
Satış	6 Bölge GM	1) €26 Mr ciro, 2) 1.5M araç, 3) Kanal karması (Dealer/Direct/Online %48/%34/%18)
Pazarlama	Lorenzo Bianchi (CDO) + CMO (Q3)	1) NPS 48, 2) Brand awareness %18, 3) CAC (müşteri edinme maliyeti) €1.250
Ar-Ge	Dr. Min-Jun Park (CTO) + 6 merkez direktörü	1) 227 yeni patent, 2) Ürün geliştirme süresi -%10, 3) Time-to-prototype 8 ay
Sürdürülebilirlik	Dr. Ana María Vargas (CSO)	1) %64 yenilenebilir, 2) 10.5 ton CO ₂ /araç, 3) MSCI AAA korunması
İnsan Kaynakları	Amara Diallo (CHRO)	1) eNPS +42, 2) Devir hızı %8.2, 3) İlk-yıl tutma oranı %92
Finans	Henrik Lindqvist (CFO)	1) EBITDA %14, 2) Net kâr €1.56 Mr, 3) Working capital cycle 45 gün
Tedarik	Procurement VP (raporlar COO'ya)	1) %100 Tier 1 çift-kaynak, 2) On-time delivery %96, 3) Tedarikçi NPS +35
IT & Siber	CIO (raporlar CTO'ya)	1) Sistem uptime %99.95, 2) Sıfır kritik siber olay, 3) OS v2 launch Eylül

7.7 2026 OPERASYONEL RİSK TAKİBİ

2026 için 8 öncelikli operasyonel risk izlenecek. Her risk için: olasılık x etki = skor, sahip, eylem planı.

#	Risk	Olasılık	Etki	Skor	Sahip
R1	Çin Yeni Yılı tedarik gecikmesi	Yüksek	Düşük	Orta	Procurement VP
R2	Nikel fiyat artışı (>%30)	Orta	Yüksek	Yüksek	CFO
R3	Pune Phase 2 inşaat gecikmesi	Orta	Orta	Orta	COO + Hindistan GM
R4	OS v2 lansman teknik problemi	Düşük	Yüksek	Orta	CTO + CIO
R5	Şangay-Pekin gerilimi (Tayvan)	Düşük	Çok Yüksek	Yüksek	CEO + Risk Komitesi
R6	Yaz dönemi siber saldırı	Orta	Yüksek	Yüksek	CIO
R7	Atacama su kıtlığı krizi	Orta	Orta	Orta	CSO + Operations
R8	Anahtar yönetici ayrılması	Düşük	Yüksek	Orta	CHRO + CEO

7.8 AYLIK YÖNETİM DASHBOARD'U

C-Suite'in her ay 1. Pazartesi günü incelediği 12 anahtar metrik. Kırmızı = aksiyon gerekli, Sarı = izle, Yeşil = yolunda. Aşağıdaki tablo, dashboard'un Şubat 2026 hipotetik görünümüdür:

KPI	Aylık Hedef	Gerçek	%	Durum
Aylık ciro (€ M)	1.850	1.880	+1.6%	●
Araç teslimatı	110k	105k	-4.5%	●
EBITDA marjı	%14.0	%13.8	-0.2pp	●
Net kâr (€ M)	90	92	+2.2%	●
NPS (rolling 3-month)	46	47	+1	●
OEE (üretim verim)	%80	%78	-2pp	●
Yenilenebilir enerji oranı	%58	%60	+2pp	●
On-time delivery (tedarik)	%96	%89	-7pp	●
Sistem uptime	%99.95	%99.97	+0.02pp	●
Yeni patent (aylık)	19	22	+15.8%	●
Aktif abone (k)	80	75	-6.3%	●
Yeni çalışan (aylık net)	580	620	+6.9%	●

Şubat 2026 hipotetik özet: 7 yeşil, 4 sarı, 1 kırmızı. Kritik alan: On-time delivery — Süveyş'teki tıkanıklık kaynaklı, alternatif rotalar aktive edildi.

7.9 BÖLÜM 7 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ 2026 = "Foundation" yılı: OKR launch, ürün hazırlığı, ilk küresel kampanya.
- ✓ 2026 hedefleri: €26 Mr ciro (+%31), %14 EBITDA, 1.5M araç (+%27), NPS 48, %64 yenilenebilir.
- ✓ 4 çeyrek kimliği: Q1 Temel Atma → Q2 Hızlanma → Q3 Konsolidasyon (IAA Münih) → Q4 Zirve.
- ✓ Q1: OKR sistemi launch (Şubat), "Powering Tomorrow" kampanya başlangıç (Mart), kalite review.
- ✓ Q2: Üretim zirvesi 395k araç, ESG bond €800M, T-Crossover lansman, mid-year review.
- ✓ Q3: IAA Münih fuarı, T-Wing konsept, Foundation Hindistan 40k çocuk, OS v2 prod release.
- ✓ Q4: Satış zirvesi (yıllık %32), MSCI AAA korunması, 2027 bütçe Kurul onayı.
- ✓ 9 departman ve her birinin 3 öncelikli aylık KPI'sı tanımlandı.
- ✓ 8 operasyonel risk izleniyor; 3 yüksek skorlu: Nikel fiyat, Tayvan, Siber saldırı.
- ✓ Aylık 12 KPI'lık yönetim dashboard'u her ayın 1. Pazartesi C-Suite tarafından incelenir.

BÖLÜM

08

SENARYO
PLANLAMA

4 SENARYO	2 BELİRSİZLİK EKSENİ	8 ERKEN UYARI	10 NO-REGRET
--------------	-------------------------	------------------	-----------------

8.A RİSK APETİT BİLDİRİMİ (Risk Appetite Statement)

Senaryolardan önce, Kurul'un net taahhüdü: "Hangi tür ve düzeyde riski almaya hazırız, hangisini asla almayız?". Risk Appetit Bildirimi, ISO 31000 ve COSO ERM standartlarının kurumsal yönetişimde aradığı temel belgedir; tüm risk kararlarının üst referansıdır.

8.A.1 Tomofil Genel Risk Filozofisi

RİSK APETİT BİLDİRİMİ — KURUL TAAHHÜDÜ

"Tomofil, sürdürülebilir uzun-vade değer yaratımı için hesaplanmış (calculated) riskleri kabul eder; ancak insanın güvenliği, etik bütünlük, mali sağlamlık ve marka güvenilirliği alanlarında sıfır tolerans uygular."

— Yönetim Kurulu, 15 Aralık 2025

8.A.2 5 Risk Kategorisi × Appetit Seviyesi

Risk Kategorisi	Apetit	Toleransta Olan	Tolerans Dışı (Kırmızı Çizgi)
☐ Stratejik Risk (yeni pazar/teknoloji)	YÜKSEK	Solid-state yatırımı, M&A;., yeni ülke girişi, BaaS pivot	Çekirdek pazardan çekilme, %50+ marka değer kaybı riski
☐ Finansal Risk (likidite, kaldıraç)	ORTA	Net borç/EBITDA <2.5x, döviz hedge'leme açığı <%20	Likidite örtüsü <3 ay, kredi rating düşürme >1 kademe
⚙ Operasyonel Risk (üretim, tedarik)	DÜŞÜK-ORTA	Tedarik kesintisi <5 gün, recall <0.1‰ araç	Büyük güvenlik recall (10k+ araç), 3+ gün üretim duruşu
☐ Uyum ve Hukuk (düzenleyici, etik)	SIFIR TOLERANS	Küçük lokal uyum bulguları (90 gün içinde düzeltilebilir)	Rüşvet/yolsuzluk, çocuk işçiliği, çevre felaketi, finansal manipülasyon
☐ Çalışan Güvenliği (iş kazaları)	SIFIR TOLERANS	LTIFR <1.5, küçük yaralanmalar (8 saat altı işgünü kaybı)	Ölümcül kaza, ağır yaralanma (sürekli sakatlık), iş güvenliği ihmali

8.A.3 Sayısal Risk Tolerans Bantları (KRI Eşikleri)

Soyut risk appetit ifadeleri, somut Key Risk Indicator (KRI) eşikleri ile ölçülebilir hale getirilir:

KRI	Hedef	Uyan	Kırmızı Çizgi	Aksiyon
Net Borç / EBITDA	<1.5x	1.5-2.5x	>2.5x	Kurul acil oturum + CAPEX donduru
Likidite Örtüsü	>9 ay	3-9 ay	<3 ay	Kriz fonu aktive + bütçe -%15
LTIFR (İş kazası)	<1.0	1.0-1.5	>1.5	Tüm hatlarda emniyet auditi
MSCI ESG Rating	AAA	AA	<AA	CSO + Kurul acil ESG plan
Recall Oranı	<0.05‰	0.05-0.1‰	>0.1‰	Üretim ara denetim + Q&A; yatırımı
Müşteri NPS	>55	45-55	<45	CX programı yeniden değerlendirme
Çalışan eNPS	>+50	+30 ila +50	<+30	CHRO + CEO town hall + 90 gün plan
Tedarikçi Tek Kaynak	%0	1-3 Tier 1	>3 Tier 1	Alternatif tedarikçi onboarding zorunlu

8.A.4 Risk Kültürü — Beklenen Davranışlar

İlke	Beklenen Davranış
🗨️ Speak Up	Çalışan herhangi bir riski (etik, güvenlik, kalite) gözlemlerse cezalandırılma kaygısı olmadan anonim/açık bildirebilir (Tomofil Voice + EthicsLine)
📊 Veriyle Karar	Sezgi ve görüş, somut veri ile desteklenmeden büyük karar alınmaz. KRI dashboards rutin gözden geçirilir
🔍 Şeffaflık	Riskler örtbas edilmez, eskalasyon disiplini her zaman korunur. "Kötü haber" çabuk yukarı çıkar
⚖️ Risk-Ödül Dengesi	Her büyük karar (CAPEX >€10M) risk-ödül analizi ile sunulur; "high reward, high risk" da "low reward, low risk" da kabul edilebilir, ama "high risk, low reward" reddedilir
📌 Hatadan Öğrenme	Başarısızlıklar paylaşılır, "yıllık öğrenilen dersler" raporu yayınlanır; tekrar eden hata = sistem hatası

Risk Appetit Yönetişi: Kurul Risk Komitesi sahip. Yıllık olarak Risk Appetit Bildirimi gözden geçirilir; çeyreklik olarak KRI dashboard izlenir. Bildirimin değiştirilmesi tam Kurul oyu gerektirir. CSO-Strategy (Dr. Vargas) yardımcı sahip; tüm risk-içeren stratejik kararlar bu bildirim çerçevesinde değerlendirilir.

8.B TCFD İKLİM YOL HARİTASI (Climate Scenario Planning)

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), iklim riskinin finansal performansa etkisini sistematik olarak ortaya koyan küresel raporlama standardıdır. 2024'te ISSB (International Sustainability Standards Board) tarafından IFRS S2 olarak benimsenmiştir. Tomofil, AB CSRD ve gönüllü TCFD'ye tam uyumludur.

8.B.1 TCFD'nin 4 Sütunu

Sütun	İçerik	Tomofil Uygulaması
 Governance	İklim risklerinin Kurul + Yönetim seviyesinde gözetimi	Kurul ESG Komitesi + CSO-Sustainability liderlik; her Kurul oturumunda iklim madde
 Strategy	İklim risk + fırsatlarının iş stratejisine etkisi	3 iklim senaryosu × 5 risk × 4 fırsat analizi (aşağıda detay)
 Risk Mgmt	İklim risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, yönetimi	İklim Risk Komitesi (aylık), TCFD risk haritası, mitigasyon planı
 Metrics & Targets	Hedefler + KPI'lar ile ölçülebilirlik	Scope 1+2 (2030 Net-Zero), Scope 3 (2040), SBTi onaylı

8.B.2 Tomofil 3 İklim Senaryosu (IEA + NGFS Tabanlı)

Senaryo	Sıcaklık 2100	Karakteristik	Tomofil İçin Anlamı
Net-Zero 2050 (IEA NZE)	+1.5°C	Hızlı geçiş, agresif politikalar, karbon fiyatlandırma	EV adopsiyonu en hızlı, ICE talebi 2035 sıfırlanır, tedarik zinciri yeşilleşme baskısı
Announced Pledges (IEA APS)	+1.7°C	Ülke taahhütleri yerine getirilir, orta hızda geçiş	EV %58-60 yeni satış 2030, beklenen senaryo, plan baseline'ı
Stated Policies (IEA STEPS)	+2.4°C	Mevcut politikalar, yavaş geçiş	EV adopsiyonu yavaş, ICE 2045'e kadar, fiziksel riskler artar

8.B.3 İklim Risk Haritası — Transition + Physical

Tip	Risk	Süre	Finansal Etki (€M)	Mitigasyon
Transition	Karbon vergisi/ETS genişleme	Kısa-Orta	-€120M/yıl (2030)	Erken Scope 1+2 azaltma, karbon kredi havuzu
Transition	Yeşil tedarik zinciri zorunluluğu	Orta	-€80M (geçiş yatırımı)	Closed-loop, lokal yenilenebilir enerji
Transition	Müşteri tercihinde yeşil basınç	Orta	Fırsat: +€500M ciro	Yeşil marka, döngüsel ekonomi USP
Transition	Teknoloji obsolescence (yeni bataryalar)	Orta-Uzun	-€2 Mr (stranded asset risk)	Solid-state R&D; , fleksibel platform
Physical	Aşırı iklim olayı (fabrika hasarı)	Tüm	-€50M (sigorta + onarım)	12 fabrika çeşitlendirme, iklim sigortası
Physical	Su kıtlığı (Atacama lithium)	Orta-Uzun	-€180M (alternatif kaynak)	Su geri kazanım sistemi, recycling artırma
Physical	Tedarik zinciri kesintisi (sel/yangın)	Tüm	-€100M/olay	İkili tedarikçi politikası, stok stratejisi
Physical	Soğutma yükü artışı (üretim hatları)	Uzun	-€25M/yıl (enerji)	Solar tesis, soğutma verimliliği

8.B.4 Tomofil Karbon Yol Haritası 2025-2040

Yıl	Scope 1+2 (tCO ₂ e)	Scope 3 (tCO ₂ e)	Anahtar Aksiyon
2025 (Baseline)	320.000	48.500.000	GHG Protocol inventory tam
2026	280.000 (-13%)	46.200.000	Tüm AB fabrikaları %100 yenilenebilir
2028	165.000 (-48%)	39.500.000	Solid-state seri üretim → düşük embedded carbon
2030	0 (Net-Zero)	28.000.000 (-42%)	Scope 1+2 Net-Zero — yenilenebilir + offset
2035	0	12.500.000 (-74%)	Tedarikçi %95 SBTi-aligned, closed-loop materyal
2040	0	0 (Scope 3 Net-Zero)	Toplam Net-Zero, döngüsel ekonomi tam

8.B.5 İklim Fırsatları — Pozitif Tarafı

Fırsat	Potansiyel Değer
Yeşil tahvil ihracı	€2 Mr düşük faizli finansman (-50bps)
Carbon credit satışı (closed-loop)	+€80M/yıl 2030 sonrası
Yeşil müşteri premium	+%3-5 ASP, +€450M ciro 2030
EU/US yeşil teşvik (IRA, RePowerEU)	+€1.2 Mr (5 yıl)
Energy-as-a-Service (V2G/V2H)	Yeni iş kolu — €350M 2030

TCFD Yönetişim: CSO-Sustainability (Dr. Vargas) ana sahip. Kurul ESG Komitesi çeyreklik gözden geçirir. İklim Risk Komitesi (aylık) — CSO başkanlık, CFO, COO, CTO, CHRO, CBO katılır. TCFD raporu yıllık olarak Faaliyet Raporu eki olarak yayınlanır; 3rd party assurance (Bureau Veritas) ile doğrulanır.

8.1 SENARYO PLANLAMA YAKLAŞIMI

Senaryo planlama, "gelecek tahmin edilemez, ama hazırlanılabilir" ilkesinden hareketle birden fazla olası gelecek dünyası tasarlar. Tomofil için, EV sektörünün geleceğini şekillendiren 2 büyük belirsizlik eksenini kestirerek 4 senaryo üretildi.

İki Belirsizlik Eksen

1. Dikey eksen — EV Geçiş Hızı: EV adopsiyon hızlı mı yavaş mı? Solid-state ne zaman geliyor? Şarj altyapısı ne kadar yaygınlaşıyor?
2. Yatay eksen — Jeopolitik İstikrar: ABD-Çin ilişkileri normalleşiyor mu, daha mı geriliyor? Ticaret blokları açık mı, kapalı mı?

	JEOPOLİTİK İSTİKRARLI Açık ticaret, normal ilişkiler	JEOPOLİTİK BÖLÜNMÜŞ Tarifeler, bloklar, kısıtlamalar
HIZLI EV GEÇİŞİ	SENARYO A YEŞİL HIZLANMA (Best Case) Olasılık: %20	SENARYO B BÖLGESEL ŞAMPİYONLAR (Most Likely / Base Case) Olasılık: %45
YAVAŞ EV GEÇİŞİ	SENARYO C YAVAŞ GEÇİŞ (Stagnation) Olasılık: %25	SENARYO D ÇİN SÜPREMASİ (Disruptive / Worst Case) Olasılık: %10

Senaryolar olasılık dağılımı: A %20 + B %45 + C %25 + D %10 = %100. Bölüm 5.6'daki "Endgame" senaryolarından farklı olarak, bu senaryolar dış dünya koşullarını modeller, Tomofil sonucunu değil.

8.2 SENARYO A — YEŞİL HIZLANMA

SENARYO A
YEŞİL HIZLANMA
Hızlı EV + Jeopolitik İstikrar
Olasılık: %20

Bu Senaryoda Dünya Nasıl Görünüyor?

AB CBAM tam yürürlüğe giriyor, ABD ve Çin iklim ortaklığı kuruyor. Solid-state batarya 2028'de seri üretime giriyor ve maliyet €40/kWh'ye iniyor. Küresel EV pazar payı 2030'da %58, 2035'te %85 oluyor. Şarj ağı tüm OECD'de doymuş. Sermaye akışı temiz teknolojiye akıyor. Hidrojen yarışı yavaşlıyor; herkes BEV'e odaklanıyor. Düzenleyici ortam tahmin edilebilir.

Tomofil için Finansal Sonuçlar

Metrik	Plan Hedefi 2030	Senaryo A 2030	Senaryo A 2035
Ciro 2030 / 2035	€85 Mr / €135 Mr	€105 Mr	€180 Mr
EBITDA marjı	%20 / %22	%22	%25
Pazar payı (EV)	%6.5 / %9	%7.2	%10.5
Yıllık üretim	2.4M / 3.5M	2.7M	4.2M
Piyasa değeri	— / €280-380 Mr	—	€420 Mr

Tetikleyici Sinyaller (Ne Olduğunda Bu Senaryoya Geçeriz?)

Erken sinyaller: (1) ABD-Çin 2027'de iklim anlaşması imzalıyor. (2) Lityum fiyat €8.000/ton'a iniyor ve stabilize oluyor. (3) Solid-state TRL-9 'a 2027'de ulaşıyor. (4) Çin EV pazar payı %70 'e çıkıyor (hedefin önünde). (5) CBAM kapsamı 2027'de tam uygulanıyor.

Tomofil Stratejik Yanıtı

Stratejik yanıt: Saldırgan büyüme. CAPEX bütçesi €34 Mr → €42 Mr (+%24). 4 yeni fabrika (Suudi + 2. Hindistan + Vietnam + Polonya). Solid-state Ar-Ge yatırımı 2x. Yazılım/abonelik liderlik için Tesla-tarzı agresif fiyatlandırma. Pazarlama bütçesi 1.8x. Önceki sıralama hedefi (ilk-3) zaten yakalanıyor; yeni hedef ilk-2.

8.3 SENARYO B — BÖLGESEL ŞAMPİYONLAR

SENARYO B BÖLGESEL ŞAMPİYONLAR Hızlı EV + Jeopolitik Bölünmüş

Olasılık: %45 (En olası senaryo)

Bu Senaryoda Dünya Nasıl Görünüyor?

EV adopsiyonu hızlı ilerliyor ama dünya 3 bloka ayrılıyor: ABD/USMCA, AB+ortaklar, Çin+BRI. Tarifeler kalıcı (ABD'de %25, Çin'de %15 ek tarife). Veri lokalizasyonu sertleşiyor. Solid-state 2029'da geliyor, ama her bölge kendi tedarik zincirini kuruyor. Bölgeler arası satış zorlaşıyor, bölge içi pazar payı kritik. Mevcut planın baz aldığı senaryo.

Tomofil için Finansal Sonuçlar

Metrik	Plan Hedefi 2030	Senaryo B 2030	Senaryo B 2035
Ciro 2030 / 2035	€85 Mr / €135 Mr	€85 Mr	€135 Mr
EBITDA marjı	%20 / %22	%20	%22
Pazar payı (EV)	%6.5 / %9	%6.5	%9.0
Yıllık üretim	2.4M / 3.5M	2.4M	3.5M
Piyasa değeri	— / €280-380 Mr	—	€320 Mr

Tetikleyici Sinyaller (Ne Olduğunda Bu Senaryoya Geçeriz?)

Erken sinyaller: (1) AB+ABD tarifeleri 2026-2027'de devam, hatta sertleşiyor. (2) Çin EV ihracatı +%20 büyürken Avrupa'ya satış -%30. (3) Lityum, nikel fiyatları %15-25 dalgalanmada. (4) Veri yerelleştirme yasaları 5+ ülkede çıkıyor. (5) Solid-state seri üretimine sadece 2 firma (Toyota, Samsung) ulaşıyor.

Tomofil Stratejik Yanıtı

Stratejik yanıt: Mevcut plan devam. 12 ülkede üretim avantajı bu senaryoda en değerli. "China + 1 + 1" stratejisi tam uygulanır. Her büyük blokta yerel üretim, yerel ortak ve yerel marka. Şangay Mega Hub Çin'e, Austin ABD'ye, Bursa+Münih AB'ye servis sağlar. Bölgesel premium konumlandırma. Sovereign fonlardan stratejik sermaye ile zayıf rakipleri (Lucid, Rivian) satın al.

8.4 SENARYO C — YAVAŞ GEÇİŞ

SENARYO C YAVAŞ GEÇİŞ

Yavaş EV + Jeopolitik İstikrar

Olasılık: %25

Bu Senaryoda Dünya Nasıl Görünüyor?

EV adopsiyonu beklenden yavaş: 2030'da küresel pay sadece %38 (hedef %50). Solid-state 2031'e erteleniyor. Hibritler güçleniyor (Toyota stratejisi doğrulanıyor). Şarj altyapısı yetersiz kalıyor. Resesyon dalgaları tüketici satın alma gücünü azaltıyor. Faiz oranları %5+ seviyesinde sürüyor. Sermaye akışı temiz teknolojiye tüketiciye yöneliyor.

Tomofil için Finansal Sonuçlar

Metrik	Plan Hedefi 2030	Senaryo C 2030	Senaryo C 2035
Ciro 2030 / 2035	€85 Mr / €135 Mr	€68 Mr	€105 Mr
EBITDA marjı	%20 / %22	%17	%19
Pazar payı (EV)	%6.5 / %9	%5.8	%7.5
Yıllık üretim	2.4M / 3.5M	1.9M	2.8M
Piyasa değeri	— / €280-380 Mr	—	€220 Mr

Tetikleyici Sinyaller (Ne Olduğunda Bu Senaryoya Geçeriz?)

Erken sinyaller: (1) EV satış büyümesi %25'in altına düşüyor (2026-2027). (2) Toyota hibrit satışları rekor kırıyor. (3) ABD'de IRA kredisi politik nedenlerle azalıyor. (4) Lityum stoğu fazlası, fiyat çöküşü %50. (5) Solid-state büyük üreticiler 2030'a erteliyor.

Tomofil Stratejik Yanıtı

Stratejik yanıt: Hızı yavaşlat, karlılığa odaklan. CAPEX €34 Mr → €25 Mr (-%26). Yeni fabrika (Suudi) ertelenir. Maliyet azaltma programı aktive: SG&A; -%15, marketing -%30 (sadece premium odak). Hibrit-EV hibrit modelleri 2 ürün (T-Wagon Hybrid, T-Crossover Hybrid) eklenir. Yazılım/abonelik gelirine pivot hızlanır. Yeni hedef: ölçek değil, marj. Premium niş savunması.

8.5 SENARYO D — ÇİN SÜPREMASI

SENARYO D ÇİN SÜPREMASI

Yavaş EV + Jeopolitik Bölünmüş

Olasılık: %10 (En kötü)

Bu Senaryoda Dünya Nasıl Görünüyor?

Çin-Tayvan krizi ABD-Çin tam ekonomik kopuşa neden oluyor. Yarı-iletken zinciri kırılıyor. Tarifeler %50+'ya çıkıyor. EV adopsiyonu da yavaşlıyor (2030'da %32). Çin yerli EV markaları (BYD, Geely, Xiaomi) Asya+Afrika+LATAM'da %50+ pazar payı alıyor. AB ve ABD pazarları daralıyor. Hammadde fiyatları aşırı volatil. Sermaye temiz teknolojiye kaçıyor.

Tomofil için Finansal Sonuçlar

Metrik	Plan Hedefi 2030	Senaryo D 2030	Senaryo D 2035
Ciro 2030 / 2035	€85 Mr / €135 Mr	€48 Mr	€70 Mr
EBITDA marjı	%20 / %22	%14	%16
Pazar payı (EV)	%6.5 / %9	%4.0	%4.5
Yıllık üretim	2.4M / 3.5M	1.4M	1.9M
Piyasa değeri	— / €280-380 Mr	—	€95 Mr

Tetikleyici Sinyaller (Ne Olduğunda Bu Senaryoya Geçeriz?)

Erken sinyaller: (1) Tayvan Boğazı askeri tatbikat sıklığı artıyor. (2) ABD ve müttefikleri Çin'e %40+ tarife uyguluyor. (3) TSMC üretimi politik baskı altına giriyor. (4) Çin EV ihracatı %50+ büyüyor. (5) Sovereign wealth fonları Çin'den çıkıyor.

Tomofil Stratejik Yanıtı

Stratejik yanıt: Kriz protokolü — radikal yeniden konumlanma. Şangay tesisi minör operasyonlara çekilir veya yerel ortağa devredilir. CAPEX €34 Mr → €18 Mr (-%47). Avrupa+ABD+Hindistan üçlüsünde derinleşme. Hindistan pazarına agresif odak (Çin'in yokluğunda fırsat). Maliyet azaltma %25 (kapasite konsolidasyonu, 2 küçük tesis kapatma). Hidrojen yakıt hücresi savunma yatırımı (BEV pazarı daraltsa da). Hedef yeniden tanımlanır: Hayatta kalma + niş premium liderlik.

8.6 ERKEN UYARI SİNYALLERİ (Trigger Indicators)

Senaryo planlama, sadece "geleceği tasarlamak" değil, "hangi geleceğin gerçekleştiğini erken anlamak" içindir. 8 öncelikli sinyal Strateji Ofisi tarafından çeyreklik takip edilir:

#	Sinyal	Eşik Değer	Sinyal Hangi Senaryoya İşaret?
S1	Küresel EV satış büyümesi (yıllık)	>%35 → A %25-35 → B %15-25 → C <%15 → D	EV adopsiyon hızı
S2	Lityum fiyatı (USD/ton)	<€8k → A €8-15k → B €15-22k → C >€22k → D	Hammadde dinamikleri
S3	ABD-Çin tarife oranı	<%10 → A %10-25 → B %25-40 → C >%40 → D	Jeopolitik gerilim
S4	Solid-state TRL seviyesi	TRL-9 (2027) → A TRL-8 (2028) → B TRL-7 (2029+) → C Ertelendi → D	Teknoloji ilerleme
S5	Çin EV pazar payı (küresel)	>%55 → A %45-55 → B %55-65 → D*	Çin yükselişi
S6	AB CBAM uygulama yoğunluğu	Tam yürürlük 2027 → A/B Ertelene → C	Düzenleyici çevre
S7	Küresel faiz oranları ortalaması	<%3 → A %3-4 → B %4-5 → C >%5 → D	Sermaye maliyeti
S8	Robotaksi lisans sayısı (küresel)	10+ şehir → A 3-10 → B 1-3 → C 0 → D	Otonom düzenleme

* S5'te %55+ ya da %65+ olabilirlik kontekste bağlıdır: yavaş EV ile birleşince Çin Süpreması (D), hızlı EV ile birleşince Yeşil Hızlanma (A). Hibrit metrik.

8.7 'NO REGRET' HAREKETLER

"No regret" hareketler = 4 senaryonun hepsinde değerli olan yatırımlar/aksiyonlar. Bu hareketler, belirsizliği avantaja çeviren stratejik temellerdir. Ne olursa olsun yapılır.

#	Hareket	Neden Her Senaryoda İyi?
NR 1	ESG liderliği koruma MSCI AAA, B Corp, Fair Trade Lithium	Yatırımcı güveni, regülasyon avantajı, marka değeri — A/B/C/D hepsinde değerli
NR 2	Dikey hammadde entegrasyonu Atacama, Sulawesi, Ulsan	Hammadde dalgalanmasına karşı doğal hedge; tedarik kırılganlığı düşer (özellikle D senaryosunda kritik)
NR 3	Yetenek ve kültür yatırımı Tomofil Academy, halef planı 2.0	Hangi senaryoda olursak olalım, insan kalitesi rekabet avantajı; düşük maliyetli
NR 4	Tomofil OS yazılım çekirdek OS v2, v3, App Store	Yazılım marjı yüksek, müşteri bağlılığı; her senaryoda gelir akışı çeşitliliği sağlar
NR 5	Hindistan pazarına derin yatırım Pune, T-Mini, Anadolu ortaklığı	1.5 milyar nüfus, hızlı büyüme — hiçbir senaryoda yanlış bahis değil
NR 6	Solid-state Ar-Ge sürdürme €500M+ yıllık Ar-Ge harcaması	Bekleme süresi değişebilir ama seçenek değerli; A'da öncü, B'de takipçi, C'de hazır
NR 7	Avrupa premium konumlandırma T-Prestige, T-Wagon, Münih HQ	Premium müşteri her senaryoda var; AB pazarı bizim "kale"miz, daima savunulur
NR 8	Modüler platform mimarisi Tek platformdan çoklu model	Ölçek ekonomisi + esneklik birleşimi her senaryoda kazandırır
NR 9	Siber güvenlik ve veri altyapısı UNECE R155, ISO 27001	Otonom geliştikçe ve veri yerelleştirme arttıkça (D'de daha çok) kritikleşir
NR 10	Marka değeri inşası "Powering Tomorrow" küresel kampanya	Marka, ekonomik baskıda en değerli savunma; ucuza alınamaz, uzun vadede kazandırır

8.8 SENARYO-BAZLI STRATEJİK YANIT SETLERİ

Her senaryo gerçekleştiğinde aktive edilecek "playbook" hazırdır. Bu yanıtlar, Strateji Ofisi tarafından çeyreklik gözden geçirilir ve detaylandırılır.

Boyut	A — Yeşil Hızlanma	B — Bölgesel (Baz)	C — Yavaş Geçiş	D — Çin Süpreması
CAPEX (5-yıl)	€42 Mr (+%24)	€34 Mr (plan)	€25 Mr (-%26)	€18 Mr (-%47)
Yeni Fabrika	4 yeni (Suudi+India2+Vi etnam+Polonya)	1 yeni (Suudi)	Ertele (Suudi 2031)	İptal + 2 küçük tesis kapat
Solid-State	2x yatırım, 2027 erken seri	Plan: 2029 seri	2031'e ertele	Sadece Ar-Ge seri belirsiz
Pazar Odağı	Tüm bölgeler (saldırgan)	Bölgesel derinleşme	Premium niş (Avrupa)	AB+ABD+Hindistan (Çin'i azalt)
Hibrit Ürün?	Hayır (pure EV)	Hayır	Evet (T-Wagon, T-Cross H)	Evet + Hidrojen (savunma)
Pazarlama	1.8x bütçe	Plan	-%30 (premium odak)	-%50 (sadece kale)
Çalışan	100k 2030 (+%54)	90k 2030 (+%38)	75k 2030 (+%15)	60k 2030 (-%8 küçülme)
Hedef Yeniden	İlk-2 küresel	İlk-3 (plan)	İlk-5 (niş)	Hayatta kalma+niş

8.9 STRATEJİK RİSK HARİTASI

Bölüm 8 dış senaryoları modellerken bu bölüm stratejinin kendisinin risklerini haritalandırır. "Doğru senaryoyu okumak yetmez, doğru stratejiyi seçmek de gerekir; seçilen strateji de yanlış gidebilir."

8.9.1 Stratejik Risk Çerçevesi

Operasyonel Risk vs Stratejik Risk

Boyut	Operasyonel Risk (Bölüm 4.16)	Stratejik Risk (Bu Bölüm)
Soru	"Süreçte ne yanlış gidebilir?"	"Stratejide ne yanlış gidebilir?"
Zaman Ufku	Aylık-Yıllık (somut, görülebilir)	3-10 Yıllık (uzun, soyut, gecikmeli)
Sahip	Process Owner (operasyonel)	CSO + Yönetim Kurulu (stratejik)
Örnek	"Süveyş gecikmesi → teslimat sapması"	"BaaS stratejisi tutmazsa €2.2 Mr battı"
Geri Dönüş	Genellikle geri alınabilir	Genellikle geri alınamaz (yıllar kayıp)

Stratejik Risk — 4 Kategori

Kategori	Tanım	Örnek
❌ Strateji Tasarım Riski (Wrong Bet)	Yanlış stratejiyi seçtik; varsayımlar geçersiz çıktı	"1.B BaaS modelini müşteri kabul etmedi → €2.2 Mr boş yatırım"
⚠️ Aksaklık Riski (Execution Failure)	Strateji doğru ama uygulama başarısız	"2.A.1 Solid-state strateji doğru ama 2030'a yetişemedik"
🔗 Karşılıklı Bağımlılık Riski (Domino Effect)	Bir stratejinin başarısızlığı diğerlerini engelliyor	"OS v2 (2.A.2) gecikirse BaaS, AI Concierge, App Store — hepsi gecikir"
🔴 Senaryo Hassasiyet Riski (Brittle Strategy)	Strateji sadece bir senaryoda işliyor; diğerinde çöküyor	"Senaryo A için optimize ettik; D gelirse 1.A.1 ABD ucuz model çöker"

8.9.2 18 Ana Strateji x Risk Skor Matrisi

Her ana stratejinin 4 risk kategorisinde ayrı ayrı değerlendirildiği matris. Skor: Olasılık (1-5) x Etki (1-5) = 1-25. Toplam risk = 4 kategori ortalaması.

Ana Strateji	Tasarım	Aksaklık	Bağımlılık	Senaryo	Toplam
1.A Çoklu-Bölge Derinleşme	9	16	12	15	13.0
1.B Yazılım & Abonelik	20	15	20	8	15.8
1.C Stratejik M&A;	15	20	6	12	13.3
2.A İçsel Teknoloji (Build)	8	20	20	9	14.3
2.B Açık İnovasyon	6	9	8	6	7.3
2.C Patent ve IP Stratejisi	4	8	6	4	5.5
3.A Esnek Küresel Üretim	9	12	9	8	9.5
3.B Dikey Hammadde Entegrasyonu	9	12	6	16	10.8
3.C Süreç Dijitalleşme	4	12	8	4	7.0
4.A Net-Zero Yolculuğu	6	12	9	12	9.8
4.B Döngüsel Ekonomi	9	15	12	8	11.0
4.C Sosyal Etki ve Foundation	3	6	4	4	4.3
5.A Premium Konumlandırma	12	9	8	15	11.0
5.B Müşteri Yolculuğu Mükemmel.	6	12	9	6	8.3
5.C Marka İnşası	9	12	6	8	8.8
6.A Küresel Yetenek Mıknatısı	4	12	9	8	8.3
6.B Çeşitlilik ve İçerme	4	8	4	4	5.0
6.C Yetenek Geliştirme	4	8	6	4	5.5
ORTALAMA	7.8	12.1	8.9	8.4	9.3

Analiz Bulguları:

- En riskli kategori: Aksaklık (12.1) — strateji doğru, ama uygulama zor.
- En az riskli: Tasarım (7.8) — stratejiler genel olarak iyi düşünülmüş.
- Genel ortalama: 9.3 (Orta seviye) — kabul edilebilir ama izlenmeli.
- Top 3 yüksek riskli strateji: 1.B Yazılım/Abonelik (15.8), 2.A İçsel Teknoloji (14.3), 1.C M&A; (13.3).

8.9.3 Strateji Bağımlılık ve Domino Etki Haritası

Bazı stratejiler diğerlerini "besler". Bir stratejinin başarısızlığı diğerlerinin başarısızlığını tetikleyebilir. Bu kritik bağımlılık zincirleri tespit edilmiştir:

Kritik Zincir	Bağımlılık	Risk Tipi	Etki
Zincir 1: Yazılım Çekirdek	2.A.2 OS v2 → 1.B.1 BaaS, 1.B.2 App Store, 5.B.2 AI Concierge	□ Bağımlılık	OS gecikirse 3 strateji çöker (~€2.5 Mr risk)
Zincir 2: Solid-State Teknoloji	2.A.1 Solid-state → 3.B.2 Hücre içselleştirme, 4.B.1 2nd Life, 1.A premium	□ Bağımlılık	Teknoloji geç gelirse premium fark erozyonu
Zincir 3: Hammadde Dikey Entegrasyon	3.B Atacama+Sulawesi → 4.A Net-Zero, 4.B Closed-Loop, 3.C Maliyet	□ Bağımlılık	Maden krizi → 4 stratejide birden problem
Zincir 4: Yetenek Mıknatısı	6.A.1 Tech hub işe alım → 2.A Build (12.4k mühendis ihtiyacı)	□ Bağımlılık	Yetenek bulamazsak içsel teknoloji çöker
Zincir 5: Marka Yatırımı	5.C "Powering Tomorrow" → 5.A Premium, 1.A AB derinleşme, 1.B abonelik	□ Bağımlılık	Marka tutmazsa premium fiyat dayanmaz
Zincir 6: M&A; Hazırlık	1.C M&A; ← S2E (strateji), R2M (risk), R2R (finansal raporlama)	□ Aksaklık	Süreç hazırlığı eksikse M&A; entegrasyonu çöker
Zincir 7: ESG Liderliği	4.C ESG raporlama ← 3.B Fair Trade, 4.A Net-Zero, 6.B Çeşitlilik	□ Bağımlılık	Bir alanda sapma → MSCI AAA kaybı

Domino Etki Analizi Sonucu: En kritik "tek başarısızlık noktası" (single point of failure): 2.A.2 Tomofil OS v2. Bu strateji başarısız olursa 1.B.1, 1.B.2, 5.B.2 üç stratejisi birden çöker. Bu yüzden OS geliştirme için yedek planı (Plan B: Android Automotive bridge) hazır tutulur.

8.9.4 Senaryo-Strateji Hassasiyet Analizi

Her ana strateji 4 senaryoda nasıl davranır? ↑ Güçlenir, → Aynı, ↓ Zayıflar, ✗ Çöker. Bu matris, "kırılgan" stratejileri görünür kılar.

Ana Strateji	A Yeşil	B Bölgesel	C Yavaş	D Çin Süp.	Esneklik
1.A Çoklu-Bölge Derinleşme	↑ ↑	→ (baz)	↓	↓ ↓	Orta
1.B Yazılım & Abonelik	↑ ↑	→	↓	↓	Orta
1.C Stratejik M&A;	↑ ↑ ↑	→	↓ (durdur)	✗ (iptal)	Düşük
2.A İçsel Teknoloji (Build)	↑ ↑	→	→	↑ (kritik!)	Yüksek
2.B Açık İnovasyon (Buy)	↑	→	→	↓ (Çin tedarikçi zor)	Orta
2.C Patent ve IP	↑	→	→	↑ (IP koruma değer)	Yüksek
3.A Esnek Küresel Üretim Ağı	↑	↑ ↑ (kritik)	→	↑ ↑ ("China+1+1")	Yüksek
3.B Dikey Hammadde	↑	↑	→	↑ ↑ (Çin'siz)	Yüksek
3.C Süreç Dijitalleşme	↑	→	↑ (maliyet kritik)	↑ ↑	Yüksek
4.A Net-Zero	↑ ↑ ↑ (CBAM lider)	↑	↓ (yatırım yavaş)	→	Orta
4.B Döngüsel Ekonomi	↑	→	→	↑ ↑ (hammadde kritik)	Yüksek
4.C Sosyal Etki / Foundation	→	→	↓ (lüks gözüktür)	↓	Orta
5.A Premium Konumlandırma	↑ ↑	→	↑ (premium savun)	→	Yüksek
5.B Müşteri Yolculuğu	↑	→	→	↑	Yüksek
5.C Marka İnşası	↑ ↑ (büyük bütçe)	→	↓ (-%30)	↓ ↓ (-%50)	Orta
6.A-B-C Tüm Yetenek Stratejileri	↑	→	→	↓ (küçülme)	Orta

Esneklik Analizi:

- "No Regret" stratejiler (tüm senaryolarda iyi): 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.B, 5.A, 5.B → bu stratejiler her durumda önceliklidir.
- "Senaryo bağımlı" stratejiler: 1.C M&A; (sadece A/B'de), 5.C Marka (yavaş senaryoda kıs).
- "Kırılgan" tek strateji: 1.C — Senaryo D'de tamamen iptal. Yatırım taahhüdü esnek tutulmalı.

8.9.5 Top 5 Kritik Strateji Risk Detayı

En yüksek risk skorlu 5 stratejinin derin analizi: neye karşı, ne kadar maruzuz, neyi yapmalıyız?

#1 — 1.B Yazılım ve Abonelik Gelir Motoru

Risk Skoru: 15.8

Tehditler	- Müşteri BaaS modelini reddedebilir (kültürel direnç araç sahipliğine bağlı) - OS v2 zamanında gelmezse tüm abonelik altyapısı işe yaramaz - Apple/Google otomotiv OS'ları ile rekabet zor (büyük ekosistem) - Yazılım marjı düşerse (rakip ücretsiz sundu) iş modeli çöker
Azaltma Eylemleri	- BaaS pilot 3 ülkede 2026'da test (Almanya, Norveç, Singapur) — erken sinyal - OS v2 için Plan B: Android Automotive bridge (geçici geri dönüş seçeneği) - App Store komisyon esnek (%30 → %15) Apple modelinin tehdidine cevap - Aylık abonelik metrikleri Kurul dashboard'unda (anlık görünürlük)
Sahip	VP Customer Operations (David Chen) + CTO (Min-Jun Park)

#2 — 2.A İçsel Teknoloji Liderliği (Build)

Risk Skoru: 14.3

Tehditler	- Solid-state batarya 2028'e yetişemeyebilir (rakip Toyota geçer) - L4 otonom için regülasyon belirsiz (ABD, AB, Çin farklı) 12.4k mühendis bulamayabiliriz (Tesla, Apple ile rekabet) - OS v2 teknik karmaşıklık öngörülenden büyük (Tesla'nın 10 yıl tecrübesi vs bizim 5)
Azaltma Eylemleri	- Solid-state 2 paralel yaklaşım (sülfid + oksit) — tek bahis değil - L4 lisansı için 3 farklı şehirde paralel pilot (Münih, Singapur, Şangay) - Mühendis cazibe: ESOP %5 + remote work + güçlü brand (6.A.1) - OS için ekosistem stratejisi: 3rd party SDK + Linux Foundation üyelik
Sahip	CTO (Min-Jun Park) + CAO (Rahul Iyer)

#3 — 1.C Stratejik M&A; ve Ortaklıklar

Risk Skoru: 13.3

Tehditler	- Hedef şirketler aşırı pahalı satışa çıkabilir (premium konumdan ödeyemeyiz) - Entegrasyon başarısız olabilir (kültür uyumsuzluğu, sinerji yokluğu) - Senaryo D gelirse M&A; bütçesi krizde kullanılır, fırsat kaybı - Regülatör (AB Komisyonu) onay vermeyebilir (rekabet endişesi)
Azaltma Eylemleri	- M&A; bütçesi rezerv olarak tutulur (€1.3 Mr ayrı sınır); zorlamaz %100 yerine %51 kontrol satın alımları (entegrasyon kademeli) - Senaryo trigger'ları aktive ise (8.6) M&A; donuruyor - AB Komisyonu uyum hukuk ekibi proaktif (early signal)
Sahip	CSO (Stratejik) + CFO (Henrik Lindqvist)

#4 — 1.A Çoklu-Bölge Yerel Derinleşme

Risk Skoru: 13.0

Tehditler	- Çin pazarı kapanırsa (Senaryo D) Şangay yatırımı battı (€3.5 Mr) - ABD'de Tesla'ya karşı brand awareness yetersiz - Hindistan'da Anadolu Mobility ile ortaklık çatlayabilir 6 bölge yönetimi karmaşıklığı (kaynaklar dağılır, focus kaybolur)
Azaltma Eylemleri	- Çin için "exit option" Şangay JV yapısında saklı (HanGang devir) - ABD'de Apple modelinde Experience Center prioriti (5.A.2) - Anadolu Mobility ile çıkış maddesi sözleşmede (5-yıl review) 6 bölge yerine 4 öncelikli + 2 fırsat ayırımı (AB+ABD+Hindistan+Çin öncelikli)
Sahip	CEO (Elif Demir-Volkmann) + Bölge GM'leri

#5 — 4.B Döngüsel Ekonomi

Risk Skoru: 11.0

Tehditler	%60 closed-loop hedefi teknik olarak imkansız olabilir (verim limitleri) - Geri toplama lojistiği (B2R süreç) ölçeklenemeyebilir - Sektör standart belirleyemezse Tomofil tek başına bedel ödüyor - AB Battery Regulation gevşerse rekabet avantajı yok
Azaltma Eylemleri	- Ara hedefler: 2026 %12 → 2028 %30 → 2030 %60 (kademeli geçiş) - B2R sürecini öncelik (Bölüm 9.17) — POC dashboard'unda - Konsorsiyum: BMW, Mercedes, Stellantis ile ortak standart önerisi - AB lobicilik: Brüksel Government Relations ofisi
Sahip	CSO (Ana María Vargas) + VP Circular (Lisa Engström)

8.9.6 Risk Azaltma Eylem Planları — Konsolide

Top 5 stratejik risk için belirlenen tüm eylemlerin konsolide bütçe, sahip ve zaman çizelgesi:

Eylem	Bütçe	Sahip	Tetik
BaaS Pilot 3 ülke (DE, NO, SG)	€ 45M	VP Customer Ops	Q2 2026 başla
OS v2 Plan B (Android Bridge)	€ 12M	CTO	Q1 2026 hazır
Solid-state çift-yaklaşım (sülfite+oksit)	€ 280M	CTO + VP PD	2026-2028 paralel
L4 3-şehir paralel pilot	€ 180M	CAIO	2027 başla
Mühendis ESOP + remote (cazibe paketi)	€ 95M	CHRO	Sürekli
M&A; bütçesi rezerv hattı (gerçekleşmeyebilir)	€ 1.3 Mr	CSO + CFO	Senaryo A/B'de aktif
Şangay JV "exit option" yapılandırma	€ 8M (legal)	CFO + Legal	2026 yapılandır
AB Komisyonu uyum hukuk ekibi	€ 15M/yıl	Chief Legal	Sürekli
Döngüsel ekonomi konsorsiyumu (BMW, Mercedes, Stellantis)	€ 5M/yıl	CSO	2026 müzakere
Brüksel Government Relations ofisi	€ 8M/yıl	CSO	Q3 2026 aç
TOPLAM (Yıllık + 5-yıl)	~€ 690M (5y)	—	—

Toplam stratejik risk azaltma bütçesi 5 yılda ~€690M (CAPEX'in %2'si). Risk yönetimi bir "ek maliyet" değil, stratejinin sigortasıdır.

8.9.7 Stratejik Risk Yönetiřimi

Mekanizma	Detay
Çeyreklik Strateji-Risk Review	CSO başkanlığında, 18 ana strateji için risk skoru güncel mi? Erken uyarı sinyalleri (Bölüm 8.6) tetiklendi mi?
Yarı-Yıllık Sahnesi Hassasiyet Testi	Her 6 ayda 4 senaryo × 18 strateji matrisi yeniden taranır. Hangi senaryo yaklaşıyor? Hangi strateji "kırılganlık eřiğinde"?
Yıllık Bağımsız İnceleme	Bağımsız bir danışmanlık (McKinsey/BCG benzeri) yıllık olarak strateji risk değerlendirmesi yapar; Kurul'a rapor verir.
Risk-Sahibi-Tetik 3lü Disiplini	Her stratejik risk için: (1) Tek tek sahibi, (2) Net tetik koşulu, (3) Eylem playbook'u önceden hazır.
Kurul Risk Komitesi Bağlantısı	Risk skoru >15 olan herhangi strateji Kurul Risk Komitesi gündemi. Bölüm 9.2 yönetişim takvimine entegre.
"Kırmızı Takım" Egzersizleri	Yıllık 2 simülasyon: stratejilerin başarısız olduđu varsayılır; cevap planı test edilir (askeri "war game" stili).
Stratejik Risk Bütçe Rezervi	€34 Mr CAPEX'in %2'si (~€690M) stratejik risk azaltma için ayrılır. Her ana strateji bütçesinin %3-5'i rezerv.

8.9.8 Bölüm 8.9 Özeti — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ Stratejik risk ≠ Operasyonel risk: Birincisi 3-10 yıllık, geri alınamaz; ikincisi aylık, düzeltilebilir.
- ✓ 4 Stratejik Risk Kategorisi: □ Tasarım, □ Aksaklık, □ Bağımlılık, □ Senaryo Hassasiyet.
- ✓ 18 Ana Strateji × Risk Skor Matrisi: Ortalama 9.3 (orta), en riskli kategori "Aksaklık" (12.1).
- ✓ Top 3 Yüksek Riskli: 1.B Yazılım/Abonelik (15.8), 2.A İçsel Teknoloji (14.3), 1.C M&A; (13.3).
- ✓ 7 Kritik Bağımlılık Zinciri: En kritik tek başarısızlık noktası 2.A.2 Tomofil OS v2.
- ✓ "No Regret" Stratejiler: 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.B, 5.A, 5.B → tüm senaryolarda yatırım yapılır.
- ✓ "Kırılgan" Stratejiler: 1.C M&A; → Senaryo D'de iptal; bütçe esnek tutulmalı.
- ✓ Top 5 Risk için Eylem Planları: ~€690M, 5-yıl, çoklu sahip, net tetik koşulları.
- ✓ Yönetişim: Çeyreklik review + Yarı-yıllık hassasiyet testi + Yıllık bağımsız inceleme + Kırmızı takım egzersizleri.
- ✓ Stratejik Risk Bütçesi: CAPEX'in %2'si (~€690M) — strateji sigortası.

8.10 STRATEJİK KARAR AĞACI

Senaryolar değiştiğinde hangi stratejiyi kim ne zaman aktive eder / hızlandırır / yavaşlatır / durdurur? Bu bölüm, senaryoların pasif bir okuma değil, aktif bir karar ortamı haline gelmesini sağlar. Tetikleyiciden eyleme uzanan kararlar önceden hazırlanır.

8.10.1 Karar Ağacı Çerçevesi

Karar Ağacı Dört Soruyu Cevaplar

Soru	İçerik	Kaynak
□ WHEN — Ne Zaman?	Tetikleyici sinyal yakalanır (örn: "Lityum fiyatı 3 ay üst üste €%20 düştü")	8.6 Erken Uyarı Sinyalleri
□ WHAT — Ne Yapılır?	Hangi strateji aktive/hızlandırılır, hangi strateji yavaşlatılır/durdurulur?	5.9 Strateji Haritası
□ WHO — Kim Karar Verir?	CSO trigger doğrular → C-Suite karar verir → Kurul onaylar (eşiğe göre)	9.2 Yönetişim Takvimi
□ HOW MUCH — Kaynağı Nereden?	Hangi stratejiden bütçe kesilir, hangisine eklenir? Esnek havuz nasıl kullanılır?	5.9.10 Önceliklendirme

5 Aksiyon Kademesi

Sembol	Aksiyon	Bütçe Etkisi	Karar Eşiği
↑ ↑ ↑	Saldırgan hızlandır	Bütçe +%50-100	Kurul onayı şart
↑ ↑	Hızlandır	Bütçe +%20-50	C-Suite kararı
→	Devam et (plan)	Bütçe ±%5	CSO yetkili
↓	Yavaşlat (kapasite inşa modu)	Bütçe -%20-50	C-Suite kararı
×	İptal / askıya al	Bütçe %0 (rezerve)	Kurul onayı şart

8.10.2 Senaryo A — Yeşil Hızlanma — Karar Ağacı

SENARYO A Yeşil Hızlanma (İyimser) Olasılık: %20

Kategori	Stratejiler ve Aksiyon
↑↑/↑↑↑ Hızlandır	↑↑↑ 1.C M&A;: Premium oyuncu (Lucid/Rivian) hızla alımı + €5 Mr ek bütçe ↑↑↑ 1.A.1 AB Premium: Bütçe +%50, hızla bayilik ağı + Experience Center ↑↑↑ 4.A.1 Net-Zero: CBAM ödülü, Scope 1+2 2028'e çek ↑↑ 2.A.1 Solid-State: 2.x bütçe, paralel sülfite + oksit, 2027 prototip ↑↑ 5.C "Powering Tomorrow": Kampanya bütçesi +%60, brand-grab fırsatı ↑↑ 1.B.1 BaaS: 5 ülkeden 12 ülkeye genişletme, abone hedefi 12M (8M'den)
→ Devam et (plan)	3.A "China+1+1": Plan devam (jeopolitik öncelik düşse de operasyonel logik korunur) 3.C Süreç Dijitalleşme: CMMI 4.1 hedefi korunur 6.A-B-C Yetenek: Plan devam, hızla işe alım kapasitesi kullanılır 2.B Açık İnovasyon: Plan devam, CVC bütçesi korunur
↓ Yavaşlat	3.B.3 Fair Trade premium fiyatlandırma: Pazar genel olarak ESG'ye duyarlı; Tomofil farkı erozyona uğrar 4.C.3 Adil İşgücü diferensiyasyon: Sektör standart olur (öncülük avantajı azalır)
✗ İptal / Askıya al	Yok — Yeşil Hızlanma'da hiçbir stratejide iptal/askı yok. Tüm stratejiler "yat-kalk" gelir
□ İlk 3 Kritik Karar	1. M&A; target listesi açıklamadan önce (CSO + CFO): hangi premium oyuncuyu satın alacağız? 2. Net-Zero 2030 → 2028 öne çekme (CSO + Manufacturing): Yenilenebilir PPA hızlanır mı? 3. Solid-state çift-yaklaşım yatırımı 2x (CTO): hangi kimya ön plana alınır?
□ Karar Süresi (Lead Time)	3 ay içinde aktivasyon kararları (Kurul → C-Suite → Sahip kaskat)

8.10.3 Senaryo B — Bölgesel Şampiyonlar (Baz) — Karar Ağacı

SENARYO B Bölgesel Şampiyonlar (Baz Senaryo) Olasılık: %45 (en olası)

Kategori	Stratejiler ve Aksiyon
↑↑/↑↑↑ Hızlandır	↑↑ 3.A "China+1+1": Senaryo B'nin temel hipotezi — bölgesel yapılanma kritik avantaj ↑↑ 1.A Çoklu-Bölge Derinleşme: Her bölge kendi pazarına hâkim olur, plan optimize ↑ 3.B Dikey Hammadde: Bölgesel kontrol için kritik (özellikle Sulawesi nikel + Atacama lityum) ↑ 2.A.2 Tomofil OS: Standart parçalanırsa kendi OS daha değerli
→ Devam et (plan)	Tüm planlar baz senaryoda olduğu gibi yürür (plan = bu senaryo için optimize) 1.B Yazılım/Abonelik: 8M abone, %18 yazılım ciro hedefi korunur 2.A.1 Solid-State 2028: Plan tarihi korunur 4.A Net-Zero 2030/2040: Plan tarihleri korunur 5.A-B-C Marka & Müşteri Deneyimi: Plan bütçeleri devam
↓ Yavaşlat	2.B.2 Tomofil Ventures CVC: €300M'a göre küçük (bölgesel parçalanmada büyük fonlar avantaj kaybeder)
× İptal / Askıya al	Yok — Bu plan zaten Senaryo B'ye göre optimize
□ İlk 3 Kritik Karar □ Karar Süresi (Lead Time)	1. "China+1+1" yatırımları zamanlamasında acele etme; 3 bölge senkronize ilerle 2. Bölgesel ürün portföy farklılaştırması derinleşir (T-Mini Hindistan-özel kalır) 3. Bölgesel marka mesajları yerelleşir ("Powering Tomorrow" + yerel ek) Sürekli — Mevcut plan tetikleyici beklemez, zaten yürürlükte

8.10.4 Senaryo C — Yavaş Geçiş — Karar Ağacı

SENARYO C Yavaş Geçiş (Hibrit Direnişi) Olasılık: %25

Kategori	Stratejiler ve Aksiyon
↑↑/↑↑↑ Hızlandır	↑↑ 5.A Premium Konumlandırma: Yavaş geçişte hacim azalır, premium savunma kritik ↑↑ 3.C Süreç Dijitalleşme: Marjlar daralır, maliyet liderliği kazanır ↑ 2.C.2 Patent Lisanslama: Düşük hacim → yüksek IP geliri kompensasyon ↑ 4.A.3 Karbon Ofset: Hibrit/EV bir arada → ofset köprüsü uzar
→ Devam et (plan)	2.A.1 Solid-State: 2028 hedefi korunur (premium için kritik diferensiyasyon) 3.A "China+1+1": Esnek ağ avantajı sürer 6.A-B-C Yetenek: Plan devam (yetenek savaşları durmaz) 4.B Döngüsel: Plan devam (kademeli, baskı az)
↓ Yavaşlat	1.A.2 Hindistan Orta Segment: Hacim düşer, bütçe -%30 (Anadolu Mobility ortaklığı kalır) 1.A.3 ABD Hibrit/EV: Hibrit ürünlere yatırım artırılır, EV %50 yavaşlatılır 5.C "Powering Tomorrow" Kampanyası: Bütçe -%30 (talep daralırsa marka yatırımı düşer) 1.B.1 BaaS: 8M → 4M abone hedefi (geçiş yavaş = abonelik talep yavaş)
✗ İptal / Askıya al	1.C.1 Premium M&A;: Birleşmeler donmuş pazarda mantıksız (sermaye koruma) 4.C.1 Foundation €15.6M: Kâr daralması → CSR'da bütçe -%50
İlk 3 Kritik Karar 1. Hibrit araçlar için yeni platform yatırımı (CTO + VP PD): Bursa fabrikasında hibrit hattı? 2. Premium fiyat disiplini sıkılaştır (CFO): %15 fiyat farkı korumak için indirim limitleri 3. Patent lisanslama agresif (CTO): yıllık €400M'dan €600M'a Karar Süresi (Lead Time) 6 ay içinde aktivasyon kararları (geçiş yavaş olduğu için zaman tampon)	

8.10.5 Senaryo D — Çin Süpreması — Karar Ağacı

SENARYO D Çin Süpreması (Yıkıcı / Kriz Modu) Olasılık: %10

Kategori	Stratejiler ve Aksiyon
↑↑/↑↑↑ Hızlandır	↑↑↑ 3.A "China+1+1": Bu stratejinin TAM ZAMANI — Pune + Monterrey kritik ↑↑↑ 3.B Dikey Hammadde: Çin'siz tedarik zorlanırsa biz öncedendi avantajdayız ↑↑↑ 4.B.2 Closed-Loop Hammadde: Çin hammadde ihracatı kısarsa içsel kaynak hayati ↑↑ 2.A.2 Tomofil OS: Çin OS yasaklı pazara çevirir; bizim OS değerli ↑↑ 2.C.1 Defansif Patent: Hukuk savaşları artar; patent havuzu zırh
→ Devam et (plan)	4.A Net-Zero: Plan korunur (kriz olsa bile vazgeçilmez) 6.A-B-C Yetenek: Plan devam (yetenek küçülmeye uğramaz) 5.A Premium: AB + ABD pazarlarında premium savunma
↓ Yavaşlat	1.A.4 Çin "Yerli Ortak": Çıkış stratejisi aktif; Şangay JV küçülür (HanGang devir) 1.B Yazılım/Abonelik: 8M → 3M abone (Çin'siz pazar küçülür) 5.C Marka kampanyası: Küresel '-%50, yerel pazarlara odakla 6.C.3 Çalışan deneyimi: Küçülme nedeniyle ESOP yenilemeler -%30
× İptal / Askıya al	1.C Stratejik M&A;: €1.3 Mr bütçe rezervde kalır, harcanmaz (kriz fonu) 1.A.4 Çin pazarı yatırımları: Yeni Şangay yatırımı durdurulur 4.C.1 Foundation: %50 kısıtlama (€15.6M → €8M)
□ İlk 3 Kritik Karar	1. Şangay JV "exit option" aktive (CFO + Legal): HanGang Energy ile devir müzakeresi başlar 2. Pune fabrikası 1.5x kapasiteye çıkar (COO): Hindistan üretim merkezi haline gelir 3. Lityum/nikel kontratlar fiyat çıpalı revize (CPO): Çin dışı tedarik %75'e (mevcut %35)
□ Karar Süresi (Lead Time)	30 gün içinde kritik karar (kriz hızı) — özel Kurul oturumu

8.10.6 18 Strateji × 4 Senaryo Konsolide Karar Matrisi

Tek bakışta tüm karar haritası. Bu matris, çeyreklik C-Suite ve yıllık Kurul review'larının temel referans tablosudur.

Strateji	A Yeşil	B Baz	C Yavaş	D Çin Süp.
1.A Çoklu-Bölge Derinleşme	↑↑↑	↑↑	↓	↓ (1.A.4 X)
1.B Yazılım & Abonelik	↑↑	→	↓	↓
1.C Stratejik M&A;	↑↑↑	→	X	X
2.A İçsel Teknoloji (Build)	↑↑	→	→	↑↑
2.B Açık İnovasyon	↑	→	→	↓
2.C Patent ve IP	↑	→	↑	↑↑
3.A Esnek Küresel Üretim	↑	↑↑	→	↑↑↑
3.B Dikey Hammadde	↑	↑	→	↑↑↑
3.C Süreç Dijitalleşme	↑	→	↑↑	↑↑
4.A Net-Zero Yolculuğu	↑↑↑	↑	↓	→
4.B Döngüsel Ekonomi	↑	→	→	↑↑↑
4.C Sosyal Etki / Foundation	→	→	↓	↓
5.A Premium Konumlandırma	↑↑	→	↑↑	→
5.B Müşteri Yolculuğu	↑	→	→	↑
5.C Marka İnşası	↑↑	→	↓	↓
6.A Yetenek Mıknatısı	↑	→	→	↓
6.B Çeşitlilik ve İçerme	→	→	→	→
6.C Yetenek Geliştirme	→	→	→	↓

Matris Okuma Notları:

- 2 strateji TÜM senaryolarda "↑" veya üstü: 2.C Patent, 3.B Hammadde — en güvenli yatırımlar.
- 1 strateji 2 senaryoda "X": 1.C Stratejik M&A; — senaryo bağımlı, bütçe rezerv tutulur.
- 4.B Döngüsel Ekonomi: Senaryo D'de patlar — kriz öncesi yatırımlar sigorta.
- 6.B Çeşitlilik: Tüm senaryolarda "→" — değer odaklı, dış koşullara bağımsız.
- İlk üç önceliklendirme: 3.A "China+1+1", 3.B Hammadde, 2.C Patent IP.

8.10.7 Karar Tetikleyici Sinyalleri

Bölüm 8.6'daki 8 erken uyarı sinyali ile bu Karar Ağacı'nın bağlantısı. Hangi sinyal hangi karar aksiyonunu tetikler?

Sinyal (8.6'dan)	Eşik	Tetik → Karar Aksiyonu
EV satış büyümesi	YoY >%50 (3 çeyrek) → Senaryo A YoY <%15 → Senaryo C	A: 1.C M&A; aktive, 1.A.1 +%50 C: 1.A.2 -%30, 1.C donduru, 5.A korunur
Lityum spot fiyatı	>€95k/ton (6 ay sürekli) → Senaryo D sinyali	3.B Atacama yatırımı +%30, 4.B closed-loop hızlandı
ABD-Çin tarife savaşı	Tarife >%40 her iki yönde → Senaryo D	Çin JV exit aktive, "China+1+1" 1.5x
Solid-state TRL ilerlemesi	Rakipler 2027'ye yetişti → 2.A bonus Rakipler gecikti → 2.A "→" devam	Sürpriz hızlı: 2.A.1 +%100 → 2026 deneme Gecikme: plan değişmez
Çin pazar payı (küresel)	Çin OEM küresel %50+ → Senaryo D acil	Kriz protokolü: tüm "X" stratejiler 30 günde durur
CBAM regülasyonu	AB CBAM €120+/ton CO ₂ → Net-Zero ödül	4.A Net-Zero 2028'e öne çek, pazarlama avantaj
Küresel faiz oranı	Fed >%6 (1 yıl) → CAPEX baskı	1.C M&A; donduru, 6.A.1 işe alım yavaşlat (-%20)
Robotaksi yaygınlaşması	Waymo 5 şehir → L4 pazar açıldı sinyali	2.A.3 L4 sürüş hızlandır, 1.C.2 robotaksi ortak aktive

8.10.8 Karar Gecikme Maliyeti Analizi

En pahalı stratejik hata, "yanlış karar" değil, "geciken karar"dır. Eylem ertelendikçe maliyet katlanır:

Karar Türü	1 Çeyrek Gecikme	6 Ay Gecikme	1 Yıl Gecikme	2+ Yıl Gecikme
M&A; Hedef Kayması (Senaryo A)	Premium %15 artar	Premium %35 artar	Hedef satıldı	Fırsat kaybı tam
Çin Exit (Senaryo D)	€400M kayıp	€1.2 Mr kayıp	€2.5 Mr kayıp	JV bloke, €3.5 Mr yazılır
Solid-State Yatırım (Hızlandırma)	2028 hedef korunur	2028 risk eşiğinde	Rakip Toyota geçer	Premium niş kaybı
Net-Zero Hızlandırma (Senaryo A)	CBAM avantajı kapalı	Rakip Volkswagen geçer	ESG lider unvanı kayıp	MSCI AAA kayıp riski
Hammadde Sözleşme Revize	Marja %1 etki	Marja %3-5 etki	Marja %8-12 etki	Üretim duraklaması
Yetenek İşe Alım Yavaşlatma	500 alım kayıp	Kritik roller açık	Roadmap kayar	Strateji çöker

Anahtar Mesaj: Senaryo A için kararlar 3 ay içinde alınmalı; Senaryo D için 30 gün. Bekle-gör yaklaşımı kabul edilemez. POC haftalık tetikleyici monitoring + C-Suite çeyreklik review + Kurul yarı-yıllık zorunlu strateji değerlendirme şarttır.

8.10.9 Bölüm 8.10 Özeti — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ Karar Ağacı: Senaryolardan strateji aksiyonuna dönüşüm. WHEN/WHAT/WHO/HOW MUCH.
- ✓ 5 Aksiyon Kademesi: ↑↑↑ Saldırgan / ↑↑ Hızlandır / → Devam / ↓ Yavaşlat / X İptal.
- ✓ Senaryo A → 6 strateji "↑↑/↑↑↑": M&A;, AB Premium, Net-Zero, Solid-State, Kampanya, BaaS.
- ✓ Senaryo B (baz) → "→" çoğunluk: Plan zaten bu senaryoya optimize.
- ✓ Senaryo C → 4 strateji "↓": Hindistan, ABD EV, Kampanya, BaaS. Premium savunulur.
- ✓ Senaryo D → 3 strateji "X": M&A;, Çin yatırımlar, Foundation %50. "China+1+1" patlar.
- ✓ Tüm-Senaryo Galipleri: 2.C Patent IP, 3.B Hammadde, 3.A "China+1+1" — en güvenli yatırımlar.
- ✓ En Kırılğan: 1.C Stratejik M&A; — 2 senaryoda X. Bütçe rezerv tutulur, taahhüt esnek.
- ✓ Karar süresi (Lead Time): A=3 ay, B=sürekli, C=6 ay, D=30 gün (kriz hızı).
- ✓ Gecikme maliyeti: En pahalı hata "yanlış karar" değil "geciken karar". 2 yıl gecikme = strateji çöker.
- ✓ Yönetişim entegrasyon: POC haftalık trigger monitoring + C-Suite çeyreklik review + Kurul yarı-yıllık.

8.11 BÖLÜM 8 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ 4 senaryo, 2 belirsizlik eksen: EV Geçiş Hızı (Hızlı/Yavaş) × Jeopolitik İstikrar (İstikrarlı/Bölünmüş).
- ✓ Senaryo A — Yeşil Hızlanma (%20): €180 Mr ciro 2035, ilk-2 küresel. Saldırgan büyüme, CAPEX +%24.
- ✓ Senaryo B — Bölgesel Şampiyonlar (%45, baz): €135 Mr ciro 2035. Mevcut plan devam, 12 ülke avantajı kritik.
- ✓ Senaryo C — Yavaş Geçiş (%25): €105 Mr ciro 2035. Hibrit ürünler, premium niş, CAPEX -%26.
- ✓ Senaryo D — Çin Süpremasi (%10): €70 Mr ciro 2035. Kriz protokolü, AB+ABD+Hindistan odak, küçülme.
- ✓ 8 erken uyarı sinyali: EV satış büyümesi, lityum, tarife, solid-state TRL, Çin payı, CBAM, faiz, robotaksi.
- ✓ 10 "no regret" hareket: ESG, dikey hammadde, yetenek, OS, Hindistan, solid-state Ar-Ge, premium AB, modüler platform, siber, marka.
- ✓ Senaryo-bazlı playbook: Her senaryoda CAPEX, fabrika, ürün, pazarlama, çalışan ayarlamaları önceden tanımlı.
- ✓ Strateji Ofisi çeyreklik takip: Sinyaller hangi senaryoya işaret ediyor? Playbook aktive edilmeli mi?

BÖLÜM

09

UYGULAMA
YÖNETİŞİM ve ÖLÇÜM

PMO STRATEJİ OFİSİ	5 YIL TAKVİM	3 ÖLÇÜM KATMANI	4 ESKALASYON SEV.
-----------------------	-----------------	--------------------	----------------------

9.1 STRATEJİK YÖNETİM OFİSİ (PMO) YAPISI

Çoğu stratejik plan, "kağıt üstünde mükemmel" olduğu için değil, "uygulamada terk edildiği" için başarısız olur. Tomofil bu riski azaltmak için kalıcı bir Stratejik Yönetim Ofisi (Strategic PMO) kurmuştur. PMO'nun yapısı:

Pozisyon	Sahip	Sorumluluk
Chief Strategy Officer (CSO-Strategy)	Direkt CEO'ya bağlı	Tüm strateji süreci sahipliği; Kurul raporu; planın kalite kontrolü
VP, Stratejik Yönetim Ofisi	PMO Lideri	Aylık dashboard üretimi; çeyreklik OKR review; plan revize yönetimi
6 Hedef Şampiyonu	H1-H6 sahipleri	Kendi stratejik hedefinin çeyrek bazlı ilerleme raporları, blokaj kaldırma
Senaryo Tarama Ekibi	CSO-Strategy + 4 analist	8 erken uyarı sinyalinin çeyreklik takibi; senaryo değişim önerisi
Veri & Analitik Ekibi	CIO ekibi içinde, PMO'ya hizmet	OKR data warehouse; otomatik dashboard; AI destekli içgörü
İletişim Lideri	PR/IR ile entegre	İç+dış paydaşlara plan ilerleme iletişimi; çalışan kaskat materyalleri
Risk & Uyum Birimi	Risk Komitesi raportörü	47 risk takibi (Bölüm 11 ana dosyada); kriz protokolleri; eskalasyon

Toplam PMO kadrosu: ~22 kişi (CSO + VP + 6 Şampiyon backup + 4 senaryo + 4 analitik + 2 iletişim + 4 risk).

Yıllık bütçe: €8.5M (maaş + sistemler + danışmanlık).

9.2 5 YILLIK YÖNETİŞİM TAKVİMİ

Plan, tek seferlik bir doküman değil; "yaşayan strateji". Her seviyedeki yönetim toplantısı için belirli frekans ve odak:

Toplantı	Katılımcılar	Frekans	Odak
Stratejik Plan Yıllık Onayı	Yönetim Kurulu	Yıllık (Aralık)	Yıllık plan + bütçe onayı; uzun-vade revizyonu
Yarı-Yıl Strateji Review	Kurul + C-Suite + 6 Şampiyon	6 ayda 1 (Haz+Ara)	OKR ilerleme, senaryo sinyalleri, plan revize gerek?
Çeyreklik OKR Review	CEO + C-Suite + 6 Şampiyon	Çeyreklik	Tüm 24 OKR'ın ilerlemesi; blokajlar; sonraki çeyrek odak
Aylık Operasyon Review	C-Suite + Bölge GM'leri	Aylık (1. Pzt.)	12 KPI dashboard; aksiyon listeleri
Haftalık Operasyon Sync	COO + Tesis Müdürleri	Haftalık (Çar.)	Üretim hattı problemleri; tedarik durumu
Senaryo Tarama Toplantısı	CSO-Strategy + analitik	Çeyreklik	8 trigger sinyali; senaryo geçiş değerlendirmesi
Risk Komitesi	Risk Komitesi (Kurul) + CRO	Çeyreklik	47 risk + 8 operasyonel risk durumu; eskalasyonlar
Yatırımcı İletişim Toplantısı	CFO + IR ekibi	Çeyreklik (sonuçlar)	Sayısal ilerleme + plan değişiklikleri
Çalışan Town Hall	CEO + tüm çalışanlar (online+yüz)	Çeyreklik	Plan ilerleme şeffaf paylaşım; soru-cevap

9.3 PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ (3 Katmanlı)

Plan ilerlemesi 3 farklı zaman ölçeğinde ölçülür. Her katmanın kendi metrik seti, sahip ve raporlama mekanizması var:

Katman	Zaman Ufku	Metrikler	Görselleştirme
 STRATEJİK Strategic Layer	Yıllık + 5/10-yıl	24 OKR + 3 Kuzey Yıldızı (CLV, CO ₂ , NPS) + senaryo sinyalleri	Yıllık rapor + Yatırımcı sunumu
 TAKTİKSEL Tactical Layer	Çeyreklik	6 hedefin altındaki taktiksel ölçütler, 20 stratejik girişim ilerlemesi	Çeyrek raporu + Şampiyon scorecards
 OPERASYONEL Operational Layer	Aylık + Haftalık	9 departman KPI'sı, 12 aylık dashboard, 8 operasyonel risk skoru	Aylık dashboard + Haftalık operasyon raporu

OKR Skorlama Sistemi

OKR'lar 0.0-1.0 ölçeğinde puanlanır. "İddialı hedef" felsefesi gereği 0.7 mükemmel skor, 1.0 yıldız performansı:

Skor Aralığı	Yorum	Aksiyon
1.0	Yıldız performansı, hedefin tamamı yakalandı	Kutla, öğren, sonraki çeyreğe taşı
0.7-0.99	Hedef başarılı (iddialı OKR'da bu mükemmel)	Devam et, küçük iyileştirmeler
0.4-0.69	Kısmen başarılı, blokaj olabilir	Kök neden analizi, plan revize
0.0-0.39	Başarısız, sebep araştırılmalı	Acil müdahale, hedef revize veya kaynak artır

9.4 İLETİŞİM ve KASKAT PLANI

Bir strateji ancak çalışanların anladığı ve sahiplendiği ölçüde uygulanır. Tomofil iletişim planı:

Hedef Kitle	Mesaj Yoğunluğu	Format	Sıklık
Yönetim Kurulu	Tam detay	100+ sayfa rapor + sunum	Çeyreklik
C-Suite	Tam detay	Dashboard + workshop'lar	Aylık
Direktör/VP Seviyesi	Departmana ilgili kısım + ana hatlar	Çeyrek raporu + offsite	Çeyreklik
Yönetici Seviyesi	Departman/birim hedefleri	Departman toplantısı + materyal	Çeyreklik
Tüm Çalışanlar	Vizyon + Kuzey Yıldızı + ekip OKR'ı	Town Hall + intranet + e-mail	Çeyreklik
Yatırımcılar	Sayısal + stratejik vurgular	Earnings call + IR Day	Çeyreklik + Yıllık
Tedarikçiler / Ortaklar	İlgili tedarik / inovasyon hedefleri	Yıllık Tedarikçi Günü	Yıllık
Müşteriler / Toplum	Marka + ESG + ürün vurguları	Yıllık ESG Raporu + Sürdürülebilirlik Web Sayfası	Yıllık

9.5 DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ

Strateji = değişiklik. Tomofil değişikliği yönetmek için Kotter'in 8 Adım Modeli'nin modifiye edilmiş halini kullanır:

Adım	Açıklama	Tomofil Uygulaması
1. Aciliyet Yarat	Neden şimdi değişmemiz lazım?	CEO yıllık mesajında "Çin yükselişi ve EV tsunamisi" net anlatımı
2. Koalisyon Kur	Doğru insanları bir araya getir	PMO + 6 Şampiyon + Senaryo ekibi koalisyonu
3. Vizyon Geliştir	Net + ilham verici	"Mobilitayı yeniden tanımlayan..." vizyon + 6 stratejik tema
4. İletişim Et	Her seviyede, sürekli	Çeyreklik Town Hall + intranet + e-mail kaskat
5. Eylemi Yetkilendir	Engelleri kaldır	PMO blokaj kaldırma; bütçe + karar otoritesi şampiyonlara
6. Kısa Vade Kazançlar	Erken başarılar göster	5 Quick Wins (3-12 ay) öncelik; ilk yıl raporu
7. Konsolide Et	Momentum koru	Yıllık plan revizesi; bütçe alanları yıl-yıl artar

8. Kültüre Yerleştir

Yeni norm olsun

OKR'lar maaş+terfi sistemine bağlı; kültür değerleri yenilendi

9.6 PLAN GÜNCELLEME TETİKLEYİCİLERİ

Plan canlı bir dokümandır. Aşağıdaki 4 eskalasyon seviyesinde plan revize edilir:

Seviye	Tetikleyici	Aksiyon	Süre
SEVİYE 1 — Rutin	Çeyrek OKR review; küçük sapma (<%10)	Çeyrek raporu, küçük ayarlama	Çeyreklik
SEVİYE 2 — Önemli	Yıllık review; sapma %10-25; varsayım kırıldı	Yıllık plan revizesi; yeni bütçe	Yıllık (Aralık)
SEVİYE 3 — Kritik	Senaryo geçişi sinyali (5+ trigger değişti); sapma >%25	Senaryo playbook aktive; CAPEX revize; Kurul onayı	30 gün
SEVİYE 4 — Acil	Çin-Tayvan, büyük siber, vb. siyah kuğu	Kriz protokolü; tüm plan donduruluyor; yeni plan inşa	1 hafta

Plan kapanma kriterleri: Bu plan 31 Aralık 2030'da resmi olarak kapanır ve 2031-2035 yeni stratejik planın hazırlığı 2030 Q3'te başlar. 2035 vizyonu ise 2031-2035 planı ile yenilenir/güncellenir.

9.6.A Catchball — Bottom-Up Geri Bildirim Döngüsü

Modern stratejik yönetim (özellikle Hoshin Kanri ve Çevik Yönetim) tek yönlü kaskat yerine iki yönlü akış önerir: stratejiler yukarıdan aşağıya inerken, gerçek (sahadan) bilgiler yukarıya doğru "top" gibi atılır. Bu döngüye "Catchball" (Top Atma) denir — top sahalar arasında atılır, mutabakat oluşur.

Tek Yönlü vs İki Yönlü Akış — Klasik Sorun

Boyut	Klasik Top-Down (Eksik)	Catchball (İki Yönlü)
Bilgi Akışı	Kurul → C-Suite → VP → Yönetici → Çalışan (tek yönlü)	Yukarı ↑ Aşağı (sürekli mutabakat döngüsü)
Strateji Doğruluğu	Üstün varsayımlarına bağımlı; saha gerçeği eksik	Saha bilgisi ile zenginleşir; varsayımlar test edilir
Çalışan Bağı	Strateji "dayatılmış" hisseder; pasif uyum	Strateji "ortak oluşturulmuş" hisseder; aktif sahiplenme
Erken Uyarı Tespiti	Sinyaller geç fark edilir; krizler büyür	Sahadan erken uyarılar yukarı çıkar; krizler önlenir
Strateji-İcra Boşluğu	Yüksek; "kağıt strateji"	Düşük; "yaşayan strateji"

Tomofil Catchball Mekanizmaları — 5 Kanal

Kanal	Akış	Detay
☐ OKR Kademe Müzakere	Çalışan ↔ Yönetici ↔ VP ↔ C-Suite	OKR'lar dayatılmaz; her seviye kendi hedeflerini önerir ve üst seviye ile müzakere eder. "Ulaşılabilir mi?" sorusu top gibi atılır.
☐ Çeyreklik Catchball Workshop	Saha → POC	Her çeyrek 14 süreç sahibi (Saha) ile POC (Üst Yönetim) 2-günlük çalıştay. "Plan saha gerçeğiyle ne kadar uyumlu?" tartışılır.
☐ Yıllık Strateji Catchball Süreci	Üst stratejiler → Saha → Üst	Yıllık plan revize döneminde (Ekim-Aralık) önerilen stratejiler önce sahaya gider, geri bildirim ile revize edilir, sonra finalleşir.
☐ Erken Uyarı Bildirimi (EWS)	Çalışan → Üst (anlık)	Çalışanın gözünden bir tehlike işareti varsa "EWS" portalından anonim/açık bildirim. CSO 48 saatte yanıt verir.
☐ Tomofil Voice (Çalışan Sesi)	Çalışan → CEO doğrudan	Her çalışan yılda 2 kez doğrudan CEO'ya geri bildirim hakkı. AI ile özetlenir, top 50 mesaj CEO'ya iletilir.

Bottom-Up Eskalasyon Seviyeleri

Sahadan yukarıya akan bilgi seviyeleri. Top-Down eskalasyon (Bölüm 9.6'da) ile simetriktr:

Seviye	Sinyal Tipi	Hedef Mertebe	Tepki Süresi
□ Seviye 1 — Operasyonel Bilgi	Süreç değişikliği önerisi, küçük iyileştirme	Process Owner / VP	Çeyreklik review'da
□ Seviye 2 — Taktiksel İçgörü	OKR uyum sorunu, kaynak yetersizliği	C-Suite + POC	Aylık
□ Seviye 3 — Stratejik Sinyal	Saha gerçeği plan varsayımıyla çelişiyor	CSO + CEO	2 hafta içinde
□ Seviye 4 — Kriz İşareti	Önemli stratejide başarısızlık riski + acil müdahale	Kurul Risk Komitesi	48 saat içinde

Catchball İki Yönlü Akış — Şema



Hoshin Kanri İlkeleri — Tomofil'de Uygulama

İlke	Tomofil Uygulaması
Catchball (Top Atma)	Her stratejik hedef ve OKR 3-4 katmanda müzakere edilir (5 kanal yukarıda)
Nemawashi (Toprağı Hazırlama)	Büyük kararlar resmi onaydan önce informal olarak paydaşlarla tartışılır (özellikle Çin/Asya ofisler)
X-Matrix (4 Yön Uyum)	Strateji ↔ Süreç ↔ KPI ↔ Sahip — 4 ekseninin tek matriste hizalandığı görselleştirme (yıllık planda)
PDCA (Plan-Do-Check-Act)	Her OKR çeyrek döngüsü PDCA olarak yürütülür; CHECK aşamasında bottom-up bilgi toplanır
Gemba Walk (Sahada Yürüyüş)	CEO her ay 1 fabrika ziyareti; CSO her ay 1 Experience Center; doğrudan saha geri bildirimi

Catchball Etkinliği — Ölçüm KPI'ları

KPI	2026 Baseline	2030 Hedef
Çalışan Stratejisi Bilinç Oranı	%42	%85
Sahadan Yukarı Bilgi Akış Hacmi (yıllık)	~3.500 sinyal/yıl	25.000+ sinyal/yıl
Stratejik Sinyal → Karar Dönüşüm Oranı	%18	%45
Catchball Workshop'lara Katılım	%62 (POC)	%95 (POC) + saha temsil
Gemba Walk'lar (CEO + CSO)	12/yıl	48/yıl (haftalık)

Catchball Yönetiřimi: CHRO (Amara Diallo) ana sahiptir, CSO-Strategy ile yakın çalışır. Yıllık eNPS skorları (Bölüm 9.18 H2R) ve bu KPI'lar birlikte değerlendirilir. Catchball etkinlięi düşerse, plan strateji-icra boşluğu büyür — erken uyarı sinyali.

14 ANA SÜREÇ — DETAY SAYFALARI

Bu bölümde, Tomofil'in 14 ana sürecinin her biri için detay sayfası yer alır. Her süreç için: (1) Tanım ve ölçek, (2) Uçtan uca akış, (3) RACI matrisi, (4) Anahtar KPI'lar, (5) SLA'lar, (6) IT sistemleri, (7) CMMI olgunluk yolculuğu, (8) Bağlı stratejik hedef, (9) 5 yıllık iyileştirme yol haritası, (10) ISO sertifikasyon bağlantısı.

9.7 SÜREÇ DETAYI — S2E

S2E Strategy-to-Execution Stratejiden İcraya □ Katman 1 — Yönetişim ve Meta-Süreçler

① Tanım ve Ölçek

Şirketin uzun vadeli vizyonunu yıllık operasyona dönüştürür. 10-yıllık vizyondan 5-yıllık hedeflere, 5-yıldan yıllık OKR'lara, yıllıktan çeyrek aksiyonlara hiyerarşik kaskat sağlar. Stratejinin kağıt üstünde kalmasını engelleyen ana mekanizmadır.

Yıllık 24 OKR
4 review döngüsü
~22 PMO kadrosu
€8.5M bütçe

② Uçtan Uca Akış

1	2	3	4	5	6
Vizyon Belirleme	OKR Tanımlama	Bütçe Dağılımı	Çeyrek İcra	Aylık İzleme	Performans Değerlendirme

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	Kurul	CEO	CSO-S	PMO	Çalış.
Vizyon Belirleme	A	R	C	I	I
OKR Tanımlama	I	A	R	C	C
Bütçe Dağılımı	A	R	C	I	—
Çeyrek İcra	—	A	C	R	R
Aylık İzleme	I	I	A	R	—
Performans Değerlendirme	I	A	R	C	C

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — S2E Strategy-to-Execution

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
OKR Yakalama Oranı	Çeyreklik OKR'ların hedef oranında tamamlanma yüzdesi	%62	%75+
Strateji-İcra Boşluğu	Plana giren vs gerçekleşen aksiyon sayısı oranı	%72	%92
Bütçe Sapması	Onaylanan bütçeden gerçek harcama sapması	±%8	±%3
Karar Süresi	PMO'ya gelen kararın sonuçlanma süresi (medyan)	12 gün	4 gün
Plan Revize Sıklığı	Yıllık major plan revizyonu sayısı	4	2

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- OKR çeyrek review: 15 iş günü içinde tüm OKR'lar skorlanır
- Bütçe sapma alarmı: Çeyreklik >%10 sapma → 48 saat içinde C-Suite'e eskalasyon
- Kurul raporlama: Yarı-yıl ve yıllık tam rapor + çeyrek özet
- Strateji güncelleme: Senaryo trigger'ı tetiklenirse 30 gün içinde plan revize

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT Lattice OKR Cloud, Asana, Tableau, Confluence	CMMI 2026: 2/5 2028: 3/5 2030: 4/5	STRATEJİK HEDEF H1-H6 (tüm stratejik hedefleri yönetir)
--	--	---

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — S2E

2026	2027	2028	2029	2030
Lattice rollout + ilk OKR cycle	KPI dashboard'ları + AI insights	Generative AI strateji asistanı pilot	AI Agent destekli OKR auto-tracking	Self-improving strategy loops

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 37301 (Uyum Yönetimi)

9.8 SÜREÇ DETAYI — R2M

R2M Risk-to-Mitigation Riskten Azaltmaya

Katman 1 — Yönetişim ve Meta-Süreçler

① Tanım ve Ölçek

Şirketin maruz kaldığı 47 ana risk ve 500+ alt riski tespit eder, skorlar, izler ve azaltma planlarını uygular. COSO ERM 2017 çerçevesine dayalıdır. Stratejik karar alıcılara risk-temelli karar desteği sağlar.

47 ana risk
500+ alt risk
4 risk kategorisi
3 seviye eskalasyon

② Uçtan Uca Akış

1 Tespit	2 Skor Hesaplama	3 Azaltma Planı	4 Uygulama İzleme	5 Eskalasyon / Kapanış
-------------	---------------------	--------------------	----------------------	------------------------------

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	Kurul	CRO	Risk Eki.	PO	C-Suite
Risk Tespit	I	A	R	C	C
Skor Hesaplama (P×I)	I	A	R	C	I
Azaltma Planı	C	A	C	R	C
Uygulama İzleme	I	A	R	R	I
Eskalasyon	I	A	C	C	R
Kapanış	I	A	R	C	I

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — R2M Risk-to-Mitigation

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
Risk Tespit Hızı	Yeni risk ortaya çıkışı → kayıt arası süre	14 gün	3 gün
Azaltma Etkinliği	Azaltma planları sonrası skor düşüş oranı	%62	%85
Eskalasyon Doğruluğu	Doğru seviyede eskale edilmiş risk yüzdesi	%78	%95
Kritik Risk Yanıt Süresi	Kırmızı (>20) risk → ilk aksiyon	5 gün	24 saat
Risk-Karar Entegrasyonu	Stratejik kararlarda risk değerlendirme oranı	%70	%100

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- Kritik risk (Skor 20+): 24 saat içinde CRO + ilgili C-Suite bilgilendirme
- Yüksek risk (15-19): 48 saat içinde Risk Komitesi review
- Orta risk (10-14): Çeyreklik review döngüsü
- Düşük risk (<10): Yıllık review yeterli

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT	CMMI	STRATEJİK HEDEF
SAP GRC, RiskNav, Splunk SIEM, Power BI	2026: 3/5 2028: 4/5 2030: 4/5	H4 Sürdürülebilirlik (birincil), H1-H3-H5 (ikincil destek)

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — R2M

2026	2027	2028	2029	2030
Risk taksonomisi standardize	Predictive risk AI modeli pilot	Otomatik trigger eşikleri	AI early-warning sistemi	Self-monitoring risk landscape

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 31000 (Risk Yönetim Çerçevesi), ISO 37301 (Uyum)

9.9 SÜREÇ DETAYI — R2R

R2R

Record-to-Report

Kayıttan Rapora (Finansal)

□ Katman 1 — Yönetişim ve Meta-Süreçler

① Tanım ve Ölçek

Tüm finansal işlemlerin General Ledger'a kaydından konsolide finansal raporlara kadar uçtan uca süreç. Aylık/çeyreklik/yıllık kapanış, mali raporlama (IFRS), denetim, yasal beyanlar (SEC, BIST, AFM) bu sürecin çıktılarıdır.

~12M işlem/yıl
850 maliyet merkezi
12 yasal rapor/yıl
32 ülke vergi beyanı

② Uçtan Uca Akış

1	2	3	4	5	6
İşlem Kaydı (GL)	Mizan	Konsolidasyon	Kapanış	Mali Raporlama	Denetim

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	CFO	VP-Fin	Kontrol.	Denetim	Kurul
İşlem Kaydı (GL)	I	A	R	C	—
Mizan	I	A	R	C	—
Konsolidasyon	A	R	C	C	I
Kapanış	A	R	C	C	I
Mali Raporlama	A	R	C	C	I
Denetim	A	C	C	R	I

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — R2R Record-to-Report

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
Aylık Kapanış Süresi	Ay sonundan finansal raporun yayınlanmasına kadar	8 iş günü	3 iş günü
Düzeltilici Girişler	Kapanış sonrası gerekli düzeltme sayısı	~80/ay	<15/ay
Mali Rapor Doğruluğu	Denetçi tarafından tespit edilen hata yok	%99.2	%99.95
Otomasyon Oranı	Manuel girişler hariç otomatik işlem yüzdesi	%45	%85
SOX Kontrol Etkinliği	Test edilen kontrol başarı oranı	%96	%99.5

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- Aylık kapanış: Ay sonundan +3 iş günü içinde
- Çeyreklik raporlama: Çeyrek sonu +20 gün (regülatör için)
- Yıllık denetim: 6 hafta içinde tamamlanır
- Tax filing: Her ülke yasal süre içinde (en geç son gün -5)

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT	CMMI	STRATEJİK HEDEF
SAP S/4HANA Finance, BlackLine, OneStream, Excel	2026: 3/5 2028: 4/5 2030: 4/5	H3 Operasyonel Mükemmellik (birincil)

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — R2R

2026	2027	2028	2029	2030
BlackLine + continuous controls	Continuous close (3 gün)	AI anomaly detection	Real-time GL closing	Touchless month-end close

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 27001 (Bilgi Güvenliği), ISO 37301 (Uyum), SOX-uyumlu kontroller

9.10 SÜREÇ DETAYI — C2L

C2L Concept-to-Launch Konseptten Lansmana □ Katman 2 — Müşteri ve Değer Süreçleri

① Tanım ve Ölçek

Pazar araştırmadan ürün lansmanına kadar tüm Ar-Ge ve ürün geliştirme yolculuğu. Yeni model konseptinden seri üretime hazır ürüne kadar 18-36 ay süren süreçtir. 6 Ar-Ge merkezi, 12.400 mühendis bu sürecin parçasıdır.

2-3 yeni model/yıl
~227 yeni patent/yıl
12.4k mühendis
€2.3 Mr Ar-Ge bütçesi

② Uçtan Uca Akış

1 Pazar Araştırma	2 Konsept Gelişt.	3 Mühendislik Tasarım	4 Prototip + Test	5 Sertifikasyon	6 Seri Hazırlık	7 Lansman
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	CTO	PD VP	Ar-Ge	Üretim	Pazar.
Pazar Araştırma	I	A	C	—	R
Konsept Geliştirme	A	R	C	C	C
Mühendislik Tasarım	A	R	R	C	—
Prototip + Test	A	R	R	C	—
Sertifikasyon	A	R	C	C	I
Seri Hazırlık	C	A	C	R	C
Lansman	I	A	I	R	R

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — C2L Concept-to-Launch

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
Time-to-Market	Konsept onayı → ilk müşteri teslimatı	24 ay	16 ay
Patent Üretimi	Yıllık başvuru patent sayısı	227	500+
İlk Sefer Doğru	Sertifikasyondan ilk seferde geçen ürün oranı	%72	%95
Geliştirme Maliyeti	Model başına Ar-Ge harcaması	€140M	€95M (-32%)
Çevikli Süre	Pazar geri bildiriminden ürün güncelleme	6 ay	6 hafta (OTA)
Müşteri Memnuniyeti	Lansman sonrası ilk 90 gün NPS	52	68

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- Stage gate review: Her aşama bitiminde 5 iş günü içinde gate decision
- Prototip teslimat: Konsept onayından 12 ay içinde test prototip
- Sertifikasyon yanıt: 4 hafta içinde sertifikasyon kuruluşu cevabı
- Lansman hazırlığı: Seri üretimden 3 ay önce pazarlama materyalleri

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT	CMMI	STRATEJİK HEDEF
Siemens Teamcenter PLM, NX CAD, Ansys, Jira, Tomofil DesignAI	2026: 2/5 2028: 3/5 2030: 4/5	H1 Pazar Liderliği + H2 Teknoloji + H5 Marka (birincil x3)

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — C2L

2026	2027	2028	2029	2030
Agile transformation pilot	Generative AI tasarım asistanı	Digital twin ile sanal test	Solid-state seri üretim hattı	AI co-pilot her mühendise

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 9001, ISO 26262 (Fonksiyonel Güvenlik), ISO 21434 (Siber Güvenlik), IATF 16949

9.11 SÜREÇ DETAYI — F2D

F2D Forecast-to-Deliver Tahminden Teslimata □ Katman 2 — Müşteri ve Değer Süreçleri

① Tanım ve Ölçek

Talep tahminden başlayıp ürünün müşteriye teslimatına kadar tüm tedarik zinciri planlamasını içerir. S&OP; (Sales & Operations Planning) bu sürecin omurgasıdır. 12 ay rolling forecast ile çalışır.

1.5M araç tahmin (2026)
62 ülke teslimat
847 tedarikçi
12 ay rolling

② Uçtan Uca Akış

1 Talep Tahmini	2 S&OP;	3 Master Üretim Pl.	4 Tedarik Planlama	5 Sevkiyat + Teslimat
--------------------	------------	------------------------	-----------------------	--------------------------

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	COO	SC VP	Plan.	Bölge GM	Müşteri
Talep Tahmini	A	R	R	C	—
S&OP; Toplantı	A	R	C	C	—
Master Üretim Pl.	A	R	R	C	I
Tedarik Planlama	I	A	R	C	—
Sevkiyat	I	A	C	R	I
Teslimat	—	A	—	R	R

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — F2D Forecast-to-Deliver

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
Tahmin Doğruluğu (MAPE)	Tahminin gerçekleşene ortalama % sapması	%22	%10
Stok Devir Hızı	Yıllık stok devir oranı	6x	12x
Sevkiyat Doğruluğu	Doğru ürün, doğru miktar, doğru zaman	%89	%98
Teslimat Zamanlılığı	Söz verilen tarihte teslim oranı	%87	%97
Cash-to-Cash Cycle	Para çıkışından geri dönüşe gün	68 gün	42 gün

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- S&OP; toplantısı: Aylık ilk Salı, 9:00 küresel
- Tahmin revize: Çeyrek başında veya %15+ sapma olduğunda
- Acil sipariş: 48 saat içinde müşteriye taahhüt
- Bölge sevkiyat: AB içi 5 gün, Atlantik aşırı 21 gün

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT	CMMI	STRATEJİK HEDEF
Kinaxis RapidResponse, SAP IBP, Demand Sensing AI, GTNexus TMS	2026: 3/5 2028: 4/5 2030: 5/5	H1 Pazar Liderliği + H3 Operasyonel Mükemmellik (birincil)

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — F2D

2026	2027	2028	2029	2030
Demand sensing AI pilot	Multi-echelon optimization	Otomatik supplier collab	Real-time supply visibility	Autonomous supply chain

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 9001, ISO 28000 (Tedarik Zinciri Güvenlik)

9.12 SÜREÇ DETAYI — P2M

P2M Plan-to-Manufacture Planlamadan Üretime □ Katman 2 — Müşteri ve Değer Süreçleri

① Tanım ve Ölçek

Fabrika içi üretim operasyonları. Malzeme ihtiyaç planlamadan (MRP) son ürünün stoka konulmasına kadar tüm üretim akışı. 12 fabrika, 38.500 üretim personeli, ~150M parça/yıl montaj.

1.5M araç üretim
12 fabrika
~150M parça/yıl
38.500 üretim FTE

② Uçtan Uca Akış

1	2	3	4	5
MRP (Malzeme)	Hat Program.	Üretim İcra	Kalite Kontrol	Stok Yönetimi

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	COO	Mfg VP	Fab.M.	Kalite	IT
MRP	A	R	C	—	C
Hat Programlama	A	R	R	—	C
Üretim İcrası	A	C	R	C	C
Kalite Kontrol	I	C	C	R	C
Stok Yönetimi	I	A	R	—	C

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — P2M Plan-to-Manufacture

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
OEE (Overall Equipment Eff.)	Kullanılabilirlik × Performans × Kalite	%78	%92
İlk Sefer Doğru (FPY)	İlk seferde kalite kontrolden geçen	%96	%99.7
Üretim Maliyeti / Araç	Direkt + dolaylı üretim maliyeti	€13.4k	€11.0k
Birim Süresi (Takt Time)	Hat üzerinde araç çıkış sıklığı	58 saniye	42 saniye
İş Güvenliği LTIFR	Lost Time Injury Frequency Rate	1.8	<0.5
Recall Oranı	Pazar geri çağırma oranı	%0.4	%0.05

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- Hat duruşu: 15 dk içinde root cause başlat
- Kalite sapması: 4 saat içinde production stop kararı
- Bakım: Predictive — arıza öncesi otomatik bildirim
- Çalışan güvenlik: Sıfır tolerans; her olay 24 saat raporlama

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT	CMMI	STRATEJİK HEDEF
Siemens Opcenter MES, SAP S/4HANA, Tomofil Vision QC AI	2026: 3/5 2028: 4/5 2030: 5/5	H3 Operasyonel Mükemmellik + H4 Sürdürülebilirlik (birincil x2)

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — P2M

2026	2027	2028	2029	2030
Digital twin pilot 2 fabrika	Yenilenebilir enerji %72	Vision AI QC tüm fabrika	Predictive maintenance	Full lights-out manufacturing

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, IATF 16949

9.13 SÜREÇ DETAYI — S2P

S2P

Source-to-Pay

Tedarikten Ödemeye

□ Katman 2 — Müşteri ve Değer Süreçleri

① Tanım ve Ölçek

Stratejik tedarikçi seçiminden faturanın ödenmesine kadar tüm satınalma yaşam döngüsü. 847 onaylı tedarikçi, 32 ülke, €29.4 Mr yıllık satınalma. Tedarikçi sürdürülebilirliği bu süreçte yönetilir.

847 tedarikçi
32 ülke
€29.4 Mr/yıl satınalma
13 kritik hammadde

② Uçtan Uca Akış

1 Stratejik Tedarik	2 Tedarikçi Onay	3 RFQ / Sözleşme	4 Satınalma Siparişi	5 Mal Kabul	6 Fatura + Ödeme
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	----------------	---------------------

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	CPO	Kategori	Tedarikçi	Üretim	Finans
Stratejik Tedarik	A	R	C	C	I
Tedarikçi Onay	A	R	R	C	C
RFQ / Sözleşme	A	R	R	C	C
Satınalma Siparişi	C	A	I	R	C
Mal Kabul	—	C	I	A	I
Fatura + Ödeme	C	C	I	I	A

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — S2P Source-to-Pay

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
On-Time Delivery (OTD)	Tedarikçinin söz verdiği tarihte teslim oranı	%89	%98
Tedarikçi Kalite	Mal kabulde reddedilen oranı (PPM)	180 PPM	25 PPM
Maliyet Tasarrufu	Pazarlık ile elde edilen yıllık tasarruf	€420M	€680M
Tedarikçi NPS	Tedarikçinin Tomofil'i değerlendirme skoru	+32	+55
Çift-Kaynak Oranı	Tier 1 ürünlerin çift kaynak sahipliği	%87	%100
Sürdürülebilir Tedarikçi	ISO 14001 + sosyal denetim geçen tedarikçi %	%62	%95

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- Tedarikçi onay: 8 hafta içinde tam onay süreci (yeni tedarikçi)
- PO işleme: Talepten PO'ya 48 saat (rutin), 24 saat (acil)
- Fatura ödeme: Mutabakat sonrası 60 gün (standart), 15 gün (early-pay discount)
- Sözleşme yenileme: Bitim tarihinden 90 gün önce başlat

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT	CMMI	STRATEJİK HEDEF
SAP Ariba Network, Coupa, Tradeshift, Blockchain SCM Passport	2026: 3/5 2028: 4/5 2030: 4/5	H3 Operasyonel + H4 Sürdürülebilirlik (birincil x2)

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — S2P

2026	2027	2028	2029	2030
Tüm Tier 1 çift-kaynak	ESG audit %100	Blockchain traceability	Otonom satınalma pilot	Autonomous procurement (AI)

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 9001, ISO 14001, ISO 20400 (Sürdürülebilir Tedarik), ISO 37301

9.14 SÜREÇ DETAYI — O2C

O2C Order-to-Cash Siparişten Tahsilata

□ Katman 2 — Müşteri ve Değer Süreçleri

① Tanım ve Ölçek

Müşteri sipariş ettiği andan paranın Tomofil banka hesabına geçtiği ana kadar süreçtir. Sipariş alımı, kredi onayı, sevkiyat, faturalama, tahsilat ve mutabakat aşamalarını içerir. €26 Mr ciroyu işleyen ana finansal süreç.

1.5M sipariş/yıl
€26 Mr ciro
3 satış kanalı
62 ülke faturalama

② Uçtan Uca Akış

1 Müşteri Siparişi	2 Kredi Kontrol	3 Sevkiyat + Teslimat	4 Faturalama	5 Tahsilat + Mutabakat
-----------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	------------------------------

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	CFO	CO VP	Satış	Lojistik	AR
Müşteri Siparişi	I	A	R	C	—
Kredi Kontrol	I	A	C	—	R
Sevkiyat + Teslimat	—	A	C	R	I
Faturalama	A	R	C	I	C
Tahsilat + Mutabakat	A	C	I	—	R

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — O2C Order-to-Cash

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
DSO (Days Sales Outstanding)	Faturadan tahsilata gün sayısı	52 gün	38 gün
Sipariş Doğruluğu	İlk seferde doğru sipariş giriş oranı	%93	%99
Fatura Doğruluğu	İlk seferde doğru faturalama (no rework)	%91	%99.5
Tahsilat Etkinliği	Vadesi gelen tahsilatın gerçekleşme oranı	%96.5	%99.2
Müşteri Şikayetleri (O2C)	Faturalama/teslimat şikayet oranı	%2.8	%0.5
Touchless Order Oranı	Manuel müdahale olmadan tamamlanan sipariş %	%48	%85

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- Sipariş onayı: 4 saat içinde müşteriye PO confirmation
- Kredi onay: 24 saat içinde (mevcut müşteri 1 saat)
- Faturalama: Sevkiyattan max 48 saat içinde fatura
- Dispute resolution: 5 iş günü içinde fatura itirazı çözümü

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT	CMMI	STRATEJİK HEDEF
Salesforce Sales Cloud, SAP S/4HANA SD, HighRadius AR Cloud	2026: 3/5 2028: 4/5 2030: 4/5	H1 Pazar Liderliği + H3 Operasyonel Mükemmellik (birincil x2)

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — O2C

2026	2027	2028	2029	2030
Online sipariş portal	AI kredi skoru otomasyon	HighRadius AR + collection AI	Touchless order processing	Real-time settlement (blockchain)

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 9001, ISO 27001 (Bilgi Güvenliği), SOX-uyumlu kontroller

9.15 SÜREÇ DETAYI — A2R

A2R

Acquire-to-Retain

Müşteri Edinmeden Tutmaya

□ Katman 2 — Müşteri ve Değer Süreçleri

① Tanım ve Ölçek

Potansiyel müşterinin lead olarak tanımlanmasından sadık abonelik müşterisi olmasına kadar uçtan uca müşteri yolculuğu. Pazarlama, satış ve müşteri ilişkileri yönetimini içerir.

~5M lead/yıl
1.5M satış
250k aktif abone
12M müşteri tabanı

② Uçtan Uca Akış

1 Lead Üretimi	2 Test Sürüşü	3 Satış Kapanışı	4 Onboarding	5 Sadakat + Abonelik
-------------------	------------------	---------------------	-----------------	-------------------------

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	CDO	Satış VP	Pazar.	Mağaza	Müşteri
Lead Üretimi	A	C	R	C	—
Test Sürüşü	I	A	C	R	R
Satış Kapanışı	I	A	C	R	R
Onboarding	A	C	C	R	R
Sadakat + Abonelik	A	R	R	C	R

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — A2R Acquire-to-Retain

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
Lead → Satış Dönüşümü	Lead'in satışa dönme yüzdesi (CR)	%2.8	%6.5
Müşteri Edinme Maliyeti	Satış başına CAC (Customer Acquisition Cost)	€1.450	€780
CLV / CAC Oranı	Müşteri yaşam boyu değeri / edinme maliyeti	4.2x	12x
Müşteri Sadakati (Tutma)	İkinci araç alımında Tomofil seçen %	%48	%72
Abonelik Oranı	Araç satışı ile birlikte abone olan %	%18	%65
NPS	Net Promoter Score	48	70

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- Lead yanıt süresi: Lead'e 15 dk içinde ilk temas
- Test sürüşü randevu: 24 saat içinde randevu verme
- Onboarding tamamlanma: Teslimattan 14 gün içinde tam onboarding
- Müşteri ilişki kontak: Her 90 günde bir kişiselleştirilmiş etkileşim

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT	CMMI	STRATEJİK HEDEF
Salesforce + Tomofil CDP, Adobe Experience, Marketo, Tableau	2026: 2/5 2028: 3/5 2030: 4/5	H1 Pazar Liderliği + H5 Marka & Müşteri Deneyimi (birincil x2)

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — A2R

2026	2027	2028	2029	2030
CDP rollout + 360° müşteri görünüm	AI hyper-personalization	Predictive churn modeli	AI Concierge her müşteriye	Autonomous retention agent

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 9001, ISO 27001, ISO 27701 (GDPR-Privacy)

9.16 SÜREÇ DETAYI — I2R

I2R Issue-to-Resolution Şikayetten Çözüme □ Katman 2 — Müşteri ve Değer Süreçleri

① Tanım ve Ölçek

Müşterinin şikayet veya talep bildirmesinden sorunun çözülmesine kadar süreç. Çağrı merkezi, e-posta, sosyal medya, mobil uygulama dahil tüm kanalları birleştirir. Müşteri deneyimini doğrudan etkiler.

~450k ticket/yıl
11 kanal
24/7 destek 23 dil
675 servis noktası

② Uçtan Uca Akış

1 Şikayet Alma	2 Triaj / Atama	3 Çözüm Gelişt.	4 Müşteri Onayı	5 Kapanış + Root Cause
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------------

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	CX VP	Hizmet	Tech.	Kalite	PD
Şikayet Alma	A	R	—	—	—
Triaj / Atama	A	R	C	I	I
Çözüm Geliştirme	C	A	R	C	C
Müşteri Onayı	A	R	C	I	—
Kapanış + Root Cause	A	R	C	C	R

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — I2R Issue-to-Resolution

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
İlk Yanıt Süresi	Ticket açılışından ilk yanıt kadar	4 saat	<15 dk
İlk Çözüm Süresi	Tek temasla çözülen ticket oranı	%42	%75
Toplam Çözüm Süresi	Açılıştan kapanışa medyan süre	3.2 gün	<8 saat
Müşteri Memnuniyet (CSAT)	Çözüm sonrası 1-5 puanı	3.8	4.7
Self-service Oranı	AI chatbot ile çözülen ticket %	%28	%75
Recurring Issue Rate	90 gün içinde tekrar açılan ticket oranı	%18	%4

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- İlk yanıt SLA: Acil: 15 dk / Yüksek: 1 saat / Normal: 4 saat
- Çözüm SLA: Acil: 4 saat / Yüksek: 24 saat / Normal: 72 saat
- Sosyal medya: Tüm platformlarda 1 saat içinde resmi yanıt
- Krizler: 15 dk içinde C-Suite eskalasyon (>500 etkileşim/saat)

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT	CMMI	STRATEJİK HEDEF
Zendesk + Salesforce Service Cloud, Tomofil Care AI Chatbot	2026: 2/5 2028: 3/5 2030: 4/5	H5 Marka & Müşteri Deneyimi (birincil)

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — I2R

2026	2027	2028	2029	2030
Tomofil Care AI v1 pilot	Omni-channel unified	Generative AI agent assist	Predictive issue detection	Autonomous resolution (self-healing araç)

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 9001, ISO 27001, ISO 10002 (Şikayet Yönetimi)

9.17 SÜREÇ DETAYI — B2R

B2R

Battery-to-Recycle

Bataryadan Geri Dönüşüm

□ Katman 2 — Müşteri ve Değer Süreçleri

① Tanım ve Ölçek

Bataryanın araçtaki kullanım ömrünün sonundan, ikinci yaşam (depolama) veya geri dönüşüm yoluyla hammadde olarak fabrikaya geri dönmesine kadar süreçtir. Döngüsel ekonomi modelinin temel taşı.

~85k batarya/yıl 2028+
%97 geri dönüşüm hedefi
3 işleme tesisi
AB Battery Passport

② Uçtan Uca Akış

1 Kullanım İzleme (OTA)	2 Toplama Lojistik	3 Test + Sınıflama	4 İkinci Yaşam	5 Geri Dönüşüm
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	CSO	CBO	Circular	Lojistik	Üretim
Kullanım İzleme	I	A	R	—	I
Toplama Lojistik	A	C	R	R	—
Test + Sınıflama	A	C	R	I	C
İkinci Yaşam	A	R	C	I	C
Geri Dönüşüm	A	C	R	I	C

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — B2R Battery-to-Recycle

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
Geri Toplama Oranı	Pazara giren bataryaların geri toplanma %	%62	%95
İkinci Yaşam Oranı	Geri toplanan bataryaların 2. yaşama gönderilme %	%28	%55
Geri Dönüşüm Verimi	Hammaddeye dönen kütlenin oranı	%82	%97
Lityum Geri Kazanım	Lityum geri kazanım verimi	%72	%95
Kapalı Döngü Oranı	Yeni bataryalarda geri dönüşmüş hammadde %	%12	%60
Karbon Ayak İzi Azaltımı	Geri dönüşüm sayesinde CO ₂ azalımı (vs. yeni)	%48	%82

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- Toplama yanıt: Müşteri talebinden 14 gün içinde batarya toplama
- Test süresi: Toplama → sınıflama 30 gün içinde
- İkinci yaşam: Sınıflama → operasyona 60 gün içinde
- Geri dönüşüm raporu: AB Battery Passport çeyreklik güncelleme

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT	CMMI	STRATEJİK HEDEF
Tomofil Circular OS, SAP EHS, Blockchain Battery Passport	2026: 1/5 2028: 2/5 2030: 4/5	H4 Sürdürülebilirlik (birincil)

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — B2R

2026	2027	2028	2029	2030
Pilot toplama 5 ülke	Sulawesi 2. yaşam tesisi	AB Battery Passport tam entegre	Otomatik test/sınıflama	Closed-loop tam dönüşüm

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 14001, ISO 24001 (Circular Economy hedef 2028), AB Battery Regulation

9.18 SÜREÇ DETAYI — H2R

H2R

Hire-to-Retire

İşe Alımdan Emekliliğe

□ Katman 3 — Destekleyici Süreçler

① Tanım ve Ölçek

Çalışanın işe alımdan ayrılığa kadar tüm yaşam döngüsünü kapsar. İşe alım, onboarding, gelişim, performans, terfi, halef planı ve ayrılma süreçlerini içerir. 65.000 çalışanın yönetildiği temel insan süreci.

~7k işe alım/yıl
65k çalışan
32 ülke
%47 kadın oranı

② Uçtan Uca Akış

1	2	3	4	5	6
İK Planlama	İşe Alım	Onboarding	Gelişim + Eğitim	Perf. Değer.	Ayrılma + Halef

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	CHRO	HRBP	TA	Lider	Çalışan
İK Planlama	A	R	C	C	—
İşe Alım	A	C	R	C	—
Onboarding	A	R	C	R	C
Gelişim + Eğitim	A	R	C	C	R
Performans Değerl.	A	C	—	R	C
Ayrılma + Halef	A	R	C	C	C

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — H2R Hire-to-Retire

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
Çalışan NPS (eNPS)	Çalışanın şirketi tavsiye etme skoru	+42	+60
Devir Hızı (Turnover)	Yıllık gönüllü+istemli ayrılma oranı	%8.2	%5
İlk-Yıl Tutma	İşe alımdan 1 yıl sonra hala şirkette olan %	%92	%97
İşe Alım Süresi	Açık pozisyondan teklif kabulüne (TTH)	52 gün	28 gün
Çeşitlilik (Senior Female)	Üst yönetimde kadın oranı	%44	%50
Eğitim Saati / Kişi	Yıllık eğitim saati ortalaması	32 saat	60 saat

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- Aday yanıt süresi: CV alımından 48 saat içinde
- Teklif → kabul: 5 iş günü içinde teklif kabul beklenir
- Onboarding tamamlanma: İşe başlangıçtan 90 gün içinde tam onboard
- Performans review: Her çalışan yılda 2 kez (Q2 + Q4)

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT	CMMI	STRATEJİK HEDEF
Workday HCM, LinkedIn Talent, Cornerstone LMS, Tomofil Career AI	2026: 3/5 2028: 4/5 2030: 4/5	H6 Yetenek & Kültür (birincil)

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — H2R

2026	2027	2028	2029	2030
Workday rollout 32 ülke	Halef planı 2.0 + AI yetenek matching	Skills-based organization	Personalized learning AI	AI co-pilot her çalışana

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 9001, ISO 45001 (İSG), ISO 27701 (Privacy)

9.19 SÜREÇ DETAYI — D2I

D2I Data-to-Insight

Veriden İlgörüye

□ Katman 3 — Destekleyici Süreçler

① Tanım ve Ölçek

Tüm operasyonlardan üretilen ham veriyi karar destek için kullanılabilir içgörülere dönüştüren süreç. Veri toplama, temizleme, modelleme, görselleştirme ve karar entegrasyonu aşamalarını içerir.

~50 PB veri
500+ dashboard
~120 ML model
180 data ekip üyesi

② Uçtan Uca Akış

1 Veri Toplama	2 Temizleme + Bütünleme	3 Analiz + Modelleme	4 İçgörü Üretimi	5 Karar Destek
-------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	CAIO	CDO-Data	Eng.	BU	İş Birimi
Veri Toplama	I	A	R	C	C
Temizleme + Bütünleme	I	A	R	—	C
Analiz + Modelleme	A	C	R	C	C
İçgörü Üretimi	A	R	C	C	C
Karar Destek	C	C	—	A	R

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — D2I Data-to-Insight

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
Veri Kalitesi Skoru	Doğruluk × Eksiksizlik × Güncellik	78/100	95/100
Self-Service Analitik	No-code analitik kullanan iş kullanıcısı %	%22	%65
Time-to-Insight	Soru sorulduğundan analiz çıktısına süre	8 gün	4 saat
Model Doğruluğu (ort.)	ML modellerinin tahmin doğruluğu	%82	%93
Veri-Karar Bağlantı	Önemli kararlarda veri kullanımı oranı	%62	%92
Veri Demokrasi	Verilere erişimi olan çalışan %	%18	%80

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- Dashboard güncelleme: Stratejik dashboard'lar real-time, taktiksel günlük
- Veri kalitesi alert: Anomali tespitinden 2 saat içinde data team bildirim
- Model retraining: Performans <%80 olduğunda 30 gün içinde retrain
- Self-service yanıt: Kullanıcı analiz isteğine 24 saat içinde

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT Snowflake + Databricks, Tableau, Power BI, Looker, MLflow	CMMI 2026: 2/5 2028: 3/5 2030: 4/5	STRATEJİK HEDEF H2 Teknoloji & İnovasyon (birincil)
---	---	---

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — D2I

2026	2027	2028	2029	2030
Snowflake DWH konsolidasyon	Self-service analytics rollout	AI/ML Center of Excellence	Generative AI insights asistanı	Autonomous analytics agents

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 27001, ISO 27701 (Privacy), ISO 8000 (Veri Kalitesi)

9.20 SÜREÇ DETAYI — W2R

W2R Warranty-to-Repair Garantiden Onarıma Katman 3 — Destekleyici Süreçler

① Tanım ve Ölçek

Aracın garanti döneminde veya sonrasında arızalanması durumunda servis ağı üzerinden onarım, yedek parça temini ve müşteri memnuniyeti yönetimi. 675 servis noktası, 280k yıllık garanti talebi.

~280k garanti/yıl
675 servis noktası
%85 mobil servis 2030
%97 ilk-temas çözüm hedef

② Uçtan Uca Akış

1	2	3	4	5
Garanti Kaydı	Arıza Bildirimi	Servis Atama	Onarım / Parça	Müşteri Memnuniyet

③ RACI Matrisi (Aşama × Sorumluluk)

Aşama	AS VP	Servis	Müşteri	Parça	Kalite
Garanti Kaydı	A	R	C	—	I
Arıza Bildirimi	A	R	R	I	I
Servis Atama	A	R	C	C	—
Onarım / Parça	C	A	I	R	C
Müşteri Memnuniyet	A	R	C	—	C

R = Responsible (Yapan), A = Accountable (Hesap veren), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgi verilen)

④ Anahtar KPI'lar — W2R Warranty-to-Repair

KPI	Tanım	2026 Baseline	2030 Hedef
First-Visit Resolution	İlk servis ziyaretinde çözülen oran	%78	%95
Onarım Süresi (medyan)	Servise giriş → teslim arası gün	3.2 gün	<1 gün
Yedek Parça Bulunabilirlik	İstenen parçanın stokta bulunma %	%88	%99
Garanti Maliyeti / Araç	Garantili dönemde ortalama maliyet	€420	€220
Servis NPS	Servis sonrası müşteri tavsiyesi	52	72
Predictive Maintenance	Arıza öncesi tespit edilip giderilen %	%18	%65

⑤ Servis Seviyesi Anlaşmaları (SLA)

- Servis randevu: 24 saat içinde randevu verme
- Mobil servis: Acil durumlarda 4 saat içinde lokasyona ulaş
- Yedek parça: AB içi 24 saat, uluslararası 72 saat
- Garanti onayı: 48 saat içinde garanti talebine yanıt

⑥ IT Sistemleri ⑦ CMMI Olgunluk ⑧ Bağlı Stratejik Hedef

IT	CMMI	STRATEJİK HEDEF
Salesforce Field Service, IoT Telematik, OTA Diagnostics, Tomofil Service AI	2026: 2/5 2028: 3/5 2030: 3/5	H5 Marka & Müşteri Deneyimi (birincil)

⑨ 5 Yıllık İyileştirme Yol Haritası — W2R

2026	2027	2028	2029	2030
Mobile-first servis pilot	Predictive bakım v1	AI diagnostic her servise	OTA self-healing tüm araç	Autonomous service drones

⑩ İlgili ISO Sertifikaları: ISO 9001, ISO 27001, IATF 16949

9.21 SÜREÇ SAHİPLERİ KONSEYİ (POC) YÖNETİŞİMİ

POC, 14 sürecin sahiplerini bir araya getiren en üst düzey süreç yönetim mekanizmasıdır. Süreçler arası kesişimleri yönetir, standartları korur, iyileştirme önceliklerini belirler.

Mekanizma	Detay
Başkan	Chief Strategy Officer (CSO-Strategy)
Üyeler	14 Process Owner (oy hakkı sahibi) + CIO + CHRO (gözlemci)
Aylık Toplantı	Her ayın 2. Salı günü, 2.5 saat. Gündem: süreç performansı, kesişimler, kararlar
Çeyreklik Offsite	1 tam gün, C-Suite katılımı; strateji bağlantısı + yıllık plan revize
Karar Yetkisi	<€500k süreç değişiklik kararı → POC; >€500k → C-Suite onayı
Standart Komiteleri	3 daimi alt komite: (1) Otomasyon, (2) Veri Yönetişi, (3) Sürekli İyileştirme
Yıllık Çıktı	"Süreç Mükemmellik Raporu" — Kurul ve ESG raporuna entegre
Anahtar KPI'lar	Konsolide olgunluk skoru (2.5→4.1), toplam otomasyon (%43→%78), kesişim ihtilafları

9.22 KONSOLİDE SÜREÇ PERFORMANS DASHBOARD'U

POC ve C-Suite'in aylık incelediği konsolide dashboard. 14 sürecin her birinin tek skor'u, CMMI olgunluk seviyesi, otomasyon yüzdesi ve risk durumu özetlenir.

Süreç	Genel Skor	CMMI	Otomasyon	Risk	Durum
S2E	72/100	2/5	%25	Orta	●
R2M	78/100	3/5	%30	Yüksek	●
R2R	85/100	3/5	%45	Orta	●
C2L	70/100	2/5	%30	Yüksek	●
F2D	76/100	3/5	%50	Orta	●
P2M	82/100	3/5	%55	Yüksek	●
S2P	74/100	3/5	%40	Yüksek	●
O2C	80/100	3/5	%55	Orta	●
A2R	68/100	2/5	%40	Orta	●
I2R	66/100	2/5	%35	Orta	●
B2R	58/100	1/5	%20	Orta	●
H2R	80/100	3/5	%45	Orta	●
D2I	72/100	2/5	%60	Orta	●
W2R	70/100	2/5	%35	Orta	●
ORTALAMA	73.6/100	2.5/5	%40	Orta-Yüksek	—

Aralık 2026 Hipotetik Durum: Ortalama 73.6/100. 4 yeşil (R2R, O2C, H2R + 1), 7 sarı, 3 kırmızı (C2L, P2M, S2P, B2R risk yüksek; B2R düşük olgunluk). 2030 hedef: ortalama 92/100, hiçbir kırmızı yok.

9.23 SÜREÇ OTOMASYON SKOR KARTI

Her sürecin otomasyon yolculuğunun detaylı takibi. 3 otomasyon olgunluk seviyesi: Manuel → RPA → AI/ML → AI Agentic. Her seviyede süreç adımlarının ne yüzdesi olduğu izlenir.

Süreç	Manuel %	RPA %	AI/ML %	AI Agent %	2030 Hedef Mix
S2E	75	15	10	0	40/30/20/10
R2M	70	20	10	0	35/30/25/10
R2R	55	35	10	0	15/40/30/15
C2L	70	10	20	0	45/15/30/10
F2D	50	30	20	0	15/30/40/15
P2M	45	30	25	0	15/30/40/15
S2P	60	30	10	0	20/35/30/15
O2C	45	40	15	0	10/40/35/15
A2R	60	15	25	0	25/15/40/20
I2R	65	15	20	0	25/10/40/25
B2R	80	10	10	0	40/20/30/10
H2R	55	25	20	0	25/30/30/15
D2I	40	20	40	0	10/15/55/20
W2R	65	15	20	0	30/15/35/20
ORTAL AMA	57	22	20	1	22/25/36/17

Otomasyon Dönüşüm Yolculuğu: 2026 ortalama %57 manuel → 2030'da %22 manuel hedefi. AI Agent payı 2026'da neredeyse %0 iken 2030'da %17 hedeflenir — Tomofil'in agentic AI öncülüğü.

9.24 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (KAIZEN) PROGRAMI

Süreç olgunluğunun "kalbi" sürekli iyileştirmedir. Bölüm 6.14'te tanıtılan TOEP (Tomofil Operational Excellence Program) operasyonel detayları aşağıdadır.

4 İyileştirme Kanalı (Tomofil Yaklaşımı)

Kanal	Tanım	2030 Yıllık Hacim
☐ Kaizen Önerileri	Çalışanın kendi işinde bulduğu küçük iyileştirme; bot/dijital portal ile sunum	50.000 öneri/yıl
☐ Six Sigma Projeleri	Yapısal kalite problemleri; Black/Green Belt liderliğinde DMAIC	1.200 proje/yıl
☐ Yalın Sprint'ler	Çapraz fonksiyonel 5-gün çalıştay; israf eliminasyonu odaklı	350 sprint/yıl
☐ AI-Driven İyileştirme	Process mining → AI öneri → otomatik test → onay → deploy	~1.500 oto-öneri/yıl

Tanıma ve Ödül Sistemi

Düzy	Kriter	Ödül
☐ Bronz Kaizen	Önerin uygulandı, tasarruf <€10k	Sertifika + €200 bonus
☐ Gümüş Kaizen	Tasarruf €10k-100k	Sertifika + €1.000 + LinkedIn rozet
☐ Altın Kaizen	Tasarruf >€100k	CEO mektubu + €5.000 + yıllık ödül töreni
☐ Six Sigma Black Belt Proje	Tasarruf >€500k veya kalite sıçraması	Kurul takdiri + €15.000 + uluslararası konferans
☐ Yıllık Operational Excellence Award	Yıl boyunca en etkili 3 proje	Kurul takdiri + €50.000 ekibe + 1 yıl ESOP bonusu

Kültür Mesajı: "Tomofil'de iyi fikir hiyerarşi dinlemez. Garaj çalışanından CEO'ya, herkes operasyonu daha iyi yapma sorumluluğundadır. Kaizen, Tomofil DNA'sının parçasıdır."

9.25 STRATEJİK AUDIT ÇERÇEVESİ — İç Denetim Disiplini

Stratejik plan, bir kere yazılıp rafa kaldırılan doküman değildir. Yıllık iç denetim ile planın uygulanıp uygulanmadığı, hala geçerli olup olmadığı, açıklarının kapatılıp kapatılmadığı sistematik olarak değerlendirilir. Bu bölüm, iç denetim ekibi (Internal Audit) için stratejik audit checklist'i sağlar.

Stratejik Audit — 6 Boyut

Boyut	Audit Sorusu	Kanıt Kaynağı
☐ Strateji Uyumu	Operasyonel kararlar stratejiye uygun mu? Strateji-dışı aktiviteler var mı?	OKR raporları, S2E sürecinde karar logları, bütçe sapma raporu
☐ Performans Gerçekliği	Raporlanan KPI'lar gerçek mi? Veri kalitesi yeterli mi?	Veri pipeline'ı, BI dashboard güvenilirlik testleri, örneklem kontroller
☐ Bütçe Disiplini	Strateji bütçeleri planlı kullanılıyor mu? Aktarımlar ve sapmalar onaylı mı?	Bütçe vs gerçekleşen raporları, transfer onayları, R2R verileri
☐ Yetkinlik Tutulumu	Stratejinin gerektirdiği yetenek hala şirkette mi? Kritik roller dolu mu?	İK raporları (devir hızı, halef planı doluluk, açık pozisyon süreleri)
☐ Strateji-Süreç-Sahip Tutarlılığı	Bölüm 5.9.9 matrisinde tanımlanan bağlantılar fiilen işliyor mu?	Process Owner görüşmeleri, RACI matris testi, sahiplik logları
☐ Risk-Kontrol Etkinliği	Bölüm 8.9 risk azaltma planları uygulanıyor mu? Yeni riskler tespit edildi mi?	R2M süreç logları, risk review tutanakları, audit findings tarihçesi

30-Soruluk Yıllık Stratejik Audit Checklist

Internal Audit ekibinin yıllık denetiminde sorulan 30 anahtar soru:

#	Audit Sorusu	Hedef
1	Tüm büyük CAPEX kararları (>€10M) stratejik hedefe bağlı mı?	%100
2	OKR yakalama oranı plan hedefi seviyesinde mi?	≥ 0.7
3	Çeyreklik strateji review'leri 24 OKR'ın tamamını kapsadı mı?	%100
4	Yıl içinde resmi karar verilmiş strateji değişikliklerinin kanıtı var mı?	%100 belgeli
5	Strateji-dışı projeler (kayıp ilişki) tespit edildi mi?	<5% portföy
6	Veri kalite skoru (D2I süreci) hedef seviyesinde mi?	$\geq 85/100$
7	Raporlanan KPI'lar üçüncü taraf doğrulamadan geçti mi?	Top 24 OKR için %100
8	Dashboard'lardaki KPI tanımlamaları master sözlükle (EK C) uyumlu mu?	%100
9	Veri pipeline'ında anomali tespit kontrolleri çalışıyor mu?	%100 aktif
10	"Sayı oynatma" (number gaming) emaresi var mı?	Sıfır tolerans
11	5-yıl bütçe planına göre ortalama sapma kabul edilebilir mi?	$\pm 5\%$
12	Strateji-bütçe aktarımları (transfer) onaylı belgelerle mi?	%100
13	Bütçe rezervi (kontijans) doğru kullanıldı mı?	Plan dışı <%10
14	Strateji-bazlı CAPEX getirisi (ROIC) hesaplanıyor mu?	18/18 strateji
15	Foundation harcaması (4.C.1) %1 kâr taahhüdü tutuyor mu?	$\geq 1\%$
16	Kritik pozisyonların doluluk oranı?	$\geq 95\%$
17	Halef planı 2.0 her kritik role için aktif mi?	Top 200 %100
18	VRIO testinden geçen yetkinlikler hala "Sürdürülebilir" seviyede mi?	3/3 korunur
19	Devir hızı (turnover) hedef seviyede mi?	<%8
20	Çeşitlilik hedeflerine ulaşıldı mı?	%47+ female
21	14 süreç sahibinin tümü atanmış mı? Boş süreç sahipliği var mı?	14/14
22	Bölüm 5.9.9 strateji-süreç matrisinde tanımlanan bağlantılar fiilen yürüyor mu?	$\geq 90\%$
23	POC aylık + çeyreklik toplantıları gerçekleşti mi?	%100
24	Süreç CMMI olgunluk skorları plan eğrisinde mi?	Plan ± 0.3
25	Catchball mekanizmaları (9.6.A) aktif mi?	5/5 kanal aktif
26	Bölüm 8.9.6 risk azaltma eylem planları uygulandı mı?	Top 5 risk %100
27	Yeni stratejik riskler tespit edilip eklendi mi?	Yıllık ≥ 3 yeni
28	R2M süreç KPI'ları hedeflerde mi?	5/5 KPI
29	Senaryo tetik sinyalleri izleniyor mu (8.6 + 8.10.7)?	8/8 aktif
30	Kırmızı takım (war game) egzersizleri yapıldı mı?	Yıllık 2

Stratejik Audit Yönetiřimi

Mekanizma	Detay
Sıklık	Yıllık tam denetim (Ocak-Mart) + Çeyreklik kısa kontrol
Sorumluluk	Chief Audit Executive (CAE) — bağımsız, Kurul Audit Komitesi'ne rapor verir
Bağımsızlık	CEO'ya değil, doğrudan Kurul Audit Komitesi'ne bağılı; CEO atanma yetkisi yok
Yıllık Kapsam	30 soru × 6 boyut + Top 5 stratejik risk derin inceleme + Top 3 süreç örneklem audit
Bağımsız Üçüncü Taraf	Her 3 yılda 1 Big-4 (PwC, EY, Deloitte, KPMG) bağımsız strateji audit
Rapor Akışı	CAE → Kurul Audit Komitesi → tam Kurul → Yatırımcı raporu (yıllık)
Eylem Planı	Her finding'e bir sahip + tetik + 90-180 gün hedefi tanımlı; takip POC dashboard'unda
Skor Eşikleri	Yeşil >%85 / Sarı %60-85 / Kırmızı <%60. Kırmızı → Kurul acil müdahale

Tomofil Audit İlkesi: "Audit, hata bulma değil, sürekli iyileştirme aracıdır." Bulgular cezalandırma değil, sistemik iyileştirme için kullanılır. Audit findings'in %85+'ı ilk 90 günde eylem planı ile kapatılır.

9.26 PAYDAŞ STRATEJİSİ — 5 Anahtar Paydaş Engagement Planı

Stratejik plan sadece içsel bir doküman değil; paydaş ekosistemi ile etkileşime girer. Bu bölüm, Tomofil'in 5 anahtar paydaş grubuna nasıl yaklaşacağını sistematik olarak tanımlar.

Paydaş Sınıflandırma (Mendelow Matrisi)

Paydaşlar Güç (Power) × İlgil (Interest) ekseninde 4 kategoriye ayrılır:

Kategori	Güç	İlgil	Yaklaşım	Tomofil Paydaşları
 Anahtar Oyuncular	Yüksek	Yüksek	Tam Engage	Yönetim Kurulu, Yatırımcılar (kurumsal), Düzenleyiciler, Çalışanlar
 Memnun Tut	Yüksek	Düşük	Düzenli Bilgi	Hükümetler (genel), Stratejik tedarikçiler, Medya
 Bilgilendir	Düşük	Yüksek	Düzenli İletişim	Müşteriler, Topluluk, NGO'lar, Akademisyenler
 İzle	Düşük	Düşük	Minimum Çaba	Genel kamu, Geniş tedarikçi tabanı

Paydaş #1 — Yatırımcılar (Kurumsal + Bireysel)

 Yatırımcılar Norway GPFG (8%), Saudi PIF (7%), SoftBank (6%), Sequoia (5%), borsada işlem gören %10 + diğer	
 Beklentileri	Sürdürülebilir kâr büyümesi (%10-15 ROIC), şeffaflık, ESG ratings korunması, kapital iadesi (temettü + buyback)
 Değer Önerimiz	5-yılda €34 Mr CAPEX, 10-yıllık ciro 5x büyüme, MSCI AAA korunma, ESG liderliği premium, 4 senaryolu plan
 Engagement Kanalları	Çeyreklik konferanslar, yıllık genel kurul, yatırımcı toplantıları, IR portalı, ESG raporu, 10-K/20-F
 Sıklık	Çeyreklik (mali), aylık (önemli güncellemeler), yıllık (genel kurul + strateji günü)
 İlişki KPI'ları	TSR (Total Shareholder Return), şeffaflık skoru (Transparency Int.), ESG ratings (MSCI/Sustainalytics)
 Sahip	CFO (Henrik Lindqvist) + IR (Investor Relations) ekibi

Paydaş #2 — Düzenleyiciler (Hükümetler + Sektörel Regülatörler)

 Düzenleyiciler AB Komisyonu (CBAM, Yeşil Anlaşma), ABD EPA + DOT, Çin MIIT, Türkiye Sanayi Bakanlığı, vd. (32 ülke)	
 Beklentileri	Yasal uyum, iş güvenliği, çevre standartları, çalışan hakları, vergi disiplini, rekabet kuralları
 Değer Önerimiz	Proaktif uyum, sektör liderliği (en yüksek standartlar), düzenleyici diyalog, kanun yapım sürecine katkı
 Engagement Kanalları	Resmi başvurular, kamu danışma süreçleri, sektör birlikleri (ACEA, OICA), bölgesel ofisler, lobicilik
 Sıklık	Sürekli izleme + büyük düzenleme öncesi aylık değerlendirme + yıllık uyum raporu
 İlişki KPI'ları	Uyum skoru, düzenleyici uyarı sayısı, ESG raporlamada yasal nitelik, hatasız vergi beyanı
 Sahip	Chief Legal Officer + Bölgesel General Manager'lar (her bölge için)

Paydaş #3 — Müşteriler (B2C + B2B)

 Müşteriler ~12M müşteri tabanı, 1.5M sipariş/yıl, %35 B2B (filo) + %65 B2C, 32 ülke, 23 dil

□ Beklentileri	Kaliteli ürün, güvenilir servis, sürdürülebilir teknoloji, premium deneyim, fiyat-değer dengesi
□ Değer Önerimiz	Tomofil OS deneyimi, BaaS esnekliği, 675 servis noktası, 95 Experience Center, AI Concierge, döngüsel ekonomi
□ Engagement Kanalları	Experience Center'lar, dijital uygulama, çağrı merkezi, sosyal medya, etkinlikler, Tomofil Club
□ Sıklık	Sürekli (operasyonel temas) + Yıllık müşteri günü + Çeyreklik VoC (Voice of Customer) çalıştayları
□ İlişki KPI'ları	NPS (48→70), CSAT, müşteri tutma, ağız söz oranı, Tomofil Club üye sayısı, sosyal medya etkileşim
□ Sahip	CBO (Sarah Okonkwo) + VP Sales (Sofia Andersson) + VP CX (Daniel Okafor)

Paydaş #4 — Çalışanlar (mevcut + potansiyel)

□ Çalışanlar 65k çalışan (2026), 100k hedef (2030), 32 ülke, %47 female, 12.4k mühendis, %44 senior female	
□ Beklentileri	Anlamli iş, adil ücret, gelişim fırsatı, çeşitlilik, esnek çalışma, ESOP, mental sağlık desteği
□ Değer Önerimiz	ESOP %5 (her çalışan ortak), 60 saat eğitim/yıl, uluslararası rotasyon, Tomofil Day, mental health budget
□ Engagement Kanalları	İç iletişim portalı, Tomofil Voice (CEO'ya doğrudan), Catchball workshops, eNPS surveys, town halls
□ Sıklık	Sürekli + Çeyreklik eNPS + Yıllık çalışan günü + Aylık town hall (her bölge)
□ İlişki KPI'ları	eNPS (+42→+60), devir hızı (%8→%5), çalışan ESG katılımı, eğitim saati, ESOP doluluk
□ Sahip	CHRO (Amara Diallo) + her departman lideri (kendi ekipleri için)

Paydaş #5 — Tedarikçiler ve İş Ortakları

□ Tedarikçiler / İş Ortakları 847 onaylı tedarikçi, 32 ülke, €29.4 Mr yıllık satınalma, 4 stratejik JV (HanGang, Sakura, Bavaria, Anadolu)	
□ Beklentileri	Adil ödeme, uzun vadeli ilişki, ortak inovasyon, ESG capability building, fair trade
□ Değer Önerimiz	Çift-kaynak güvencesi, ESG capability uplift programı (€35M), Fair Trade premium fiyat, ortak Ar-Ge fonu

Engagement Kanalları	Yıllık tedarikçi günü, Ariba portalı, stratejik QBR'lar (top 50), Suppliers Excellence Program
Sıklık	Top 50 stratejik: çeyreklik / Diğer: yıllık + olay bazlı temas
İlişki KPI'ları	Tedarikçi NPS (+32→+55), OTD (%89→%98), ESG sertifikalı oranı (%62→%95), Fair Trade tedarikçi sayısı
Sahip	CPO (Priya Sharma) + Stratejik Tedarikçi Yönetimi ekibi

Paydaş Krizi Protokolü

Kriz Tipi	İlk Yanıt Süresi	Sahip
Müşteri (recall, kaza)	15 dk medya hazırlığı, 2 saat resmi açıklama	CBO + Chief Communications
Yatırımcı (mali açıklama)	Sermaye piyasası açılışından önce	CFO + IR
Çalışan (büyük olay, kaza)	24 saat içinde tüm çalışan iletişimi	CHRO + CEO
Düzenleyici (uyarı, ceza)	48 saat içinde resmi yanıt	CLO + Bölgesel GM
Tedarikçi (mücbir sebep)	72 saat içinde alternatif aktivasyon	CPO + COO

Paydaş İlişki Yönetimi Sahip: CBO (Chief Brand Officer) Sarah Okonkwo tüm dış paydaş ilişkilerinin merkezi sahibi. Çalışan iç paydaşlığı CHRO'da. Aylık Paydaş Konseyi toplantısı CBO başkanlığında — 5 paydaş grubu için durum güncellemesi.

9.27 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 2025 ve ÖZ DEĞERLENDİRME

Tomofil Group N.V., Hollanda merkezli bir Avrupa kuruluşu olarak EFQM Mükemmellik Modeli 2025'i kurumsal yönetim olgunluk referansı olarak benimser. EFQM (European Foundation for Quality Management), 35 yılı aşkın süredir 50.000+ kuruluşa rehberlik etmiş; Russell Longmuir (CEO, EFQM)'in 2025 sürümünde vurguladığı gibi, modern kuruluşların iki temel zorluğunu yanıtlar: sürdürülebilir sürekli iyileştirme ve ekosistem-paydaş ilişkilerinin anlaşılıp geliştirilmesi. Tomofil için EFQM, ISO 9001'in çok ötesinde — kuruluşun bütünsel olgunluk göstergesidir.

9.27.1 EFQM Modeli 2025'in Temel Yenilikleri (2020'den Farkı)

Boyut	2025 Sürümünde Vurgulanan Yenilik
☐ Merkezi Kavram	"Sürdürülebilir Performans İyileştirme" model merkezinde; sürdürülebilir değer = uzun-vade varlık + çevresel + sosyal + ekonomik dengelenme
☐ Yön	Liderlik boyutu güçlendirildi (amaca bağlılık, kültüre rol model, yaratıcılığı mümkün kılma); "iyilik için güç" yerine "olumlu etki"
⚙️ Uygulama	Uzaktan/hibrit/artırılmış gerçeklik çalışma şekilleri; tedarik zinciri dayanıklılığı; iş sürekliliği; geleceğe öngörü programları yeni başlık
☐ Teknoloji Liderliği	Yapay zeka, veri analitiği, kestirimci modeller stratejik amaçları gerçekleştirmek için merkezi teknoloji liderlik beklentisi
☐ Sonuçlar	Stratejik ve operasyonel performans için 4 yeni kategori: (i) Paydaş beklentilerinin karşılanması, (ii) Ekonomi-finance, (iii) Performans-dönüşüm, (iv) Sürdürülebilirlik
☐ RADAR	3 tablo → 2 tablo'ya sadeleşti: (1) Yön & Uygulama, (2) Sonuçlar. Genel yapı ve puanlama mantığı korundu

9.27.2 EFQM 2025 Modeli — 3 Boyut, 7 Kriter, 1000 Puan

EFQM 2025'in temel mantığı 3 basit ama güçlü soruya dayanır:

📌 YÖN — 200p "Neden var olduğumuz? Hangi amacı yerine getiriyoruz? Neden bu strateji?"	⚙️ UYGULAMA — 400p "Amacımızı ve stratejimizi nasıl gerçekleştirmeyi planlıyoruz?"	📌 SONUÇLAR — 400p "Bugüne kadar ne başardık? Gelecekte ne başarmayı planlıyoruz?"
--	--	---

Boyut	Kriter	Alt Kriter	Puan
📌 YÖN (200p)	K1. Amaç, Vizyon ve Strateji	5 alt kriter (1.1-1.5) × 20p	100
	K2. Kurum Kültürü ve Liderlik	4 alt kriter (2.1-2.4) × 25p	100
	K3. Paydaşlarla Bağ Kurma	5 paydaş grubu (3.1-3.5) × ağırlık katsayısı	100
⚙️ UYGULAMA (400p)	K4. Sürdürülebilir Değer Yaratma	4 alt kriter (4.1-4.4) × 50p	200
	K5. Performans ve Dönüşüme Yön Verme	5 alt kriter (5.1-5.5) × 20p	100
📌 SONUÇLAR (400p)	K6. Paydaş Algıları	5 paydaş grubu (6.1-6.5) × ağırlık katsayısı	200
	K7. Stratejik ve Operasyonel Performans	4 sonuç kategorisi (Paydaş bekl./Ekonomi/Performans/Sürdür.)	200
TOPLAM	7 Kriter		1000

9.27.3 7 Kriter — Alt Kriterler ve İçerik

Kriter 1: Amaç, Vizyon ve Strateji (100p)

Alt Kriter	Odak	Puan
1.1 Amaç ve Vizyonu Tanımlar	Esin veren amaç, istek uyandıran vizyon, ekosistem üzerinde olumlu etki	20
1.2 Ekosistemini, Yeteneklerini ve Başlıca Zorlukları Anlar	Küresel eğilimler, pazar dinamikleri, BMSKA etkisi, senaryo analizi	20
1.3 Temel Paydaşların Gereksinimlerini Tanımlar ve Anlar	Paydaş önceliklendirme, gereksinim analizi, davranış ve yetkinlik anlama	20
1.4 Strateji Geliştirir ve Uyarlar	Strateji + ESG entegrasyon + iş modeli uyum + risk öngörü	20
1.5 Performans Yönetimi ve Yönetişim Sistemini Tasarlar ve Uygular	Yönetişim yapısı, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik bütünleşmesi	20

Kriter 2: Kurum Kültürü ve Liderlik (100p)

Alt Kriter	Odak	Puan
2.1 Kurum Kültürünü Yönlendirir ve Temel Değerlerini Güçlendirir	Arzu edilen kültür, davranış kodu, etik bütünlük, ödüllendirme uyumu	25
2.2 Değişimi Gerçekleştirmek için Koşulları Oluşturur	Çeviklik, psikolojik güven, "suçlamama" kültürü, geribildirim	25
2.3 Yaratıcılık ve İnovasyona Olanak Sağlar	Yıkıcı düşünce, çeşitlilik, kıyaslama, inovasyon kaynağı	25
2.4 Temel Paydaşlarla Amaç-Vizyon-Strateji Temelinde Birlik Sağlar	Açıklık, güven, adanmışlık ilişkileri, dürüst geribildirim kültürü	25

Kriter 3: Paydaşlarla Bağ Kurma (100p) — 5 Paydaş Grubu x Ağırlık Katsayısı

EFQM 2025'in kritik özelliği: 5 paydaş grubunun her birine kuruluş %10-%40 arası (%5 katları halinde) ağırlık katsayısı belirler. Aynı katsayılar Kriter 6'da (Paydaş Algıları) da kullanılır. Bu sistem, kuruluşun "kimin için" değer ürettiğini açıkça ortaya koyar.

Alt Kriter	Tomofil Ağırlığı	Tomofil Puanı
3.1 Müşteriler: Sürdürülebilir İlişkiler Kurma	%25 (en yüksek)	25 / 25
3.2 Çalışanlar: Kuruluşa Kazandırma, Bağlılık, Geliştirme, Elde Tutma	%25	25 / 25
3.3 İş ve Kamu Paydaşları: Süregelen Desteği Güvence Altına Alma	%20	20 / 20
3.4 Toplum: Kalkınma, Esenlik ve Refaha Katkıda Bulunma	%15	15 / 15
3.5 İşbirlikleri ve Tedarikçiler: İlişki Kurma ve Sürd. Değer Yaratmaya Destek	%15	15 / 15
TOPLAM	%100	100

Tomofil Paydaş Ağırlık Stratejisi: Müşteri ve Çalışan eşit ağırlıkta (%25) — EV pazarında müşteri NPS ve çalışan eNPS aynı önemde. İş/Kamu (%20) yatırımcı, düzenleyici, hissedar; Toplum (%15) Net-Zero, Foundation, BMSKA; İşbirlikleri (%15) tedarikçi + JV ortakları (HanGang, Sakura, Bavaria).

Kriter 4: Sürdürülebilir Değer Yaratma (200p)

Alt Kriter	Odak	Puan
4.1 Değeri ve Nasıl Yaratıldığını Tanımlar	Değer önermesi, müşteri içgörü, döngüsel ekonomi, YZ inovasyon	50
4.2 Değeri İletir ve Satar	Marka konumlandırma, dijital pazarlama, çalışan elçilik	50
4.3 Değeri Sunar	Uçtan uca teslim, çevresel ayak izi, tedarik zinciri yönetimi	50
4.4 Toplam Deneyimi Tanımlar ve Uygular	Müşteri yolculuğu, kişiselleştirme, satış sonrası destek	50

Kriter 5: Performans ve Dönüşüme Yön Verme (100p)

Alt Kriter	Odak	Puan
5.1 Performansa Yön Verir	Performans yönetim sistemi, KPI takibi, kestirimci risk	20
5.2 Kuruluşu Gelecek için Dönüştürür	Değişim yönetimi, yeni iş modelleri, çevik yaklaşımlar	20
5.3 İnovasyon ve Teknolojiye Yön Verir	YZ, otomasyon, dijitalleşme; yeni teknoloji potansiyeli	20
5.4 Veriye Dayalı İçgörülerden ve Bilgi Birikiminden Yararlanır	Veri yönetimi, ileri analitik, siber güvenlik, etik veri kullanımı	20
5.5 Varlıkları ve Kaynakları Yönetir	Finansal kaynak, maddi/maddi olmayan varlık, döngüsel ekonomi	20

Kriter 6: Paydaş Algıları (200p) — Kriter 3 ile Aynı Paydaş Ağırlıkları

Algılar, paydaşların kuruluş hakkında hissettikleri ve düşündükleridir. EFQM 2025'te duygu analizi (sentiment analysis) ve makine öğrenmesi de algı toplama yöntemleri arasında.

Alt Kriter	Algı Konuları	Puan
6.1 Müşteri Algı Sonuçları	NPS, marka saygınlığı, ürün-hizmet kalitesi, deneyim, şikayet çözümü	50 (%25)
6.2 Çalışan Algı Sonuçları	eNPS, kültür algısı, çeşitlilik-kapsayıcılık, esenlik, iş-yaşam dengesi	50 (%25)
6.3 İş ve Kamu Paydaşları Algı Sonuçları	Yatırımcı NPS, MSCI/CDP, finansal sürdürülebilirlik, etik davranış	40 (%20)
6.4 Toplum Algı Sonuçları	Toplum etkisi, döngüsel ekonomi, BMSKA katkısı, çeşitlilik	30 (%15)
6.5 İşbirlikleri ve Tedarikçiler Algı Sonuçları	Çalışma deneyimi, karşılıklı yarar, ödeme zamanlaması, sürdürülebilirlik	30 (%15)
TOPLAM		200

Kriter 7: Stratejik ve Operasyonel Performans (200p) — 4 Yeni Kategori

EFQM 2025'in en önemli yeniliği: tek bir genel sonuç kategorisi yerine 4 spesifik kategori tanımlandı. Bu yapı, sürdürülebilirliğin sonuçlarda da merkezde olmasını garanti eder.

Kategori	İçerik	Tomofil Örneği
① Paydaşların Beklentilerinin Karşılanması ve Katkıları	5 paydaş grubu için sayısal sonuçlar (NPS, eNPS, ürün teslimi, müşteri kaybı, tedarikçi performansı)	NPS 48, eNPS +44, çalışan devir %8, tedarikçi audit %92
② Ekonomi ve Finans	Gelir, kârlılık, FAVÖK, ROI/ROE, nakit akışı, finansal oranlar, kredi notu	Ciro €26 Mr, EBITDA %14, ROIC %14.2, Kredi A+ (S&P)
③ Performans ve Dönüşüm	Değişim/yeniden yapılandırma, tedarik zinciri, iş güvenliği, inovasyon, süreç, üretkenlik, kalite	OEE %78, FTQ %93, LTIFR 1.2, 380 patent başvuru, recall 0.08%
④ Sürdürülebilirlik	Karbon azaltım/nötrlük, doğal kaynak tüketimi, Scope 1+2+3, sürdürülebilir satınalma, BMSKA ilerleme, döngüsel ekonomi, çeşitlilik-kapsayıcılık	Scope 1+2: -%11 baseline; CDP A; B Corp 92; %47 female; 8 BMSKA aktif

Geleceğe Yönelik Kestirimci Ölçümler: EFQM 2025, dış öncü göstergeler için YZ ve veri analitiği yatırımını ödüllendirir: pazar araştırmaları, ekonomik göstergeler, teknoloji eğilimleri, demografik analiz, davranış değişiklikleri, çevresel izleme, tedarik zinciri optimizasyonu, enerji talebi.

9.27.4 RADAR Tanı Aracı — EFQM'in Puanlama Mantığı

RADAR, EFQM'in tanı aracıdır ve modelin nasıl puanlandığını belirler. Açılım: Results (Sonuçlar), Approach (Yaklaşım), Deployment (Yayılım), Assessment & Refinement (Değerlendirme ve İyileştirme). 2025 sürümünde 3 tablo → 2 tabloya sadeleşti.

① Gerçekleştirilecek SONUÇLARI (R) tanımla	② Sonuçları üretecek YAKLAŞIM (A) planla	③ Yaklaşımı uygun şekilde YAY (D)	④ Yaklaşım ve yayılımı DEĞERLENDİR + İYİLEŞTİR (A+R)
--	--	-----------------------------------	--

Tablo 1: Yön ve Uygulama Analizi (Kriter 1-5)

Boyut	Özellik	Açıklama
YAKLAŞIM	Sağlam Temelli	Anlaşılır temele dayalı, paydaş gereksinim odaklı, geleceğe uygun tasarım
	Uyumlu	Amaç-vizyon-strateji ile uyumlu, ilgili diğer yaklaşımlarla bütünleşik
YAYILIM	Uygulama	İlgili alanlarda tutarlı ve zamanında yayılım
	Esnek	Esnekliğe ve uyuma olanak; yıkıcı gelişmelere yön değişim kapasitesi
DEĞERLENDİRME VE İYİLEŞTİRME	Değerlendirme ve Anlama	Etkililik/verimlilik geribildirimleri toplanır, analiz edilir, paylaşılır
	Öğrenme ve İyileştirme	Bulgular yaratıcılığa esin verir, inovatif yaklaşım/yayılım geliştirilir

Tablo 2: Sonuçlar Analizi (Kriter 6-7)

Boyut	Özellik	Açıklama
İLGİ VE KULLANILABİLİRLİK	Kapsam ve İlgil	Paydaş beklentileri ve stratejik/operasyonel performans ile ilişkili sonuçlar tanımlanır
	Kullanılabilirlik	Sonuçlar zamanında, doğru, güvenilir ölçülür; anlamlı içgörü için kırılımlandırılır
PERFORMANS	Eğilimler	Olumlu eğilimler veya sürdürülebilir üstün performans (yeterli dönem boyunca)
	Hedefler	Strateji ile uyumlu iddialı hedefler belirlenir ve tutarlı şekilde gerçekleşir
	Karşılaştırmalar	İddialı dış kıyaslamalar yapılır; sınıfının en iyisi ile karşılaştırma
	Geleceğe Yönelik Güven	YZ + kestirimci analitik ile sonuçların sürdürüleceğine güven

9.27.5 RADAR Puanlama — İki Mutlak Kural

△ KURAL 1 — Yön ve Uygulama (Kriter 1-5)

Alt Kriterin toplam puanı, Yaklaşımın Sağlam Temellilik puanını AŞAMAZ. Diğer özellikler ne kadar yüksek olursa olsun, Sağlam Temellilik tavan koyar.

△ KURAL 2 — Sonuçlar (Kriter 6-7)

Alt Kriterin toplam puanı, Kapsam ve İlgili puanını AŞAMAZ. Diğer özellikler ne kadar yüksek olursa olsun, Kapsam ve İlgili tavan koyar.

9.27.6 Tomofil 2026 Öz Değerlendirme Sonuçları

Aşağıdaki skor, Eylül 2025'te EFQM lisanslı dış değerlendirici Bureau Veritas Excellence Services tarafından, EFQM 2025 modeline göre yapılan öz değerlendirme sonucudur. Toplam 579/1000 ile Tomofil R4E 5★ (Recognised for Excellence — 5 Yıldız) seviyesindedir.

Kriter	Max	Tomofil 2026	%	Renk
K1. Amaç, Vizyon ve Strateji	100	72	%72	□
K2. Kurum Kültürü ve Liderlik	100	58	%58	□
K3. Paydaşlarla Bağ Kurma	100	62	%62	□
K4. Sürdürülebilir Değer Yaratma	200	124	%62	□
K5. Performans ve Dönüşüme Yön Verme	100	55	%55	□
K6. Paydaş Algıları	200	110	%55	□
K7. Stratejik ve Operasyonel Performans	200	98	%49	□
TOPLAM	1000	579	%57.9	R4E 5★

"Sihirli Bileşenler" Analizi (EFQM Veri Tabanına Göre): EFQM AssessBase verilerine göre, 579 puanlı kuruluşlar "İyi Performans" katmanındadır (300+). Bu kuruluşların güçlü yönü: Müşteri odaklılık ve Değer Yaratma. Bir sonraki seviye olan "Mükemmel Performans" (500+) için gereken kritik atılım: İnovasyon + Amaç/Vizyon entegrasyonu. 700+ "Dünya Lideri" seviyesi için: Dönüşüm ve geleceğe yönelik odaklanma.

9.27.7 EFQM Tanınırılık Seviyeleri (Resmi Recognition Ladder)

Puan	Seviye	Tanım	Konum
200-299	CtE (Committed to Excellence)	Mükemmelliğe adanmış; yola çıkmış	Yolculuk başlangıcı
300-399	R4E 3★	Mükemmellik için Tanınmış — temel olgunluk	Yapılandırılmış yönetim
400-499	R4E 4★	Tutarlı yaklaşımlar, gelişen sonuçlar	Bölgesel orta liderler
500-599	R4E 5★	Sistematik yaklaşımlar, kanıtlı sonuçlar	Tomofil 2026 □
600-699	R4E 6★	Liderlik seviyesi, sektörde örnek	BMW, Bosch tipi
700-749	R4E 7★	Yüksek performanslı kuruluş; EFQM Award adayı	Tomofil 2030 hedef □
750-799	EFQM Prize Winner	Avrupa Kalite Ödülü finalist	Top 10 Avrupa
800+	EFQM Global Award Winner	Avrupa'nın en iyileri arasında, dünya lideri	Tomofil 2035 vizyon □

9.27.8 Tomofil EFQM Yolculuğu — 2026-2035

Yıl	Hedef Puan	Seviye	Anahtar Aksiyonlar
2026	579 (baseline)	R4E 5★	Dış öz değerlendirme tamamlandı; AssessBase pilot; eylem planı oluşt
2027	615	R4E 6★	K7'ye odak — ROIC, pazar payı, recall iyileştirme; YZ-kestirimci ölçüm aktivasyon
2028	650	R4E 6★	K2 + K5 — kültürel dönüşüm momentum; dijital dönüşüm yaygın; süreç olgunluk
2029	685	R4E 6★	K6 — paydaş algı atılımı (NPS 55, eNPS +55, awareness %25)
2030	720	R4E 7★ — EFQM Prize Finalist	Avrupa Kalite Ödülü resmi başvuru; Net-Zero S1+2 ulaşıldı
2032	770	EFQM Prize Winner	Solid-state seri üretim + L4 otonom — sektör liderlik kanıtı
2035	820	EFQM Global Award Winner	Avrupa'nın en iyileri — vizyon gerçekleşti

9.27.9 Kriter Bazlı 5-Yıl Aksiyon Planı (2026-2030, +141 puan)

579 → 720 puan için +141 puan kazanılmalı. Aksiyon planı kriter bazında dağıtılmıştır:

Kriter	2026→2030	Δ	Anahtar Aksiyonlar
K1: Amaç/Vizyon/St rateji	72 → 82	+10	Hoshin X-Matrix tam aktif; vizyon-bireysel hedef cascade
K2: Kültür ve Liderlik	58 → 75	+17	Kültürel dönüşüm; karar 45→20 gün; %50 senior female; risk-tutumu +25
K3: Paydaşlarla Bağ Kurma	62 → 78	+16	Tomofil Club 5M; tedarikçi memnuniyet sistematik; toplum platformu
K4: Sürdür. Değer	124 → 155	+31	Yazılım %25 ciro; 60 experience center; ürün geri dönüş <%1; YZ-değer üretim
K5: Performans/Dönüşüm	55 → 75	+20	OEE %92; Six Sigma BB 120; YZ + kestirimci tam aktif; süreç olgunluk
K6: Paydaş Algıları	110 → 145	+35	NPS 55; eNPS +55; toplum algı sistematik; sentiment analysis aktif
K7: Stratejik/Op. Performans	98 → 110	+12	4 kategoride iddialı hedefler; 5+ yıl trend; dünya çapı kıyaslama
TOPLAM	579 → 720	+141	R4E 5★ → 7★ / EFQM Prize Finalist

9.27.10 EFQM Yönetişi — Sorumluluk Yapısı

Rol	Sorumluluk
CEO + Kurul	Tomofil EFQM yolculuğu sahibi; yıllık skor onayı; kaynak tahsisi; 2030 EFQM Prize başvuru kararı
COO (Tanaka)	EFQM uygulama ana sahibi; aylık review; 7 kriter sahipleri koordinasyonu
Kriter Sahipleri	K1: CEO + CSO / K2: CEO + CHRO / K3: CBO / K4: COO + CD / K5: COO + CAIO / K6: CBO + CHRO / K7: CFO + COO
Tomofil Excellence Office	Yeni: 8 kişilik birim (2026), COO'ya raporlar; AssessBase platform yöneticisi; RADAR uygulama; iç değerlendirici eğitimi
Bureau Veritas (3rd party)	Yıllık bağımsız dış değerlendirme; lisanslı EFQM Assessor ekibi; RADAR puanlama
EFQM Strategic Member	Tomofil 2026 EFQM Strategic Member üyeliği; peer-learning + benchmark erişimi + EFQM Forum katılımı

KalDer (TR Partner)

Türkiye operasyonları (Bursa fabrikası + İstanbul ofisi) için yerel EFQM partner; Bursa'da pilot AssessBase

EFQM'in Tomofil İçin Stratejik Anlamı: EFQM 2025 modeli, ISO 9001'in çok ötesinde — kuruluşun bütünsel olgunluk göstergesidir. Yatırımcı, müşteri, çalışan, regülatör; hepsi EFQM seviyesini bir "şirket kalitesinin objektif endeksi" olarak okur. Tomofil 2030 R4E 7★ + 2035 EFQM Global Award Winner hedefi, belirlediğimiz finansal hedeflerin (€135 Mr ciro, %22 EBITDA) yönetim olgunluk altyapısıdır. Birinin diğeri olmadan ulaşılması imkânsızdır. "Sürdürülebilir performans birlikte yön vermekle elde edilir." — Russell Longmuir, EFQM CEO.

9.28 STRATEJİK İNİSİYATİF RACI MASTER MATRİSİ

Bölüm 9.7-9.20'de her sürecin iç RACI matrisi mevcut. Ancak stratejik girişimler çapraz fonksiyoneldir; tek bir süreç içinde sıkışmazlar. Bu bölüm, 24 stratejik girişim × 9 C-Suite ekseninde organizasyon çapında RACI haritasıdır. "Bu işi kim yapacaktı?" sorusu burada kapanır.

9.28.1 RACI Çerçevesi

Harf	Rol	Tanım	Tipik Davranış
R	Responsible (Yapan)	İşi fiilen yapan; birden fazla R olabilir	Operasyonel uygulama, raporlama, koordinasyon
A	Accountable (Onaylayan/Sahip)	Nihai hesap veren; girişim başına 1 kişi	Karar verme, kaynak onayı, başarı/başarısızlık sahibi
C	Consulted (Danışılan)	Karar öncesi görüşü alınan; iki yönlü iletişim	Uzmanlık görüşü, risk yorumu, alternatif değerlendirme
I	Informed (Bilgilendirilen)	Karar sonrası bilgi verilen; tek yönlü iletişim	Hazır olma, koordinasyon, izleme

9.28.2 24 Stratejik Girişim × 9 C-Suite RACI Matrisi

Sırasıyla: CEO (Demir-Volkman), CFO (Lindqvist), CTO (Park), COO (Tanaka), CBO (Okonkwo), CSO-Strategy (Vargas), CAIO (Iyer), CHRO (Diallo), CD (Bianchi).

Girişim	CEO	CFO	CTO	COO	CBO	CSO	CAIO	CHRO	CD
G1: Çoklu-Bölge Genişleme	I	C	I	R	C	A	I	C	I
G2: BaaS Lansmanı	I	C	R	I	A	C	R	I	I
G3: Stratejik M&A; Pipeline	A	R	C	C	I	R	I	C	I
G4: Solid-State Seri Üretim	I	I	A	R	I	C	C	I	I
G5: Tomofil OS v2	I	I	R	I	C	I	A	C	C
G6: L4 Otonom 3 Şehir	I	I	A	C	I	R	R	I	C
G7: Tomofil Ventures CVC	I	R	C	I	I	A	C	I	I
G8: Patent Havuzu Genişleme	I	I	A	I	I	C	I	I	I
G9: "China+1+1" Üretim Ağı	I	C	C	A	I	R	I	C	I
G10: Atacama+Sulawesi Hammadde	I	R	I	A	I	R	I	I	I
G11: Süreç Mining + RPA	I	I	C	A	I	I	R	I	I
G12: OEE %92 Programı	I	C	I	A	I	I	R	I	I
G13: Net-Zero 2030 Yol Haritası	C	C	C	R	I	A	I	I	I
G14: Closed-Loop Hammadde	I	I	C	R	I	A	I	I	I

G15: Foundation %1 Kâr	C	R	I	I	A	C	I	I	I
G16: Experience Center Ağı	I	C	I	C	A	I	I	I	R
G17: Tomofil Club & CRM	I	I	I	I	A	I	R	I	C
G18: "Powering Tomorrow" Kampanya	C	C	I	I	A	I	I	I	R
G19: 200 Senior Alım Programı	C	I	C	I	I	I	I	A	I
G20: %50 Senior Female	C	I	I	I	I	I	I	A	I
G21: ESOP %5 Genişleme	I	R	I	I	I	I	I	A	I
G22: Stratejik Risk Yönetişi	I	R	I	I	I	A	I	I	I
G23: Tomofil OS v2 Lansman	I	I	R	I	C	I	A	I	C
G24: Catchball Aktivasyonu	C	I	I	I	I	R	I	A	I

9.27.3 "A" Yük Dağılımı — C-Suite Çapraz Analiz

C-Suite	A Sayısı (24 girişimden)	Yorum
CSO-Strategy (Dr. Vargas)	5	En yüksek; cross-functional sahip
COO (Tanaka)	4	Operasyonel girişimlerin sahibi
CBO (Okonkwo)	4	Marka + müşteri + paydaş
CTO (Park)	3	Teknolojik diferensiyasyon
CHRO (Diallo)	3	Yetenek + çeşitlilik girişimleri
CAIO (Dr. Iyer)	2	Yazılım + AI/L4 girişimleri
CEO (Demir-Volkman)	1	Sadece M&A; — diğerleri delege; doğru!
CFO (Lindqvist)	1	Tam yetkilendirildi
CD (Bianchi)	1	Spesifik tasarım liderliği

9.29 CEO + C-SUITE YILLIK HEDEF SÖZLEŞMELERİ

Stratejik plan ancak üst yönetim ekibinin yıllık taahhütleriyle gerçeklik kazanır. Bu bölüm, 9 C-Suite üyesinin 2026 yıllık hedef sözleşmesinin standart formatını sunar — her yıl Aralık ayında Kurul tarafından onaylanır, performans değerlendirme + ödüllendirme buna bağlıdır.

9.29.1 CEO Hedef Sözleşmesi (Dr. Elif Demir-Volkman)

Hedef Alanı	2026 Spesifik Hedef	Ağırlık
Mali Performans	Ciro €26 Mr $\pm$ %3, EBITDA %14, Net Kâr €1.56 Mr	%25
Strateji İcra	24 OKR yakalama ortalama $\geq$ 0.7; Top 5 stratejik milestone %100	%25
Risk Yönetimi	Risk Appetit içinde kalış; KRI ihlal sayısı <3	%15
Yetenek + Kültür	eNPS +50, kritik rol %95 doluluk, kültür KPI hedefleri	%15
Sürdürülebilirlik	MSCI AAA korunma, Scope 1+2 -%12 baseline, B Corp resertifika	%10
Yatırımcı + Paydaş	TSR $\geq$ %15, Yatırımcı NPS >+40, Düzenleyici uyum 0 ihlal	%10

9.29.2 Diğer C-Suite Üyeleri — 2026 Anahtar Taahhütleri

Rol	Anahtar 3 Yıllık Hedef
CFO (Lindqvist)	1) Likidite örtüsü >9 ay 2) Net Borç/EBITDA <1.5x 3) IR NPS +40
CTO (Park)	1) 380 yeni patent başvuru 2) Tomofil OS v2 release 3) Solid-state Stage 3 onayı
COO (Tanaka)	1) OEE %78'den %82'ye 2) Recall <0.05% 3) "China+1+1" Pune kapasite 600k
CBO (Okonkwo)	1) NPS 48'den 55'e 2) Awareness %14'ten %22'ye 3) Tomofil Club 1.2M üye
CSO-Strategy (Dr. Vargas)	1) 24 OKR yakalama $\geq$ 0.7 2) Catchball aktivasyon 5/5 kanal 3) Yıllık strateji audit $\geq$ %85
CAIO (Dr. Iyer)	1) AI/ML CoE 850 kişi 2) L4 pilot Münih + Stuttgart 3) Yazılım ciro €280M
CHRO (Diallo)	1) eNPS +42'den +50'ye 2) 200 senior alım 3) %47'den %48 female senior
CD-Design (Bianchi)	1) 3 yeni model lansmanı (T-Crossover refresh, T-American, T-Mini v2) 2) Red Dot ödülü

9.29.3 Performans-Ödül Bağlantısı (Pay-for-Performance)

Performans Skoru	Bonus Çarpanı	Long-Term Incentive (LTI)
≥1.1 (Yıldız)	1.5x	+%50 ek hisse vest
0.9-1.1 (Hedef)	1.0x	Tam vest
0.7-0.9 (Kabul Edilebilir)	0.7x	%70 vest
0.5-0.7 (Düşük)	0.3x	%30 vest
<0.5 (Kabul Edilemez)	0x	Vest yok, rol değişimi

Yönetişim: Hedef sözleşmeler her yıl Aralık'da Kurul İcra Kompansasyon Komitesi tarafından onaylanır. Yıl ortası (Haziran) checkpoint, yıl sonu (Mart) resmi değerlendirme. "Kötü yıl" (skor <0.7) iki yıl üst üste = rol değişimi.

9.30 BÖLÜM 9 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ Stratejik Yönetim Ofisi (PMO): ~22 kişi, €8.5M yıllık bütçe; CSO-Strategy CEO'ya doğrudan raporlar.
- ✓ 9 yönetim toplantısı: Yıllık Kurul → Aylık Operasyon → Haftalık sync. Her seviyenin kendi odağı.
- ✓ 3 katmanlı performans ölçümü: Stratejik (yıllık) → Taktiksel (çeyreklik) → Operasyonel (aylık).
- ✓ OKR skora: 0.7+ "iddialı OKR'da mükemmel"; 1.0 yıldız performansı.
- ✓ İletişim kaskatı: Kurul → C-Suite → VP → Yönetici → Çalışan + Yatırımcı/Tedarikçi/Müşteri.
- ✓ Kotter 8-adım değişiklik modeli: Aciliyet → Koalisyon → Vizyon → İletişim → Yetki → Kazanç → Konsolide → Kültür.
- ✓ 4 eskalasyon seviyesi: Seviye 1 (rutin) → 4 (acil/siyah kuğu). Her seviyenin tepki süresi tanımlı.
- ✓ Plan kapanma: 31 Aralık 2030. Yeni plan hazırlığı 2030 Q3'te başlar.
- ✓ 14 Süreç Detay Sayfası (9.7-9.20): Her süreç için tanım, akış, RACI, 5-6 KPI, SLA, IT, CMMI, hedef, roadmap, ISO.
- ✓ Süreç Sahipleri Konseyi (POC): CSO-Strategy başkanlığında, aylık + çeyreklik offsite, <€500k karar yetkisi.
- ✓ 3 alt komite: Otomasyon, Veri Yönetimi, Sürekli İyileştirme — her biri kendi gündeminde derinleşir.
- ✓ Konsolide Dashboard: 14 süreç × 5 metrik (skor, CMMI, otomasyon, risk, durum); aylık C-Suite review.
- ✓ Otomasyon Skor Kartı: 2026 %57 manuel → 2030 %22 manuel; AI Agent payı %0 → %17.
- ✓ 4 İyileştirme Kanalı: Kaizen (50k öneri), Six Sigma (1.200 proje), Yalın Sprint (350), AI-driven (1.500).
- ✓ Ödül Sistemi: Bronz (€200) → Gümüş (€1.000) → Altın (€5.000) → Black Belt (€15.000) → Yıllık OE Award (€50.000).

EKLER

A · B · C**SÖZLÜK, KISALTMALAR**
ve İMZA SAYFASI

EK A — STRATEJİK SÖZLÜK (Glossar)

Bu planda kullanılan 20 anahtar strateji ve operasyon terimi:

Terim	Tanım
BaaS	Battery-as-a-Service. Batarya satışı yerine aylık abonelik modeli; aracın fiyatı düşer, abonelik geliri sürer.
CBAM	Carbon Border Adjustment Mechanism. AB'nin karbon ayak izi yüksek ithal ürünlere uyguladığı sınır vergisi.
CLV	Customer Lifetime Value. Bir müşteriden tüm ilişki süresinde elde edilen toplam net gelir.
Çekirdek Yetkinlik	Müşteriye değer yaratan, rakiplerin kopyalayamayacağı, yeni pazarlara genişletilebilir özellik (Prahalad & Hamel).
Değer Zinciri	Porter'ın 9 aktiviteye bölünen değer üretim çerçevesi (5 birincil + 4 destekleyici).
EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. Operasyonel karlılık göstergesi.
Endgame	Bir strateji yolculuğunun "oyun sonu"; nihai konumlandırma.
eNPS	Employee Net Promoter Score. Çalışanın şirketi başkasına tavsiye etme olasılığı (-100 ile +100).
ICE	Internal Combustion Engine. İçten yanmalı motor; geleneksel benzinli/dizel araç.
Kuzey Yıldızı	Şirketin uzun vadeli başarısını en iyi gösteren tek metrik. Tomofil'de: CLV, CO ₂ , NPS.
L2 / L3 / L4 / L5	SAE otonom sürüş seviyeleri. L2: sürücü destekli, L3: gözetim altı, L4: belirli alanlarda tam otonom, L5: tam otonom.
MaaS	Mobility-as-a-Service. Mobilitiyi hizmet olarak satma; sahip olmak yerine kullanmak modeli.
NPS	Net Promoter Score. Müşteri tavsiye skoru (-100 ile +100).
OEE	Overall Equipment Effectiveness. Üretim hattının verim ölçüsü (kullanılabilirlik x performans x kalite).
OKR	Objectives + Key Results. Andy Grove tarafından geliştirilmiş hedef belirleme çerçevesi; Google'da popülerleşti.
PESTEL	Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Çevresel, Legal — makro çevre analiz çerçevesi.
ROIC	Return on Invested Capital. Yatırılan sermayenin getirisi; sermaye verimliliği göstergesi.
SDV	Software-Defined Vehicle. Yazılım tanımlı araç; özellikleri OTA güncellemelerle değişir.
SWOT/TOWS	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. TOWS = SWOT'tan eyleme geçiş matrisi.

TRL	Technology Readiness Level. Teknolojinin hazırlık seviyesi (1-9 arası); 9 = ticari hazır.
V2G	Vehicle-to-Grid. Aracın bataryasını şebekeye enerji vermek için kullanan teknoloji; ek gelir kaynağı.

EK B — KISALTMALAR

Kisaltma	Açılımı	Kisaltma	Açılımı
AB	Avrupa Birliği	MEA	Middle East & Africa
AI	Artificial Intelligence	MSCI	Morgan Stanley Capital International
AGI	Artificial General Intelligence	NPS	Net Promoter Score
BEV	Battery Electric Vehicle	OEE	Overall Equipment Effectiveness
BIST	Borsa İstanbul	OEM	Original Equipment Manufacturer
BRI	Belt and Road Initiative (Çin)	OKR	Objectives + Key Results
CAGR	Compound Annual Growth Rate	OS	Operating System
CAPEX	Capital Expenditure	OTA	Over-The-Air (yazılım güncelleme)
CAIO	Chief AI Officer	PE	Private Equity
CBAM	Carbon Border Adjustment Mechanism	PESTEL	Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Çevresel, Legal
CBO	Chief Battery Officer	PIF	Public Investment Fund (Suudi)
CDO	Chief Design Officer	PMO	Project / Program Management Office
CEO	Chief Executive Officer	PPA	Power Purchase Agreement
CFO	Chief Financial Officer	R&D; / Ar-Ge	Research & Development
CHRO	Chief Human Resources Officer	ROIC	Return on Invested Capital
CIO	Chief Information Officer	SAE	Society of Automotive Engineers
CLV	Customer Lifetime Value	SBTi	Science Based Targets initiative
COO	Chief Operating Officer	SDG	Sustainable Development Goal (BM)
COSO	Committee of Sponsoring Organizations	SDV	Software-Defined Vehicle
CRO	Chief Risk Officer	SG&A;	Selling, General & Administrative
CSO	Chief Sustainability / Strategy Officer	SUV	Sports Utility Vehicle
CTO	Chief Technology Officer	SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
EC	Experience Center	TCO	Total Cost of Ownership
ERM	Enterprise Risk Management	TOWS	SWOT eyleme geçiş matrisi
ESG	Environmental, Social, Governance	TRL	Technology Readiness Level
EV	Electric Vehicle	TSMC	Taiwan Semiconductor Manuf. Co.
FSD	Full Self-Driving (Tesla)	UNECE	UN Economic Commission for Europe
GDPR	General Data Protection Regulation	USMCA	US-Mexico-Canada Agreement
GWh	Giga Watt-saat	V2G	Vehicle-to-Grid
IAA	Int. Automobile Ausstellung (Münih)	VC	Venture Capital

ICE	Internal Combustion Engine	VP	Vice President
IR	Investor Relations	WACC	Weighted Average Cost of Capital
IRA	Inflation Reduction Act (ABD)	ZEV	Zero Emission Vehicle
LFP	Lithium Iron Phosphate	—	
LLM	Large Language Model	—	

EK C — STRATEJİK KPI MASTER SÖZLÜĞÜ

Plan boyunca dağılmış olan tüm ölçüm noktalarının konsolide referans tablosu. Bu sözlük, plana yeni katılan bir paydaşa "hangi metrik nerede izleniyor?" sorusuna 1 sayfada cevap verir.

① Kuzey Yıldızı Metrikler (North Star — 3 metrik)

Metrik	2026 Baseline	2030 Hedef	2035 Vizyon	Sahip
CLV — Müşteri Yaşam Değeri	€18k	€42k	€85k	CBO Okonkwo
Önlenen CO ₂ (kümülatif)	8M ton	45M ton	120M ton	CSO Vargas
NPS — Net Promoter Score	48	70	75+	CBO Okonkwo

② Stratejik OKR'lar (24 metrik)

Kod	OKR	2026 / 2030 Hedef	Hedef
OKR1.1	Küresel pazar payı	%4.2 / %6.5	H1
OKR1.2	Toplam ciro	€26 Mr / €85 Mr	H1
OKR1.3	Yeni pazar açılışı	32 ülke / 45 ülke	H1
OKR1.4	Abone sayısı (toplam)	250k / 8M	H1
OKR2.1	Patent havuzu	1.847 / 5.500	H2
OKR2.2	Solid-state seri üretim	— / 2028 lansman	H2
OKR2.3	L4 otonom lisans (şehir)	— / 3 şehir	H2
OKR2.4	Yazılım ciro payı	%0.7 / %18	H2
OKR3.1	EBITDA marjı	%14 / %20	H3
OKR3.2	Birim üretim maliyeti	€13.4k / €11.0k	H3
OKR3.3	OEE (Overall Equipment Eff.)	%78 / %92	H3
OKR3.4	ROIC	%6.5 / %12	H3
OKR4.1	Net-Zero (Scope 1+2)	Yol haritada / 2030 Net-Zero	H4
OKR4.2	Closed-loop hammadde	%12 / %60	H4
OKR4.3	ESG ratings (MSCI)	AAA / AAA korunma	H4
OKR4.4	Foundation harcaması	€15.6M / €30M	H4
OKR5.1	NPS	48 / 70	H5
OKR5.2	Marka bilinirliği (awareness)	%14 / %45	H5
OKR5.3	Abonelik adoption	%18 / %65	H5
OKR5.4	CLV	€18k / €42k	H5
OKR6.1	eNPS (Çalışan)	+42 / +60	H6
OKR6.2	%50 senior female	%44 / %50	H6
OKR6.3	Eğitim saati/kişi	32 / 60	H6

OKR6.4	Devir hızı (turnover)	%8.2 / %5	H6
--------	-----------------------	-----------	----

③ Süreç KPI'ları (80 metrik) — Özet Referans

Detaylar Bölüm 9.7-9.20'de. Aşağıda her sürecin KPI başlıklarının sayfa referansları:

Süreç	KPI Sayısı	Birincil KPI'lar
S2E	5	OKR Yakalama, Strateji-İcra Boşluğu, Bütçe Sapması, Karar Süresi, Plan Revize
R2M	5	Risk Tespit Hızı, Azaltma Etkinliği, Eskalasyon Doğruluğu, Kritik Yanıt, Risk-Karar
R2R	5	Aylık Kapanış, Düzeltici Girişler, Rapor Doğruluğu, Otomasyon, SOX Etkinliği
C2L	6	Time-to-Market, Patent, İlk Sefer Doğru, Geliştirme Maliyeti, Çevikli Süre, Müşteri Mem.
F2D	5	Tahmin Doğruluğu, Stok Devir, Sevkiyat, Teslimat Zamanı, Cash-to-Cash
P2M	6	OEE, İlk Sefer Doğru (FPY), Üretim Maliyeti, Birim Süresi, LTIFR, Recall
S2P	6	OTD, Tedarikçi Kalite, Maliyet Tasarrufu, Tedarikçi NPS, Çift-Kaynak, Sürdürülebilir
O2C	6	DSO, Sipariş Doğruluğu, Fatura Doğruluğu, Tahsilat Etkinlik, Şikayet, Touchless
A2R	6	Lead→Satış, CAC, CLV/CAC, Sadakat, Abonelik, NPS
I2R	6	İlk Yanıt, İlk Çözüm, Toplam Çözüm, CSAT, Self-service, Recurring
B2R	6	Geri Toplama, 2nd Life, Geri Dönüşüm Verim, Lityum Geri Kazanım, Closed-Loop, CO ₂
H2R	6	eNPS, Turnover, İlk Yıl Tutma, İşe Alım Süresi, Çeşitlilik, Eğitim Saati
D2I	6	Veri Kalite, Self-Service Analitik, Time-to-Insight, Model Doğruluk, Veri-Karar, Demokratizasyon
W2R	6	First-Visit Çözüm, Onarım Süresi, Yedek Parça, Garanti Maliyeti, Servis NPS, Predictive
TOPLAM	80	14 süreç × ortalama 5.7 KPI

④ Diğer Stratejik Metrikler

Metrik Grubu	Sayı	Referans
Departman Operasyonel KPI'ları (9 dept × 3 KPI)	27	Bölüm 7.6
Aylık Yönetim Dashboard'u	12	Bölüm 7.8
Stratejik Risk Skoru Matrisi (18 strateji × 4 boyut)	72	Bölüm 8.9.2
Stratejik Kapasite Skoru Matrisi (18 strateji × 6 boyut)	108	Bölüm 5.9.11.2
Süreç Otomasyon Skor Kartı (14 süreç × 4 seviye)	56	Bölüm 9.23
Catchball Etkinliği KPI'ları	5	Bölüm 9.6.A

KPI Master Toplam Sayım

TOMOFİL ÖLÇÜM EVRENİ

3 Kuzey Yıldızı (vizyon)
+ 24 OKR (stratejik)
+ 80 Süreç KPI (operasyonel)
+ 27 Departman KPI
+ 12 Dashboard KPI
+ 72 Stratejik Risk Skoru
+ 108 Kapasite Skoru
+ 56 Otomasyon Skoru
+ 5 Catchball KPI

= ~387 izlenen metrik

(Risk/Kapasite/Otomasyon "matris hücreleri" tek tek metrik sayılırsa toplam yükselir)

Kullanım Notu: Bu sözlük her çeyrek CSO-Strategy + CDO-Data tarafından güncellenir. Yeni eklenen veya kaldırılan metrikler buraya yansır. PMO'da bir "Master KPI Custodian" rolü atanmıştır (Senior Analyst).

EK C.X — Leading vs Lagging KPI Ayrımı (BSC Klasığı)

Kaplan & Norton (1996) Balanced Scorecard çerçevesinin temel eksen: bir KPI zaman karakterine göre ikiye ayrılır. Bu ayrım, "kötü haber 6 ay önce nereye bakacaktık?" sorusunun yanıtıdır.

Leading vs Lagging — Temel Ayrım

Boyut	LEADING (Öncü)	
Zaman	Geçmişte ne oldu — dikiz aynası	Gelecekte ne olacak — ön cam
Doğa	Sonuç odaklı	Sebep odaklı
Ölçüm	Kolay, kesin, geç	Belirsiz, tahmini, erken
Aksiyon	Geri-bakım (post-mortem)	Proaktif düzeltme
Örnek	Ciro, net kâr, pazar payı, müşteri kaybı	Çalışan eğitim saati, prototip sayısı, NPS, sales pipeline
Kullanım	Performans değerlendirme, raporlama	Erken uyarı, müdahale tetikleyici
Yönetişim	Q-Q Kurul raporu, dış paydaş iletişimi	Haftalık ops sync, aylık C-Suite review

Tomofil Master KPI'larının L/G Sınıflandırması

Aşağıda, Tomofil'in en kritik 30 KPI'sının zaman karakterine göre sınıflandırması:

Stratejik Hedef	LAGGING (Sonuç)	LEADING (Öncü)
H1 Pazar Liderliği	Pazar payı %, araç satışı, ciro €	Sales pipeline değeri, test sürüş sayısı, configurator visit
H2 Teknoloji	Patent ödülü, lansman sayısı, teknoloji ödülleri	R&D; bütçe oranı, patent başvuru sayısı, prototip count
H3 Operasyon	OEE, FTQ %, üretim hacmi, recall sayısı	Eğitim saati/çalışan, andon trigger sayısı, kaizen sayısı
H4 Sürdürülebilirlik	CO ₂ emisyon, MSCI rating, atık miktarı	Yenilenebilir enerji yatırımı, denetlenmiş tedarikçi %
H5 Marka & Müşteri	NPS, müşteri yaşam değeri, churn %	Marka awareness, social mention, beta tester memnuniyet
H6 Yetenek	eNPS, attrition %, performans skoru ortalaması	İşe alım pipeline, eğitim saati/kişi, çalışan referans %

Tomofil Dashboard Mimarisi — L/G Dengeli

Sağlıklı bir dashboard, her stratejik hedef için her iki tipten KPI içermelidir. Tomofil pratiği: %40 Leading + %60 Lagging.

DASHBOARD LAYOUT KURALI

□ Üst Sıra (Leading KPI): Önümüzdeki 3-6 ayın habercileri

□ Alt Sıra (Lagging KPI): Son 1-3 ayın sonuçları

Trafik Işığı: □ Hedef üstü □ $\pm$ %5 sapma □ >%5 sapma

Trend Oku: ↗ İyileşiyor ↘ Kötüleşiyor → Sabit

Yönetişim Ritmi: Haftalık ops sync (Leading) + Aylık C-Suite (her ikisi) + Kurul (Lagging)

Leading/Lagging Kurulumunda 5 Klasik Hata

#	Hata	Düzeltilme
1	Sadece Lagging KPI takip — finansal sonuçlar geldiğinde geç	Her hedefe en az 2 Leading KPI ekle
2	"Leading" zannedilen aslında "Lagging" — yanlış etiketleme	Test: KPI değişimi 3+ ay sonra sonuçta görünüyor mu? Evet → Leading
3	Lagging KPI bonus'a bağlanmış, ama davranış Lagging zamanla geliyor	Bonus Lagging'e bağlı kalsın, ama Leading'e bağlı yıl-ortası check
4	Leading KPI manipule edilebilir (eğitim saati, toplantı sayısı)	Niceliksel + Niteliksel ölçü (örn. eğitim saati + sınav skoru)
5	Çok fazla KPI → odak kaybı	Stratejik hedef başına 5-7 KPI (3-4 Lagging + 2-3 Leading)

Yönetişim: EK C'deki tüm 387 metrik, KPI Custodian (PMO Senior Analyst) tarafından L/G etiketi ile sınıflandırılır. Her stratejik dashboard'da bu ayrım görsel olarak (renk veya ikon) belirtilir. Yıllık KPI review'unda L/G oranı kontrol edilir; hedef %40/%60 dengesinden $\pm$ %10 sapma flag yaratır.

EK D — STRATEJİK DASHBOARD MOCKUP GALERİSİ

Bu ek, planda referans verilen 4 ana stratejik dashboard'un kavramsal mockup'larını içerir. Bunlar gerçek üretim sürümleri için tasarım rehberidir; final sürümler Tomofil BI ekibi tarafından Power BI / Tableau / Looker üzerinde geliştirilir.

EK D.1 — CEO Executive Dashboard

Kullanıcı: CEO + C-Suite. Erişim: Günlük. Yenileme: Saatlik.

TOMOFIL CEO DASHBOARD — 2026 Mayıs			
Ciro (YTD) €10.8 Mr ↗ +%4.2 vs hedef	EBITDA %13.8 ↗ +0.2pp vs hedef	Pazar Payı %4.4 ↗ +0.2pp vs Q1	NPS 49 → Hedef 48
Net Borç/EBITDA 1.3x ✓ Hedef <1.5x	OEE %79 ↗ Hedef yolunda	eNPS +44 → Hedef +50	CO ₂ (tCO ₂ e) 285k ↘ -%11 baseline
Üst Risk	Durum	Aksiyon	
Çin pazarı yavaşlama	🟡 İzleme	JV ortakla Q3 review	
Lityum fiyat dalgalanma	🟡 Hedge aktive	Atacama timeline hızlandır	
SaaS yetenek havuzu	🟡 Kritik açık	Acquihire 2 startup Q3	

EK D.2 — Strategy Execution Tracker (OKR Yakalama)

Kullanıcı: CSO + PMO + C-Suite. Erişim: Haftalık. Yenileme: Günlük.

24 OKR PERFORMANS — Q2 2026				
Hedef	OKR	Yakalama	Trend	Renk
H1 Pazar	4 OKR	0.72	↗	🟡
H2 Teknoloji	4 OKR	0.78	↗	🟡
H3 Operasyon	4 OKR	0.65	→	🟡
H4 Sürdürülebilirlik	4 OKR	0.81	↗	🟡
H5 Marka	4 OKR	0.58	↘	🔴
H6 Yetenek	4 OKR	0.70	→	🟡
TOPLAM	24 OKR	0.71	↗	🟡 Hedef yolunda

Alarm Sinyali: H5 (Marka) yakalama 0.58, kırmızı bant. CBO Q3 acil eylem planı hazırlamakta — "Powering Tomorrow" kampanya etkinlik testi sonuçları beklenti altı; medya mix optimizasyonu yapılıyor.

EK D.3 — Financial Health Dashboard

Kullanıcı: CFO + Investment Committee. Erişim: Haftalık. Yenileme: Saatlik.

Likidite Örtüsü 9.2 ay ✓ Hedef >9	Free Cash Flow YTD €820M ↗ +%6 vs plan	ROIC %14.2 ✓ Hedef >%12
Net Borç €4.7 Mr ↘ -€280M YTD	Credit Rating A+ (S&P) → Stable	TSR (1-yr) %18.5 ↗ vs peers +5pp
CAPEX Yakalama €5.8 Mr → Plan %96	WACC %9.2 ↘ -30bps YTD	Yeşil Tahvil €2.1 Mr ✓ €2 Mr hedef geçildi

EK D.4 — ESG & Sustainability Dashboard

Kullanıcı: CSO-Sustainability + Kurul ESG Komitesi. Erişim: Aylık. Yenileme: Haftalık.

Boyut	KPI	YTD	2026 Hedef	Durum
Environmental	CO ₂ Scope 1+2 (tCO ₂ e)	142k	280k	Yolunda
Environmental	Yenilenebilir Enerji %	%78	%85	İzleme
Environmental	Atık Recycling %	%82	%80	Aşıldı
Social	LTIFR	1.2	<1.5	Yolunda
Social	Female Senior %	%45	%48	İzleme
Social	Foundation Bütçe (€M)	7.2	15.6	Yolunda
Governance	MSCI ESG Rating	AAA	AAA	Korundu
Governance	CDP Climate Score	A	A	Korundu
Governance	B Corp Score (puan)	92	>90	Yolunda

EK D.5 — Tomofil Dashboard Tasarım İlkeleri

İlke	Uygulama
5-second rule	5 saniyede sorun/fırsat görünür olmalı — renk kodu + büyük rakam
Mobil-uyumlu	Tüm dashboard'lar telefon/tablet'te kullanılabilir; CEO yol-bağlamı
Drill-down	Her KPI tek tıkla detay rapora ulaşır
Yorum + Sorumlu	Her sapma yanında bir sorumlu adı + son yorum tarihi
Tarihsel trend	En az 4 çeyrek görünür trend; "snapshot" değil "film"
Single source of truth	Tüm dashboard'lar aynı veri ambarından beslenir (Tomofil Data Lake)

Dashboard Yönetişi: CAIO + CDO (Data) ortak sahip. Tomofil BI Center of Excellence (CoE) tüm dashboard'ları üretir ve idame eder. Yıllık dashboard auditi (Mart) ile gereksiz metrikler eler, yeni kritik metrikler eklenir. Veri kalitesi SLA: %98+.

EK E — STRATEJİK PLAN ONAY ve İMZA SAYFASI

Bu stratejik plan, Tomofil Group N.V. Yönetim Kurulu'nun 15 Aralık 2025 tarihli toplantısında oybirliği ile onaylanmıştır. Aşağıdaki imzalar, plan sahipliğinin ve hesap verebilirliğinin resmi kabulüdür.

RESMÎ ONAY

Yönetim Kurulu Kararı No: TMF-BOD-2025-12-018

İmza Sahibi	Pozisyon	İmza	Tarih
Klaus Volkmann	Kurul Başkanı (Bavaria Eng.)	[İmza]	15.12.2025
Dr. Elif Demir-Volkmann	CEO	[İmza]	15.12.2025
Min-Soo Han	Başkan Yrd. (HanGang Energy)	[İmza]	15.12.2025
Cemil Anadolu	Üye (Anadolu Mobility)	[İmza]	15.12.2025
Yuki Sakura	Üye (Sakura Robotics)	[İmza]	15.12.2025
Henrik Lindqvist	CFO	[İmza]	15.12.2025
Sara Olsen	Bağımsız Üye (Norway GPFG)	[İmza]	15.12.2025
Dr. Khaled Al-Rashid	Bağımsız Üye (Saudi PIF)	[İmza]	15.12.2025
Wei Chen	Bağımsız Üye (Temasek)	[İmza]	15.12.2025

"POWERING TOMORROW, ACROSS BORDERS"

Bu plan, dünyanın 32 ülkesinden 65.000 Tomofil çalışanının ortak emeği ve Yönetim Kurulu'nun stratejik kararıyla şekillenmiştir. 2026-2035 yolculuğunda, sürdürülebilir mobilite için liderlik etmeyi taahhüt ediyoruz.

Doküman: Tomofil Stratejik Plan 2026-2035 — TMF-STRAT-2025-001 v1.0

Onay: 15 Aralık 2025 — Bir sonraki revize: Aralık 2026

Klasifikasyon: Confidential — Yalnızca Yönetim Kurulu, C-Suite, VP ve Şampiyonlar erişimi